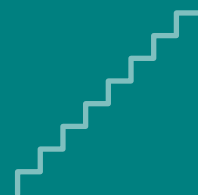




TÀI LIỆU HỌC TẬP
TOÁN LỚP 12

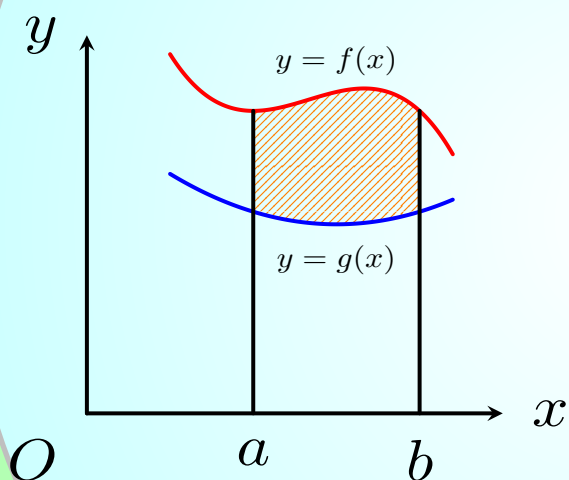
LÊ MINH KHA



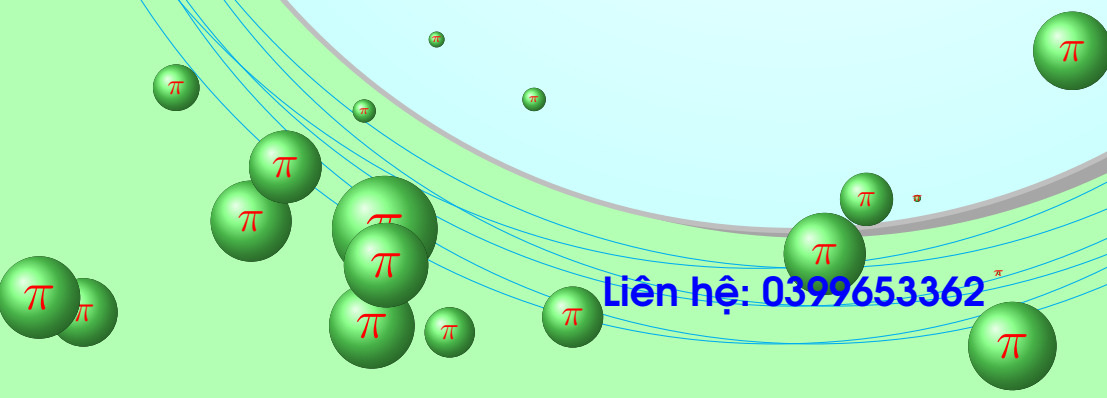
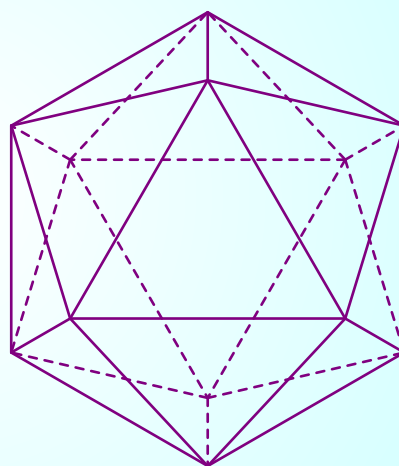
TOÁN 12

THỰC TẾ ÔN KIỂM TRA HK1

2025 - 2026



$$S = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx.$$



Liên hệ: 0399653362

Mục lục

1	THỰC TẾ HÀM SỐ	2
1.1	TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN	2
1.2	TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI	32
1.3	TRẢ LỜI NGẮN	70
2	THỰC TẾ VECTO	122
2.1	TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN	122
2.2	TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI	140
2.3	TRẢ LỜI NGẮN	153
3	ĐÁP ÁN THỰC TẾ HÀM SỐ	176
3.1	ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN	176
3.2	ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI	211
3.3	ĐÁP ÁN TRẢ LỜI NGẮN	254
4	ĐÁP ÁN THỰC TẾ VECTO	314
4.1	ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN	314
4.2	ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI	331
4.3	ĐÁP ÁN TRẢ LỜI NGẮN	346

Chương 1

THỰC TẾ HÀM SỐ

1.1 TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

Câu 1. Một vật có phương trình quỹ đạo tính theo thời gian là $s(t) = 5 + 8t - 2t^2$. Tại thời điểm nào, vật cách mốc tính quỹ đạo khoảng lớn nhất?

A. 1 giây.

B. 2 giây.

C. 3 giây.

D. 4 giây.

 Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 2. Một vật dao động có phương trình là $x(t) = 2 \sin\left(\frac{\pi}{2}t - \frac{\pi}{3}\right)$ cm, t có đơn vị là giây. Mệnh đề nào sau đây đúng? Trong khoảng 2 giây đến 3 giây, vận tốc của vật tăng hay giảm?

A. Trong khoảng 2 giây đến 3 giây, vận tốc của vật không đổi..

B. Trong khoảng 2 giây đến 3 giây, vận tốc của vật luôn tăng..

C. Trong khoảng 2 giây đến 3 giây, vận tốc của vật luôn giảm..

D. Trong khoảng 2 giây đến 3 giây, vận tốc của vật giảm, sau đó tăng..

 Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 3. Một chất điểm chuyển động với vận tốc được cho bởi công thức $v(t) = -3t^2 + 12t + 1$ với t (giây) là khoảng thời gian tính từ khi vật bắt đầu chuyển động. Hỏi sau bao lâu khi chất điểm chuyển động thì đạt được vận tốc lớn nhất?

A. 2 (s).

B. 1 (s).

C. 13 (s).

D. 4 (s).

 Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 4. Để thiết kế một chiếc bể cá hình hộp chữ nhật có chiều cao là $60cm$, thể tích $96000cm^3$. Người thợ dùng loại kính để sử dụng làm mặt bên có giá thành $70000 VNĐ/m^2$ và loại kính để làm mặt đáy có giá thành $100000 VNĐ/m^2$. Tính chi phí thấp nhất để hoàn thành bể cá.

A. 81200 VNĐ.

B. 80200 VNĐ.

C. 82200 VNĐ.

D. 83200 VNĐ.

 Lời giải

.....

Câu 5. Một vật chuyển động theo quy luật $s(t) = -\frac{1}{3}t^3 + 6t^2$ với t (giây) là khoảng thời gian tính từ khi vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật di chuyển được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 9 giây kể từ khi bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu?

- A. 243 (m/s). B. 27 (m/s). C. 144 (m/s). D. 36 (m/s).

 **Lời giải**

.....

Câu 6. Tại một công ty sản xuất đồ chơi A , công ty phải chi 50000 USD để thiết lập dây chuyền sản xuất ban đầu. Sau đó, cứ sản xuất được một sản phẩm đồ chơi A , công ty phải chi trả 5 USD cho nguyên liệu thô và nhân công. Gọi $x(x \geq 1)$ là số đồ chơi A mà công ty đã sản xuất và $T(x)$ (đơn vị USD) là tổng số tiền bao gồm cả chi phí ban đầu mà công ty phải chi trả khi sản xuất x đồ chơi A . Người ta xác định chi phí trung bình cho mỗi sản phẩm đồ chơi A là $M(x) = \frac{T(x)}{x}$. Khi x đủ lớn ($x \rightarrow +\infty$) thì chi phí trung bình USD cho mỗi sản phẩm đồ chơi A gần nhất với kết quả nào sau đây?

- A. 50000. B. 50005. C. 10. D. 5.

 **Lời giải**

Câu 7. Một bể chứa ban đầu có 100 lít nước. Sau đó, cứ mỗi phút người ta bơm thêm 20 lít nước, đồng thời cho vào bể 10 gam chất khử trùng (hòa tan). Hàm số $f(t)$ thể hiện nồng độ chất khử trùng (gam/lít) trong bể sau t phút là:

A. $f(t) = \frac{20t+100}{10t}$.

B. $f(t) = 20t + 100$.

C. $f(t) = \frac{10t}{20t+100}$.

D. $f(t) = 20,02 + 100$.

 **Lời giải**

Câu 8. Hồ nuôi tôm giống của một anh nông dân chứa 30 khối nước, cứ mỗi giờ máy bơm nước sẽ bơm thêm vào hồ 4 khối nước, đồng thời anh ta cũng thêm vào 3 kg bột xử lý nước. Nồng độ (kg/khối) của bột xử lý nước trong hồ không bao giờ vượt qua

A. 12 (kg/khối).

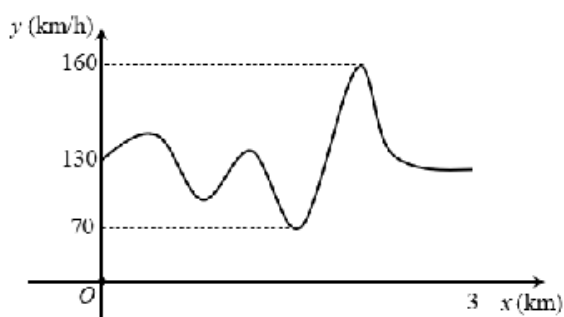
B. 1,33 (kg/khối).

C. 0,75 (kg/khối).

D. 0,05 (kg /khối).

 **Lời giải**

Câu 9. Đồ thị bên dưới là tốc độ của chiếc xe đua trên đoạn đường đua bằng phẳng dài 3km



Tốc độ nhỏ nhất của xe đua trên đoạn đường này bằng

- A. 3 (km/h). B. 160 (km/h). C. 130 (km/h). D. 70 (km/h).

Lời giải

Câu 10. Một vật được phóng thẳng đứng lên từ mặt đất với tốc độ ban đầu là $32,5 \text{ m/s}$ (bỏ qua sức cản của không khí), độ cao (tính bằng mét) của vật sau t giây được cho với công thức $h(t) = 32,5t - 4,9t^2$. Vận tốc của vật sau 3 giây bằng

- A. $53,4 \text{ (m/s)}$. B. $32,5 \text{ (m/s)}$. C. $3,1 \text{ (m/s)}$. D. $4,9 \text{ (m/s)}$.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 11. Một công ty sản xuất một sản phẩm. Bộ phận tài chính của công ty đưa ra hàm giá bán là $p(x) = 1000 - 25x$ trong đó $p(x)$ (triệu đồng) là giá bán của mỗi sản phẩm mà tại giá bán này có x sản phẩm được bán ra. Khi đó hàm doanh thu của công ty là

A. $f(x) = 1000x - 25x^2$.

B. $f(x) = 1000x + 25x^2$.

C. $f(x) = 25x^2 - 1000x$.

D. $f(x) = 1000 - 25x^2$.

 Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 12. Giả sử tiền xăng C (đồng) phụ thuộc tốc độ trung bình v (km/h) theo công thức $C(v) = \frac{5400}{v} + \frac{3}{2}v$ ($0 < v \leq 120$). Tài xế xe tải lái xe với tốc độ trung bình là bao nhiêu để tiết kiệm tiền xăng nhất?

A. 30.

B. 60.

C. 90.

D. 120.

 Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 13. Dân số của Việt Nam sau t năm tính từ năm 2023 được dự đoán theo công thức với $N(t)$ tính theo đơn vị triệu người: $N(t) = 100.e^{0,012t}, 0 < t \leq 50$. Biết rằng đạo hàm của hàm số $N(t)$ biểu thị tốc độ gia tăng dân số của Việt Nam (đơn vị là triệu người/ năm). Vào năm nào thì tốc độ gia tăng dân số hơn 2 triệu người/ năm.

A. 2063.

B. 2064.

C. 2065.

D. 2066.

 Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 14. Giả sử hàm cầu đối với một loại hàng hóa được cho bởi công thức $p = \frac{354}{1+0,01x}, x \geq 0$. Trong đó p là giá bán (nghìn đồng) của mỗi đơn vị sản phẩm và x là số lượng đơn vị sản phẩm đã bán. Số lượng đơn vị sản phẩm bán được sẽ thay đổi như thế nào khi giá bán tăng

A. Tăng lên.

B. Giảm đi.

C. Không thay đổi.

D. Không xác định được.

 Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 15. Thể tích V (đơn vị: cm^3) của 1 kg nước tại nhiệt độ T (đơn vị: $^{\circ}C$) được tính bởi hàm số $V(T)$, $T \in [0; 30]$. Biết hàm số $V(T)$ có bảng biến thiên như sau:

T	0	T_1	30	
$V'(T)$		-	0	+
$V(T)$	$V(0)$	$V(T_1)$	$V(30)$	

Với $T_1 \approx 3,97^{\circ}C$. Hỏi thể tích $V(T)$ giảm trong khoảng nhiệt độ nào?

A. $(0; 3,97)$.

B. $(0; 5)$.

C. $(0; 10)$.

D. $(0; 30)$.

 Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 16. Giả sử sự lây lan của một loại virus ở một địa phương có thể được mô hình hóa bằng hàm số $N(t) = -t^3 + 12t^2, 0 \leq t \leq 12$, trong đó N là số người bị nhiễm bệnh (tính bằng trăm người) và t là thời gian (tuần). Hỏi số người bị nhiễm bệnh tăng trong khoảng thời gian nào?

A. $(0; 10)$.

B. $(0; 8)$.

C. $(8; 10)$.

D. $(8; 12)$.

 **Lời giải**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 17. Một chất điểm chuyển động theo quy luật $s(t) = t^2 - \frac{1}{6}t^3$ (m). Tìm thời điểm t (giây) mà tại đó vận tốc v (m/s) của chuyển động đạt giá trị lớn nhất.

A. $t = 2$.

B. $t = 0, 5$.

C. $t = 2, 5$.

D. $t = 1$.

 **Lời giải**

.....
.....
.....
.....
.....

Câu 18. Công suất P (đơn vị W) của một mạch điện được cung cấp bởi một nguồn pin $12V$ được cho bởi công thức $P = 12I - 0,5I^2$ với I (đơn vị A) là cường độ dòng điện. Tìm công suất tối đa của mạch điện.

A. 72.

B. 12.

C. $-\frac{1}{192}$.D. $\frac{23}{2}$.

 **Lời giải**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Câu 19. Một vật chuyển động theo quy luật $s = -2t^3 + 24t^2 = 9t - 3$ với t là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và s là quãng đường vật di chuyển được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu?

A. 289 (m/s).

B. 105 (m/s).

C. 111 (m/s).

D. 487 (m/s).

 **Lời giải**

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Câu 20. Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được đo bởi công thức $G(x) = 0,25x^2(30 - x)$ trong đó x (mg) và $x > 0$ là lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân. Để huyết áp giảm nhiều nhất thì cần tiêm cho bệnh nhân một liều lượng bằng bao nhiêu?

A. 15 mg.

B. 30 mg.

C. 40 mg.

D. 20 mg.

 **Lời giải**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Câu 21. Sau khi phát hiện một bệnh dịch, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày xuất hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ t là $G(t) = 45t^2 - t^3$, (kết quả khảo sát được trong 10 tháng vừa qua). Nếu xem $G'(t)$ là tốc độ truyền bệnh (người/ngày) tại thời điểm t thì tốc độ truyền bệnh lớn nhất sẽ vào ngày thứ

A. 25.

B. 30.

C. 20.

D. 15.

 **Lời giải**

Câu 22. Hằng ngày mực nước của con kênh xuống theo thủy triều, độ sâu $h(\text{m})$ của mực nước trong kênh tính theo thời gian t (h) trong ngày cho bởi công thức $h = 3 \cos(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3}) + 12$. Khi nào mực nước của kênh là cao nhất với thời gian ngắn nhất?

- A.** $t = 10$ (h). **B.** $t = 14$ (h). **C.** $t = 15$ (h). **D.** $t = 22$ (h).

 Lời giải

Câu 23. Thể tích nước của một bể bơi sau t phút bơm tính theo công thức $V(t) = \frac{1}{100}(30t^3 - \frac{t^4}{4})(0 \leq t \leq 90)$. Tốc độ bơm nước tại thời điểm t được tính bởi $v(t) = V'(t)$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng

- A.** Tốc độ bơm giảm từ phút 60 đến phút thứ 90.
B. Tốc độ bơm luôn giảm.

C. Tốc độ bơm tăng từ phút 0 đến phút thứ 75.

D. cả ba đáp án đều sai.

 Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 24. Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ, một nhà khoa học đã nhận thấy rằng: nếu trên mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ có n con cá thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng là $P(n) = 480 - 20n$ (g). Hỏi phải thả bao nhiêu con cá trên một đơn vị diện tích của mặt hồ để sau một vụ thu hoạch được nhiều cá nhất?

A. 14.

B. 13.

C. 12.

D. 11.

 Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 25. Để giảm nhiệt độ trong phòng từ 28°C , một hệ thống làm mát được phép

hoạt động trong 10 phút. Gọi T (đơn vị độ C) là nhiệt độ phòng ở phút thứ t được cho bởi công thức $T = -0,008t^3 - 0,16t + 28$ với $t \in [1; 10]$. Tìm nhiệt độ thấp nhất trong phòng đạt được trong thời gian 10 phút kể từ khi hệ thống làm mát bắt đầu hoạt động

- A. $27,832^{\circ}\text{C}$. B. $18,4^{\circ}\text{C}$. C. $26,2^{\circ}\text{C}$. D. $25,312^{\circ}\text{C}$.

 Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 26. Một công ty bất động sản có 50 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 2.000.000 đồng mỗi tháng thì mọi căn hộ đều có người thuê và cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ 100.000 đồng thì có thêm 2 căn hộ bị bỏ trống. Muốn có thu nhập cao nhất, công ty đó phải cho thuê với giá mỗi căn hộ là bao nhiêu?

- A. 2.250.000. B. 2.350.000. C. 2.450.000. D. 2.550.000.

 Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 27. Một cửa hàng bán bưởi Đoan Hùng của Phú Thọ với giá bán mỗi quả là 50.000 đồng. Với giá bán này thì cửa hàng chỉ bán được khoảng 40 quả bưởi. Cửa hàng này dự định giảm giá bán, ước tính nếu cửa hàng cứ giảm mỗi quả 5.000 đồng thì số bưởi bán được tăng thêm là 50 quả. Xác định giá bán để cửa hàng đó thu được lợi nhuận lớn nhất, biết rằng giá nhập về ban đầu mỗi quả là 30.000 đồng.

- A. 44.000đ. B. 43.000đ. C. 42.000đ. D. 41.000đ.

 **Lời giải**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 28. Một xe khách đi từ Việt Trì về Hà Nội chở tối đa được là 60 hành khách một chuyến. Nếu một chuyến chở được m hành khách thì giá tiền cho mỗi hành khách được tính là $(300 - \frac{5m}{2})^2$ đồng. Tính số hành khách trên mỗi chuyến xe để nhà xe thu được lợi nhuận mỗi chuyến xe là lớn nhất?

- A. 30. B. 40. C. 50. D. 60.

 **Lời giải**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 29. Một khách sạn có 50 phòng. Hiện tại mỗi phòng cho thuê với giá 400 ngàn đồng một ngày thì toàn bộ phòng được thuê hết. Biết rằng cứ mỗi lần tăng giá thêm 20 ngàn đồng thì có thêm 2 phòng trống. Giám đốc phải chọn giá phòng mới là bao nhiêu để thu nhập của khách sạn trong ngày là lớn nhất.

- A. 480 ngàn. B. 50 ngàn. C. 450 ngàn. D. 80 ngàn.

 Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 30. Một doanh nghiệp tư nhân A chuyên kinh doanh xe gắn máy các loại. Hiện nay doanh nghiệp đang tập trung chiến lược vào kinh doanh xe honda Future Fi với chi phí mua vào một chiếc là 27 (triệu đồng) và bán ra với giá là 31 triệu đồng. Với giá bán này thì số lượng xe mà khách hàng sẽ mua trong một năm là 600 chiếc. Nhằm mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa lượng tiêu thụ dòng xe đang ăn khách này, doanh nghiệp dự định giảm giá bán và ước tính rằng nếu giảm 1 triệu đồng mỗi chiếc xe thì số lượng xe bán ra trong một năm là sẽ tăng thêm 200 chiếc. Vậy doanh nghiệp phải định giá bán mới là bao nhiêu để sau khi đã thực hiện giảm

giá, lợi nhuận thu được sẽ là cao nhất.

A. 29 triệu VNĐ.

B. 30 triệu VNĐ.

C. 29,5 triệu VNĐ.

D. 30,5 triệu VNĐ.

 Lời giải

.....

.....

.....

.....

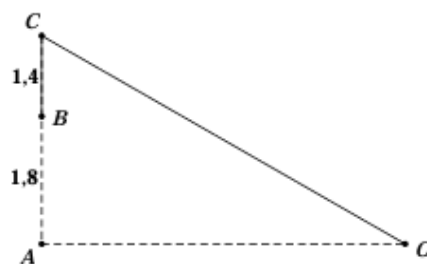
.....

.....

.....

.....

Câu 31. Một màn ảnh hình chữ nhật cao 1,4 mét và đặt ở độ cao 1,8 mét so với tầm mắt (tính từ đầu mép dưới của màn hình). Để nhìn rõ nhất phải xác định vị trí đó? Biết rằng góc BOC là góc nhọn.



A. $AO = 2,4m$.

B. $AO = 2m$.

C. $AO = 2,6m$.

D. $AO = 3m$.

 Lời giải

.....

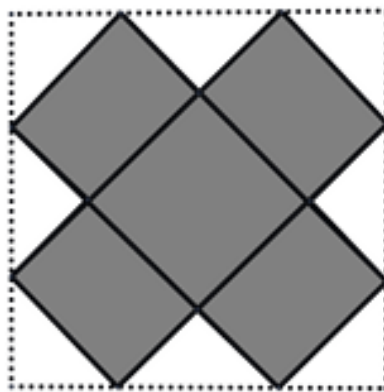
.....

.....

.....

.....

Câu 32. Từ hình vuông có cạnh bằng 6 người ta cắt bỏ các tam giác vuông cân tạo thành hình tô đậm như hình vẽ. Sau đó người ta gấp thành hình hộp chữ nhật không nắp. Tính thể tích lớn nhất của khối hộp.



A. $8\sqrt{2}$.

B. $10\sqrt{2}$.

C. $9\sqrt{2}$.

D. $11\sqrt{2}$.

Lời giải

Câu 33. Một người dự định làm một bể chứa nước hình trụ bằng inốc có nắp đậy với thể tích 1 (m³). Chi phí mỗi m² đáy là 600 nghìn đồng, mỗi m² nắp là 200 nghìn đồng và mỗi m² mặt bên là 400 nghìn đồng. Hỏi người đó án kính bể là bao nhiêu để chi phí làm bể ít nhất?

A. $\sqrt[3]{2\pi}$.

B. $\sqrt[3]{\frac{1}{2}}$.

C. $\sqrt[3]{\frac{1}{2\pi}}$.

D. $\sqrt[3]{\frac{1}{\pi}}$.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 34. Tìm diện tích lớn nhất của hình chữ nhật nội tiếp trong nửa đường tròn bán kính R , nếu một cạnh của hình chữ nhật nằm dọc theo đường kính của hình tròn mà hình chữ nhật đó nội tiếp?

A. $2R^2$.

B. $5R^2$.

C. R^2 .

D. $3R^2$.

 **Lời giải**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 35. Để thiết kế một chiếc bể cá hình chữ nhật có chiều cao là $60cm$, thể tích là $96.000cm^3$, người thợ dùng loại kính để sử dụng làm mặt bên có giá thành 70.000 đồng/ m^2 và loại kính để làm mặt đáy có giá thành là 100.000 đồng/ m^2 . Chi phí thấp nhất để hoàn thành bể cá là

A. $83.200.00$ đồng.

B. 382.000 đồng.

C. 83.200 đồng.

D. $8.320.000$ đồng.

 **Lời giải**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 36. Ông Nam cần xây dựng một bể nước mưa có thể tích $V = 8(m^3)$ dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài gấp $\frac{4}{3}$ lần chiều rộng, đáy và nắp đổ bê tông, cốt thép; xung quanh xây bằng gạch và xi măng. Biết rằng chi phí trung bình là 980000 đ/ m^2 và ở bể nắp để hở một khoảng hình vuông có diện tích bằng $\frac{2}{9}$ diện tích nắp bể. Tính chi phí thấp nhất mà ông Nam phải chi trả (*làm tròn đến hàng nghìn đồng*)

- A. 22.770.000. B. 27.657.000đ. C. 20.965.000đ. D. 23.235.000đ.

 Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

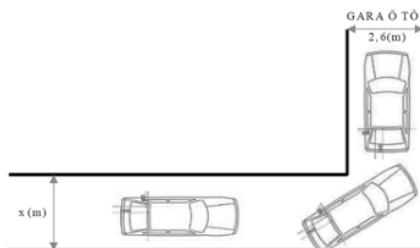
.....

.....

.....

Câu 37. Hình vẽ bên dưới mô tả đoạn đường đi vào GARA Ô TÔ nhà cô Hiền. Đoạn đường đầu tiên có chiều rộng bằng x (m), đoạn đường thẳng vào cổng GARA có chiều rộng 2,6 (m). Biết kích thước xe ô tô là $5m \times 1,9m$. Để tính toán và thiết

kế đường đi cho ô tô người ta coi ô tô như một khối hộp chữ nhật có kích thước và chiều dài 5 (m), chiều rộng 1,9 (m). Hỏi chiều rộng nhỏ nhất của đoạn đường đầu tiên gần nhất với giá trị nào trong các giá trị bên dưới để ô tô có thể đi vào GARA được?



- A. $x = 3,7$ (m). B. $x = 2,6$ (m). C. $x = 3,55$ (m). D. $x = 4,27$ (m).

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 38. Một con cá hồi bơi ngược dòng để vượt khoảng cách $300km$. Vận tốc dòng nước là 6 km/h . Nếu vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên là $v\text{ (km/h)}$ thì năng lượng tiêu hao của cá trong t giờ được cho bởi công thức $E(v) = cv^3t$, trong đó c là hằng số và E tính bằng Jun. Vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên nằm ở khoảng nào thì năng lượng tiêu hao của cá giảm?

- A. $(6; 10)$. B. $(6; 12)$. C. $(6; 9)$. D. $(9; 20)$.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 39. Một cửa hàng trung bình bán được 100 cái Tivi mỗi tháng với giá 14 triệu đồng một cái. Chủ cửa hàng nhận thấy rằng, nếu giảm giá bán mỗi cái 500 ngàn đồng thì số lượng tivi bán ra sẽ tăng thêm 10 cái mỗi tháng. Hỏi cửa hàng nên bán với giá bao nhiêu để doanh thu cửa hàng là lớn nhất?

A. 8,5 triệu đồng.

B. 9,5 triệu đồng.

C. 10,5 triệu đồng.

D. 11,5 triệu đồng.

 Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 40. Máng trượt của một cầu trượt cho trẻ em được uốn từ một tấm kim loại có bề rộng $80cm$, mặt cắt được mô tả ở hình 2. Nhà thiết kế khuyến cáo, diện tích của mặt cắt càng lớn thì càng đảm bảo an toàn cho trẻ em

Gọi S là diện tích mặt cắt. Với x đạt giá trị bằng bao nhiêu thì cầu trượt đảm bảo an toàn nhất cho trẻ em?

A. 18.

B. 19.

C. 20.

D. 21.



Hình 2

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 41. Một trang sách có dạng hình chữ nhật với diện tích là 384cm^2 . Sau khi để lề trên và lề dưới đều là 3cm , để lề trái và lề phải đều là 2cm . Phần còn lại của trang sách được in chữ. Kích thước tối ưu của trang sách là bao nhiêu để phần in chữ trên trang sách có diện tích lớn nhất?

- A.** 24×16 . **B.** 24×24 . **C.** 16×24 . **D.** 16×16 .

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 42. Có một tấm gỗ hình vuông cạnh 200 cm. Cắt một tấm gỗ có hình tam giác vuông, có tổng của một cạnh góc vuông và cạnh huyền bằng 120cm từ tấm gỗ trên sao cho tấm gỗ hình tam giác vuông có diện tích lớn nhất. Hỏi cạnh huyền của tấm gỗ này là bao nhiêu?

A. 60cm.

B. 70cm.

C. 80cm.

D. 90cm.

Lời giải

Câu 43. Một người nông dân có 15 000 000 đồng để làm một hàng rào hình chữ E dọc theo một con sông bao quanh hai khu đất trồng rau có dạng hai hình chữ nhật bằng nhau (Hình 35). Đối với mặt hàng rào song song với bờ sông thì chi phí nguyên vật liệu là 60 000 đồng/mét, còn đối với ba mặt hàng rào song song nhau thì chi phí nguyên vật liệu là 50 000 đồng/mét, mặt giáp bờ sông không phải rào. Tìm diện tích lớn nhất của hai khu đất thu được sau khi làm hàng rào.



Hình 35

A. $6250m^2$.

B. $6520m^2$.

C. $6052m^2$.

D. $6205m^2$.

 Lời giải

.....

.....

.....

.....

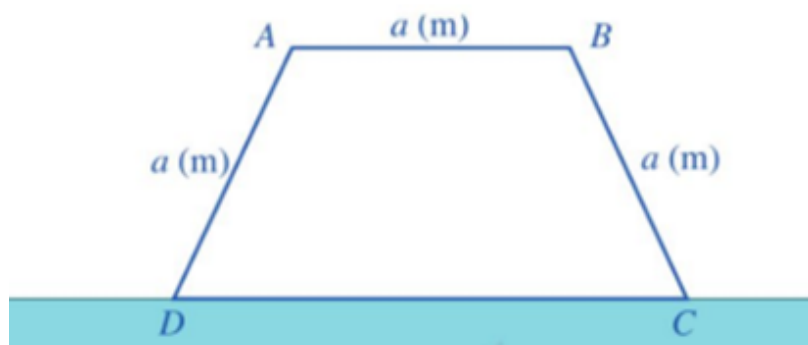
.....

.....

.....

.....

Câu 44. Một bác nông dân có ba tấm lưới thép B40, mỗi tấm dài $a(m)$ và muốn rào một mảnh vườn dọc bờ sông có dạng hình thang cân ABCD như Hình 36 (bờ sông là đường thẳng CD không phải rào).



Hỏi bác có thể rào được mảnh vườn có diện tích lớn nhất là bao nhiêu mét?

A. $\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$.

B. $\frac{5a^2\sqrt{3}}{4}$.

C. $\frac{3a^2\sqrt{3}}{4}$.

D. $\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$.

 Lời giải

.....

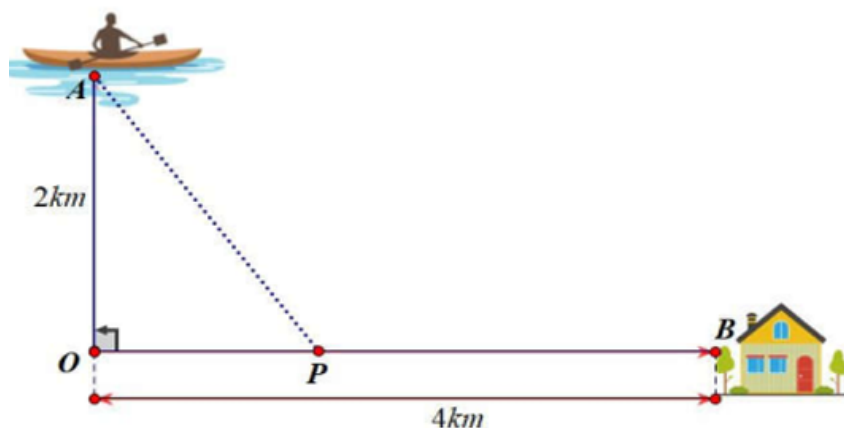
.....

.....

.....

.....

Câu 45. Anh Ba đang trên chiếc thuyền tại vị trí A cách bờ sông 2km, anh dự định chèo thuyền vào bờ và tiếp tục chạy bộ theo một đường thẳng để đến một địa điểm B tọa lạc ven bờ sông, B cách vị trí O trên bờ gần với thuyền nhất là 4km(hình vẽ). Biết rằng anh Ba chèo thuyền với vận tốc 6 / mh và chạy bộ trên bờ với vận tốc 10 / km h. Khoảng thời gian ngắn nhất để anh Ba từ vị trí xuất phát đến được điểm B là



A. 40 phút.

B. 44 phút.

C. 30 phút.

D. 38 phút.

Lời giải

Câu 46. Một sợi dây có chiều dài 28 m là được cắt thành hai đoạn để làm thành một hình vuông và một hình tròn. Tính chiều dài của đoạn dây làm thành hình vuông được cắt ra sao cho tổng diện của hình vuông và hình tròn là tối thiểu?

A. 14.

B. $\frac{196}{4+\pi}$.

C. $\frac{112}{4+\pi}$.

D. $\frac{28\pi}{4+\pi}$.

 **Lời giải**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 47. Người ta phải cưa một thân cây hình trụ có đường kính 1m, chiều dài 8m để được một cây xà hình khối chữ nhật. Hỏi thể tích cực đại của khối gỗ sau khi cưa xong là bao nhiêu?

A. $V = 2m^3$.

B. $V = 4m^3$.

C. $V = 8m^3$.

D. $V = 16m^3$.

 **Lời giải**

.....

.....

.....

.....

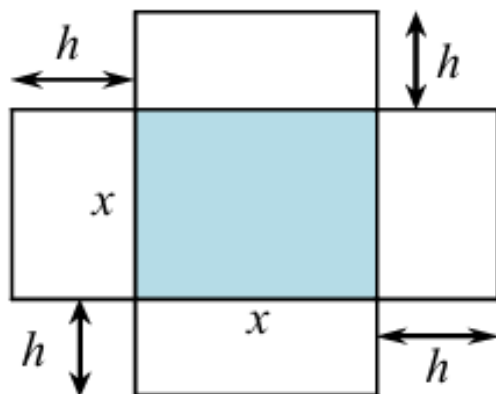
.....

.....

.....

.....

Câu 48. Một hộp không nắp được làm từ một mảnh các tông theo mẫu như hình vẽ. Hộp có đáy là một hình vuông cạnh x cm, chiều cao h cm và có thể tích 500cm^3 .



Giá trị của x để diện tích các mảnh tông nhỏ nhất bằng bao nhiêu?

A. 8.

B. 7.

C. 6.

D. 9.

 **Lời giải**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

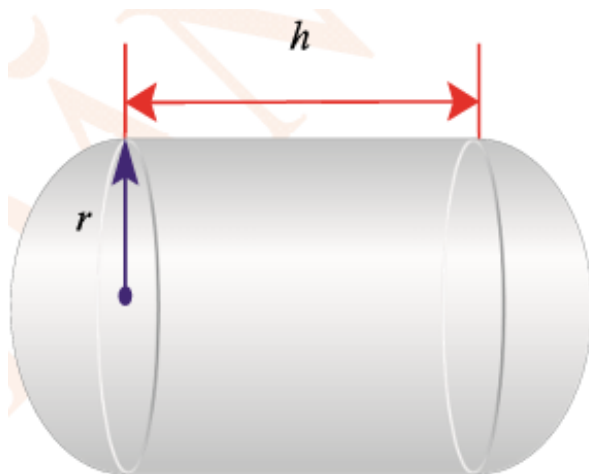
.....

.....

.....

Câu 49. Một thùng chứa nhiên liệu gồm phần ở giữa là một hình trụ có chiều dài h mét ($h > 0$) và hai đầu là các nửa hình cầu bán kính r ($r > 0$) (Hình vẽ). Biết rằng thể tích của thùng chứa là 144000m^3 . Để sơn mặt ngoài của phần hình cầu cần 20000 đồng cho 1m^2 , còn sơn mặt ngoài cho phần hình trụ cần 10000 đồng cho 1m^2 . Để chi phí cho việc sơn diện tích mặt ngoài thùng chứa (bao gồm diện tích xung quanh hình trụ và diện tích hai nửa hình cầu) là nhỏ nhất thì r bằng bao

nhiều (biết rằng bán kính r không được vượt quá 50m)?



A. $r = 25$.

B. $r = 26,5$.

C. $r = 27,8$.

D. $r = 37,8$.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 50. Một công ty kinh doanh bất động sản có 20 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 2 triệu đồng/1 tháng thì tất cả các căn hộ đều có người thuê. Nhưng cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ thêm 200 nghìn đồng/1 tháng thì có thêm một căn hộ bị bỏ trống. Hỏi công ty nên cho thuê mỗi căn hộ bao nhiêu tiền một tháng để tổng số tiền thu được là lớn nhất?

A. $x = 4$.

B. $x = 5$.

C. $x = 3$.

D. $x = 6$.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

$$c(t) = \frac{t}{t^2+1} \quad (mg/L).$$

a) Nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân sau 3 giờ là $c(3) = \frac{3}{3^2+1} = \frac{3}{10}$ (mg/L).

b) Đạo hàm của hàm số $c(t) = \frac{t}{t^2+1}$ là $c'(t) = \frac{1-t^2}{(t^2+1)^2}$.

d) Nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân cao nhất khi $t = \frac{1}{2}$.

[illegible]

33

Câu 4. Một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t) = t^3 - 3t^2 = 8t + 1$ trong đó t được tính bằng giây và $s(t)$ tính bằng mét

- a) Vận tốc của chất điểm tại thời điểm $t = 3(s)$ bằng 8 m/s.
- b) Tại thời điểm mà chất điểm di chuyển được 13m vận tốc đó bằng 8 m/s
- c) Vận tốc nhỏ nhất của chất điểm là 5 m/s.
- d) Gia tốc tại thời điểm chất điểm đạt vận tốc nhỏ nhất bằng 2 m/s²

Lời giải

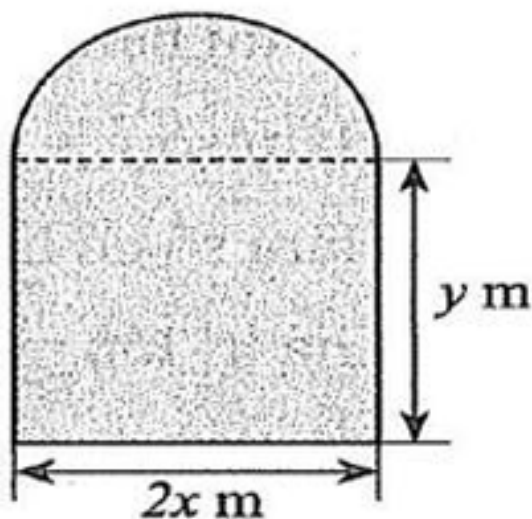
Câu 5. Chi phí nhiên liệu của một chiếc tàu chạy trên sông được chia làm hai phần. Phần thứ nhất không phụ thuộc vào vận tốc và bằng 480 nghìn đồng trên 1 giờ. Phần thứ hai tỉ lệ thuận với lập phương của vận tốc, khi 10 v= km/h thì phần thứ hai bằng 30 nghìn đồng/giờ.

- Khi vận tốc $v = 10$ km/h thì chi phí nguyên liệu cho phần thứ nhất trên 1 km đường sông là 48000 đồng.
- Hàm số xác định tổng chi phí nguyên liệu trên 1 km đường sông với vận tốc x km/h là $f(x) = \frac{480}{x} + 0,03x^3$
- Khi vận tốc $v = 30$ km/h thì tổng chi phí nguyên liệu trên 1 km đường sông là 43000 đồng.
- Vận tốc của tàu để tổng chi phí nguyên liệu trên 1 km đường sông nhỏ nhất là km/h

 Lời giải

Câu 6 Một hồ làm nghề dệt vải tơ tằm sản xuất mỗi ngày được x mét vải lụa ($1 \leq x \leq 17$). Tổng chi phí sản xuất x mét vải lụa được tính bằng nghìn đồng, cho bởi hàm chi phí $C(x) = 2x^3 - 9x^2 - 40x = 700$. Giả sử hồ làm nghề dệt này bán hết

Câu 9. Người ta dùng một thanh thép có chiều dài 4 m để uốn thành khung viền của một cửa sổ có dạng một hình chữ nhật ghép với nửa hình tròn có các kích thước được cho trên hình vẽ:



- Có thể biểu thị y theo công thức $y = 2 - \frac{(\pi-2)x}{2}$
- Diện tích của cửa sổ được tính bởi công thức $S(x) = 4x - 2x^2 - \frac{\pi x^2}{2} (m^2)$.
- Diện tích của cửa sổ lớn nhất khi $x = \frac{4}{\pi+2}$ (m)
- Giá trị lớn nhất của diện tích cửa sổ là $\frac{8}{\pi+4} (m^2)$

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 9. Một cửa hàng bán cam canh Cao Phong với giá là 40000 đồng/ 1 kg . Giá nhập vào là 24000 đồng/ 1 kg . Với giá bán này cửa hàng bán được 100 kg / ngày. Cửa hàng dự định giảm giá bán, ước tính cứ giảm 1000 đồng/ 1 kg thì số cam canh Cao Phong bán được sẽ tăng thêm là 10 kg .

- a) Nếu giữ nguyên giá bán đầu, lợi nhuận theo ngày của cửa hàng là 1500000 đồng.
- b) Nếu giá bán là 35000 đồng/ 1 kg , khi đó cửa hàng bán được 150 kg /1 ngày.
- c) Nếu giá bán là 30000 đồng/ 1 kg , khi đó lợi nhuận theo ngày của cửa hàng là 1300000 đồng.
- d) Lợi nhuận tối đa theo ngày của cửa hàng là 1690000 đồng.

 Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 10: Một cửa hàng bán đồ thủ công với giá bán là 39000 đồng/sản phẩm. Giá nhập vào của sản phẩm đó là 15000 đồng/sản phẩm. Với giá này cửa hàng ước chừng bán được 120 sản phẩm/ngày. Cửa hàng dự định giảm giá bán, ước tính cứ giảm 1000 đồng/sản phẩm thì số sản phẩm bán được sẽ tăng thêm là 15 sản phẩm.

- A. Nếu giá bán là 25000 đồng/sản phẩm thì cửa hàng bán được 135 sản phẩm/ngày.
- B. Lợi nhuận tối đa theo ngày của cửa hàng khi chưa giảm giá sản phẩm là 2 880 000 đồng.
- C. Lợi nhuận tối đa theo ngày mà cửa hàng thu được là 3840 (nghìn đồng).
- D. Gọi x (nghìn đồng) là giá tiền mà cửa hàng dự định bán sản phẩm đó ($15 \leq x \leq 39$), khi đó lợi nhuận theo ngày của cửa hàng được xác định bởi hàm số $f(x) = (x - 15)(705 - 15x)$.

 Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 11: Người ta ước tính rằng số lượng cá thể của một loài có nguy cơ tuyệt chủng vẫn còn trong tự nhiên t năm sau khi chính sách bảo vệ được thiết lập có thể được mô hình hoá bằng hàm số $N(t) = \frac{600}{1+3e^{-0,02t}}$, $t \geq 0$.

- A. Số lượng cá thể của loài đó tại thời điểm khi bắt đầu thiết lập chính sách bảo vệ là 150 con.
- B. Sau khi chính sách bảo vệ được thiết lập, số lượng cá thể của loài đó lúc đầu tăng nhưng sau đó sẽ giảm dần.
- C. Cần ít nhất 50 năm kể từ khi chính sách bảo vệ được thiết lập để số lượng cá thể của loài đó sẽ vượt mức 300 con.
- D. Số lượng cá thể của loài đó không bao giờ vượt quá 600 con.

 Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 12: Huyết áp là áp lực máu cần thiết tác động lên thành động mạch nhằm đưa máu đi nuôi dưỡng các mô trong cơ thể. Nhờ lực co bóp của tim và sức cản của động mạch mà huyết áp được tạo ra. Giả sử, huyết áp của một người thay đổi theo thời gian được cho bởi công thức $p(t) = 120 + 15 \cos 150\pi t$, trong đó $p(t)$ là huyết áp tính theo đơn vị mmHg (milimét thuỷ ngân) và thời gian t tính theo đơn vị phút.

- A. Tại thời điểm ban đầu, $t = 0$, huyết áp người này là 135 (mmHg).
- B. Hàm số $p(t)$ tuần hoàn với chu kì $T = \frac{1}{60}$ phút.
- C. Huyết áp thấp nhất của người này là 120 (mmHg).
- D. Trong 1 phút từ thời điểm ban đầu, có 75 lần huyết áp người này ở mức 120 mmHg.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 13: Nhà máy A chuyên sản xuất một loại sản phẩm cho nhà máy B . Hai nhà máy thỏa thuận rằng, hằng tháng nhà máy A cung cấp cho nhà máy B số lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng của nhà máy B (tối đa 100 tấn sản phẩm). Biết rằng, nếu số lượng đặt hàng là x (tấn) sản phẩm thì giá bán cho mỗi tấn sản phẩm là $P(x) = 45 - 0,001x^2$ (triệu đồng) và chi phí để nhà máy A sản xuất được x (tấn) sản phẩm trong một tháng là $C(x) = 100 + 30x$ (triệu đồng), gồm 100 triệu đồng chi phí cố định và 30 triệu đồng cho mỗi tấn sản phẩm.

- A. Chi phí để nhà máy A sản xuất 10 tấn sản phẩm trong một tháng là 400 triệu đồng.
- B. Số tiền nhà máy A thu được khi bán 10 tấn sản phẩm cho nhà máy B là 600 triệu đồng.
- C. Lợi nhuận mà nhà máy A thu được khi bán x (tấn) sản phẩm ($0 \leq x \leq 100$) cho nhà máy B là $H(x) = -0,001x^3 + 15x - 100$.
- D. Nhà máy A bán cho nhà máy B khoảng 70,7 tấn sản phẩm mỗi tháng thì thu được lợi nhuận lớn nhất.

 Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 14: Sau khi tiêm thuốc cho bệnh nhân thì nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân theo thời gian của bệnh nhân theo thời gian được thống kê theo công thức

$$C(x) = \frac{0,05x}{x^2 + x + 1}$$

(tính theo mg/cm^3), trong đó x là thời gian tính theo giờ.

- A. Nồng độ thuốc trong máu bệnh nhân không bao giờ bằng 0 sau khi tiêm.
- B. Sau khi tiêm, nồng độ thuốc trong máu bệnh nhân giảm dần theo thời gian.
- C. Nồng độ thuốc trong máu lớn nhất ở thời điểm 1 giờ sau khi tiêm.
- D. Tồn tại thời điểm nồng độ thuốc trong máu bệnh nhân bằng $0,02 \text{ mg}/\text{cm}^3$ tại 10 giờ.

 Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 15: Số dân của một thị trấn sau t năm kể từ năm 1970 được ước tính bởi công thức $f(t) = \frac{26t+10}{t+5}$ (trong đó $f(t)$ được tính bằng nghìn người).

- A. Coi $f(t)$ là một hàm số xác định trên $[0; +\infty)$. Khi đó $f(t)$ luôn nghịch biến và do vậy số dân của thị trấn giảm theo thời gian.
- B. Trong giai đoạn từ năm 1970 đến năm 2000, số dân lớn nhất của thị trấn không vượt quá 23 nghìn người.
- C. Đồ thị hàm số $y = f(t)$ xét trên tập $\mathbb{R} \setminus \{-5\}$ có tâm đối xứng là $I(-5; 26)$.
- D. Đạo hàm của hàm số $f(t)$ biểu thị tốc độ tăng dân số của thị trấn (tính bằng nghìn người/năm). Khi đó năm 1998 có tốc độ tăng dân số lớn nhất.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

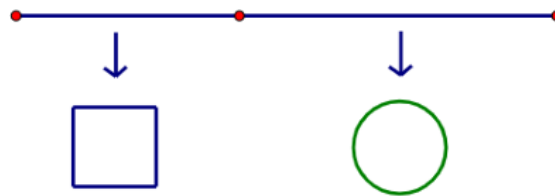
.....

.....

.....

.....

Câu 16: Một sợi dây kim loại dài 60 cm được cắt thành hai đoạn. Đoạn thứ nhất uốn thành hình vuông cạnh a , đoạn thứ hai uốn thành đường tròn bán kính r (hình vẽ).



- A. Điều kiện $0 < a < 15$.
- B. Chu vi đường tròn được tạo ra là $2\pi r = 60 - 2a$.
- C. Bán kính đường tròn được tạo ra là $r = \frac{30-2a}{\pi}$.
- D. Tổng diện tích hình vuông và hình tròn nhỏ nhất khi tỉ số $\frac{a}{r} = \frac{1}{2}$.

Lời giải

Câu 17. Kính viễn vọng không gian Hubble được đưa vào vũ trụ ngày 24/4/1990 bằng con thoi Discovery



Vận tốc của tàu con thoi trong sứ mệnh này, từ lúc cất cánh tại thời điểm $t = 0$ (s) cho đến khi tên lửa đẩy được phóng đi tại thời điểm $t = 126$ (s), cho bởi hàm số sau: $v(t) = 0,001302t^3 - 0,09029t^2 + 23,61t - 3,083$ (v được tính bằng feet/s, 1 feet = 0,3048m).

- Vận tốc của tàu con thoi luôn tăng trong khoảng thời gian từ lúc cất cánh đến khi tên lửa đẩy được phóng đi.
- Gia tốc lớn nhất mà tàu con thoi có thể đạt được trong lúc thực hiện sứ mệnh trên (làm tròn đến hàng phần trăm) là $62,87 \text{ feet/s}^2$
- Gia tốc của tàu con thoi tăng trong khoảng thời gian từ lúc cất cánh đến thời điểm $t = 23$ (s)

 Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 19. Theo báo cáo của một cơ sở sản xuất nước tinh khiết, nếu mỗi ngày cơ sở này sản xuất $x(m^3)$ nước tinh khiết thì phải chi phí các khoản sau: 3 triệu đồng chi phí cố định; 0,15 triệu đồng cho mỗi mét khối sản phẩm; $0,0003x^2$ chi phí bảo dưỡng máy móc. Biết công suất tối đa mỗi ngày của cơ sở này là $200m^3$. Gọi $C(x)$ là chi phí sản xuất $x(m^3)$ sản phẩm mỗi ngày và $\bar{c}$ là chi phí trung bình, mỗi mét khối sản phẩm. Khi đó

- a) Chi phí sản xuất $100m^3$ nước tinh khiết là 20 triệu đồng.
- b) $\bar{c}(x) = 0,0003x + 0,15 + \frac{3}{x}$
- c) Chi phí trung bình mỗi mét khối sản phẩm thấp nhất khi sản lượng nước tinh khiết trong ngày là $100m^3$
- d) $C(x) = 0,0003x^2 + 0,15x + 5$

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

- Quãng đường mà hạt đi được trong 3 giây đầu tiên là $1,84m$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)
- Hạt đứng yên tại thời điểm $t = 0,5s$
- $v(t) = 2 - \frac{3}{t+1}$
- Vận tốc ban đầu của hạt là 1 (m/s)

Lời giải

 Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

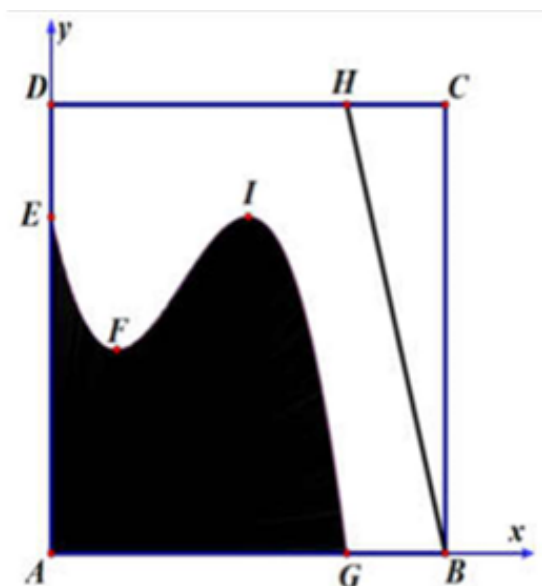
.....

.....

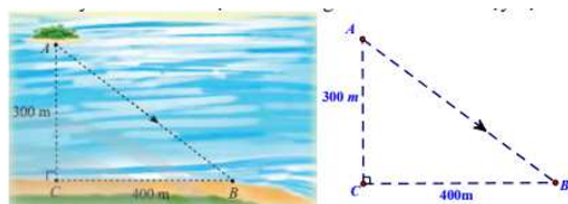
.....

.....

Câu 22. Ông An có một mảnh đất hình vuông $ABCD$ có cạnh $AB = 12m$. Ông làm một hồ bơi dạng hình thang cong (phần tô đậm) và một lối đi là đoạn thẳng HB . Nếu đặt hệ trục tọa độ có gốc tại A như hình vẽ, độ dài đơn vị là $1m$, thì đường cong $EFIG$ là một phần đồ thị của một hàm số bậc ba $f(x)$ có F là điểm cực tiểu và I là điểm cực đại. Biết $CH = DE = GB = 3m$ và các điểm F, I cách cạnh AD lần lượt là $2m$ và $6m$.



Câu 25. Trong một trò chơi thử thách, bạn Giáp đang ở trên thuyền (vị trí A) cách bờ hồ (vị trí C) 300m và cần đi đến vị trí B trên bờ hồ như hình vẽ, khoảng cách từ C đến B là 400m, lưu ý là Giáp có thể chèo thuyền thẳng từ A đến B hoặc chèo thuyền từ A đến một điểm nằm giữa C và B rồi chạy bộ đến B .



Biết rằng Giáp chèo thuyền với tốc độ 50 m/phút và chạy bộ với tốc độ 100 m/phút.

- Thời gian Giáp chèo thuyền thẳng từ A đến B là 10 phút.
- Thời gian Giáp chèo thuyền từ A đến C rồi chạy bộ từ C đến B là 10 phút.
- Giả sử Giáp chèo thuyền thẳng đến điểm D nằm giữa B và C và cách C một đoạn x (m) như hình vẽ dưới đây, rồi chạy bộ đến B thì thời gian Giáp đi từ A đến B được tính bằng công thức $f(x) = \frac{1}{100}(\sqrt{x^2 + 90000} + 400 - x)$ (phút).
- Thời gian nhanh nhất để Giáp đi từ A đến B xấp xỉ 9,2 phút (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 26. Một công ty sản xuất dụng cụ thể thao nhận được một đơn đặt hàng sản xuất 8000 quả bóng pickleball. Công ty này sở hữu một số máy móc, mỗi máy có thể sản xuất 30 quả bóng trong một giờ. Chi phí thiết lập các máy này là 200 nghìn đồng cho mỗi máy. Khi được thiết lập, hoạt động sản xuất sẽ hoàn toàn diễn ra tự động dưới sự giám sát (người giám sát sẽ giám sát tất cả các máy). Số tiền phải trả cho người giám sát là 192 nghìn đồng một giờ.

- a) Trong 1 giờ, cần 266 máy để sản xuất được 8000 quả bóng pickleball.
- b) Trong $\frac{8}{3}$ giờ, cần 100 máy để sản xuất được 8000 quả bóng pickleball.
- c) Chi phí hoạt động thấp nhất là 6,5 triệu đồng.
- d) Để chi phí hoạt động thấp nhất, công ty cần sử dụng 16 máy.

 Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 27. Nhà máy A chuyên sản xuất một loại sản phẩm cho nhà máy B . Hai nhà máy thỏa thuận rằng, hằng tháng A cung cấp cho B số lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng của B (tối đa 100 tấn sản phẩm). Nếu số lượng đặt hàng là x tấn sản phẩm thì giá bán cho mỗi tấn sản phẩm của A cho B được biểu diễn bởi công thức: $P(x) = 45 - 0,001x^2$ (triệu đồng). Chi phí để A sản xuất x tấn sản phẩm trong một tháng là $C(x) = 100 + 30x$ triệu đồng (gồm 100 triệu đồng chi phí cố định và 30 triệu đồng cho mỗi tấn sản phẩm).

- a) Lợi nhuận mà A thu được khi bán x tấn sản phẩm ($0 \leq x \leq 100$) cho B được biểu diễn bởi công thức $H(x) = -0,001x^2 + 15x - 100$
- b) Số tiền mà A thu được khi bán 10 tấn sản phẩm cho B là 600 triệu đồng.
- c) Nhà máy A bán cho nhà máy B $50\sqrt{2} \approx 70,7$ tấn sản phẩm mỗi tháng thì thu được lợi nhuận lớn nhất.
- d) Chi phí để A sản xuất 10 tấn sản phẩm trong một tháng là 400 triệu đồng

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 28. Nhân ngày tròn kỉ niệm 5 năm quen nhau, Nguyên có mua cho bạn gái của mình một món quà nhằm thể hiện tình cảm của bạn dành cho bạn gái. Để thể hiện tình cảm của mình, Nguyên vốn là một người rất tinh tế, bạn luôn luôn theo dõi từng sở thích của bạn gái của mình, từ đó bạn quyết định dành một hôm đi lựa món quà thật ý nghĩa mong muốn rằng bạn gái của mình thích. Nguyên dành cả ngày đã đi hết 100 cửa hàng bán quà kỉ niệm cuối cùng đã chọn được món quà thật ý nghĩa. Bạn rất tinh tế, bỏ món quà thật dễ thương trong một chiếc hộp cũng không kém mấy. Chiếc hộp có hình hộp chữ nhật có thể tích là 32 (đvdt) có đáy là hình vuông và không nắp. Để món quà trở nên đặt biệt và xứng tầm với giá trị của nó, Nguyên quyết định mạ vàng chiếc hộp, biết rằng độ dày của lớp mạ trên mọi điểm của chiếc hộp là không đổi và như nhau. Gọi chiều cao và cạnh đáy của chiếc hộp lần lượt là h và x .

a) Công thức tính thể tích chiếc hộp là $V = x^2h$

b) Diện tích các mặt ngoài của chiếc hộp là $S = 2x^2 + 4xh$

c) Diện tích tất cả các mặt được mạ vàng là $S_{MV} = 2x^2 + 4xh$

d) Khi cạnh đáy của chiếc hộp x lớn hơn 4 thì x càng lớn, lượng vàng được mạ càng tăng

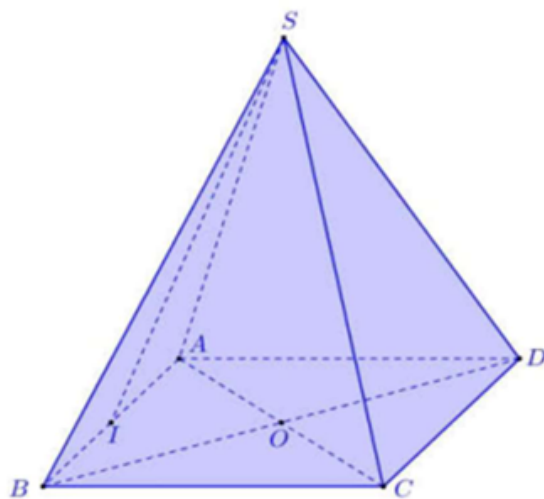
Lời giải

.....

.....

.....

Câu 29. Nhân dịp Tết Trung thu, bác Oanh làm đèn lồng cho con. Mỗi đèn bác dùng một sợi dây đồng dài $24dm$ cắt thành 3 đoạn để uốn làm khung đèn. Đoạn thứ nhất bác uốn thành hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng x (dm) để làm đáy, hai đoạn còn lại có độ dài bằng nhau uốn thành các đường gấp khúc ASC và BSD . Khung đèn sau khi hoàn thiện có hình dạng là một hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ và mặt ngoài của đèn được dán giấy màu để trang trí (xem các mối nối, dán là không đáng kể). Khi đó ta có:

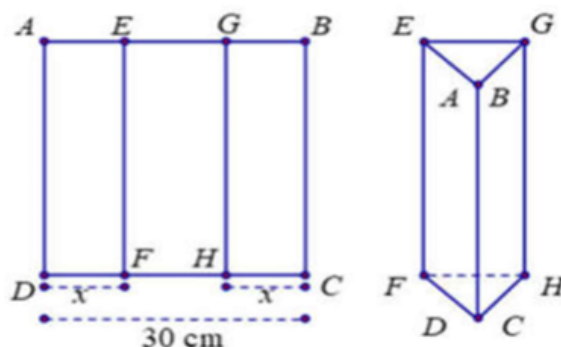


- Độ dài cạnh bên của khung đèn bằng $6 - x$ (dm)
- Khi $x = 2$ (dm) thì độ dài đường cao của khung đèn là $\sqrt{14}$ (dm)
- Khi tất cả các cạnh bằng nhau thì diện tích giấy màu cần dùng là $9(1 + \sqrt{3})$ dm^2
- Thể tích phần không gian của đèn lồng lớn nhất khi $x = 2,79$ dm (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Lời giải

[illegible]

Câu 30. Một tấm nhôm hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng 30cm . Người ta gập tấm nhôm theo hai cạnh EF và GH cho đến khi AD và BC trùng nhau như hình vẽ bên để được một hình lăng trụ khuyết hai đáy.



- a) Thể tích khối lăng trụ được tính bằng công thức $V = 30S$ trong đó S là diện tích của tam giác AEF .
- b) Giá trị của x để thể tích khối lăng trụ lớn nhất là $x = 10$ (cm).
- c) Diện tích của tam giác AEF bằng $\sqrt{30} \cdot \sqrt{(15-x)^2 \cdot (2x-15)}$
- d) Thể tích khối lăng trụ lớn nhất bằng 1250

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 31. Một tàu đổ bộ tiếp cận hành tinh X trong 200 giây theo cách tiếp cận thẳng đứng và đốt cháy các tên lửa hãm khi ở gần bề mặt của hành tinh. Trong khoảng 200 giây đó kể từ khi đốt cháy các tên lửa hãm, độ cao h của con tàu so với hành tinh X được tính (gần đúng) bởi hàm $h(t) = \frac{t^2 - 50625}{t + 120}$ trong đó t là thời gian được tính bằng giây và h là độ cao được tính bằng kilomet. Các khẳng định sau là **đúng** hay **sai**?

.....

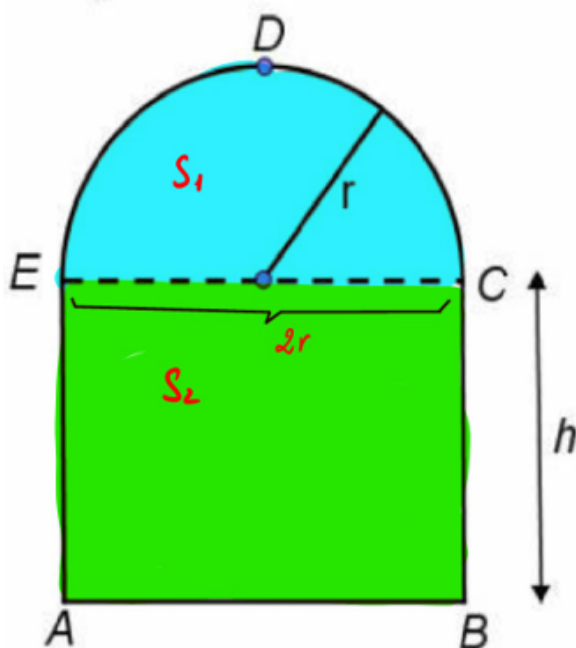
Câu 32. Chi phí nhiên liệu của một chiếc tàu chạy trên sông được chia làm hai phần. Phần thứ nhất không phụ thuộc vào vận tốc và bằng 480 nghìn đồng trên 1 giờ. Phần thứ hai tỉ lệ với lập phương của vận tốc, khi $v = 10$ (km/giờ) thì phần thứ hai bằng 30 nghìn đồng/giờ. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

- a) Khi vận tốc $v = 10$ (km/giờ) thì chi phí nguyên liệu cho phần thứ nhất trên 1km đường sông là 48000 đồng.
- b) Hàm số xác định tổng chi phí nguyên liệu trên 1 km đường sông với vận tốc x (km/h) là $f(x) = \frac{480}{x} + 0,03x^3$
- c) Khi vận tốc $v = 30$ (km/giờ) thì tổng chi phí nguyên liệu trên 1km đường sông là 43000 đồng.
- d) Vận tốc của tàu để tổng chi phí nguyên liệu trên 1km đường sông nhỏ nhất là 20 (km/h).

Lời giải

.....

Câu 33. Bác thợ hàn dùng một thanh kim loại dài 250cm để uốn thành khung cửa sổ có dạng như hình vẽ. Gọi r là bán kính của nửa đường tròn.



- a) Diện tích của nửa hình tròn là $S_1 = \frac{1}{2}\pi r^2$.
- b) Diện tích của hình chữ nhật là $S_2 = 250r - \pi r^2 - 2r^2$.
- c) Khi $r = 10$ thì giá trị diện tích của khung cửa sổ nằm trong khoảng $(2000; 2140)$
- d) Biết $r = r_0$ thì diện tích tạo thành đạt giá trị lớn nhất khi đó $r_0 \in (35; 36)$

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

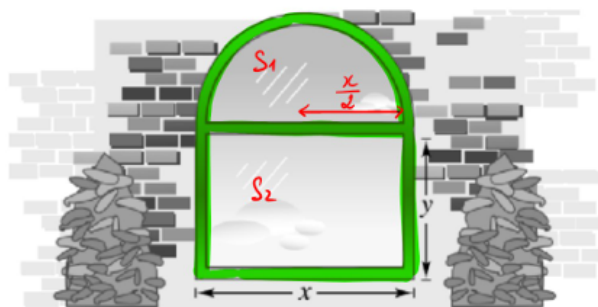
.....

.....

.....

Câu 34. Để làm một cửa sổ có dạng hình bán nguyệt và một hình chữ nhật

ghép lại như hình vẽ bên dưới, người ta dùng $8m$ dây thép để làm các đường viền. Gọi x, y là độ dài cạnh của khung hình chữ nhật.



- Chiều dài dây để uốn ra bán nguyệt là $\frac{\pi x}{2}$.
- Giá trị của y tính theo x là $4 - \frac{x(4+\pi)}{4}$
- Diện tích của cửa sổ là $S = 4x - x^2$
- Khi diện tích của cửa sổ lớn nhất thì $y = \frac{16}{8+\pi}$

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 35. Một đường dây điện được nối từ một nhà máy điện ở A (nằm tại bờ biển là đường thẳng AB) đến hòn đảo C , khoảng cách ngắn nhất từ đảo về bờ biển là đoạn BC dài $1km$, khoảng cách từ B đến A là $4km$ được minh họa bằng hình vẽ dưới đây. Để kéo đường dây điện ra ngoài đảo, người ta đặt một trụ điện ở vị trí S trên bờ biển (như hình vẽ). Biết rằng mỗi km dây điện đặt dưới nước chi phí mất 5000 USD, còn đặt dưới đất chi phí mất 3000 USD

Câu 3: Người ta thống kê được chi phí sửa chữa, vận hành máy móc trong một năm của xưởng sản xuất được tính bởi công thức $f(x) = \frac{2000x-1500}{35x+5}$ (triệu đồng). Biết x là số năm kể từ lúc máy móc vận hành lần đầu tiên, số năm càng nhiều thì chi phí càng cao. Khi số năm x đủ lớn thì chi phí vận hành máy móc trong một năm gần với số nào? (làm tròn kết quả đến hàng phần chục) KQ:

 Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 4: Một công ty muốn thiết kế một hộp chứa hàng có đáy là hình chữ nhật không nắp với diện tích đáy là $100cm^2$. Chuyên viên thiết kế đề xuất chiều cao của hộp sẽ bằng tổng độ dài của 2 cạnh đáy. Gọi 2 cạnh đáy là x và y . Thể tích nhỏ nhất của hộp là bao nhiêu? KQ:

 Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 6: Ông An muốn xây một cái bể chứa nước lớn dạng một khối hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng $288m^3$. Đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng, giá thuê nhân công xây bể là 500000 đồng/ m^2 . Nếu ông An biết xác định các kích thước của bể hợp lí thì chi phí thuê nhân công sẽ thấp nhất. Hỏi ông An trả chi phí thấp nhất để xây dựng bể đó là bao nhiêu? (đơn vị triệu đồng) KQ:

--	--	--	--	--

 Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 10: Một nhà máy sản xuất xe đạp cho thị trường châu Âu theo đơn giá 120 euro. Chi phí mỗi ngày của nhà máy được cho bởi hàm số $K(x) = 0,02x^3 - 3x^2 + 172x + 2400$, trong đó x là số lượng xe đạp sản xuất được trong ngày hôm đó. Mỗi ngày có thể sản xuất tối đa 130 xe đạp. Giả sử số xe đạp sản xuất được trong mỗi ngày đều được bán hết vào cuối ngày đó. Gọi $G(x)$ là hàm số biểu diễn lợi nhuận hằng ngày của nhà máy. Lợi nhuận hằng ngày là hàm đồng biến theo x khi $x \in (a; b)$, trong đó a và b là các giá trị nguyên dương. $a + b$ lớn nhất bằng bao nhiêu? KQ:

--	--	--	--	--

 Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 11: Một đoàn tàu chuyển động thẳng khởi hành từ một nhà ga. Quãng đường S (mét) đi được của đoàn tàu là một hàm số của thời gian t (giây), hàm số đó là $S = 6t^2 - t^3$. Tìm thời điểm t (giây) mà tại đó vận tốc v (m/s) của chuyển động đạt giá trị lớn nhất. KQ:

 Lời giải

.....

.....

.....

.....

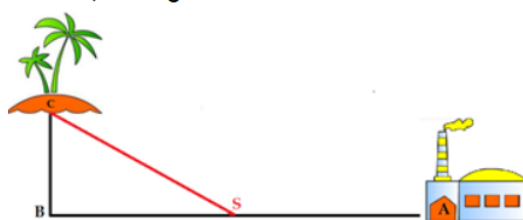
.....

.....

.....

.....

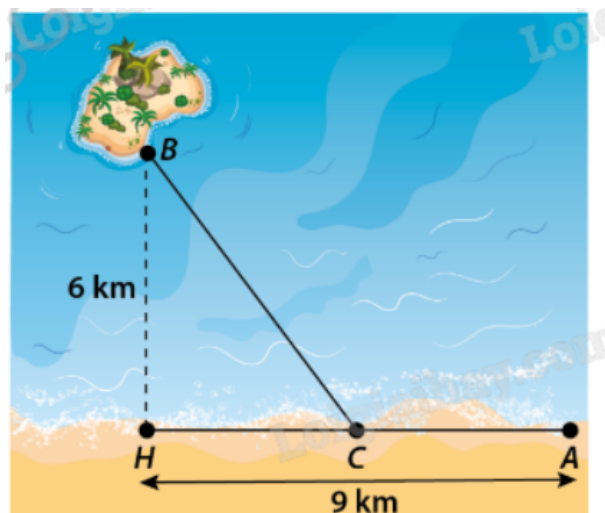
Câu 12: Một đường dây điện được nối từ một nhà máy điện ở (nằm tại bờ biển là đường thẳng AB đến một hòn đảo C , khoảng cách ngắn nhất từ đảo về bờ biển là đoạn BC dài 1km , khoảng cách từ B đến A là 4km được minh họa bằng hình vẽ bên. Biết rằng mỗi km dây điện đặt dưới nước chi phí mất 5000 USD, còn đặt dưới đất chi phí mất 3000 USD Hỏi điểm S trên bờ cách A bao nhiêu km để khi mắc dây điện từ A qua S rồi đến C có chi phí là ít nhất? KQ:



🎓 Lời giải

Câu 13: Một công ty muốn làm một đường ống dẫn từ vị trí A trên bờ biển đến vị trí B trên hòn đảo. Khoảng cách từ điểm B đến bờ biển là $BH = 6\text{km}$ (hình vẽ). Giá tiền để xây dựng đường ống trên bờ là 50.000 USD mỗi kilomet và giá tiền xây dựng đường ống trên biển là 130.000 USD mỗi kilomet, biết rằng $AH = 9\text{km}$. Xác định vị trí điểm C trên đoạn AH để khi lắp ống dẫn theo đường gấp khúc ACB thì chi phí công ty bỏ ra là thấp nhất

KQ:



Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 14: Giám đốc một nhà hát A đang phân vân trong việc xác định mức giá vé xem các chương trình được trình chiếu trong nhà hát. Việc này rất quan trọng, nó sẽ quyết định nhà hát thu được bao nhiêu lợi nhuận từ các buổi trình chiếu. Theo những cuốn sổ ghi chép của mình, Ông ta xác định rằng: nếu giá vé vào cửa là 20 USD/người thì trung bình có 1000 người tới xem. Nhưng nếu tăng thêm 1 USD/người thì sẽ mất 100 khách hàng hoặc giảm đi 1 USD/người sẽ có thêm 100 người khách trong số trung bình. Biết rằng, trung bình, mỗi khách hàng đem lại 2 USD/người lợi nhuận cho nhà hát trong các dịch vụ đi kèm. Hãy giúp Giám đốc nhà hát này xác định xem cần tính giá vé vào cửa là bao nhiêu để thu nhập là lớn nhất.

KQ:

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 15: Người ta giới thiệu một loại thuốc kích thích sự sinh sản của một loại vi khuẩn. Sau ít phút, số vi khuẩn được xác định theo công thức $N(t) = 1000 + 30t^2 - t^3$ ($0 \leq t \leq 30$). Hỏi sau bao nhiêu phút thì số vi khuẩn lớn nhất?

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

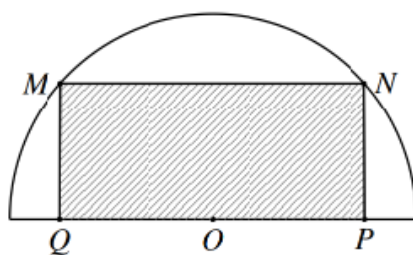
Câu 16: Một vật chuyển động theo quy luật $s = -t^3 + 6t^2 + 3t + 9$ với t được tính bằng giây là khoảng thời gian tính từ khi vật bắt đầu chuyển động và s được tính bằng mét là quãng đường vật di chuyển được trong khoảng thời gian đó. Tính quãng đường vật đi được bắt đầu từ lúc vật chuyển động tới thời điểm vật đạt được vận tốc lớn nhất.

 Lời giải

Câu 17: Số dân của một thị trấn sau t năm kể từ năm 1970 được tính theo công thức $f(t) = \frac{26t+10}{t+5}$ (nghìn người). Biết đạo hàm của hàm số $f(t) = \frac{26t+10}{t+5}$ biểu thị tốc độ tăng dân số của thị trấn (được tính bằng nghìn người/ năm). Gọi k là tốc độ tăng dân số của thị trấn đó vào năm 2022. Giá trị của biểu thức $1000k$ bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần chục)

 Lời giải

Câu 18: Một tấm nhôm có dạng nửa hình tròn có bán kính $R = 3$, người ta muốn cắt ra một hình chữ nhật (như hình vẽ).
Diện tích lớn nhất có thể của tấm nhôm hình chữ nhật là bao nhiêu?



Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 19: Một trang trại rau sạch ở Đà Lạt mỗi ngày thu hoạch được 1 tấn rau. Mỗi ngày, nếu giá bán rau là 30000 đồng/kg thì bán hết rau, nếu giá bán rau tăng 1000 đồng/ kg thì số rau thừa tăng 20kg. Số rau thừa này được thu mua hết để làm thức ăn chăn nuôi với giá 2000 đồng/ kg. Hỏi để mỗi ngày thu được số tiền bán rau lớn nhất thì trang trại đó nên bán rau với giá bao nhiêu nghìn đồng?

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 20: Một chất điểm chuyển động trên một trục số nằm ngang, chiều dương từ trái sang phải. (tham khảo hình vẽ).

Giả sử từ vị trí $S(t)$ của chất điểm trên trục số đã chọn tại thời điểm t được cho bởi công thức $S(t) = t^3 - 9t^2 + 15t, (t \geq 0)$. Trong đó t tính bằng giây và $S(t)$ tính bằng mét. Biết $(a; b)$ là khoảng thời gian có độ dài lớn nhất mà chất điểm chuyển động sang trái. Tính $P = a^2 + b^2$.



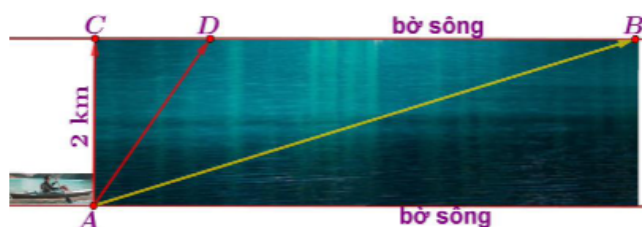
Lời giải

Câu 21: Trong một tiết học Toán, giáo viên phát cho 4 tổ một tấm bìa hình vuông $ABCD$ cạnh bằng $10cm$. Giáo viên yêu cầu 4 tổ sử dụng tấm bìa này và cắt tấm bìa theo các tam giác cân AEB, BFC, CGD, DHA để sau đó gấp các tam giác AEH, BEF, CFG, DGH sao cho bốn đỉnh A, B, C, D trùng nhau tạo thành khối chóp tứ giác đều (tham khảo hình vẽ bên dưới). Khi đó thể tích lớn nhất của khối chóp tứ giác đều tạo thành bằng $\frac{a\sqrt{b}}{c} (cm^3)$, với a, b, c là các số nguyên dương. Tính $P = a + b + c$.

🎓 Lời giải

Câu 22: Một người chèo một chiếc thuyền xuất phát từ điểm A trên bờ một con sông thẳng rộng 2km , và muốn đến điểm B cách bờ đối diện 10km . Người này có thể chỉ chèo thuyền hoặc kết hợp chèo thuyền với chạy bộ, càng nhanh càng tốt. Chẳng hạn, anh ta có thể chèo thuyền qua sông đến điểm C rồi chạy bộ đến điểm B , hoặc anh ta có thể chèo thuyền thẳng đến B , hoặc anh ta có thể chèo thuyền qua sông đến điểm D nào đó ở giữa C và B rồi chạy bộ đến điểm B (hình minh họa).

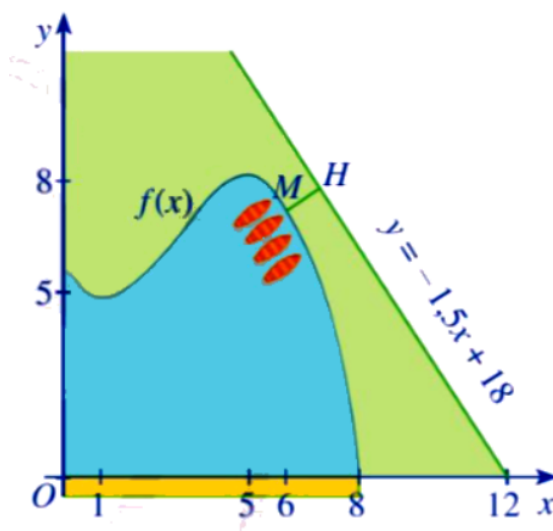
Biết rằng vận tốc chèo thuyền của anh ta là 6 km/h (đã tính vận tốc dòng nước), vận tốc của anh ta là 10 km/h . Trong tất cả các phương án đến B bằng cách nào chèo thuyền hoặc chèo thuyền rồi chạy bộ, phương án nhanh nhất có tổng thời gian là bao nhiêu giờ? Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.



🎓 Lời giải

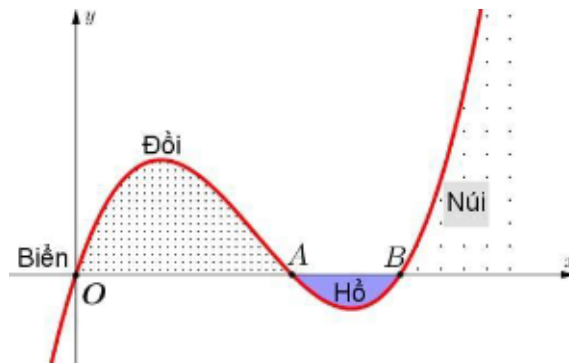
Câu 23: Một hồ nước nhân tạo được xây dựng trong một công viên giải trí. Trong mô hình minh họa như hình vẽ, nó được giới hạn bởi các trục tọa độ và đồ thị của hàm số $y = f(x) = \frac{1}{10}(-x^3 + 9x^2 - 15x + 56)$. Đơn vị đo độ dài trên mỗi trục tọa độ là 100m (Nguồn: A.Bigalke et al., *Mathematik, Grundkurs ma-1*, Cornelsen 2016)

Trong công viên có một con đường chạy dọc theo đồ thị hàm số $y = -1,5x + 18$. Người ta dự định xây dựng bên bờ hồ một bến thuyền đập nước sao cho khoảng cách từ bến thuyền đến con đường này là ngắn nhất. Tọa độ của điểm để xây bến thuyền $M(x_0; y_0)$. Tìm x_0



 Lời giải

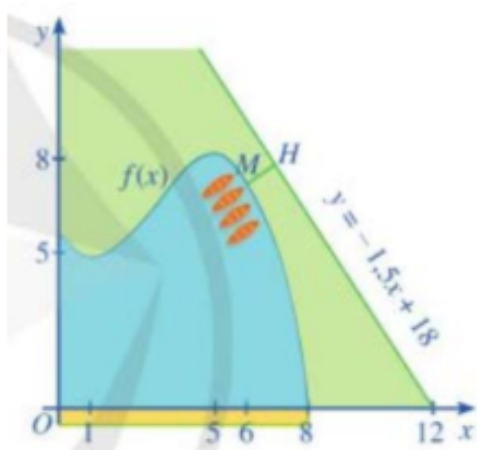
Câu 24: Lát cắt ngang của một vùng đất ven biển được mô hình hóa thành một hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ (đơn vị trên các trục là km). Biết khoảng cách hai bên chân đồi $OA = \frac{15}{8}km$, độ rộng của hồ $AB = \frac{9}{8}km$ và chiều cao của ngọn đồi là $243m$. Tìm độ sâu của hồ (tính theo km) tại điểm sâu nhất.



 Lời giải

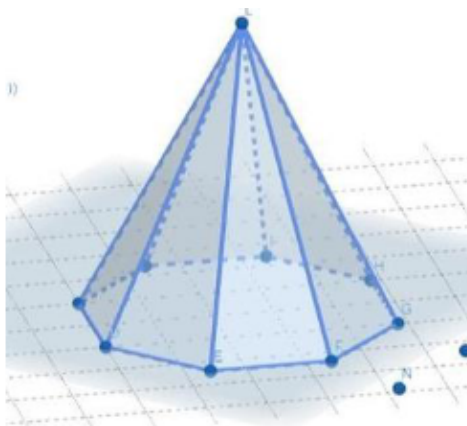
Câu 25: Một hồ nước nhân tạo được xây dựng trong công viên giải trí. Trong mô hình minh họa sau, nó được giới hạn bởi các trục tọa độ và đồ thị hàm số $y = f(x) = \frac{1}{10}(-x^3 + 9x^2 - 15x + 56)$

Đơn vị đo độ dài trên mỗi trục tọa độ là $100m$. Trong công viên có một con đường chạy dọc theo đồ thị hàm số $y = -\frac{3}{2}x + 18$. Người ta dự định xây dựng bên hồ một bến thuyền đạp nước sao cho khoảng cách từ bến thuyền đến con đường là ngắn nhất. Khi đó tọa độ của điểm để xây bến thuyền là $M(a; b)$. Tính $T = a - b$.



Lời giải

Câu 26: Trên mặt trần tầng thượng trong một khách sạn 5 sao, người ta dự định lắp đặt một hệ thống pin năng lượng mặt trời gồm 7 tấm pin giống nhau có hình dạng một tam giác cân vào một khung sắt có dạng một hình chóp bát giác đều (7 mặt bên của khung hình chóp được lắp vừa khít 7 tấm pin, còn 1 mặt bên để trống làm lối ra vào làm công tác bảo trì hệ thống) Biết rằng các tấm pin không được đặt nghiêng quá 60° so với mặt trần và hệ thống không được sử dụng quá $150m^2$ diện tích mặt trên tầng thượng. Hỏi cần chi phí bao nhiêu triệu đồng cho việc lắp đặt hệ thống để tổng diện tích các tấm pin lớn nhất, biết giá trị của pin mặt trời là 2 triệu đồng / m^2 và chi phí lắp đặt khung hình chóp là không đáng kể.



Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

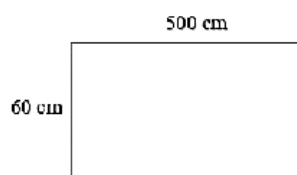
.....

.....

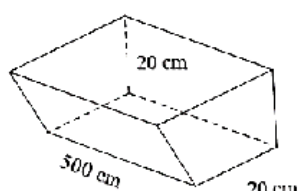
.....

.....

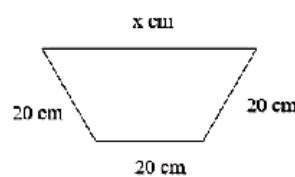
Câu 27: Để làm một máng xối nước có dạng hình lăng trụ đứng tứ giác, từ một tấm tôn hình chữ nhật kích thước 60 cm x 500cm người ta gấp tấm tôn đó như hình vẽ dưới. Biết mặt cắt của máng xối (được cắt bởi mặt phẳng song song với hai đầu máng xối) là một hình thang cân có đáy nhỏ và hai cạnh bên đều bằng 20 cm; còn đáy lớn có độ dài bằng x (cm) . Tìm thể tích lớn nhất máng xối được tạo thành? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm theo đơn vị (m^3))



(a) Tâm tôn



(b) Máng xối

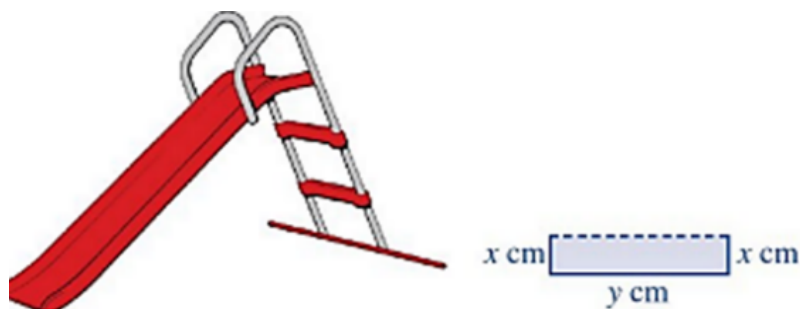


(c) **Mặt cắt**

 Lời giải

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Câu 29: Máng trượt của một cầu trượt cho trẻ em được uốn từ một tấm kim loại có bề rộng 80cm mặt cắt được mô tả ở Hình 2. Nhà thiết kế khuyến cáo, diện tích của mặt cắt càng lớn thì càng đảm bảo an toàn cho trẻ em. Gọi S là diện tích mặt cắt. Với x đạt giá trị bằng bao nhiêu thì cầu trượt đảm bảo an toàn nhất cho trẻ em?



Hình 2

 Lời giải

[illegible]

Câu 30: Chào đón năm mới 2025, thành phố NAM ĐỊNH trang trí đèn led cho biểu tượng hình chữ V được ghép từ các thanh $AB = 4m, AC = 5m$ sao cho tam giác ABC vuông tại B (tham khảo hình vẽ)

Để tăng hiệu ứng các kĩ sư đã thiết kế một chuỗi led chạy từ B xuống A với vận tốc 4 m/ phút và một chuỗi led chạy từ A đến C với vận tốc 10 m/ phút. Sau khi đóng nguồn điện thì cả hai chuỗi led đồng thời xuất phát. Hỏi sau bao giây từ thời điểm đóng nguồn điện thì khoảng cách giữa hai điểm sáng đầu tiên của hai chuỗi led là nhỏ nhất?



 Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

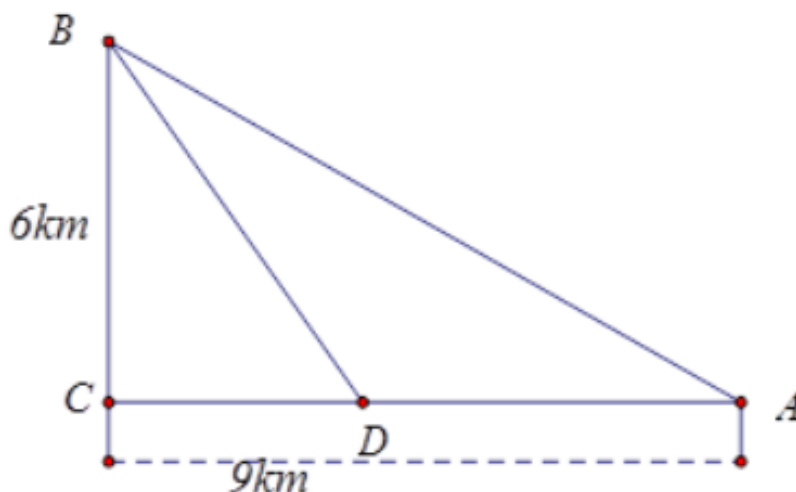
.....

.....

.....

Câu 31: Một công ty muốn làm một đường ống dẫn dầu từ một kho A ở trên bờ đến một vị trí B trên một hòn đảo. Hòn đảo cách bờ biển 6 km. Gọi C là điểm trên bờ sao cho BC vuông góc với bờ biển. Khoảng cách từ A đến C là 9 km. Người ta cần xác định một vị trí D trên AC để lắp ống dẫn theo đường gấp khúc ADB. Để số tiền chi phí thấp nhất mà công ty phải thì khoảng cách từ A đến D là bao nhiêu km, biết rằng chi phí để hoàn thành mỗi km đường ống trên bờ là 100 triệu đồng và dưới nước là 260 triệu đồng.

KQ:



Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

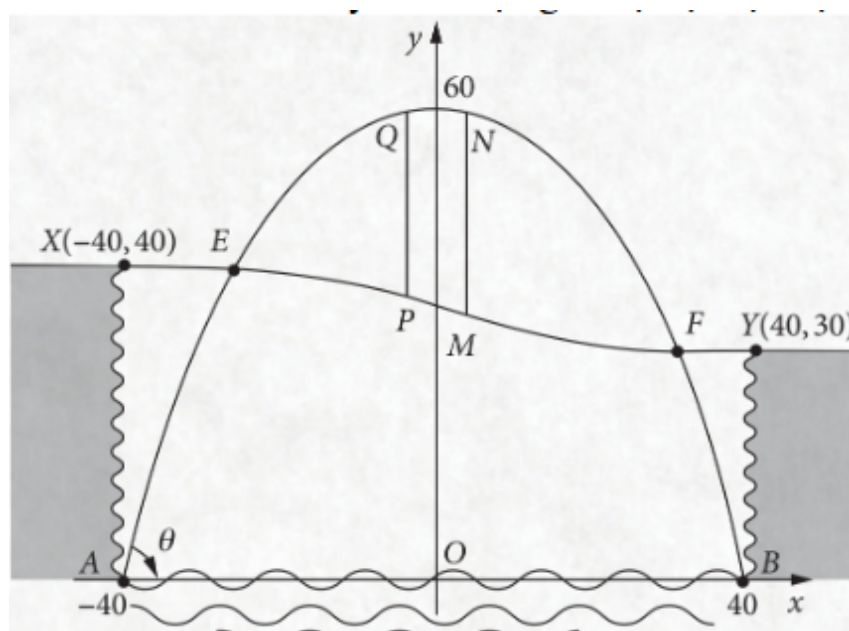
.....

.....

.....

Câu 32a: Một thành phố nằm trên một con sông chảy qua hẻm núi. Hẻm có chiều ngang là $80m$ một bên cao $40m$ và một bên cao $30m$. Một cây cầu sẽ được xây dựng bắc qua sông và hẻm núi. Sơ đồ thiết kế của cây cầu được gắn hệ trục tọa độ như hình vẽ dưới đây.

Con đường XY xuyên qua hẻm núi được mô hình hóa bằng phương trình: $y = \frac{x^3}{25600} - \frac{3x}{16} + 35$. Hai cột đỡ dọc MN và PQ (song song với trục Oy) là đoạn nối giữa khung của Parabol và đường XY . Tính tổng độ dài đoạn MN và PQ biết rằng N và Q là hai điểm đối xứng qua Oy ; MN là đoạn có độ dài lớn nhất làm tròn kết quả đến hàng phần chục



Lời giải

.....

.....

.....

.....

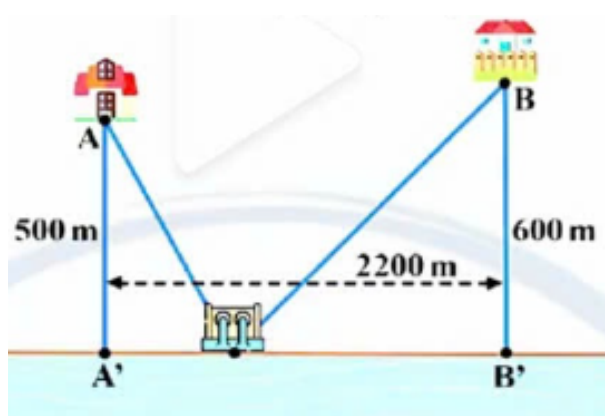
.....

.....

.....

.....

Câu 32b: Có hai xã cùng ở bên bờ sông Lam. Người ta đo được khoảng cách từ trung tâm A, B của hai xã đó đến bờ sông lần lượt là $AA' = 500m$, $BB' = 600m$ và $A'B' = 2200m$ (hình vẽ). Các kĩ sư muốn xây một trạm cung cấp nước sạch nằm bên bờ sông Lam cho người dân hai xã. Để tiết kiệm chi phí, các kĩ sư cần phải chọn vị trí M của trạm cung cấp nước sạch đó trên đoạn $A'B'$ sao cho tổng khoảng cách giữa hai vị trí A, B đến vị trí M là nhỏ nhất. Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của tổng khoảng cách đó theo đơn vị mét (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)



Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

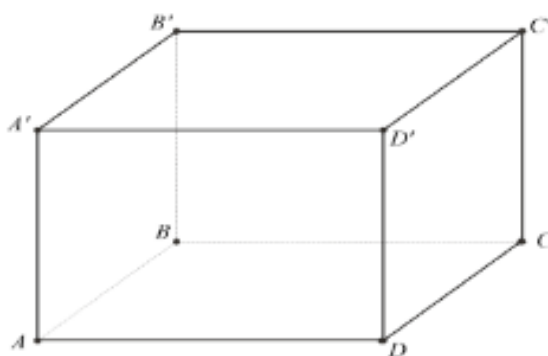
.....

.....

Câu 33: Ông A dự định sử dụng hết $6,7m^2$ kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)



 Lời giải



.....

.....

.....

.....

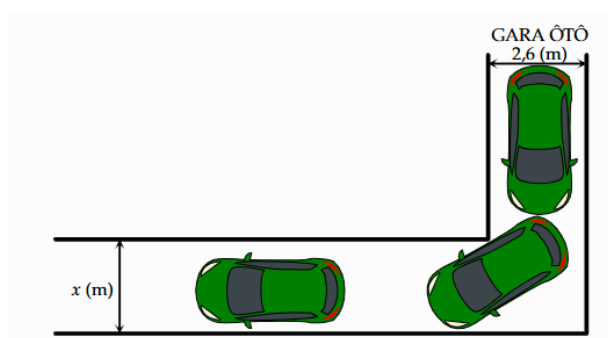
.....

.....

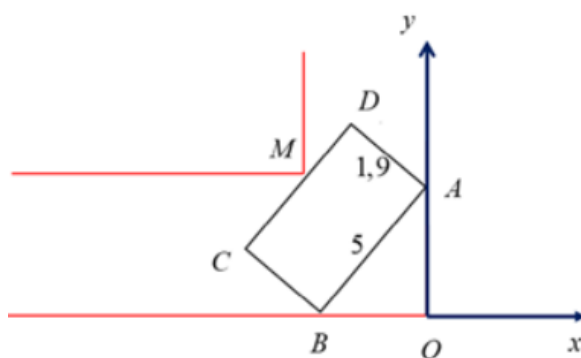
.....

.....

Câu 34: Hình vẽ bên dưới mô tả đoạn đường đi vào GARA ô tô nhà cô Hiền. Đoạn đường đầu tiên có chiều rộng bằng x (m), đoạn đường thẳng vào cổng GARA có chiều rộng 2,6(m). Biết kích thước xe ô tô là $5m \times 1,9m$ (chiều dài $\times$ chiều rộng). Để tính toán và thiết kế đường đi cho ô tô người ta coi ô tô như một khối hộp chữ nhật có kích thước chiều dài 5m, chiều rộng 1,9m. Hỏi chiều rộng nhỏ nhất của đoạn đường đầu tiên gần nhất với giá trị nào trong các giá trị sau để ô tô có thể đi vào GARA được? (giả thiết ô tô không đi ra ngoài đường, không đi nghiêng và ô tô không bị biến dạng).



Lời giải



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 35: Một cửa hàng bán vải Thanh Hà với giá bán mỗi kg là 50000 đồng. Với giá bán này thì cửa hàng chỉ bán được khoảng 25 kg. Cửa hàng này dự định giảm giá bán, ước tính nếu cửa hàng cứ giảm 4000 đồng cho mỗi kg thì số vải bán được tăng thêm là 50 kg. Xác định giá bán (đơn vị nghìn đồng) để cửa hàng đó thu được lợi nhuận lớn nhất, biết rằng giá nhập về ban đầu mỗi kg là 30000 đồng.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

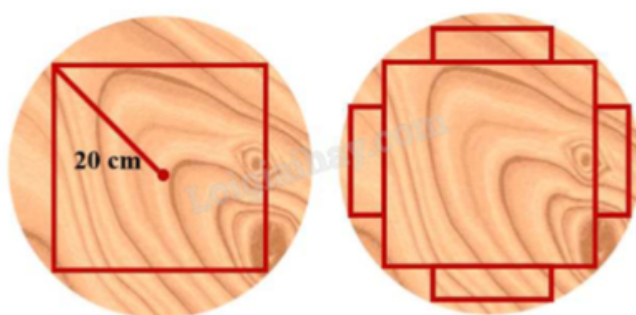
.....

.....

.....

.....

Câu 36: Một thanh dầm hình hộp chữ nhật được cắt từ một khúc gỗ hình trụ có bán kính đáy bằng 20 cm sao cho thanh dầm có diện tích mặt cắt ngang lớn nhất, tức là thanh dầm có mặt cắt ngang là hình vuông. Sau khi cắt thanh dầm đó, người ta lại cắt bốn tấm ván hình hộp chữ nhật từ bốn phần còn lại của khúc gỗ (tham khảo hình vẽ dưới đây). Xác định diện tích mặt cắt ngang tối đa của mỗi tấm ván (theo đơn vị cm^2 và làm tròn kết quả đến hàng phần chục)



 Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 37: Một hàng rào cao $2,4m$ được đặt song song và cách bức tường của ngôi nhà một khoảng bằng $1,5m$. Chiều dài ngắn nhất của cây thang để nó đứng dưới đất vươn qua hàng rào tựa vào ngôi nhà (tham khảo hình vẽ) là bao nhiêu mét? kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.



Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 38: Theo thống kê của một nhà máy Z , nếu áp dụng tuần làm việc 40 giờ thì mỗi tuần có 100 công nhân đi làm và mỗi công nhân làm được 120 sản phẩm trong một giờ. Nếu tăng thời gian làm việc lên 2 giờ mỗi tuần thì sẽ có một công nhân nghỉ việc và năng suất lao động sẽ giảm 5 sản phẩm/1 công nhân /1 giờ (và như vậy, nếu giảm thời gian làm việc mỗi tuần 2 giờ mỗi tuần thì sẽ có thêm 1 công nhân đi làm đồng thời năng suất lao động tăng 5 sản phẩm/1 công nhân/1 giờ). Ngoài ra số phế phẩm mỗi tuần ước tính là $P(x) = \frac{95x^2 + 120x}{4}$, với x là thời gian làm việc trong một tuần. Nhà máy cần áp dụng thời gian làm việc mỗi tuần mấy giờ để số lượng sản phẩm thu được mỗi tuần là lớn nhất?

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

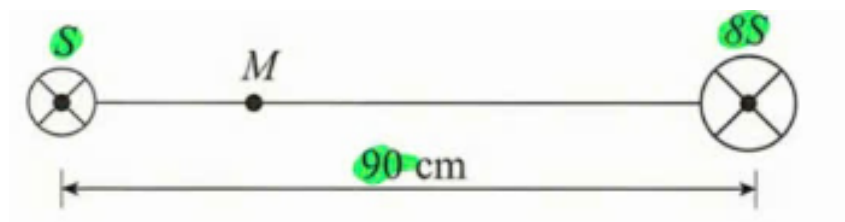
.....

.....

.....

.....

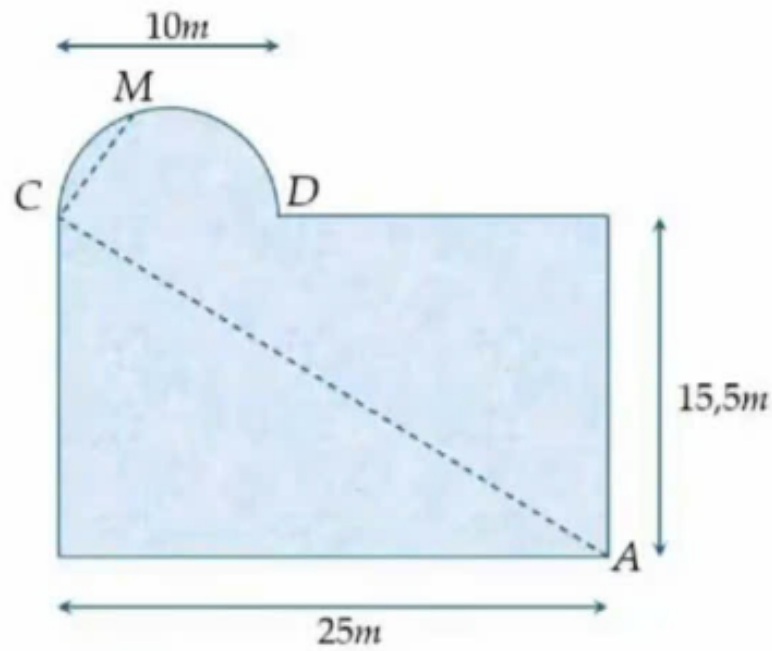
Câu 39: Giả sử cường độ ánh sáng của một nguồn điểm tỉ lệ thuận với cường độ của nguồn sáng đó và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách từ nguồn sáng. Hai nguồn điểm có cường độ lần lượt là S và $8S$, cách nhau 90cm . Xét một điểm M nằm trên đoạn thẳng nối hai nguồn, cường độ ánh sáng tại điểm đó nhỏ nhất thì điểm đó cách nguồn có cường độ là S bằng bao nhiêu centimet (cho biết cường độ ánh sáng tại điểm M bằng tổng cường độ sáng mỗi nguồn tại điểm đó)?



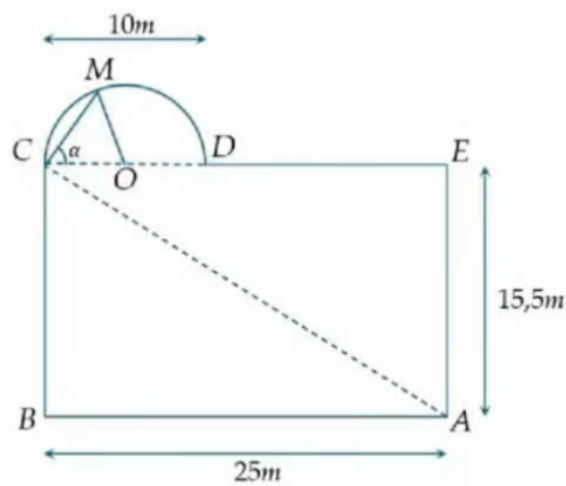
Lời giải

Câu 40: Bạn Hoa thường đi bơi ở hồ Sky Garden cạnh nhà, hồ bơi có thiết kế là một hình chữ nhật với chiều dài $25m$, chiều rộng $15,5m$ và bên cạnh đó là một hình bán nguyệt đường kính $10m$. Trong một lần bể bơi vắng người nên Hoa đã thực hiện một chu trình là bơi theo đoạn thẳng AC rồi bơi tiếp đoạn thẳng CM , với M là một vị trí bất kỳ trên hình bán Nguyệt. Ngay sau đó bạn đi bộ theo một hướng qua điểm D dọc bờ của hồ bơi để quay lại vị trí A và kết thúc chu trình. (tham khảo hình vẽ)

Biết rằng vận tốc bơi của Hoa là $2,4km/h$, vận tốc đi bộ là $4,8 km/h$ và tốc độ bơi vận tốc đi bộ không thay đổi trong một chu trình. Hỏi thời gian chậm nhất để Hoa thực hiện xong chu trình trên là bao nhiêu phút? (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)



🎓 Lời giải



.....

.....

.....

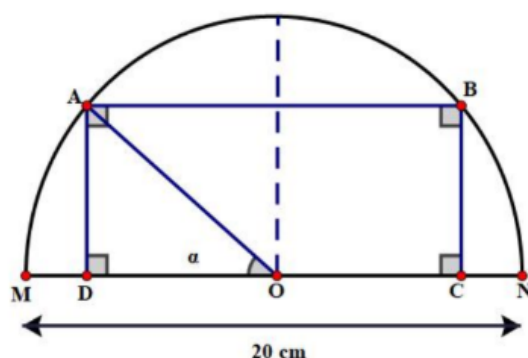
.....

.....

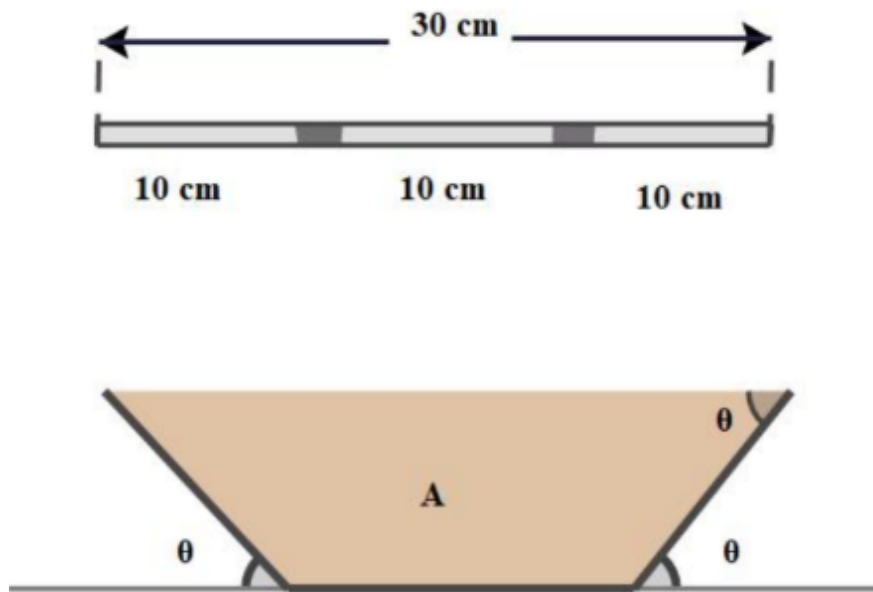
.....

.....

Câu 41: Cho điểm A di động trên nửa đường tròn tâm O đường kính $MN = 20\text{cm}$, $\widehat{MOA} = \alpha$ với $0 \leq \alpha \leq \pi$. Lấy điểm B thuộc nửa đường tròn và C, D thuộc đường kính MN được xác định sao cho $ABCD$ là hình chữ nhật. Khi A di động từ trái sang phải, trong các khoảng nào của α thì diện tích của hình chữ nhật $ABCD$ tăng, trong khoảng nào của α thì diện tích của hình chữ nhật $ABCD$ giảm? biết rằng hai khoảng trên lần lượt có dạng $(a; b)$ và $(c; d)$. Tính $a + b - c + d$



Lời giải



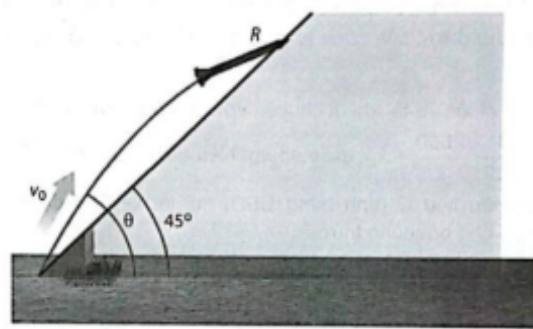
 **Lời giải**

[illegible]

Câu 44: Một vật được phóng lên trời theo một góc xiên θ ($45^\circ < \theta < 90^\circ$) so với phương ngang với vận tốc ban đầu là v_0 (feet/giây) tính từ chân mặt phẳng nghiêng tạo một góc 45° so với phương ngang (xem hình vẽ). Nếu bỏ qua sức cản của không khí thì quãng đường R (tính bằng feet, 1 feet = 0,3048m) mà vật di chuyển lên mặt phẳng nghiêng được cho bởi hàm số

$$R(\theta) = \frac{v_0^2 \sqrt{2}}{16} \cos \theta (\sin \theta - \cos \theta).$$

Góc ném θ nào làm cho quãng đường R lớn nhất? Giá trị lớn nhất của R là bao nhiêu?



🎓 Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 45: Một nhà sản xuất cần làm ra những chiếc bình có dạng hình trụ với dung tích 1000cm^3 . Mặt trên và mặt dưới của bình được làm bằng vật liệu có giá 1,2 nghìn đồng/ cm^2 , trong khi mặt bên của hình được làm bằng vật liệu có giá 0,75 nghìn đồng/ cm^2 . Tìm các kích thước của bình để chi phí vật liệu sản xuất mỗi chiếc bình là nhỏ nhất.



 Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 46: Khi làm nhà kho, bác An muốn cửa sổ có dạng hình chữ nhật với chu vi bằng $4m$. Tìm kích thước khung cửa sổ sao cho diện tích cửa sổ lớn nhất (để hứng được nhiều ánh sáng nhất)?



 Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 47: Một xưởng mộc dùng gỗ gụ để sản xuất 5 chiếc bàn mỗi ngày. Chi phí cho mỗi lần vận chuyển nguyên liệu là 5000 USD, chi phí để lưu trữ một đơn vị nguyên liệu là 10 USD mỗi ngày, trong đó một đơn vị là lượng nguyên liệu cần thiết để sản xuất 1 chiếc bàn. Hỏi mỗi lần xưởng mộc nên đặt mua bao nhiêu đơn vị nguyên liệu và bao lâu đặt giao nguyên liệu một lần để chi phí trung bình hằng ngày (bao gồm chi phí vận chuyển và chi phí lưu trữ) trong chu kì sản xuất giữa các lần giao hàng là ít nhất?

Lời giải

.....

.....

.....

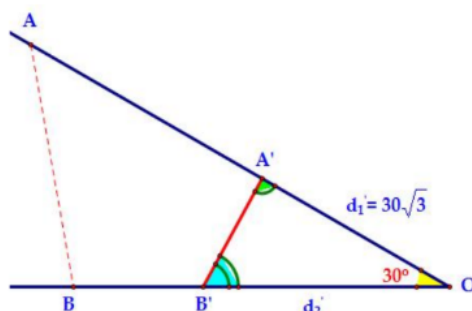
.....

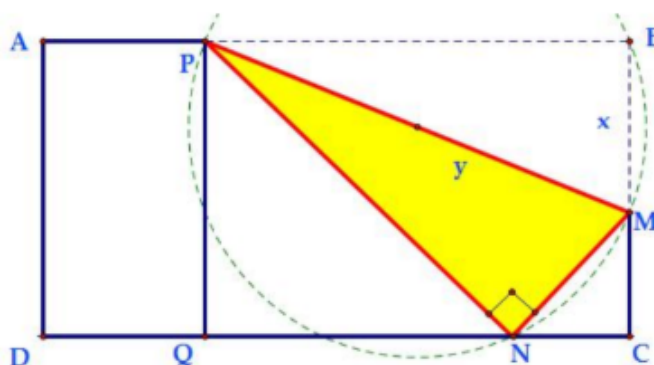
.....

.....

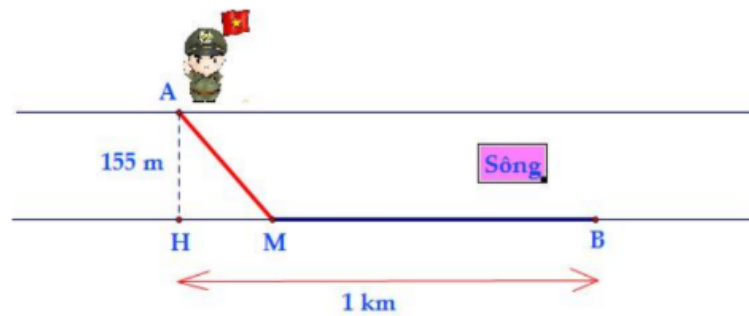
.....

Câu 48: Hai chất điểm A và B chuyển động thẳng đều cùng hướng về O (như hình vẽ) biết rằng vận tốc $V_B = \frac{V_A}{\sqrt{3}}$ và góc $\angle AOB = 30^\circ$. Biết rằng khi khoảng cách giữa hai chất điểm A và B là nhỏ nhất thì A cách O một khoảng bằng $30\sqrt{3}$ (m). Tìm khoảng cách B đến O lúc đó?





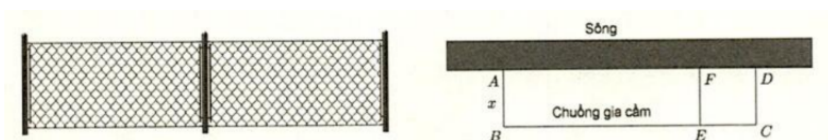
Câu 50: Trong bài thực hành môn huấn luyện quân sự có tình huống chiến sĩ phải bơi qua một con sông sông để tấn công một mục tiêu ở phía bờ bên kia sông. Biết rằng lòng sông rộng 155m và vận tốc bơi của chiến sĩ bằng nửa vận tốc chạy trên bộ. Bạn hãy cho biết chiến sĩ phải bơi bao nhiêu mét để đến được mục tiêu nhanh nhất, nếu như dòng sông là thẳng, vận tốc dòng nước bằng 0 và mục tiêu B cách vị trí H là 1 km (xem hình vẽ)



 Lời giải

[illegible]

Câu 51: Một chủ trang trại nuôi gia cầm muốn rào thành 2 chuồng hình chữ nhật sát nhau và sát một con sông, một chuồng nuôi gà và một chuồng nuôi vịt. Biết rằng đã có sẵn 240m hàng rào và cạnh bờ sông thì không phải rào. Hỏi diện tích lớn nhất có thể bao quanh chuồng là bao nhiêu?



 Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

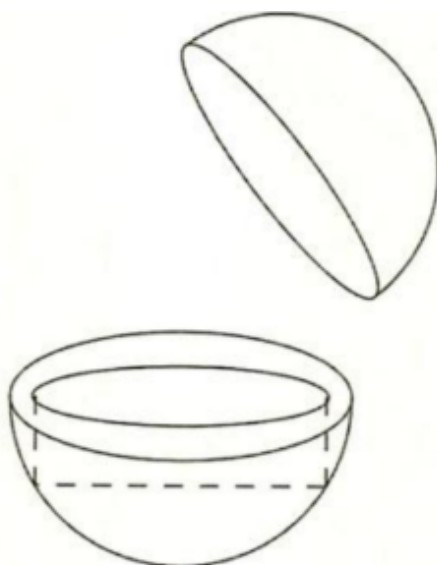
.....

.....

.....

Câu 52: Công ty mỹ phẩm chuẩn bị cho ra một mẫu sản phẩm dưỡng da mới mang tên Ngọc Trai với thiết kế là một khối cầu như viên ngọc trai khổng lồ, bên trong là một khối trụ nằm trong nửa khối cầu để đựng kem dưỡng da như hình vẽ.

Theo dữ kiện, nhà sản xuất dự định thiết kế khối cầu có bán kính là $3\sqrt{3}cm$. Tìm thể tích lớn nhất của khối trụ đựng kem sao cho thể tích thực ghi trên bìa hộp là lớn nhất.



 Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

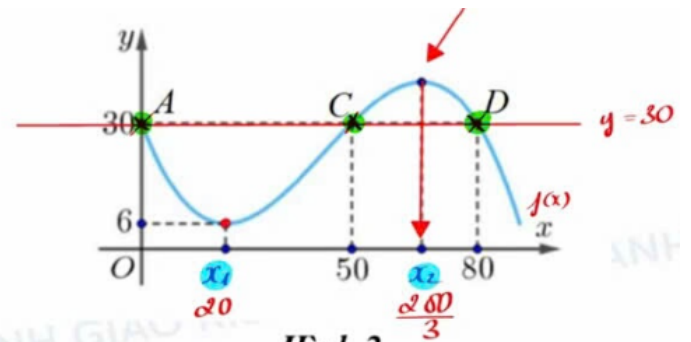
.....

.....

.....

.....

Câu 53: Nhân dịp một hôm cuối tuần Đức Nguyên nhân cơ hội được Thầy cho nghỉ 1 hôm Nguyên quyết định rủ crush đi chơi công viên giải trí để tạo bất ngờ. Cả hai cùng trải nghiệm trò “Tàu Lượn Tình Yêu”, một trò chơi cảm giác mạnh nổi tiếng (Hình 1). Là một người đam mê Toán học, và luôn nghĩ về những bài học mà Thầy đã dạy về thực tế mà mình đang được ôn, Nguyên phát hiện ra rằng một đoạn đường ray của tàu lượn được mô phỏng giống như Thầy đã dạy bằng đồ thị hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($0 \leq x < 90$) (đơn vị trên mỗi trục là mét) như hình 2; tàu lượn siêu tốc xuất phát từ điểm A , đi qua các điểm C, D đồng thời đạt độ cao nhỏ nhất so với mặt đất là 6m. *Độ cao lớn nhất mà tàu lượn siêu tốc đạt được là bao nhiêu mét so với mặt đất?* (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



 Lời giải

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings present.

Câu 54: Tết đến xuân về, mẹ bạn An đưa cho bạn An 60.000đ để mua đủ nguyên liệu cho 700g nguyên liệu làm phần nhân của bánh chưng gồm có đỗ xanh và thịt ba chỉ. Bạn An ra chợ hỏi thì biết giá của đỗ xanh là 7.500đ cho 200g đỗ và giá của thịt ba chỉ là 15.000đ cho 100g thịt.

Sau khi tính toán số lượng cần mua vừa đủ nguyên liệu và hết tiền mẹ đưa thì bạn mang về nhà để gói bánh. Cả chiếc bánh và phần nhân được làm thành một khối hình hộp chữ nhật có 2 mặt đáy song song là hình vuông. Biết lượng nguyên liệu mua về thì cứ 100g đỗ xanh thì làm được 100cm^3 thể tích cho phần nhân. Hơn nữa phần vỏ bánh dày 1cm ở 2 mặt hình vuông và dày 2cm ở các mặt còn lại.

Ở công đoạn cuối cùng nhà bạn An sẽ dùng lá dong để bọc (gói) toàn bộ chiếc bánh chưng lại (coi như chỉ bọc 1 lớp lá và độ dày của lá không đáng kể). Để tốn ít lá dong nhất (diện tích toàn bộ bề mặt của bánh là ít nhất) thì đáy hình vuông của phần nhân sẽ có cạnh bằng bao nhiêu cm?

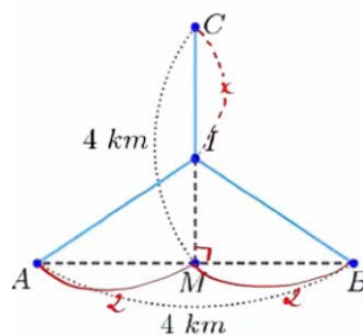


 Lời giải

.....

.....

Câu 55: Một nhà máy cung cấp nước được đặt ở vị trí C nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB , cách điểm M của đoạn thẳng AB một khoảng 4km . Người ta muốn làm một đường ống dẫn nước từ nhà máy nước từ C đến một vị trí I nằm giữa đoạn thẳng MC sau đó chia ra hai nhánh dẫn tới hai nhà máy A và B (hình vẽ). Tổng độ dài đường ống dẫn nước nhỏ nhất bằng bao nhiêu km ? làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.



 Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

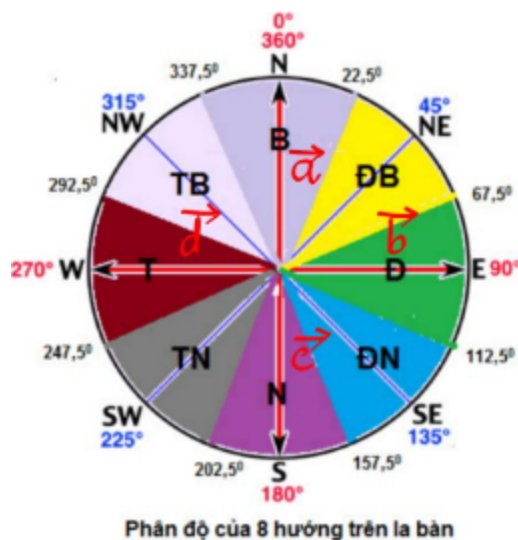
.....

Chương 2

THỰC TẾ VECTƠ

2.1 TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

Câu 1. Hình ảnh dưới đây là phân độ của 8 hướng trên la bàn. Mệnh đề nào sau đây là sai?



- A. Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{c}$ cùng phương. B. Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{c}$ ngược hướng.
C. Hai vectơ $\vec{b}$ và $\vec{d}$ cùng phương. D. Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{c}$ cùng hướng.

Lời giải

.....

.....

.....

Câu 2. Theo định luật II: Gia tốc của một vật có cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật



$\vec{F} = m\vec{a}$ trong đó $\vec{F}$ là vectơ lực (N), $\vec{a}$ là vectơ gia tốc (m/s^2), m (kg) là khối lượng của vật. Muốn truyền cho quả bóng có khối lượng 0,5 (kg) một gia tốc 50 (m/s^2) thì cần một lực đá có độ lớn là bao nhiêu?

A. 22N.

B. 23N.

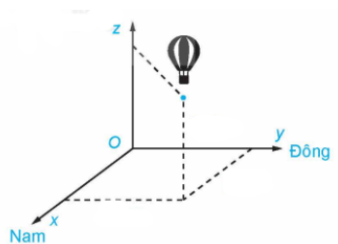
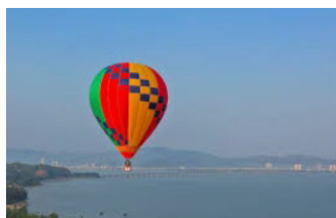
C. 24N.

D. 25N.

🎓 Lời giải

Câu 3. Một chiếc khinh khí cầu bay lên từ địa điểm cho trước. Sau khoảng thời gian bay, chiếc khinh khí cầu cách địa điểm xuất phát 2,5km về hướng nam và 1,7km về hướng đông, đồng thời cách mặt đất là 0,6km. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$

với gốc O đặt tại điểm xuất phát của chiếc khinh khí cầu, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất, trục Ox hướng về nam, trục Oy hướng về phía đông và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời, đơn vị đo lấy theo kilomet.



Tính khoảng cách từ địa điểm xuất phát đến địa điểm hiện tại của khinh khí cầu (đơn vị lấy theo kilomet và làm tròn đến 2 chữ số sau phần thập phân)

- A. 1,08(km). B. 2,08 (km). C. 3,08 (km). D. 4,08 (km).

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 4. Một vật có khối lượng m (kg) thì lực hấp dẫn $\vec{P}$ của Trái Đất tác dụng lên vật được xác định theo công thức $\vec{P} = m\vec{g}$ trong đó $\vec{g}$ là gia tốc rơi tự do có độ lớn là $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Tính khối lượng của vật khi chịu tác dụng của lực hấp dẫn của Trái Đất là $P = 4,9N$

- A. 300(g). B. 500 (g). C. 400 (g). D. 600 (g).

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 5. Nếu vật chuyển động thẳng đều dưới tác dụng của một lực $\vec{F}$ thì vật đó đang chịu tác dụng của lực ma sát $\vec{F}_{ms}$ có độ lớn bằng lực tác dụng $\vec{F}$ và có hướng ngược với hướng của $\vec{F}$. Công thức tính lực ma sát $F_{ms} = \mu \cdot N$. trong đó μ là hệ số ma sát, N là độ lớn của áp lực. Giả sử một thùng gỗ đang chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng nằm ngang có trọng lượng $N = 150(N)$, hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng là $\mu = 0,25$. Tính lực tác dụng lên thùng gỗ để thùng chuyển động thẳng đều?

A. 37, 5.

B. 35, 7.

C. 36, 5.

D. 35, 6.

 Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 6. Một công ty viễn thông đang lên kế hoạch xây dựng một tháp viễn thông tại một thành phố để cung cấp dịch vụ tốt hơn. Công ty cần xác định vị trí của tháp sao cho có thể phủ sóng hiệu quả đến ba toà nhà quan trọng trong thành phố. Giả sử các toà nhà này được đặt tại các vị trí có tọa độ như sau: Tòa nhà $A(0;0;0)$ Tòa nhà $B(6;0;0)$ Tòa nhà $C(3;\sqrt{3};2\sqrt{6})$. Tháp viễn thông phải đặt ở vị trí sao cho tổng khoảng cách từ tháp đến 3 toà nhà là nhỏ nhất. Khi đó tổng khoảng cách từ

vị trí của tháp đến ba tòa nhà bằng bao nhiêu?



A. 12, 08.

B. 10, 28.

C. 10, 82.

D. 10, 08.

 Lời giải

.....

.....

.....

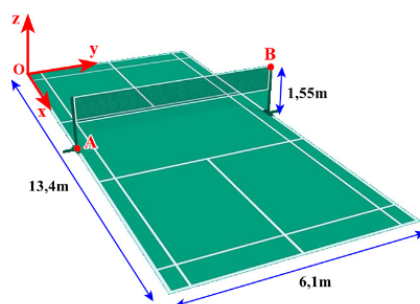
.....

.....

.....

.....

Câu 7. Hình dưới đây mô tả một sân cầu lông với kích thước theo tiêu chuẩn quốc tế. Ta chọn hệ trục $Oxyz$ cho sân đó (đơn vị mỗi trục là mét) và hai điểm A, B như hình. Xác định tọa độ của $\overrightarrow{AB}$



- A. (0; 6, 1; 1, 55). B. (0; 0; 1, 55). C. (0; 6, 1; 0). D. (0; 13, 4; 1, 55).

 Lời giải

.....

.....

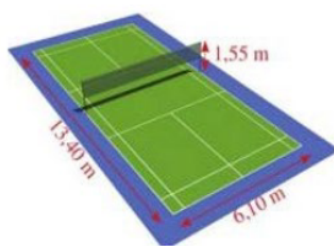
.....

.....

.....

.....

Câu 8. Hình vẽ 1a mô tả một sân cầu lông với kích thước theo tiêu chuẩn quốc tế . Ta chọn hệ trục $Oxyz$ cho sân đó như hình 1b (đơn vị trên mỗi trục là mét). Giả sử AB là một trụ cầu lông để căng lưới. Biết tọa độ của $\overrightarrow{AB} = (a; b; c)$. Khi đó $S = a - b + 2c$ bằng bao nhiêu?



(Hình 1a)



(Hình 1b)

- A. 2, 1. B. 3, 7. C. 3, 1. D. 2, 7.

 Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 9. Trong không gian với một hệ trục tọa độ cho trước (đơn vị đo lấy theo kilomet), ra đã phát hiện một chiếc máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $A(800; 500; 7)$ đến điểm $B(940; 550; 8)$ trong vòng 10 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 10 phút tiếp theo là gì?



- A. $(1080; 600; 9)$. B. $(1008; 600; 9)$. C. $(1800; 680; 9)$. D. $(1080; 680; 9)$.

Lời giải

.....

.....

.....

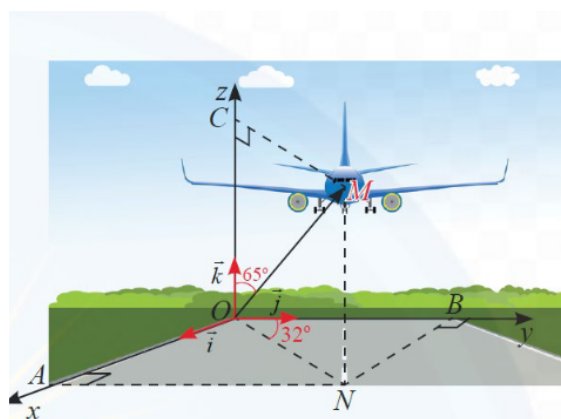
.....

.....

.....

.....

Câu 10. Một máy bay đang cất cánh từ phi trường. Với hệ tọa độ $Oxyz$ được thiết lập như hình và cho biết M là vị trí của máy bay, $OM = 14$, $\widehat{NOB} = 32^\circ$, $\widehat{MOC} = 65^\circ$. Tìm tọa độ điểm M



A. $M(6, 5; 10, 8; 5, 9)$.

B. $M(6, 7; 10, 8; 5, 9)$.

C. $M(6, 7; 10; 8; 5, 8)$.

D. $M(6, 5; 10; 5, 9)$.

 Lời giải

.....

.....

.....

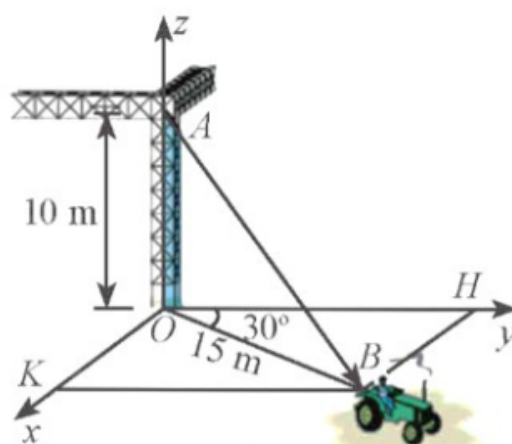
.....

.....

.....

.....

Câu 11. Một chiếc xe đang kéo căng sợi dây cáp AB trong công trường xây dựng, trên đó đã thiết lập hệ tọa độ như Hình 16 với độ dài đơn vị trên các trục tọa độ bằng $1m$. Tìm tọa độ của $\overrightarrow{AB}$



Hình 16

A. $\overrightarrow{AB} = (\frac{15}{2}; \frac{15\sqrt{3}}{2}; -10)$.

B. $\overrightarrow{AB} = (\frac{15\sqrt{3}}{2}; \frac{15\sqrt{3}}{2}; -10)$.

C. $\overrightarrow{AB} = (\frac{15\sqrt{3}}{2}; \frac{15}{2}; -10)$.

D. $\overrightarrow{AB} = (\frac{15}{2}; \frac{15}{2}; -10)$.

 Lời giải

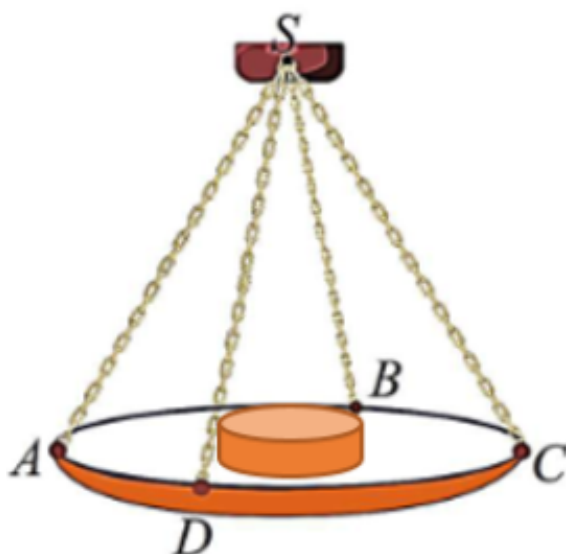
.....

.....

.....

.....

Câu 12. Một chiếc cân đòn tay đang cân một vật có khối lượng $m = 3kg$ được thiết kế với đĩa cân được giữ bởi bốn đoạn xích SA, SB, SC, SD sao cho $SABCD$ là hình chóp tứ giác đều có $\widehat{ASC} = 90^0$. Biết độ lớn của lực căng cho mỗi sợi xích có dạng $\frac{a\sqrt{2}}{4}$. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$, khi đó giá trị của a bằng bao nhiêu?



A. 20.

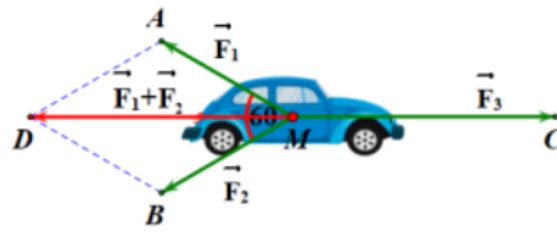
B. 30.

C. 40.

D. 50.

Lời giải

Câu 13. Cho ba lực $\vec{F}_1 = \vec{MA}, \vec{F}_2 = \vec{MB}, \vec{F}_3 = \vec{MC}$ cùng tác động vào một ô tô tại điểm M và ô tô đứng yên. Cho biết cường độ hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ đều bằng $25N$ và $\widehat{AMB} = 60^0$. Khi đó cường độ lực $\vec{F}_3$ là (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)



A. 43, 3.

B. 42, 3.

C. 44, 3.

D. 43, 4.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 14. Một em nhỏ cân nặng $20kg$ trượt trên cầu trượt dài $3m$. Biết rằng cầu trượt có góc nghiêng so với phương nằm ngang là 30^0 . Cho biết công $A(J)$ sinh bởi một lực $\vec{F}$ có dịch chuyển $\vec{d}$ được tính bởi công thức $A = \vec{F} \cdot \vec{d}$. Hãy tính công sinh bởi trọng lực $\vec{P}$ khi em nhỏ trượt hết chiều dài cầu trượt biết gia tốc rơi tự do $g = 9,8m/s^2$



A. 292J.

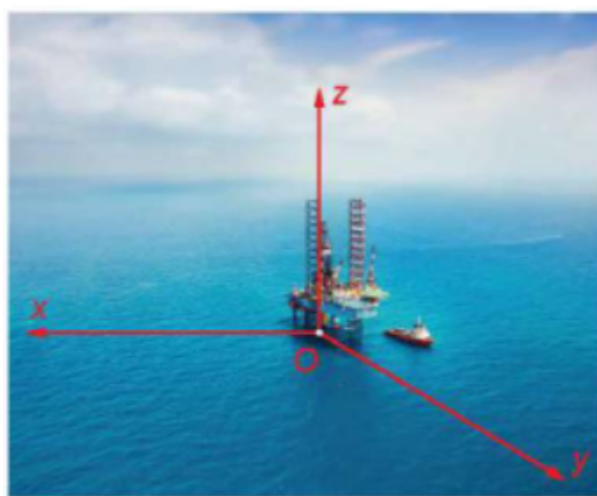
B. 293 J.

C. 294 J.

D. 295 J.

Lời giải

Câu 15. Trong không gian, xét hệ tọa độ $Oxyz$ có gốc O trùng với vị trí của một giàn khoan trên biển, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt biển (được coi là phẳng) với trục Ox hướng về phía tây, trục Oy hướng về phía nam và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời (H.2.52). Đơn vị đo trong không gian $Oxyz$ lấy theo kilomet. Một chiếc ra đa đặt tại giàn khoan và một chiếc tàu thám hiểm có vị trí tọa độ là $(30; 25; -15)$. Khoảng cách theo đơn vị kilomet từ chiếc ra đa và một chiếc tàu thám hiểm (Kết quả làm tròn lấy một chữ số thập phân)



Hình 2.52

A. 41,8km.

B. 31,8km.

C. 41,9km.

D. 31,9km.

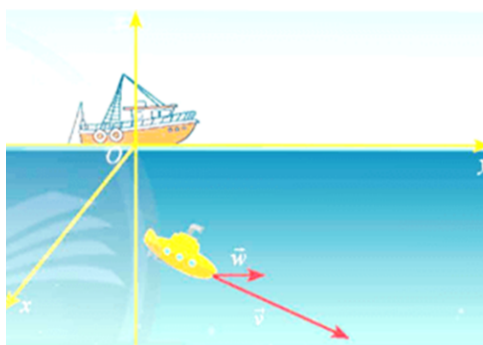
Lời giải

Câu 16. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho trước, (đơn vị km) , ra đa phát hiện một máy bay chiến đấu Su-35 của Nga di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $M(300; 150; 7)$ đến điểm $N(800; 550; 13)$ trong 20 phút. Tính tọa độ của máy bay sau 5 phút tiếp theo nếu máy bay giữ nguyên vận tốc và hướng bay.

- A. $(925; \frac{29}{2}; 650)$. B. $925; 650; \frac{29}{2}$. C. $925; 600; \frac{29}{2}$. D. $920; 650; \frac{29}{2}$.

Lời giải

Câu 17. Một thiết bị thăm dò đáy biển đang lặn với vectơ vận tốc của thiết bị khi biển đứng yên là $\vec{v} = (11; 7; -4)$ (đơn vị: km/h). Cho biết vectơ vận tốc của dòng hải lưu của vùng biển là $\vec{w} = (4; 2; 0)$ (đơn vị: km/h). Tính tốc độ của thiết bị trong điều kiện có dòng hải lưu, các yếu tố khác không đáng kể (đơn vị km/h, làm tròn đến hàng phần chục)



A. 17, 2.

B. 12, 7.

C. 17, 9.

D. 19, 7.

 Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 18. Một gia đình định lắp thang máy trong nhà ở, cabin của thang máy có dạng hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông như hình vẽ. Biết rằng công ty cung cấp thang máy cho biết thể tích khoang cabin là $5,4m^3$ và diện tích toàn phần của nó là $18,9m^2$



Gia đình định lắp 1 chiếc camera ở vị trí trên trần cabin (điểm P), gần 1 góc vuông sao cho nó cách 2 vách đứng của khoang cabin đều là $10cm$ (hình vẽ). Chọn hệ trục như hình vẽ, đơn vị trên mỗi trục là $10cm$. Hãy tìm tọa độ của điểm P , biết rằng cạnh của đáy cabin không tới $2m$

A. (1; 14; 24).

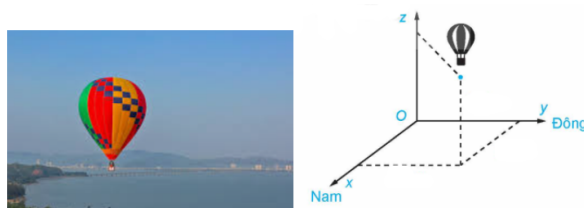
B. (14; 14; 24).

C. (1; 1; 24).

D. (14; 1; 24).

 Lời giải

Câu 19. Một chiếc khinh khí cầu bay lên từ địa điểm cho trước. Sau khoảng thời gian bay, chiếc khinh khí cầu cách địa điểm xuất phát $2,5km$ về hướng nam và $1,7km$ về hướng đông, đồng thời cách mặt đất $0,6km$. Chọn hệ trục $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của chiếc khinh khí cầu, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất, trục Ox hướng về nam, trục Oy hướng về phía đông và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời, đơn vị đo lấy theo kilomet.



Tính khoảng cách từ địa điểm xuất phát đến địa điểm hiện tại của khinh khí cầu (đơn vị lấy kilomet và làm tròn đến 2 chữ số sau phần thập phân)

A. 3,06.

B. 3,07.

C. 3,08.

D. 4,1.

Lời giải

Câu 20. Trên phần mềm mô phỏng việc điều khiển drone giao hàng trong không gian $Oxyz$, một đội gồm ba drone giao hàng A, B, C đang có tọa độ là $A(1; -3; 2), B(m; m; -2, 6), C(2; m; 5)$, trong đó m là tham số, đơn vị đơn vị đo độ dài tính bằng kilomet. Biết kho hàng đang ở tại điểm $I(1; 1; 0)$. Vì lý do nhiên liệu nên các drone không được di chuyển quá xa kho hàng, cụ thể là các drone không được cách kho hàng quá $100km$. Xác định giá trị của tham số m để các drone cách kho hàng không quá $100km$



A. $-68,6 < m < 73,7$.

B. $-68 < m < 72,6$.

C. $-68 < m < 72$.

D. $-68,6 < m < 72,6$.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 21. Tính công (đơn vị N) sinh bởi lực $\vec{F}(6; 8; -10)$ tạo bởi một drone giao hàng khi thực hiện một độ dịch chuyển $\vec{d}(100; 200; 200)$



A. 200 N.

B. 300 N.

C. 400 N.

D. 500 N.

Lời giải

.....

.....

.....

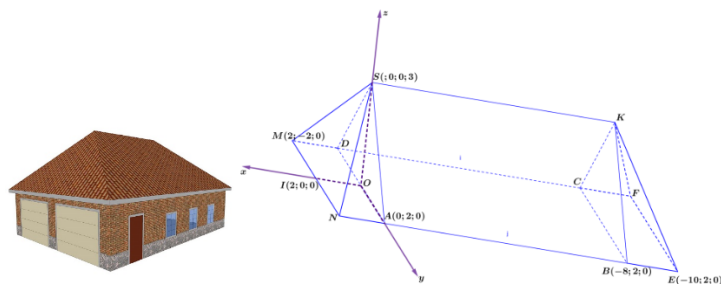
.....

.....

.....

.....

Câu 22. Phần mái của một căn nhà có dạng là khối đa diện được mô tả và gắn trên hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ. Tính thể tích khối đa diện của mái nhà.



A. 65.

B. 64.

C. 63.

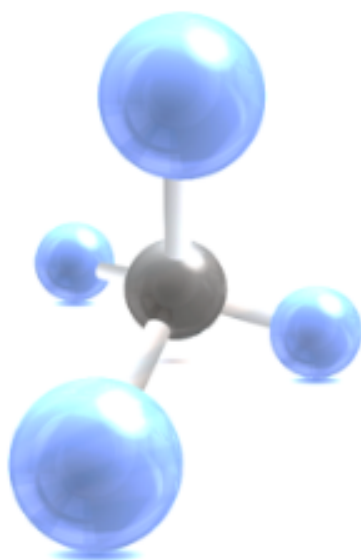
D. 62.

Lời giải

.....

.....

Câu 23. Cho biết bốn đoạn thẳng nối từ một đỉnh của hình tứ diện đến trong tâm mặt đối diện luôn cắt nhau tại một điểm gọi là trọng tâm của tứ diện đó. Một phân tử metan CH_4 được cấu tạo bởi bốn nguyên tử hydrogen ở các đỉnh của một tứ diện đều và một nguyên tử carbon ở trọng tâm của tứ diện. Góc liên kết là góc tạo bởi liên kết $H - C - H$ là góc giữa các đường nối nguyên tử carbon với hai trong số các nguyên tử hydrogen. Tìm độ lớn của góc liên kết này.



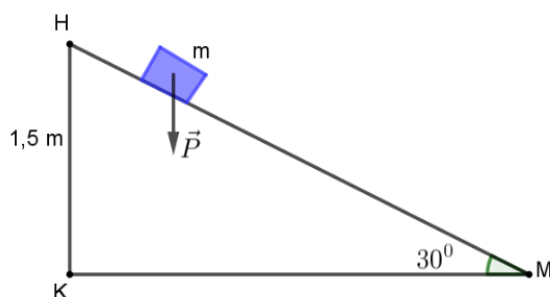
A. $109,5^\circ$.

B. $105,9^\circ$.

C. $150,9^\circ$.

D. 105° .

 Lời giải



- a) Hướng chuyển động của vật là hướng từ H xuống K .
- b) Chiều dài quãng đường HM là 3 (m).
- c) Độ lớn của trọng lực $\vec{P}$ là 100 (N)
- d) Công của trọng lực $\vec{P}$ làm vật ở trên trượt ở vị trí H đến mặt đất bằng $150\sqrt{3}$ (J) (Cho biết công A (J) sinh bởi lực $\vec{F}$ (N) làm vật dịch chuyển một đoạn thẳng từ C đến D có độ dài tính bằng mét, được tính theo công thức $A = \vec{F} \cdot \overrightarrow{CD}$)

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 3. Một chiếc đĩa kim loại khối lượng 4,5 (kg) được treo bởi ba sợi dây không giãn SA, SB, SC sao cho $S.ABC$ là hình chóp đều có $\widehat{ASB} = 60^\circ$ (hình vẽ). Khối lượng dây không đáng kể; lực căng của mỗi sợi dây SA, SB, SC đặt tại điểm S tương ứng $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ có độ lớn bằng nhau. Lấy độ lớn của gia tốc trọng trường $|\vec{g}| = 9,8 \text{ (m/s}^2\text{)}$

Oxyz có gốc O trùng với vị trí chân tháp, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất sao cho trục Ox hướng về phía tây, trục Oy hướng về phía nam, trục Oz hướng thẳng đứng lên phía trên (Hình 2) (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét). Một máy bay tại vị trí A cách mặt đất $10km$, cách $300km$ về phía đông và $200km$ về phía bắc so với tháp trung tâm kiểm soát không lưu. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?



- Ra đa ở vị trí có tọa độ $(0; 0; 0)$
- Vị trí A có tọa độ $(300; 200; 10)$
- Khoảng cách từ máy bay đến ra đa là khoảng $360,69km$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)
- Ra đa của trung tâm kiểm soát không lưu không phát hiện được máy bay tại vị trí A

Lời giải

.....

.....

.....

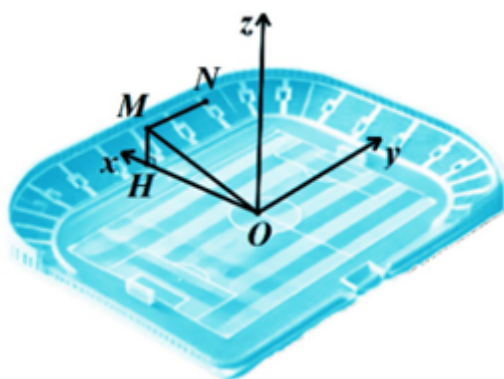
.....

.....

.....

Câu 5: Một sân vận động với sân bóng phẳng hình chữ nhật có chấm trắng trung tâm là nơi giao bóng, một đường kẻ vạch chia đôi sân và các khán đài. Khán

đài A gồm những dãy ghế nằm vuông góc với vạch chia đôi sân có độ cao tăng dần (các ghế cùng hàng thì cùng độ cao so với mặt sân). Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho O trùng với điểm giao bóng, mặt phẳng Oxy trùng với mặt sân, trục Ox trùng với vạch chia đôi sân, Tia Oz vuông góc với mặt sân (đơn vị đo lấy theo mét). Một khán giả ngồi tại vị trí M của khán đài A, có hình chiếu vuông góc lên mặt phẳng chứa sân là một điểm thuộc Ox . Góc hợp bởi $\overrightarrow{OM}$ và mặt sân là α với $\sin\alpha = \frac{1}{3}$, nếu người này di chuyển 10(m) trên hàng ngang đó đến ngồi tại vị trí N thì góc hợp bởi $\overrightarrow{ON}$ và mặt sân là β với $\sin\beta = \frac{\sqrt{10}}{10}$. Gọi $h(m)$ là độ cao tại M so với mặt sân.



- a Điểm M có cao độ bằng 0.
- b Điểm N có cùng tung độ với điểm M .
- c $OM = 3h$.
- d $h = 10m$.

Lời giải

.....

.....

.....

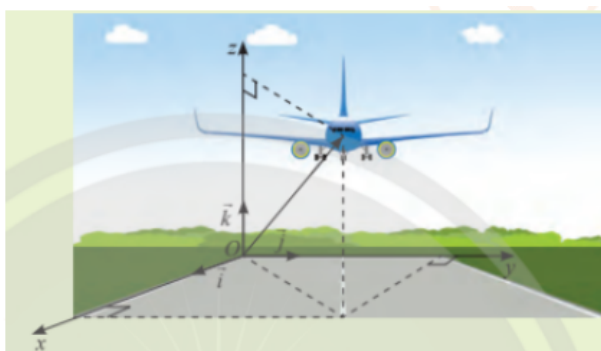
.....

.....

.....

.....

Câu 6. Một chiếc máy bay trên không trung. Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$ được gắn như hình vẽ, trong đó gốc O là vị trí của trạm kiểm soát không lưu và $M(x; y; z)$ (km) biểu thị vị trí máy bay trên không trung. Tại thời điểm 8h máy bay đang ở vị trí $(50; 120; 4)$ và chuyển động với vận tốc $\vec{v} = (300; 400; 3)$ (km/h)



- Tại thời điểm 8h, khoảng cách giữa máy bay và trạm kiểm soát không lưu nói trên xấp xỉ 130km
- Tại thời điểm 9h độ cao của máy bay so với mặt đất là 8km
- Tại thời điểm 10h, khoảng cách giữa máy bay và một tháp truyền hình F có tọa độ $(1250; 1020; 0)$ xấp xỉ 700km (sai số không quá 10km)
- Khi đạt độ cao 10km, máy bay đổi vận tốc mới là $\vec{v}_2 = (400; 300; -5)$ để hướng đến sân bay B . Tọa độ của máy bay khi vừa đáp xuống sân bay B là $(1450; 1520; 0)$

Lời giải

.....

.....

.....

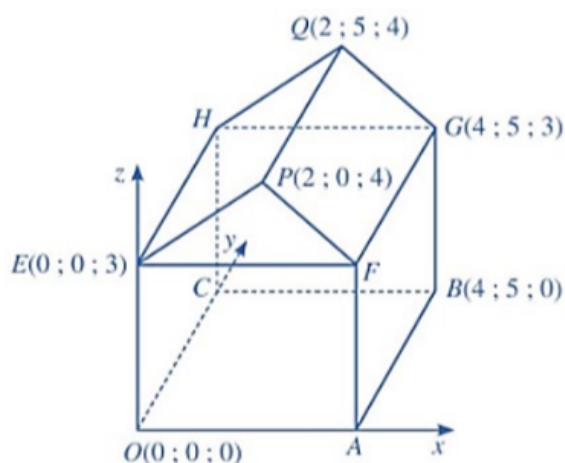
.....

.....

.....

.....

Câu 7. Hình minh họa sơ đồ một ngôi nhà trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, trong đó nền nhà, bốn bức tường và hai mái nhà đều là hình chữ nhật.



a) Tọa độ điểm $A(4; 0; 0)$.

b) Tọa độ $\overrightarrow{AH} = (4; 5; 3)$

c) $4\overrightarrow{FG} = 5\vec{k}$

d) Khi $4\overrightarrow{AT} = \overrightarrow{QG}$ thì tọa độ điểm T là $T(6; 0; -1)$

Lời giải

.....

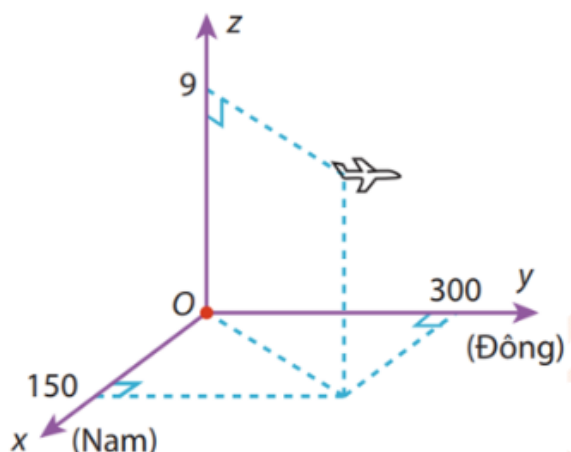
.....

.....

.....

.....

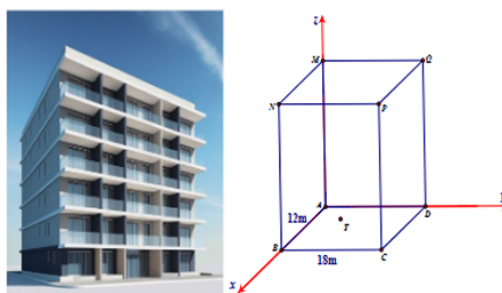
Câu 8. Hình vẽ sau mô tả vị trí của máy bay vào thời điểm 9h30 phút. Biết các đơn vị trên hình tính theo đơn vị km. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?



- a) Máy bay đang ở độ cao 9km.
- b) Tọa độ của máy bay (300; 150; 9)
- c) Phi công để máy bay ở chế độ tự động với vận tốc theo hướng đông là 750 km/h, độ cao không đổi. Biết rằng gió thổi theo hướng đông với vận tốc 10 m/s. Giả sử vận tốc và hướng gió không đổi thì lúc 10h30 phút máy bay ở tọa độ (150; 1086; 9)
- d) Sau khi bay đến vị trí lúc 10h30 thì máy bay bay ngược lại với vận tốc 800 km/h với độ cao không đổi, biết lúc đó trời lặng gió thì lúc 11h máy bay ở tọa độ (686; 150; 9)

Lời giải

Câu 9: Một tòa nhà 6 tầng có dạng hình hộp chữ nhật $ABCD.MNPQ$. Trong đó mặt sàn của tòa nhà là hình chữ nhật có kích thước $18m \times 12m$, mỗi tầng của tòa nhà cao bằng nhau và bằng $5m$. Để định vị các vị trí trong tòa nhà, người ta đặt một hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ, với A trùng với O , mặt sàn tầng 1 là mặt phẳng (Oxy) và 1 đơn vị trên mỗi trục ứng với 1 mét. Thang máy ở sàn tầng 1 ở vị trí $T(2; 2; 0)$ (Giả sử bề dày của mặt sàn, mặt tường là không đáng kể). Cô Đào làm việc tại tòa nhà này.



- Tọa độ điểm $P(12; 18; 30)$.
- Khi thang máy đến tầng 2 thì vị trí thang máy có tọa độ $(2; 2; 10)$.
- Cô Đào làm việc ở tầng 2, viết vị trí bàn làm việc của cô có hoành độ $x = 8$ và tung độ $y = 10$. Khoảng cách từ bàn làm việc của cô đến thang máy ở sàn tầng 2 là $9m$.

d Bộ Phát Wifi của tòa nhà được đặt ở vị trí tầng 3 tại vị trí có hoành độ $x = 10,5$ và tung độ $y = 10,5$ và cách mặt sàn tầng 3 là 3 mét. Nếu cô Đào uống cà phê ở tòa nhà bên cạnh vị trí $(5; 20; 5)$ thì điện thoại của cô vẫn bắt song wifi từ tòa nhà mà cô làm việc, biết rằng vùng phủ sóng bộ phát wifi đó có bán kính $20m$ (giả sử không gặp vấn đề về đường truyền).

Lời giải

.....

.....

.....

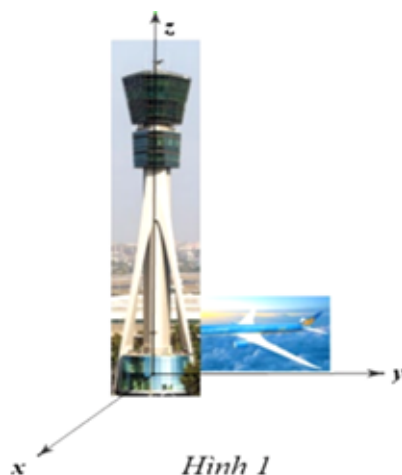
.....

.....

.....

.....

Câu 10: Một tháp trung tâm kiểm soát không lưu ở sân bay cao $80m$ sử dụng ra đa có phạm vi theo dõi $500km$ được đặt trên đỉnh tháp. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc O trùng với vị trí chân tháp, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất sao cho trục Ox hướng về phía tây, trục Oy hướng về phía nam, trục Oz hướng thẳng đứng phía trên, Một máy bay tại vị trí A cách mặt đất $10km$ cách $300km$ về phía đông và $200km$ về phía bắc so với tháp trung tâm kiểm soát thông lưu



Hình 1

- a Ra đa của trung tâm kiểm soát thông lưu không phát hiện được máy bay tại vị trí A .
- b Ra đa ở vị trí đó có tọa độ $(0; 0; 0)$,
- c Khoảng cách từ máy bay đến ra đa là khoảng $360,69km$.
- d Vị trí A có tọa độ $(300; 200; 10)$.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

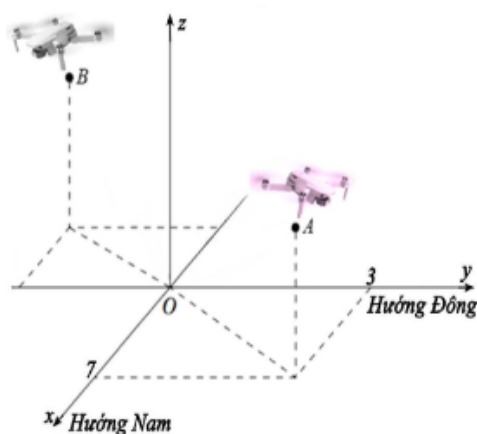
.....

.....

.....

.....

Câu 11. Hai chiếc fly cam được điều khiển cùng bay lên tại một địa điểm. Sau một thời gian bay, chiếc flycam thứ nhất bay đến vị trí điểm A cách mặt đất $12m$, cách điểm xuất phát $7m$ về phía nam và $3m$ về phía đông. Chiếc flycam thứ hai bay đến điểm B cách mặt đất $10m$, cách điểm xuất phát $5m$ về phía bắc và $2m$ về phía tây. Chọn hệ trục $Oxyz$ với gốc tọa độ O đặt tại điểm xuất phát hai chiếc flycam, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất (coi như phẳng) có trục Ox hướng về phía nam, trục Oy hướng về phía đông và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời (đơn vị đo mỗi trục là mét): khi đó



a) Tọa độ điểm $A(7; 3; 12)$

b) Phương trình đường thẳng đi qua vị trí của hai chiếc flycam tại A và B là

$$\begin{cases} x = 7 + 12t \\ y = 3 + 5t \\ z = 12 = 2t \end{cases}$$

c) Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB đi qua $M(2; 3; 1)$

d) Trên mặt đất người ta đặt một thiết bị phá sóng flycam sao cho có thể phá sóng hai chiếc flycam tại hai vị trí A, B cùng một lúc. Tổng khoảng cách ngắn nhất từ thiết bị đó đến hai chiếc flycam tại hai vị trí A và B (làm tròn đến hàng phần trăm) bằng $25,55(m)$

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 12. Hệ thống cáp treo gồm hai trụ lớn và một đường cáp nối thẳng giữa hai trụ đó (coi như độ cong không đáng kể), được đặt trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$. Một cabin cáp treo xuất phát từ điểm $O(0; 0; 0)$ thuộc trụ thứ nhất và chuyển động thẳng đều theo đường cáp đến điểm $A(896; 2025; 189)$ thuộc trụ thứ hai với tốc độ là $7,4$ (m/s) (đơn vị trên mỗi trục là mét).

- a) Điểm chính giữa của đường cáp có tọa độ là $(448; 1210,5; 94,5)$
- b) Có một khu vui chơi phía dưới cáp treo nằm trong mặt phẳng (Oxy) với điểm trung tâm có tọa độ $(750,5; 1497,25; 0)$. Biết rằng từ trong cabin cáp treo có thể ngắm nhìn toàn cảnh khu vui chơi rõ nhất tại thời điểm $M(x_0; y_0; z_0)$ cách trung tâm khu vui chơi một khoảng ngắn nhất. Khi đó ta có $x_0 + y_0 + z_0 \approx 2332,5$ (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)
- c) Trên đường cáp có điểm B với hoành độ $x_B = 672$, khi đó thời gian cabin đi từ điểm B đến điểm A xấp xỉ là 70 giây (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)
- d) Độ dài đường cáp xấp xỉ bằng 2220 m (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Lời giải

.....

Bài tập 2. Khi chuyển động trong không gian, máy bay luôn chịu tác động của 4 lực chính: lực đẩy của động cơ, lực cản của không khí, trọng lực và lực nâng khí động học (hình ảnh 2.20)

Lực cản của không khí ngược hướng với lực đẩy của động cơ và có độ lớn tỉ lệ thuận với bình phương vận tốc máy bay. Một chiếc máy bay tăng vận tốc từ 900 (km/h) lên 920 (km/h), trong quá trình tăng tốc máy bay giữ nguyên hướng bay. Lực cản của không khí khi máy bay đạt vận tốc 900 (km/h) và 920 (km/h) lần lượt biểu diễn bởi hai vectơ $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ với $\vec{F}_1 = k\vec{F}_2$ ($k \in \mathbb{R}; k > 0$). Tính giá trị của k làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai.



Hình 2.20

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài tập 3. Một em nhỏ cân nặng 20kg trượt trên cầu trượt dài 3m. Biết rằng cầu trượt có góc nghiêng so với phương nằm ngang là 30° . Cho biết công A (J) sinh bởi một lực $\vec{F}$ có độ dịch chuyển $\vec{d}$ được tính bởi công thức $A = \vec{F} \cdot \vec{d}$. Hãy tính công sinh bởi trọng lực $\vec{P}$ khi em nhỏ trượt hết chiều dài cầu trượt biết gia tốc rơi tự do $g = 9,8\text{m/s}^2$



Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài tập 4. Hai con tàu xuất phát cùng lúc từ bờ bên này sang bờ bên kia của dòng sông với vận tốc riêng không đổi và có độ lớn bằng nhau. Hai tàu luôn giữ được lái sao cho chúng tạo với bờ cùng một góc nhọn nhưng một tàu hướng xuống hạ lưu, một tàu hướng lên thượng nguồn (hình bên). Vận tốc dòng nước là đáng kể, các yếu tố bên ngoài khác không làm ảnh hưởng tới vận tốc của các tàu. Hỏi tàu nào sang bờ bên kia trước. *học sinh ghi số 1 hoặc số 2 vào đáp án*



 Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

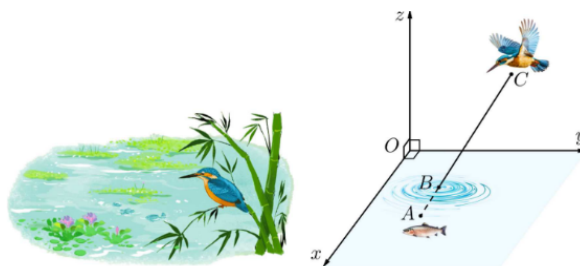
.....

.....

.....

.....

Bài tập 5. Với hệ trục $Oxyz$ sao cho O nằm trên mặt nước, mặt phẳng (Oxy) là mặt nước, trục mặt phẳng $(Oxz), (Oyz)$ lần lượt là $3m$ và $1m$ phóng thẳng xuống vị trí con cá, biết con cá cách mặt nước $50cm$, cách mặt phẳng $(Oxz), (Oyz)$ lần lượt là $1m$ và $1,5m$. Tìm tọa độ điểm B lúc chim bói cá vừa tiếp xúc với mặt nước.



 **Lời giải**

[illegible]

Bài tập 6. Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài $8m$ rộng $6m$ và cao $4m$ có hai chiếc quạt treo tường. Chiếc quạt A treo chính giữa bức tường $8m$ và cách trần $1m$, chiếc quạt B treo chính giữa bức tường $6m$ và cách trần $1,5m$. Hỏi khoảng cách giữa hai chiếc quạt AB cách nhau bao nhiêu m (làm tròn đến hàng phần nghìn)



Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

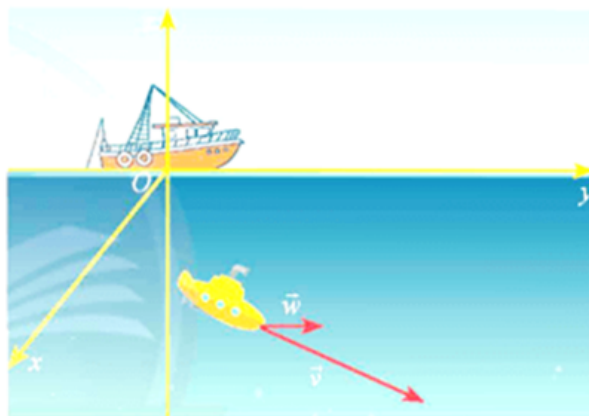
.....

.....

.....

.....

Bài tập 7. Một thiết bị thăm dò đáy biển đang lặn với vận tốc của thiết bị khi biển đứng yên là $\vec{v} = (11; 7; -4)$ (đơn vị: km/h). Cho biết vectơ vận tốc của dòng hải lưu của vùng biển là $\vec{w} = (4; 2; 0)$ (đơn vị: km/h). Tính tốc độ của thiết bị trong điều kiện có dòng hải lưu, các yếu tố khác không đáng kể. đơn vị km/h, làm tròn đến hàng phần chục



 Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài tập 8. Một gia đình định lắp thang máy trong nhà ở, cabin của thang máy có dạng hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông như hình vẽ. Biết rằng công ty cung cấp thang máy cho biết thể tích khoang cabin là $5,4m^3$ và diện tích toàn phần của nó là $18,9m^2$

Gia đình định lắp 1 chiếc camera ở vị trí trên trần cabin (điểm P), gần 1 góc vuông sao cho nó cách 2 vách đứng của khoang cabin đều là $10cm$ (hình vẽ).

Chọn hệ trục như hình vẽ, đơn vị trên mỗi trục là $10cm$. Hãy tìm tọa độ của điểm P , biết rằng cạnh đáy cabin không tới $2m$.



Lời giải

.....

.....

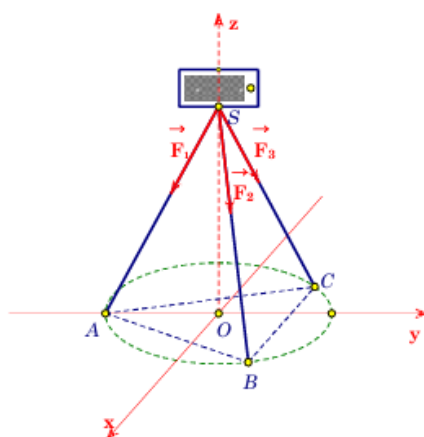
.....

.....

.....

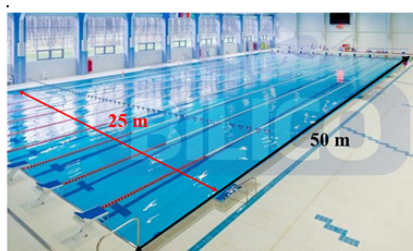
.....

Bài tập 9. Một chiếc điện thoại iphone được đặt trên một giá đỡ có ba chân với điểm đặt $S(0; 0; 20)$ và các điểm chạm mặt đất của ba chân lần lượt là $A(0; -6; 0), B(3\sqrt{3}; 3; 0), C(-3\sqrt{3}; 3; 0)$ (đơn vị cm). Cho biết điện thoại có trọng lượng là $2N$ và ba lực tác dụng lên giá đỡ được phân bố như hình vẽ là ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$, có độ lớn bằng nhau. Biết tọa độ của lực $\vec{F}_1 = (a; b; c)$, khi đó $T = 2a + 5b + 6c$ bằng?



Lời giải

Bài tập 10. Hình vẽ dưới mô tả một hồ bơi theo tiêu chuẩn với kích thước như hình vẽ và biết chiều sâu của hồ bơi là $2m$. Biết hồ bơi này có 10 làn bơi với độ rộng như nhau và mỗi làn bơi được ngăn các bằng phao ngăn phân làn nổi trên mặt nước. Chọn hệ trục $Oxyz$ như hình bên dưới, cho gốc tọa độ O nằm ở dưới đáy của hồ và chiều của vectơ $\vec{k}$ hướng dọc thẳng đứng lên từ đáy lên miệng bể. Gọi AB là phao ngăn phân làn như hình vẽ và có độ dài là $40m$. Biết hai điểm A và B cách đều hai bên thành hồ ứng với chiều rộng của hồ. Hãy xác định tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB} = (x_0; y_0; z_0)$. Tính $S = x_0 - y_0 + z_0$



Lời giải

Bài tập 11. Một công ty viễn thông đang lên kế hoạch xây dựng một tháp viễn thông tại một thành phố để cung cấp dịch vụ tốt hơn. Công ty cần xác định vị trí của tháp sao cho có thể phủ sóng hiệu quả đến ba tòa nhà quan trọng trong thành phố. Giả sử các tòa nhà này được đặt tại các vị trí có tọa độ như sau:

Tòa nhà $A(0; 0; 0)$

Tòa nhà $B(6; 0; 0)$

Tòa nhà $C(3; \sqrt{3}; 2\sqrt{6})$

Tháp viễn thông phải đặt ở vị trí sao cho tổng khoảng cách từ tháp đến 3 tòa nhà là nhỏ nhất. Khi đó tổng khoảng cách từ vị trí của tháp đến ba tòa nhà bằng bao nhiêu?



 Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài tập 12. Hai chiếc khinh khí cầu bay lên từ cùng một địa điểm. Chiếc thứ nhất nằm cách điểm xuất phát $2,5km$ về phía nam và $2km$ về phía đông, đồng thời cách mặt đất $0,8km$. Chiếc thứ hai nằm cách điểm xuất phát $1,5km$ về phía bắc và $3km$ về phía tây, đồng thời cách mặt đất $0,6km$. Người ta cần tìm một vị trí trên mặt đất để tiếp nhiên liệu cho hai khinh khí cầu sao cho tổng khoảng cách từ vị trí đó tới hai khinh khí cầu nhỏ nhất. Giả sử vị trí cần tìm cách địa điểm hai khinh khí cầu bay lên là a km theo hướng nam và b km theo hướng tây. Tính tổng $2a + 3b$

 Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

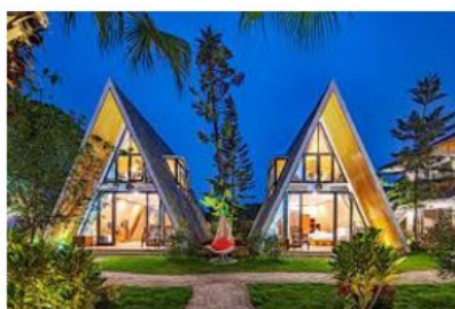
.....

.....

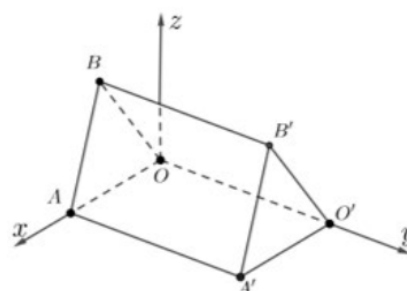
.....

.....

Bài tập 13. Những căn liệu gỗ trong Hình 1 được phác thảo dưới dạng một hình lăng trụ đứng tam giác $OAB.O'A'B'$ như trong Hình 2. Với hệ trục tọa độ $Oxyz$ thể hiện như Hình 2 (đơn vị đo thấy theo centimet), hai điểm A' và B' có tọa độ lần lượt là $(240; 450; 0)$ và $(120; 450; 300)$. Mỗi căn nhà gỗ có chiều dài là a cm, chiều rộng là b cm, mỗi cạnh bên của mặt tiền có độ dài là c cm. Tính $a + b + c$ (Làm tròn đến hàng đơn vị).



Hình 1



Hình 2

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

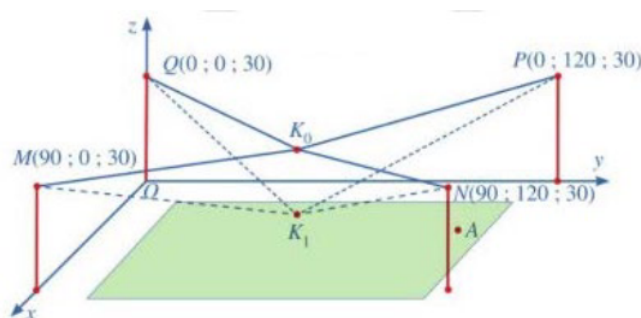
.....

.....

.....

Bài tập 14. Người ta cần lắp một camera phía trên sân bóng để phát sóng truyền hình một trận bóng đá, camera có thể di động để luôn thu được hình ảnh rõ nét về diễn biến trên sân. Các kĩ sư dự định trồng bốn chiếc cột cao $30m$ và sử dụng hệ thống cáp gắn vào bốn đầu cột để giữ camera ở vị trí mong muốn. Mô hình thiết kế được xây dựng như sau: Trong hệ trục tọa độ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị độ dài trên mỗi trục là $1m$), các đỉnh của bốn chiếc cột lần lượt là các điểm $M(90; 0; 30)$, $N(90; 120; 30)$, $P(0; 120; 30)$, $Q(0; 0; 30)$ (hình 34). Giả sử K_0 là vị trí ban đầu của camera có cao độ bằng 25 và $K_0M = K_0N = K_0P = K_0Q$ để theo dõi quả bóng đến vị trí A , camera được hạ thấp theo phương thẳng đứng xuống điểm K_1 có cao độ bằng 19 Nguồn: <https://www.abiturloesung.de>; Abitur Bayern 2016 Geometrie VI

Biết rằng vectơ $\overrightarrow{K_0K_1}$ có tọa độ là $(a; b; c)$, $a, b, c \in \mathbb{R}$. Khi đó $a + b + c$ bằng.



Lời giải

.....

.....

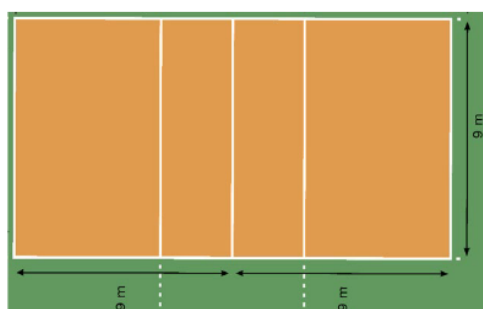
.....

.....

.....

.....

Bài tập 15. Theo quy định của liên đoàn bóng chuyền quốc tế (FIVB), sân bóng chuyền có hình dạng chữ nhật. Kích thước tiêu chuẩn của sân bóng chuyền là $9m \times 18m$. Chiều cao của lưới bóng chuyền là $2,24m$ đối với nữ. Ta chọn hệ trục $Oxyz$ cho sân đó như hình vẽ thứ hai (đơn vị trên mỗi trục là mét). Giả sử AB là một trụ để căng lưới bóng chuyền. Khi đó tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB} = (x_0; y_0; z_0)$ Tính $x_0 + y_0 + z_0$



Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài tập 16. Trong không gian với hệ trục tọa độ cho trước (đơn vị đo lấy theo kilomet), ra đã phát hiện một chiếc máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $A(400; 50; 8)$ đến điểm $B(100; 450; 10)$ trong 10 phút. Sau đúng 5 phút tính từ lúc máy bay đang ở vị trí A thì máy bay ở vị trí có tổng hoành độ tung độ và cao độ bằng bao nhiêu?

 Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

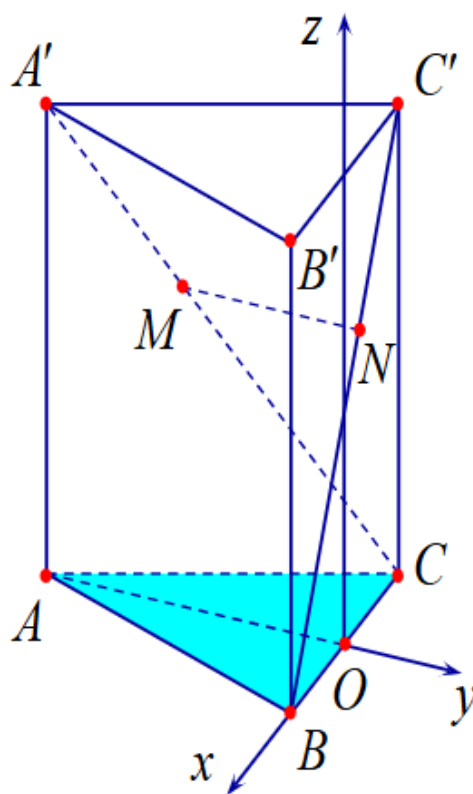
.....

.....

.....

.....

Bài tập 17. Một kiến trúc sư muốn xây dựng 1 tòa nhà biểu tượng độc lạ cho thành phố. Trên bản thiết kế tòa nhà có hình dạng là một khối lăng trụ tam giác đều, có cạnh bên bằng cạnh đáy và dài 300 mét (tham khảo hình vẽ). Kiến trúc sư muốn xây dựng một cây cầu MN bắc xuyên tòa nhà (điểm đầu thuộc cạnh $A'C$, điểm cuối thuộc cạnh $B'C$) và cây cầu này sẽ được dát vàng với đơn giá 5 tỷ đồng trên 1 mét dài. Vì vậy để đáp ứng bài toán kinh tế, kiến trúc sư phải chọn vị trí cây cầu sao cho MN ngắn nhất (Gợi ý: đoạn thẳng nối hai đường ngắn nhất chính là đường vuông góc chung). Khi đó giá xây cây cầu này hết bao nhiêu tiền?



 Lời giải

.....

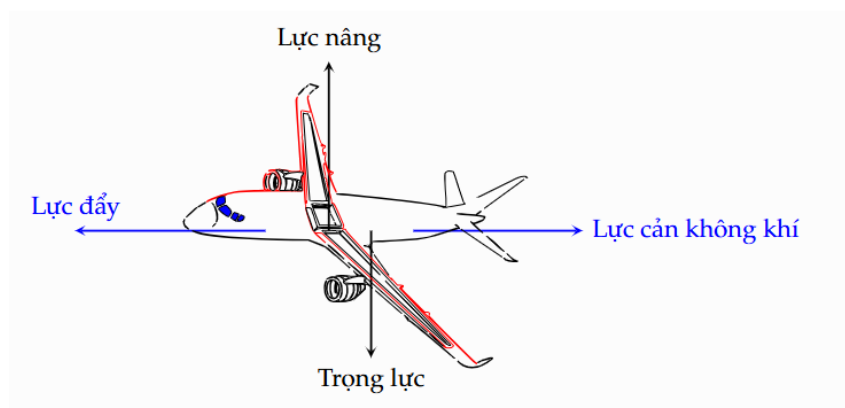
.....

.....

.....

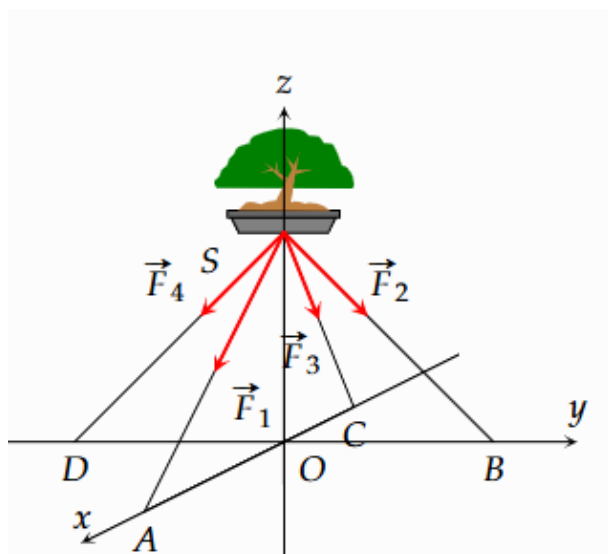
.....

Bài tập 18. Khi chuyển động trong không gian, máy bay luôn chịu tác động của bốn lực chính: lực đẩy của động cơ, lực cản của không khí, trọng lực và lực nâng khí động học. Lực cản của không khí ngược hướng với lực đẩy của động cơ và có độ lớn tỉ lệ thuận với bình phương vận tốc máy bay. Một chiếc máy bay tăng vận tốc từ 900 km/h lên 920 km/h, trong quá trình tăng tốc máy bay giữ nguyên hướng bay. Lực cản của không khí khi máy bay đạt vận tốc 900 km/h và 920 km/h lần lượt được biểu diễn bởi hai vectơ $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ với $\vec{F}_1 = k\vec{F}_2$ ($k \in \mathbb{R}; k > 0$). Tính giá trị của k (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



Lời giải

Bài tập 19. Một chậu cây được đặt trên một giá đỡ có bốn chân với điểm đặt $S(0;0;30)$ và các điểm chạm mặt đất của bốn chân lần lượt là $A(30;0;0), B(0;30;0), C(-30;0;0), D(0;-30;0)$ (đơn vị cm). Cho biết trọng lực tác dụng lên chậu cây có độ lớn $60N$ và được phân bố thành bốn lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4$ có độ lớn bằng nhau như hình vẽ. Tính $|\vec{F}_1 + 2\vec{F}_2 + 3\vec{F}_3 + 4\vec{F}_4|$ (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)



Lời giải

.....

.....

.....

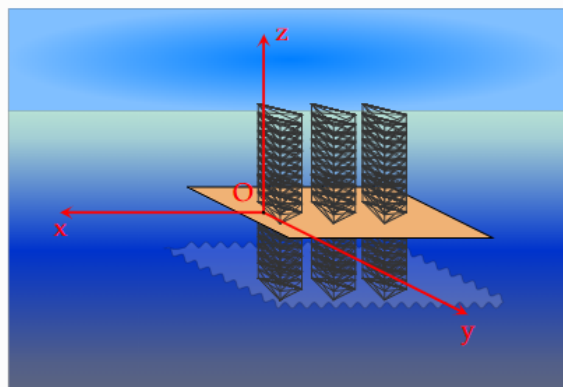
.....

.....

.....

.....

Bài tập 20. Trong không gian, xét hệ tọa độ $Oxyz$ có gốc O trùng với vị trí của một giàn khoan trên biển, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt biển (được coi là phẳng) với trục Ox hướng về phía tây, trục Oy hướng về phía nam và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời. Một chiếc ra đa đặt tại giàn khoan có phạm vi theo dõi là 30 km. Một chiếc tàu thám hiểm có tọa độ là $(25; 15; -10)$. Tính khoảng cách theo đơn vị kilômét từ chiếc ra đa đến chiếc tàu thám hiểm (*kết quả làm tròn đến hàng phần mười*)



 Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

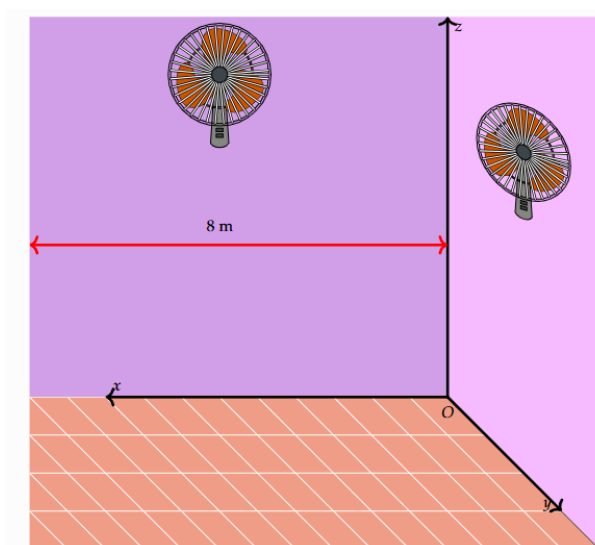
.....

.....

.....

.....

Bài tập 21. Trong một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài $8m$, rộng $6m$ và cao $4m$ có 2 cây quạt treo tường. Cây quạt A treo chính giữa bức tường và cách trần , cây quạt B treo chính giữa bức tường và cách trần . Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ bên dưới (đơn vị: mét). Giả sử $\overrightarrow{AB} = (a; b; c)$. Tính $a + b + c$.



 Lời giải

.....

.....

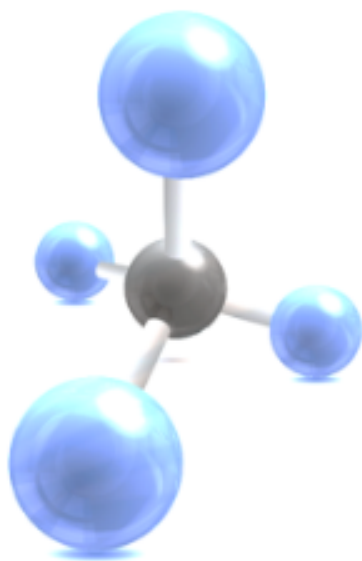
.....

.....

.....

.....

Bài tập 23. Cho biết bốn đoạn thẳng nối từ một đỉnh của hình tứ diện đến trong tâm mặt đối diện luôn cắt nhau tại một điểm gọi là trọng tâm của tứ diện đó. Một phân tử metan CH_4 được cấu tạo bởi bốn nguyên tử hydrogen ở các đỉnh của một tứ diện đều và một nguyên tử carbon ở trọng tâm của tứ diện. Góc liên kết là góc tạo bởi liên kết $H - C - H$ là góc giữa các đường nối nguyên tử carbon với hai trong số các nguyên tử hydrogen. Tìm độ lớn của góc liên kết này.



 Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Chương 3

ĐÁP ÁN THỰC TẾ HÀM SỐ

3.1 ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

Câu 1. Một vật có phương trình quỹ đạo tính theo thời gian là $s(t) = 5 + 8t - 2t^2$. Tại thời điểm nào, vật cách mốc tính quỹ đạo khoảng lớn nhất?

- A. 1 giây. B. 2 giây. C. 3 giây. D. 4 giây.

 **Lời giải**

Do $v(t) = s'(t) = 8 - 4t = 0 \iff 8 - 4t \iff t = 2$

Dễ dàng vẽ được BBT và kết luận tại thời điểm 2 giây vật cách mốc tính quỹ đạo khoảng lớn nhất $\Rightarrow$ **Chọn B**

Câu 2. Một vật dao động có phương trình là $x(t) = 2 \sin\left(\frac{\pi}{2}t - \frac{\pi}{3}\right)$ cm, t có đơn vị là giây. Mệnh đề nào sau đây đúng? Trong khoảng 2 giây đến 3 giây, vận tốc của vật tăng hay giảm?

- A. Trong khoảng 2 giây đến 3 giây, vận tốc của vật không đổi..
B. Trong khoảng 2 giây đến 3 giây, vận tốc của vật luôn tăng..
C. Trong khoảng 2 giây đến 3 giây, vận tốc của vật luôn giảm..
D. Trong khoảng 2 giây đến 3 giây, vận tốc của vật giảm, sau đó tăng..

 **Lời giải**

Vận tốc của vật là:

$$v(t) = x'(t) = \left(2 \sin \left(\frac{\pi}{2}t - \frac{\pi}{3} \right) \right)' = \pi \cos \left(\frac{\pi}{2}t - \frac{\pi}{3} \right)$$

Gia tốc của chuyển động là:

$$a(t) = v'(t) = \left(\pi \cos \left(\frac{\pi}{2}t - \frac{\pi}{3} \right) \right)' = -\frac{\pi^2}{2} \sin \left(\frac{\pi}{2}t - \frac{\pi}{3} \right)$$

$$\text{Với } 2 \leq t \leq 3 \Rightarrow \frac{2\pi}{2} - \frac{\pi}{3} \leq \frac{\pi}{2}t - \frac{\pi}{3} \leq \frac{3\pi}{2} - \frac{\pi}{3} \Rightarrow \frac{\pi}{3} \leq \frac{\pi}{2}t - \frac{\pi}{3} \leq \frac{7\pi}{6}$$

Khi đó $\sin \left(\frac{\pi}{2}t - \frac{\pi}{3} \right) < 0$ trong khoảng $\frac{\pi}{3} < \frac{\pi}{2}t - \frac{\pi}{3} < \pi$ và $\sin \left(\frac{\pi}{2}t - \frac{\pi}{3} \right) > 0$ khi $\pi < \frac{\pi}{2}t - \frac{\pi}{3} < \frac{7\pi}{6}$

Do đó $a(t) < 0$ khi $\frac{\pi}{3} < \frac{\pi}{2}t - \frac{\pi}{3} < \pi$ và $a(t) > 0$ khi $\pi < \frac{\pi}{2}t - \frac{\pi}{3} < \frac{7\pi}{6}$

$\Rightarrow$ Chọn: D

Câu 3. Một chất điểm chuyển động với vận tốc được cho bởi công thức $v(t) = -3t^2 + 12t + 1$ với t (giây) là khoảng thời gian tính từ khi vật bắt đầu chuyển động. Hỏi sau bao lâu khi chất điểm chuyển động thì đạt được vận tốc lớn nhất?

A. 2 (s).

B. 1 (s).

C. 13 (s).

D. 4 (s).

Lời giải

Ta có: $v(t) = -3t^2 + 12t + 1 \Rightarrow v'(t) = -6t + 12 = 0 \iff t = 2$

BBT

t	0	2	$+\infty$
$v'(t)$	+	0	-
$v(t)$	1	13	$-\infty$

$\Rightarrow$ Chọn A

Câu 4. Để thiết kế một chiếc bể cá hình hộp chữ nhật có chiều cao là 60cm , thể tích 96000cm^3 . Người thợ dùng loại kính để sử dụng làm mặt bên có giá thành $70000\text{ VND}/\text{m}^2$ và loại kính để làm mặt đáy có giá thành $100000\text{ VND}/\text{m}^2$. Tính chi phí thấp nhất để hoàn thành bể cá.

A. 81200 VND.

B. 80200 VND.

C. 82200 VND.

D. 83200 VND.

 Lời giải

Gọi x, y ($x > 0, y > 0$, đơn vị m) là chiều dài và chiều rộng của đáy bể.

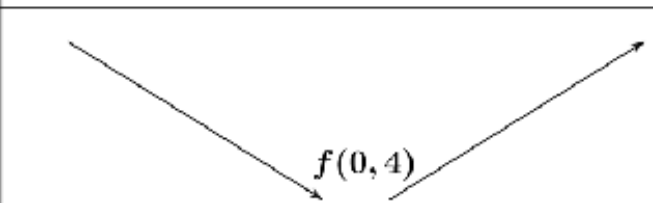
Khi đó theo đề bài, suy ra $0,6xy = 0,096 \iff y = \frac{0,16}{x}$

Giá thành của bể cá được xác định theo hàm số sau:

$$f(x) = 2.0,6(x + \frac{0,16}{x}).70000 + 100000.x.\frac{0,16}{x} \iff f(x) = 84000(x + \frac{0,16}{x}) + 16000$$

Ta có: $f'(x) = 84000(1 - \frac{0,16}{x^2}) \Rightarrow f'(x) = 0 \iff x = 0,4$ với $x \in (0; +\infty)$

BBT

x	0	0,4	$+\infty$
$f'(x)$		0	+
$f(x)$			

Dựa vào BBT suy ra chi phí thấp nhất để hoàn thành bể cá là $f(0,4) = 83200$ VND $\Rightarrow$ **Chọn D**

Câu 5. Một vật chuyển động theo quy luật $s(t) = -\frac{1}{3}t^3 + 6t^2$ với t (giây) là khoảng thời gian tính từ khi vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật di chuyển được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 9 giây kể từ khi bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu?

- A. 243 (m/s). B. 27 (m/s). C. 144 (m/s). D. 36 (m/s).

 Lời giải

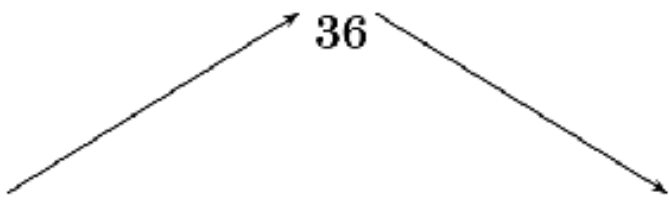
Ta có: $v(t) = s'(t) = -t^2 + 12t; v'(t) = -2t + 12; v'(t) = 0 \iff t = 6$

BBT

Nhìn BBT ta thấy vận tốc đạt giá trị lớn nhất khi $t = 6$

Giá trị lớn nhất là $v(6) = 36$ m/s $\Rightarrow$ **Chọn D**

Câu 6. Tại một công ty sản xuất đồ chơi A, công ty phải chi 50000 USD để thiết lập dây chuyền sản xuất ban đầu. Sau đó, cứ sản xuất được một sản phẩm đồ chơi A, công ty phải chi trả 5 USD cho nguyên liệu thô và nhân công. Gọi $x(x \geq 1)$ là số đồ chơi A mà công ty đã sản xuất và $T(x)$ (đơn vị USD) là tổng số tiền bao gồm cả chi phí ban đầu mà công ty phải chi trả khi sản xuất x đồ chơi A. Người ta xác

t	0	6	9
$v'(t)$	+	0	-
$v(t)$			

định chi phí trung bình cho mỗi sản phẩm đồ chơi A là $M(x) = \frac{T(x)}{x}$. Khi x đủ lớn ($x \rightarrow +\infty$) thì chi phí trung bình USD cho mỗi sản phẩm đồ chơi A gần nhất với kết quả nào sau đây?

- A. 50000. B. 50005. C. 10. D. 5.

Lời giải

Gọi $T(x)$ (đơn vị USD) là tổng số tiền bao gồm cả chi phí ban đầu mà công ty phải chi trả khi sản xuất x đồ chơi A thì $T(x) = 50000 + 5x$

Ta có: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{T(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{50000}{x} + 5 \right) = 5 \Rightarrow$ **Chọn D**

Câu 7. Một bể chứa ban đầu có 100 lít nước. Sau đó, cứ mỗi phút người ta bơm thêm 20 lít nước, đồng thời cho vào bể 10 gam chất khử trùng (hòa tan). Hàm số $f(t)$ thể hiện nồng độ chất khử trùng (gam/lít) trong bể sau t phút là:

- A. $f(t) = \frac{20t+100}{10t}$. B. $f(t) = 20t + 100$.
C. $f(t) = \frac{10t}{20t+100}$. D. $f(t) = 20,02 + 100$.

Lời giải

Hàm số $f(t)$ thể hiện nồng độ chất khử trùng (gam/ lít) trong bể sau t phút là $f(t) = \frac{20}{40t+200} = \frac{t}{2t+10} \Rightarrow$ **Chọn C**

Câu 8. Hồ nuôi tôm giống của một anh nông dân chứa 30 khối nước, cứ mỗi giờ máy bơm nước sẽ bơm thêm vào hồ 4 khối nước, đồng thời anh ta cũng thêm vào 3 kg bột xử lý nước. Nồng độ (kg/khối) của bột xử lý nước trong hồ không bao giờ vượt qua

- A. 12 (kg/khối). B. 1,33 (kg/khối).
C. 0,75 (kg/khối). D. 0,05 (kg /khối).

Lời giải

Số khối nước tại thời điểm t là $4t + 30$

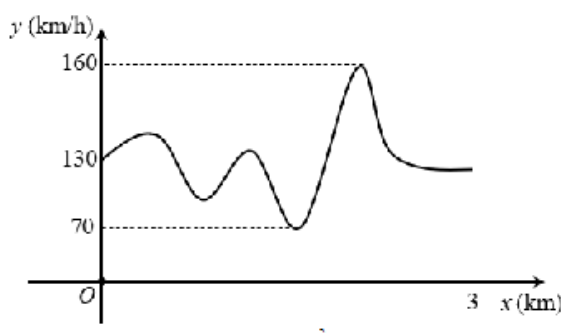
Số kg bột có được tại thời điểm t là $3t$

Nồng độ bột xử lý nước có trong hồ tại thời điểm t là $f(t) = \frac{3t}{4t+30}$ với $t \geq 0$

Khảo sát hàm số $f(t) = \frac{3t}{4t+30}$ có $f'(t) = \frac{90}{(4t+30)^2}$ với $t \geq 0$, nên hàm số $f(t)$ đồng biến trên $(0; +\infty)$

Khi đó $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(t) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3t}{4t+30} = 0,75 \Rightarrow$ **Chọn C**

Câu 9. Đồ thị bên dưới là tốc độ của chiếc xe đua trên đoạn đường đua bằng phẳng dài 3km



Tốc độ nhỏ nhất của xe đua trên đoạn đường này bằng

- A. 3 (km/h). B. 160 (km/h). C. 130 (km/h). D. 70 (km/h).

Lời giải

Dựa vào đồ thị ta thấy tốc độ nhỏ nhất bằng 70 (km/h) $\Rightarrow$ **Chọn D**

Câu 10. Một vật được phóng thẳng đứng lên từ mặt đất với tốc độ ban đầu là 32,5 m/s (bỏ qua sức cản của không khí), độ cao (tính bằng mét) của vật sau t giây được cho bởi công thức $h(t) = 32,5t - 4,9t^2$. Vận tốc của vật sau 3 giây bằng

- A. 53,4 (m/s). B. 32,5 (m/s). C. 3,1 (m/s). D. 4,9 (m/s).

Lời giải

Theo ý nghĩa cơ học của đạo hàm, vận tốc sau t giây là $v(t) = h'(t) = 32,5 - 9,8t$ (m/s).

Do đó, vận tốc của vật sau 3 giây là $v(3) = 32,5 - 9,8 \cdot 3 = 3,1$ (m/s) $\Rightarrow$ **Chọn C**

Câu 11. Một công ty sản xuất một sản phẩm. Bộ phận tài chính của công ty đưa ra hàm giá bán là $p(x) = 1000 - 25x$ trong đó $p(x)$ (triệu đồng) là giá bán của mỗi

sản phẩm mà tại giá bán này có x sản phẩm được bán ra. Khi đó hàm doanh thu của công ty là

A. $f(x) = 1000x - 25x^2$.

B. $f(x) = 1000x + 25x^2$.

C. $f(x) = 25x^2 - 1000x$.

D. $f(x) = 1000 - 25x^2$.

Lời giải

Ta có khi có x sản phẩm được bán ra thì giá bán là $p(x) = 1000 - 25x$, do đó doanh thu của cửa hàng bán ra x sản phẩm là $f(x) = x.p(x) - 1000x - 25x^2 \Rightarrow$ **Chọn A**

Câu 12. Giả sử tiền xăng C (đồng) phụ thuộc tốc độ trung bình v (km/h) theo công thức $C(v) = \frac{5400}{v} + \frac{3}{2}v$ ($0 < v \leq 120$). Tài xế xe tải lái xe với tốc độ trung bình là bao nhiêu để tiết kiệm tiền xăng nhất?

A. 30.

B. 60.

C. 90.

D. 120.

Lời giải

Tập xác định $D = (0; 120]$

Sự biến thiên: $C'(x) = -\frac{5400}{v^2} + \frac{3}{2} = \frac{3(v-60)(v+6)}{2v^2}$; $C' = 0 \iff v = -60$ (loại) hoặc $v = 60$ (nhận)

Ta thấy trên $(0; 60)$, $C'(x) < 0$; $(60; 120)$, $C'(x) > 0$

Hàm số đạt cực tiểu tại $v = 60$ $C_{CT} = C(60) = 180$

Như vậy để tiết kiệm tiền xăng nhất, tài xế nên chạy xe với tốc độ trung bình là 60 (km/h) $\Rightarrow$ **Chọn B**

Câu 13. Dân số của Việt Nam sau t năm tính từ năm 2023 được dự đoán theo công thức với $N(t)$ tính theo đơn vị triệu người: $N(t) = 100.e^{0,012t}$, $0 < t \leq 50$. Biết rằng đạo hàm của hàm số $N(t)$ biểu thị tốc độ gia tăng dân số của Việt Nam (đơn vị là triệu người/ năm). Vào năm nào thì tốc độ gia tăng dân số hơn 2 triệu người/ năm.

A. 2063.

B. 2064.

C. 2065.

D. 2066.

Lời giải

Tập xác định: $D = (0; 50]$

Đạo hàm $N'(t) = 1,2e^{0,012t} = 2 \Rightarrow t = \frac{\ln(\frac{2}{1,2})}{0,012} \approx 42,57$

Vào năm 2066 thì tốc độ gia tăng dân số hơn 2 triệu người/ năm. $\Rightarrow$ **Chọn D**

Câu 14. Giả sử hàm cầu đối với một loại hàng hóa được cho bởi công thức $p = \frac{354}{1+0,01x}, x \geq 0$. Trong đó p là giá bán (nghìn đồng) của mỗi đơn vị sản phẩm và x là số lượng đơn vị sản phẩm đã bán. Số lượng đơn vị sản phẩm bán được sẽ thay đổi như thế nào khi giá bán tăng

- A. Tăng lên. B. Giảm đi.
C. Không thay đổi. D. Không xác định được.

 Lời giải

$p'(x) = \frac{-3,54}{(1+0,01x)^2} < 0$ nên hàm số p nghịch biến.

Do đó, nếu giá bán tăng thì số lượng đơn vị sản phẩm bán được giảm đi

$\Rightarrow$ **Chọn B**

Câu 15. Thể tích V (đơn vị: cm^3) của 1 kg nước tại nhiệt độ T (đơn vị: $^{\circ}C$) được tính bởi hàm số $V(T)$, $T \in [0; 30]$. Biết hàm số $V(T)$ có bảng biến thiên như sau:

T	0	T_1	30
$V'(T)$	–	0	+
$V(T)$	$V(0)$	$V(T_1)$	$V(30)$

Với $T_1 \approx 3,97^{\circ}C$. Hỏi thể tích $V(T)$ giảm trong khoảng nhiệt độ nào?

- A. $(0; 3,97)$. B. $(0; 5)$. C. $(0; 10)$. D. $(0; 30)$.

 Lời giải

Từ BBT ta suy ra, thể tích $V(T)$ giảm trong khoảng nhiệt độ từ 0° đến $3,97^{\circ}C \Rightarrow$

Chọn A

Câu 16. Giả sử sự lây lan của một loại virus ở một địa phương có thể được mô hình hóa bằng hàm số $N(t) = -t^3 + 12t^2, 0 \leq t \leq 12$, trong đó N là số người bị nhiễm bệnh (tính bằng trăm người) và t là thời gian (tuần). Hỏi số người bị nhiễm bệnh tăng trong khoảng thời gian nào?

- A. $(0; 10)$. B. $(0; 8)$. C. $(8; 10)$. D. $(8; 12)$.

 Lời giải

Ta có: $N'(t) = -3t^2 + 24t = 0 \iff \begin{cases} t = 0 \\ t = 8 \end{cases}$

BBT

t	0	8	12	
$N'(t)$		+	0	-
$N(t)$	0		256	0

Từ BBT ta thấy số người bị nhiễm bệnh tăng trong khoảng thời gian $(0; 8) \Rightarrow$

Chọn B

Câu 17. Một chất điểm chuyển động theo quy luật $s(t) = t^2 - \frac{1}{6}t^3$ (m). Tìm thời điểm t (giây) mà tại đó vận tốc v (m/s) của chuyển động đạt giá trị lớn nhất.

A. $t = 2$.

B. $t = 0, 5$.

C. $t = 2, 5$.

D. $t = 1$.

 Lời giải

Ta có: $v(t) = s'(t) = 2t - \frac{1}{2}t^2$. Suy ra $v'(t) = 2 - t$ và $v'(t) = 0 \iff t = 2$.

BBT

t	2		
$v'(t)$	+	0	-
$v(t)$	2		

Vậy chất điểm đạt vận tốc lớn nhất tại thời điểm $t = 2$ (giây)

⇒ Chọn A

Câu 18. Công suất P (đơn vị W) của một mạch điện được cung cấp bởi một nguồn pin $12V$ được cho bởi công thức $P = 12I - 0,5I^2$ với I (đơn vị A) là cường độ dòng điện. Tìm công suất tối đa của mạch điện.

A. 72.

B. 12.

C. $-\frac{1}{192}$.

D. $\frac{23}{2}$.

🎓Lời giải

Xét hàm số $P = 12I - 0,5I^2$ với $I \geq 0$ có đạo hàm $P' = 12 - I$; $P' = 0 \iff I = 12$

BBT

I	0	12	$+\infty$	
$P'(I)$		+	0	-
$P(I)$			72	

Công suất tối đa của mạch điện là $72(W)$ đạt được khi cường độ dòng điện là $12(A) \Rightarrow$ Chọn B

Câu 19. Một vật chuyển động theo quy luật $s = -2t^3 + 24t^2 = 9t - 3$ với t là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và s là quãng đường vật di chuyển được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu?

A. 289 (m/s).

B. 105 (m/s).

C. 111 (m/s).

D. 487 (m/s).

🎓Lời giải

Ta có: $v(t) = s' = -6t^2 + 48t + 9$. Xét hàm số $v(t) = -6t^2 + 48t + 9, t \in [0; 10]$

Ta có: $v'(t) = -12t + 48 = 0 \iff t = 4$ (Nhận).

$$\text{Ta có } \begin{cases} v(0) = 9 \\ v(4) = 105 \\ v(10) = -111 \end{cases}$$

⇒ $\max v(t) = v(4) = 105 \Rightarrow$ Chọn B

Câu 20. Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được đo bởi công thức $G(x) = 0,25x^2(30 - x)$ trong đó x (mg) và $x > 0$ là lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân. Để huyết áp giảm nhiều nhất thì cần tiêm cho bệnh nhân một liều lượng bằng bao nhiêu?

A. 15 mg.

B. 30 mg.

C. 40 mg.

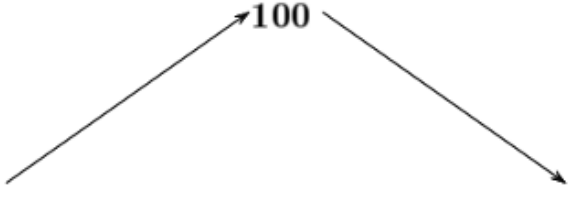
D. 20 mg.

Lời giải

Ta có: $G(x) = 0,25x^2(30 - x) = \frac{3}{4}x^2 - \frac{1}{40}x^3$

$$G'(x) = \frac{3}{2}x - \frac{3}{40}x^2; G'(x) = 0 \iff \frac{3}{2}x - \frac{3}{40}x^2 \iff \begin{cases} x = 0(l) \\ x = 20(n) \end{cases}$$

BBT

x	0	20	$+\infty$
$G'(x)$	+	0	-
$G(x)$			

Dựa vào BBT thì bệnh nhân cần tiêm một lượng thuốc 20 mg $\Rightarrow$ **Chọn D**

Câu 21. Sau khi phát hiện một bệnh dịch, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày xuất hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ t là $G(t) = 45t^2 - t^3$, (kết quả khảo sát được trong 10 tháng vừa qua). Nếu xem $G'(t)$ là tốc độ truyền bệnh (người/ngày) tại thời điểm t thì tốc độ truyền bệnh lớn nhất sẽ vào ngày thứ

A. 25.

B. 30.

C. 20.

D. 15.

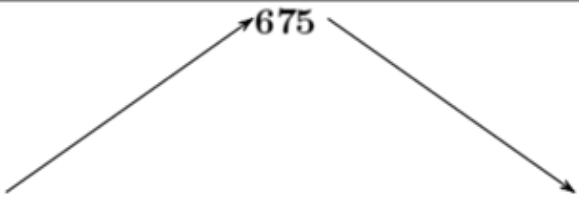
Lời giải

Ta có: $G'(t) = 90t - 3t^2; G''(t) = 90 - 6t = 0 \iff t = 15$

BBT

Vậy tốc độ truyền bệnh lớn nhất sẽ vào ngày thứ 15 $\Rightarrow$ **Chọn D**

Câu 22. Hằng ngày mực nước của con kênh xuống theo thủy triều, độ sâu $h(m)$ của mực nước trong kênh tính theo thời gian t (h) trong ngày cho bởi công thức

t	0	15	$+\infty$
$G''(t)$	+	0	-
$G(t)$			

$h = 3 \cos(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3}) + 12$. Khi nào mực nước của kênh là cao nhất với thời gian ngắn nhất?

- A. $t = 10$ (h). B. $t = 14$ (h). C. $t = 15$ (h). D. $t = 22$ (h).

Lời giải

Vì $-1 \cos(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3}) \leq 1 \Rightarrow 9 \leq 3 \cos(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3}) + 12 \leq 15$

Vậy để h lớn nhất thì $\cos(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3}) = 1 \Leftrightarrow t = -2 + 12k, (k \in \mathbb{Z}_+)$

Vậy h đạt giá trị lớn nhất khi $t = 10$ (h) $\Rightarrow$ **Chọn A**

Câu 23. Thể tích nước của một ể bơi sau t phút bơm tính theo công thức $V(t) = \frac{1}{100}(30t^3 - \frac{t^4}{4})(0 \leq t \leq 90)$. Tốc độ bơm nước tại thời điểm t được tính bởi $v(t) = V'(t)$.

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng

- A. Tốc độ bơm giảm từ phút 60 đến phút thứ 90.
 B. Tốc độ bơm luôn giảm.
 C. Tốc độ bơm tăng từ phút 0 đến phút thứ 75.
 D. cả ba đáp án đều sai.

Lời giải

Xét hàm $V' = \frac{9}{10}t^2 - \frac{1}{100}t^3(0 \leq t \leq 90)$; $V'' = \frac{9}{5}t - \frac{3}{100}t^2 \Rightarrow V'' = 0$ khi $t = 6, t = 60$

Để dàng vẽ BBT ta có V' đồng biến $(0; 60)$ và nghịch biến $(60; 90) \Rightarrow$ **Chọn A**

Câu 24. Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ, một nhà khoa học đã nhận thấy rằng: nếu trên mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ có n con cá thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng là $P(n) = 480 - 20n$ (g). Hỏi phải thả bao nhiêu con cá trên một đơn vị diện tích của mặt hồ để sau một vụ thu hoạch được nhiều cá nhất?

- A. 14. B. 13. C. 12. D. 11.

Lời giải

Gọi $F(n)$ là hàm cân nặng của n con cá sau vụ thu hoạch trên một đơn vị diện tích.

$$\text{Ta có: } F(n) = (480 - 20n).n = 480n - 20n^2$$

Để sau một vụ thu hoạch được nhiều cá nhất thì cân nặng của n con cá trên một đơn vị diện tích của mặt hồ là lớn nhất.

bài toán trở thành tìm $n \in \mathbb{N}^*$ sao cho $F(x)$ đạt giá trị lớn nhất.

$$F'(n) = 480 - 40n; F'(n) = 0 \iff 480 - 40n = 0 \iff n = 12$$

Để dạng vẽ BBT ta kết luận, vậy phải thả 12 con cá trên một đơn vị diện tích của mặt hồ để sau một vụ thu hoạch được nhiều cá nhất. $\Rightarrow$ **Chọn C**

Câu 25. Để giảm nhiệt độ trong phòng từ 28^0C , một hệ thống làm mát được phép hoạt động trong 10 phút. Gọi T (đơn vị độ C) là nhiệt độ phòng ở phút thứ t được cho bởi công thức $T = -0,008t^3 - 0,16t + 28$ với $t \in [1; 10]$. Tìm nhiệt độ thấp nhất trong phòng đạt được trong thời gian 10 phút kể từ khi hệ thống làm mát bắt đầu hoạt động

- A. $27,832^0C$. B. $18,4^0C$. C. $26,2^0C$. D. $25,312^0C$.

Lời giải

Xét hàm số $T = -0,008t^3 - 0,16t + 28$ với $t \in [1; 10]$

$T' = -0,024t^2 - 0,16 < 0, \forall t \in [1; 10]$ suy ra hàm số T nghịch biến trên đoạn $[1; 10]$

Nhiệt độ thấp nhất trong phòng đạt được là $T_{\min} = T(10) = 18,4^0C \Rightarrow$ **Chọn B**

Câu 26. Một công ty bất động sản có 50 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 2.000.000 đồng mỗi tháng thì mọi căn hộ đều có người thuê và cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ 100.000 đồng thì có thêm 2 căn hộ bị bỏ trống. Muốn có thu nhập cao nhất, công ty đó phải cho thuê với giá mỗi căn hộ là bao nhiêu?

- A. 2.250.000. B. 2.350.000. C. 2.450.000. D. 2.550.000.

Lời giải

Gọi x là giá thuê thực tế của mỗi căn hộ (đơn vị: đồng), với $x \geq 2.000.000$.

Ta có thể lập luận như sau:

Tăng giá 100.000 đồng thì có 2 căn hộ bị bỏ trống.

Tăng giá $x - 2.000.000$ đồng thì có bao nhiêu căn hộ bị bỏ trống?

Theo quy tắc tam suất, ta có số căn hộ bị bỏ trống là:

$$\frac{2(x - 2.000.000)}{100.000} = \frac{x - 2.000.000}{50.000}$$

Do đó, khi cho thuê với giá x đồng thì số căn hộ cho thuê là:

$$50 - \frac{x - 2.000.000}{50.000} = -\frac{x}{50.000} + 90$$

Gọi $F(x)$ là hàm lợi nhuận thu được khi cho thuê các căn hộ (đơn vị: đồng).

Ta có:

$$F(x) = \left(-\frac{x}{50.000} + 90\right)x = -\frac{1}{50.000}x^2 + 90x$$

Câu toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của hàm số:

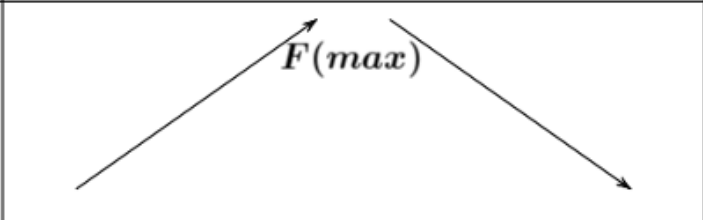
$$F(x) = -\frac{1}{50.000}x^2 + 90x, \quad x \geq 2.000.000$$

Tính đạo hàm:

$$F'(x) = -\frac{1}{25.000}x + 90$$

Giải phương trình $F'(x) = 0$:

$$-\frac{1}{25.000}x + 90 = 0 \Leftrightarrow x = 2.250.000$$

x	2 000 000	2 250 000	$+\infty$
$F'(x)$	+	0	-
$F(x)$			

$\Rightarrow$ Chọn A

Câu 27. Một cửa hàng bán bưởi Doan Hùng của Phú Thọ với giá bán mỗi quả là 50.000 đồng. Với giá bán này thì cửa hàng chỉ bán được khoảng 40 quả bưởi. Cửa hàng này dự định giảm giá bán, ước tính nếu cửa hàng cứ giảm mỗi quả 5.000 đồng thì số bưởi bán được tăng thêm là 50 quả. Xác định giá bán để cửa hàng đó thu được lợi nhuận lớn nhất, biết rằng giá nhập về ban đầu mỗi quả là 30.000 đồng.

- A. 44.000đ. B. 43.000đ. C. 42.000đ. D. 41.000đ.

 Lời giải

Gọi x là giá bán thực tế của mỗi quả bưởi Doan Hùng (đơn vị: đồng), $30.000 \leq x \leq 50.000$.

Ta có thể lập luận như sau:

- Giá 50.000 đồng thì bán được 40 quả bưởi.
- Giảm giá 5.000 đồng thì bán được thêm 50 quả.
- Giảm giá $50.000 - x$ thì bán được thêm bao nhiêu quả?

Theo quy tắc tam suất, số quả bán thêm được là:

$$\frac{50}{5000}(50.000 - x) = \frac{1}{100}(50.000 - x)$$

Do đó, số quả bưởi bán được tương ứng với giá bán x là:

$$40 + \frac{1}{100}(50.000 - x) = -\frac{1}{100}x + 540$$

Gọi $F(x)$ là hàm lợi nhuận thu được (đơn vị: đồng). Ta có:

$$F(x) = \left(-\frac{1}{100}x + 540\right)(x - 30.000) \iff$$

$$F(x) = -\frac{1}{100}x^2 + 840x - 16.200.000$$

Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của hàm số:

$$F(x) = -\frac{1}{100}x^2 + 840x - 16.200.000, \quad 30.000 \leq x \leq 50.000$$

$$F'(x) = -\frac{1}{50}x + 840$$

$$F'(x) = 0:$$

$$-\frac{1}{50}x + 840 = 0 \iff x = 42.000$$

$$F(30.000) = 0, \quad F(42.000) = 1.440.000, \quad F(50.000) = 800.000$$

Vậy giá bán $x = \boxed{42.000}$ đồng là giá tối ưu để lợi nhuận lớn nhất. $\Rightarrow$

Chọn C

Câu 28. Một xe khách đi từ Việt Trì về Hà Nội chở tối đa được là 60 hành khách một chuyến. Nếu một chuyến chở được m hành khách thì giá tiền cho mỗi hành khách được tính là $(300 - \frac{5m}{2})^2$ đồng. Tính số hành khách trên mỗi chuyến xe để nhà xe thu được lợi nhuận mỗi chuyến xe là lớn nhất?

A. 30.

B. 40.

C. 50.

D. 60.

 Lời giải

Gọi x là số hành khách trên mỗi chuyến xe để số tiền thu được là lớn nhất ($0 < x \leq 60$)

Gọi $F(x)$ là hàm lợi nhuận thu được ($F(x)$: đồng)

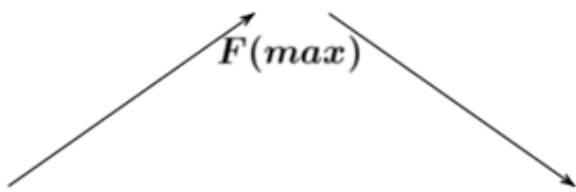
Số tiền thu được: $F(x) = (300 - \frac{5x}{2})^2 \cdot x = 90.000x - 1500x^2 + \frac{25}{4}x^3$

Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của hàm số

$$F'(x) = 90000 - 3000x + \frac{75}{4}x^2; F'(x) = 0 \iff 900000 - 3000x + \frac{75}{4}x^2 = 0 \iff$$

$$\left[\begin{array}{l} x = 120(l) \\ x = 40(n) \end{array} \right.$$

BBT

x	0	40	60	
$F'(x)$		+	0	-
$F(x)$				

Vậy để thu được số tiền lớn nhất thì trên mỗi chuyến xe khách đó phải chở 40 người $\Rightarrow$ **Chọn B**

Câu 29. Một khách sạn có 50 phòng. Hiện tại mỗi phòng cho thuê với giá 400 ngàn đồng một ngày thì toàn bộ phòng được thuê hết. Biết rằng cứ mỗi lần tăng giá thêm 20 ngàn đồng thì có thêm 2 phòng trống. Giám đốc phải chọn giá phòng mới là bao nhiêu để thu nhập của khách sạn trong ngày là lớn nhất.

A. 480 ngàn.

B. 50 ngàn.

C. 450 ngàn.

D. 80 ngàn.

 Lời giải

Gọi x (ngàn đồng) là giá phòng khách sạn cần đặt ra, $x > 400$ (đơn vị: ngàn đồng).

Giá chênh lệch sau khi tăng $x - 400$

Số phòng cho thuê giảm nếu giá là $x : \frac{(x-400).2}{20} = \frac{x-400}{10}$

Số phòng cho thuê với giá x là $50 - \frac{x-400}{10} = 90 - \frac{x}{10}$

Tổng doanh thu trong ngày là $f(x) = x(90 - \frac{x}{10}) = -\frac{x^2}{10} + 90x$

$$f'(x) = -\frac{x}{5} + 90 = 0 \iff x = 450$$

BBT

x	400	450	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	20250		

Dựa vào BBT ta thấy $f(x)$ đạt giá trị lớn nhất khi $x = 450$

Vậy nếu cho thuê với giá 450 đồng thì sẽ có doanh thu cao nhất trong ngày là 2.025.000 đồng $\Rightarrow$ **Chọn C**

Câu 30. Một doanh nghiệp tư nhân A chuyên kinh doanh xe gắn máy các loại. Hiện nay doanh nghiệp đang tập trung chiến lược vào kinh doanh xe Honda Future Fi với chi phí mua vào một chiếc là 27 (triệu đồng) và bán ra với giá là 31 triệu đồng. Với giá bán này thì số lượng xe mà khách hàng sẽ mua trong một năm là 600 chiếc. Nhằm mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa lượng tiêu thụ dòng xe đang ăn khách này, doanh nghiệp dự định giảm giá bán và ước tính rằng nếu giảm 1 triệu đồng mỗi chiếc xe thì số lượng xe bán ra trong một năm là sẽ tăng thêm 200 chiếc. Vậy doanh nghiệp phải định giá bán mới là bao nhiêu để sau khi đã thực hiện giảm giá, lợi nhuận thu được sẽ là cao nhất.

A. 29 triệu VNĐ.

B. 30 triệu VNĐ.

C. 29,5 triệu VNĐ.

D. 30,5 triệu VNĐ.

Lời giải

Gọi x (triệu) đồng là số tiền mà doanh nghiệp A dự định giảm giá ($0 \leq x \leq 4$)

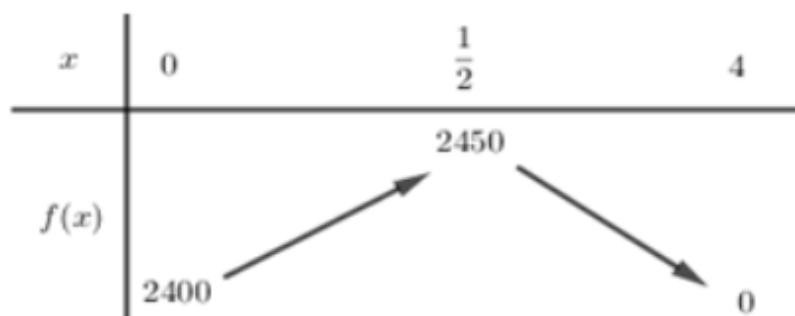
Khi đó Lợi nhuận thu được khi bán một chiếc xe là $31 - x - 27 = 4 - x$ (triệu đồng)

Số xe mà doanh nghiệp sẽ bán được trong một năm là $600 + 200x$ (chiếc)

Lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được trong một năm là $f(x) = (4 - x)(600 + 200x) = -200x^2 + 200x + 2400$

Xét hàm số $f(x) = -200x^2 + 200x + 2400$ trên $[0; 4]$

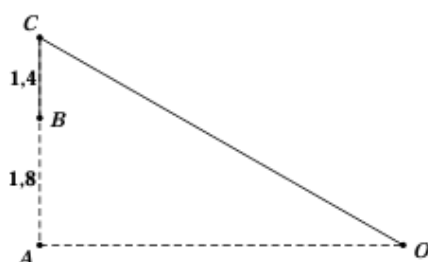
BBT



Vậy $\max f(x) = 2450 \iff x = \frac{1}{2}$

vậy giá xe mới của chiếc xe là 30,5 triệu đồng thì lợi nhuận thu được là cao nhất

Câu 31. Một màn ảnh hình chữ nhật cao 1,4 mét và đặt ở độ cao 1,8 mét so với tầm mắt (tính từ đầu mép dưới của màn hình). Để nhìn rõ nhất phải xác định vị trí đó? Biết rằng góc BOC là góc nhọn.



- A. $AO = 2,4m$. B. $AO = 2m$. C. $AO = 2,6m$. D. $AO = 3m$.

Lời giải

Đặt độ dài cạnh $AO = x$ cm, ($x > 0$).

Suy ra:

$$BO = \sqrt{3,24 + x^2}, \quad CO = \sqrt{10,24 + x^2}$$

Ta sử dụng định lý cosin trong tam giác OBC ta có:

$$\cos BOC = \frac{OB^2 + OC^2 - BC^2}{2 \cdot OB \cdot OC} = \frac{(3,24 + x^2) + (10,24 + x^2) - 1,96}{2\sqrt{(3,24 + x^2)(10,24 + x^2)}} = \frac{5,76 + x^2}{\sqrt{(3,24 + x^2)(10,24 + x^2)}}$$

Vì góc BOC là góc nhọn nên bài toán trở thành tìm x để $F(x) = \frac{5,76+x^2}{\sqrt{(3,24+x^2)(10,24+x^2)}}$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Đặt $(3,24 + x^2) = t$, ($t > 3,24$) suy ra:

$$F(t) = \frac{t + 63}{25\sqrt{t(t+7)}} = \frac{25t + 63}{25\sqrt{t(t+7)}}$$

Ta tìm t để $F(t)$ nhận giá trị nhỏ nhất.

Tính đạo hàm của $F(t)$:

$$F'(t) = \left(\frac{25t + 63}{25\sqrt{t(t+7)}} \right)' = \frac{25 \cdot \sqrt{t(t+7)} - (25t + 63) \cdot \left(\frac{2t+7}{2\sqrt{t(t+7)}} \right)}{25t(t+7)}$$

Sau khi tính toán và giản ước, ta có:

$$F'(t) = \frac{50(t^2 + 7t) - (25t + 63)(2t + 7)}{25 \cdot 2t(t+7)\sqrt{t(t+7)}}$$

Giải phương trình $F'(t) = 0$ ta tìm được:

$$49t - 441 = 0 \Rightarrow t = 9$$

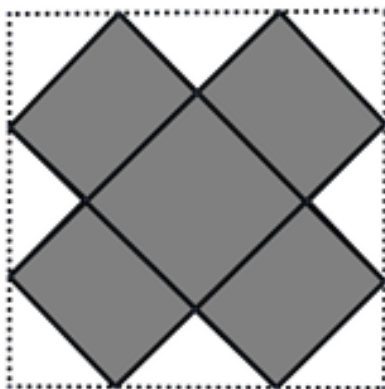
BBT

t	3,24	9	$+\infty$
$F'(t)$	—	0	+
$F(t)$			

Thay vào đặt ta có $(3,24 + x^2) = 9 \Leftrightarrow x^2 = \frac{144}{25} \Leftrightarrow x = 2,4m$

Vậy để nhìn rõ nhất thì $AO = 2,4m \Rightarrow$ **Chọn A**

Câu 32. Từ hình vuông có cạnh bằng 6 người ta cắt bỏ các tam giác vuông cân tạo thành hình tô đậm như hình vẽ. Sau đó người ta gấp thành hình hộp chữ nhật không nắp. Tính thể tích lớn nhất của khối hộp.



A. $8\sqrt{2}$.

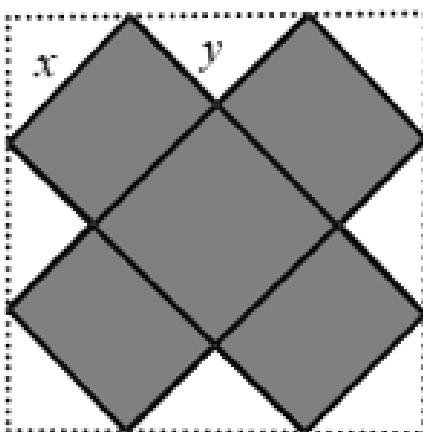
B. $10\sqrt{2}$.

C. $9\sqrt{2}$.

D. $11\sqrt{2}$.

🎓 Lời giải

Đặt kích thước các cạnh như hình vẽ



Ta có $\frac{x}{\sqrt{2}} + y\sqrt{2} + \frac{x}{\sqrt{2}} = 6 \Leftrightarrow x + y = 3\sqrt{2} \Leftrightarrow y = 3\sqrt{2} - x$ với $0 < x < 3\sqrt{2}$

Thể tích của khối hộp tạo thành là $V = x^2y = x^2(3\sqrt{2} - x)$

Ta có: $V' = 3x(2\sqrt{2} - x) = 0 \Rightarrow x = 2\sqrt{2}$

BBT

x	0	$2\sqrt{2}$	$3\sqrt{2}$	
$V'(x)$		+	0	-
$V(x)$			$8\sqrt{2}$	

Vậy $\max V = 8\sqrt{2}$ khi $x = 2\sqrt{2}, y = \sqrt{2} \Rightarrow$ **Chọn A**

Câu 33. Một người dự định làm một bể chứa nước hình trụ bằng inóc có nắp đáy với thể tích 1 (m³). Chi phí mỗi m² đáy là 600 nghìn đồng, mỗi m² nắp là 200 nghìn đồng và mỗi m² mặt bên là 400 nghìn đồng. Hỏi người đó án kính bể là bao nhiêu để chi phí làm bể ít nhất?

A. $\sqrt[3]{2\pi}$.

B. $\sqrt[3]{\frac{1}{2}}$.

C. $\sqrt[3]{\frac{1}{2\pi}}$.

D. $\sqrt[3]{\frac{1}{\pi}}$.

 Lời giải

Gọi R và h lần lượt là bán kính và chiều cao của bể chứa nước.

Ta có thể tích bể chứa nước là: $V = 1 \Rightarrow \pi R^2 h = 1 \Rightarrow h = \frac{1}{\pi R^2}$.

Diện tích nắp và mặt đáy bể chứa nước là: $S_1 = \pi R^2$.

Diện tích xung quanh của bể chứa nước là: $S_2 = 2\pi R h = 2\pi R \cdot \frac{1}{\pi R^2} = \frac{2}{R}$.

Chi phí làm bể chứa nước là: $f(R) = 6\pi R^2 + 2\pi R^2 + 4 = 8\pi R^2 + \frac{8}{R}$ (trăm nghìn đồng).

Ta có: $f'(R) = 16\pi R - \frac{8}{R^2}$.

Xét $f'(R) = 0 \Rightarrow 16\pi R - \frac{8}{R^2} = 0 \Rightarrow 2\pi R^3 = 1 \Rightarrow R = \sqrt[3]{\frac{1}{2\pi}}$.

BBT

R	0	$\sqrt[3]{\frac{1}{2\pi}}$	$+\infty$
$f'(R)$	-	0	+
$f(R)$			

Dựa vào BBT, ta thấy chi phí làm bể chứa nước thấp nhất khi $R = \sqrt[3]{\frac{1}{2\pi}} \Rightarrow$

Chọn C

Câu 34. Tìm diện tích lớn nhất của hình chữ nhật nội tiếp trong nửa đường tròn bán kính R , nếu một cạnh của hình chữ nhật nằm dọc theo đường kính của hình tròn mà hình chữ nhật đó nội tiếp?

A. $2R^2$.

B. $5R^2$.

C. R^2 .

D. $3R^2$.

 Lời giải

Gọi x là độ dài cạnh của hình chữ nhật không nằm dọc theo đường kính của hình tròn ($0 < x < R$)

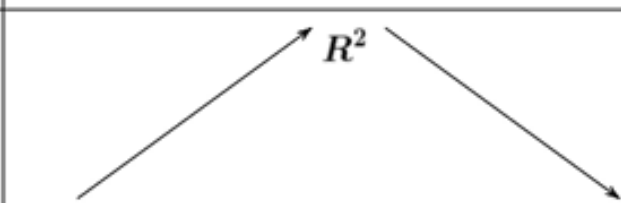
Độ dài cạnh còn lại của hình chữ nhật là $2\sqrt{R^2 - x^2}$

Ta có diện tích của hình chữ nhật là: $S(x) = 2x\sqrt{R^2 - x^2}$

Bài toán trở thành tìm x để $S(x)$ đạt giá trị lớn nhất.

$$S'(x) = 2\sqrt{R^2 - x^2} - \frac{2x^2}{\sqrt{R^2 - x^2}} = \frac{2R^2 - 4x^2}{\sqrt{R^2 - x^2}} = 0 \iff 2R^2 - 4x^2 = 0 \iff \begin{cases} x = \frac{R\sqrt{2}}{2}(n) \\ x = \frac{-R\sqrt{2}}{2}(l) \end{cases}$$

BBT

x	0	$\frac{R\sqrt{2}}{2}$	R
$S'(x)$	+	0	-
$S(x)$			

Vậy diện tích lớn nhất của hình chữ nhật là $R^2 \Rightarrow$ **Chọn C**

Câu 35. Để thiết kế một chiếc bể cá hình chữ nhật có chiều cao là $60cm$, thể tích là $96.000cm^3$, người thợ dùng loại kính để sử dụng làm mặt bên có giá thành 70.000 đồng/ m^2 và loại kính để làm mặt đáy có giá thành là 100.000 đồng/ m^2 . Chi phí thấp nhất để hoàn thành bể cá là

A. 83.200.00 đồng. **B.** 382.000 đồng. **C.** 83.200 đồng. **D.** 8.320.000 đồng.

Lời giải

Diện tích của đáy hộp là: $S = \frac{V}{h} = \frac{96.000}{60} = 1600cm^2 = 0,16m^2$

Gọi chiều dài cạnh đáy của hộp là x , ($x > 0, m$), chiều rộng của hộp là $\frac{0,16}{x}$

Gọi $F(x)$ là hàm chi phí để làm cá

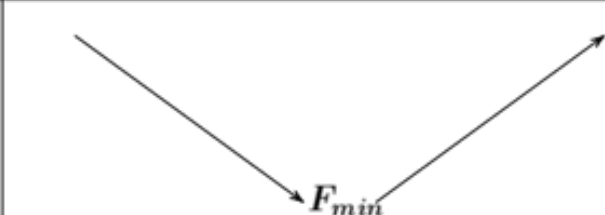
Chi phí để hoàn thành bể cá

$$F(x) = 0,16.100000 + 2.0,6x70000 + 2.0,6.\frac{0,16}{x}.70000 = 16000 + 48000x + \frac{13440}{x}$$

Bài toán trở thành tìm x để $F(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất

$$F'(x) = 84000 - \frac{13440}{x^2} = 0 \iff x = 0,4$$

BBT

x	0	0,4	$+\infty$
$F'(x)$	—	0	+
$F(x)$			

Vậy chi phí thấp nhất để hoàn thành bể cá là 83200 đồng $\Rightarrow$ **Chọn C**

Câu 36. Ông Nam cần xây dựng một bể nước mưa có thể tích $V = 8(m^3)$ dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài gấp $\frac{4}{3}$ lần chiều rộng, đáy và nắp đổ bê tông, cốt thép; xung quanh xây bằng gạch và xi măng. Biết rằng chi phí trung bình là 980000 đ/ m^2 và ở bể nắp để hở một khoảng hình vuông có diện tích bằng $\frac{2}{9}$ diện tích nắp bể. Tính chi phí thấp nhất mà ông Nam phải chi trả (làm tròn đến hàng nghìn đồng)

- A. 22.770.000. B. 27.657.000đ. C. 20.965.000đ. D. 23.235.000đ.

Lời giải

Gọi chiều rộng của bể là $3x$ (m). Ta có chiều dài bể là $4x$ (m) và chiều cao của bể là $\frac{2}{3x^2}$

Khi đó tổng diện tích của bề mặt xây là:

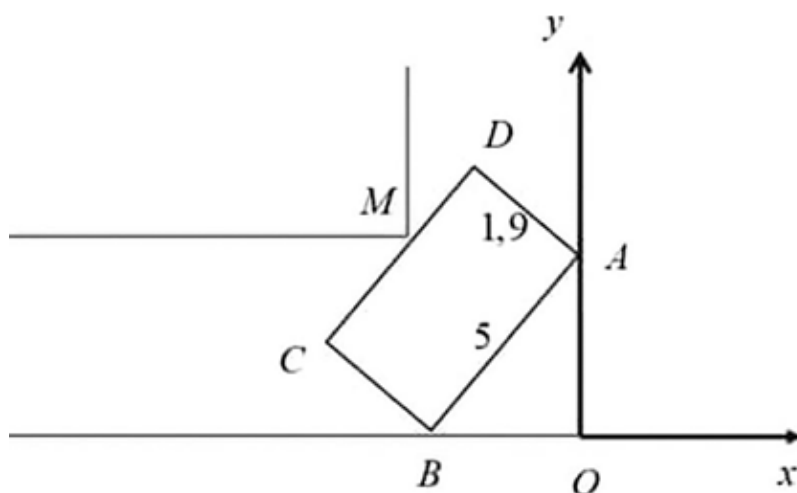
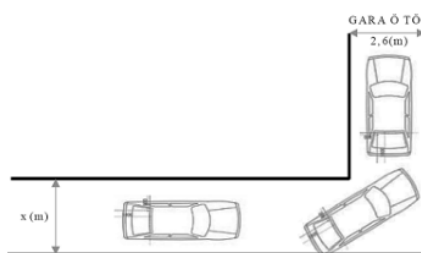
$$T = (3x + 4x) \cdot 2 \cdot \frac{2}{3x^2} + 2 \cdot 3x \cdot 4x = \frac{28}{3x^2} + \frac{64x^2}{3} \geq 2 \cdot \sqrt{\frac{28}{3x^2} \cdot \frac{64x^2}{3}} = \frac{32\sqrt{7}}{3}(m^2)$$

Chi phí C (tính theo đồng) xây dựng là $C = T \cdot 980000 \geq \frac{32\sqrt{7}}{3} \cdot 980000 \approx 27657000$ (đồng) $\Rightarrow$ **Chọn B**

Câu 37. Hình vẽ bên dưới mô tả đoạn đường đi vào GARA Ô TÔ nhà cô Hiền. Đoạn đường đầu tiên có chiều rộng bằng x (m), đoạn đường thẳng vào cổng GARA có chiều rộng 2,6 (m). Biết kích thước xe ô tô là $5m \times 1,9m$. Để tính toán và thiết kế đường đi cho ô tô người ta coi ô tô như một khối hộp chữ nhật có kích thước và chiều dài 5 (m), chiều rộng 1,9 (m). Hỏi chiều rộng nhỏ nhất của đoạn đường đầu tiên gần nhất với giá trị nào trong các giá trị bên dưới để ô tô có thể đi vào GARA được?

- A. $x = 3,7$ (m). B. $x = 2,6$ (m). C. $x = 3,55$ (m). D. $x = 4,27$ (m).

Lời giải



Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ. Khi đó $M(-2, 6; x)$

Gọi $B(-a; 0)$ suy ra $A(0; \sqrt{25 - a^2})$. Phương trình AB : $\frac{x}{-a} + \frac{y}{\sqrt{25 - a^2}} - 1 = 0$

Do CD song song AB nên phương trình CD : $\frac{x}{-a} + \frac{y}{\sqrt{25 - a^2}} - T = 0$

Mà khoảng cách giữa AB và CD bằng $1,9m$ nên

$$\frac{|T-1|}{\sqrt{(\frac{1}{a})^2 + (\frac{1}{\sqrt{25-a^2}})^2}} = 1,9 \Rightarrow T = 1 + \frac{9,5}{a\sqrt{25-a^2}}$$

Điều kiện để ô tô đi qua được là M, O nằm khác phía đối với bờ là đường thẳng

CD

$$\text{Suy ra } \frac{-2,6}{-a} + \frac{x}{\sqrt{25-a^2}} - 1 - \frac{9,5}{a\sqrt{25-a^2}} \geq 0 \Leftrightarrow x \geq \sqrt{25-a^2} + \frac{9,5}{a} - \frac{2,6 \cdot \sqrt{25-a^2}}{a}$$

Ta dễ dàng tìm được giá trị lớn nhất xấp xỉ $3,698 \Rightarrow$ **Chọn A**

Câu 38. Một con cá hồi bơi ngược dòng để vượt khoảng cách $300km$. Vận tốc dòng nước là 6 km/h . Nếu vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên là $v \text{ (km/h)}$ thì năng lượng tiêu hao của cá trong t giờ được cho bởi công thức $E(v) = cv^3t$, trong đó c là hằng số và E tính bằng Jun. Vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên nằm ở khoảng nào thì năng lượng tiêu hao của cá giảm?

A. $(6; 10)$.

B. $(6; 12)$.

C. $(6; 9)$.

D. $(9; 20)$.

 Lời giải

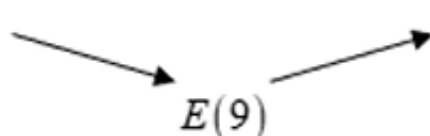
Khi bơi ngược dòng vận tốc của cá là: $v - 6$ (km/h)

Thời gian để cá vượt khoảng cách 300 km là $t = \frac{300}{v-6} (v > 6)$

Năng lượng tiêu hao của cá khi vượt khoảng cách 300 km là: $E(v) = cv^3 \frac{300}{v-6} = 300c \frac{v^3}{v-6}$

$$E'(v) = 600cv^2 \frac{v-9}{(v-6)^2}; E'(v) = 0 \iff v = 9 \text{ (do } v > 6)$$

BBT

v	6	9	$+\infty$
$E'(v)$	-	0	+
$E(v)$			

Vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên nằm ở khoảng $(6; 9)$ thì năng lượng tiêu hao của cá giảm $\Rightarrow$ **Chọn C**

Câu 39. Một cửa hàng trung bình bán được 100 cái Tivi mỗi tháng với giá 14 triệu đồng một cái. Chủ cửa hàng nhận thấy rằng, nếu giảm giá bán mỗi cái 500 ngàn đồng thì số lượng tivi bán ra sẽ tăng thêm 10 cái mỗi tháng. Hỏi cửa hàng nên bán với giá bao nhiêu để doanh thu cửa hàng là lớn nhất?

A. 8,5 triệu đồng.

B. 9,5 triệu đồng.

C. 10,5 triệu đồng.

D. 11,5 triệu đồng.

 Lời giải

Giả sử cần giảm giá bán mỗi cái tivi là x triệu đồng ($x < 14$)

Do giảm giá bán mỗi cái 500 ngàn đồng thì số lượng tivi bán ra sẽ tăng thêm 10 cái mỗi tháng nên số lượng tivi bán ra tăng lên bây giờ là: $\frac{10x}{0,5} = 20x$

Khi đó doanh thu một tháng của cửa hàng là $(100 + 20x) \cdot (14 - x) = -20x^2 + 180x + 1400$

Xét hàm số $f(x) = -20x^2 + 180x + 1400 (x < 14)$

Ta có $f'(x) = -40x + 180; f'(x) = 0 \iff x = 4,5$

BBT

x	$-\infty$	4,5	14
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	$-\infty$	1805	0

Từ BBT để doanh thu đạt cao nhất thì giá bán mỗi cái tivi là $14 - 4,5 = 9,5$ triệu đồng $\Rightarrow$ **Chọn B**

Câu 40. Máng trượt của một cầu trượt cho trẻ em được uốn từ một tấm kim loại có bề rộng 80cm , mặt cắt được mô tả ở hình 2. Nhà thiết kế khuyến cáo, diện tích của mặt cắt càng lớn thì càng đảm bảo an toàn cho trẻ em



Hình 2

Gọi S là diện tích mặt cắt. Với x đạt giá trị bằng bao nhiêu thì cầu trượt đảm bảo an toàn nhất cho trẻ em?

A. 18.

B. 19.

C. 20.

D. 21.

Lời giải

Do tấm kim loại có bề rộng 80cm nên ta có: $2x + y = 80 \Leftrightarrow y = 80 - 2x$

Để có thiết kế được máng trượt thì $y > 0 \Leftrightarrow 80 - 2x > 0 \Leftrightarrow x < 40$. Suy ra $0 < x < 40$

Diện tích của mặt cắt máng trượt là: $S = xy = x(80 - 2x) = -2x^2 + 80x$

Ta có: $S(x) = -2x^2 + 80x$ với $x \in (0; 40)$

$S'(x) = -4x + 80; S'(x) = 0 \Leftrightarrow -4x + 80 = 0 \Leftrightarrow x = 20$

BBT

x	0	20	40	
$S'(x)$		+	0	-
$S(x)$	0	800	0	

Do đó, hàm số $S(x)$ đạt cực đại tại $x = 20$ và $S_{CD} = 800$

vậy để cầu trượt đảm bảo an toàn nhất cho trẻ em thì $x = 20$ (cm) $\Rightarrow$ **Chọn C**

Câu 41. Một trang sách có dạng hình chữ nhật với diện tích là 384cm^2 . Sau khi để lề trên và lề dưới đều là 3cm , để lề trái và lề phải đều là 2cm . Phần còn lại của trang sách được in chữ. Kích thước tối ưu của trang sách là bao nhiêu để phần in chữ trên trang sách có diện tích lớn nhất?

A. 24×16 .

B. 24×24 .

C. 16×24 .

D. 16×16 .

Lời giải

Gọi chiều dài và chiều rộng trang sách lần lượt là $x(\text{cm})$ và $y(\text{cm})$, ($0 < x, y \leq 384$)

Diện tích trang sách là $S = xy = 384 \Rightarrow y = \frac{384}{x}$

Diện tích phần trang sách để in chữ là $S_1 = (x - 6)(y - 4) = (x - 6)(\frac{384}{x} - 4)$

Ta có $S_1 = 408 - \frac{2304}{x} - 4x \Rightarrow S_1 = -4 + \frac{2304}{x^2} = 0 \iff -4x^2 + 2304 = 0 \Rightarrow x = 24, (0 < x \leq 384)$

$S' = -4x^2 + 2304, (0 < x \leq 384)$

BBT

x	0	24	384
S_1'	+	0	-
S_1	312		

Vậy S_1 lớn nhất khi $x = 24$

vậy kích thước của trang sách là chiều dài 24cm , chiều rộng $16\text{cm} \Rightarrow$ **Chọn A**

Câu 42. Có một tấm gỗ hình vuông cạnh 200 cm . Cắt một tấm gỗ có hình tam giác vuông, có tổng của một cạnh góc vuông và cạnh huyền bằng 120cm từ tấm gỗ

trên sao cho tấm gỗ hình tam giác vuông có diện tích lớn nhất. Hỏi cạnh huyền của tấm gỗ này là bao nhiêu?

A. 60cm.

B. 70cm.

C. 80cm.

D. 90cm.

🎓Lời giải

Kí hiệu cạnh góc vuông $AB = x, 0, x < 60$

Khi đó cạnh huyền $BC = 120 - x$, cạnh góc vuông kia là $AC = \sqrt{BC^2 - AB^2} = \sqrt{120^2 - 240x}$

Diện tích tam giác ABC là $S(x) = \frac{1}{2}x \cdot \sqrt{120^2 - 240x}$. Ta tìm giá trị lớn nhất của hàm số này trên khoảng $(0; 60)$

Ta có $S(x) = \frac{1}{2}\sqrt{120^2 - 240x} + \frac{1}{2}x \cdot \frac{-240}{2\sqrt{120^2 - 240x}} = \frac{14400 - 360x}{2\sqrt{120^2 - 240x}} \Rightarrow S'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 40$

BBT

x	0	40	60	
$S'(x)$		+	0	-
$S(x)$		$S(40)$		

Tam giác ABC có diện tích lớn nhất khi $BC = 80$

vậy cạnh huyền của tấm gỗ này là 80cm $\Rightarrow$ **Chọn C**

Câu 43. Một người nông dân có 15 000 000 đồng để làm một hàng rào hình chữ E dọc theo một con sông bao quanh hai khu đất trồng rau có dạng hai hình chữ nhật bằng nhau (Hình 35). Đối với mặt hàng rào song song với bờ sông thì chi phí nguyên vật liệu là 60 000 đồng/mét, còn đối với ba mặt hàng rào song song nhau thì chi phí nguyên vật liệu là 50 000 đồng/mét, mặt giáp bờ sông không phải rào. Tìm diện tích lớn nhất của hai khu đất thu được sau khi làm hàng rào.



Hình 35

A. $6250m^2$.

B. $6520m^2$.

C. $6052m^2$.

D. $6205m^2$.

Lời giải



Gọi chiều dài và chiều rộng mảnh vườn lần lượt là y và x , ($x > 0, y > 0$)

Diện tích mảnh vườn là $S = xy$

Chi phí để rào mảnh vườn theo chữ E là: $T = 3x.50000 + y.60000 = 15000000 \iff$

$$15x + 6y = 1500$$

$$\iff 5x + 2y = 500 \Rightarrow y = \frac{500-5x}{2} (x < 100) \Rightarrow S = x\left(\frac{500-5x}{2}\right)$$

$$\text{Ta có: } S' = 250 - 5x \iff x = 50$$

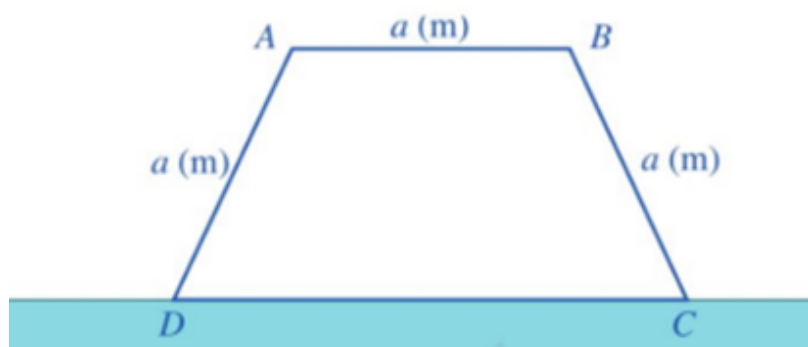
BBT

x	0	50	100
S'		+	0 -
S		6250	

Diện tích mảnh vườn thu được sau khi rào lớn nhất thì $x = 50 \Rightarrow y = 125$

vậy diện tích lớn nhất của mảnh vườn là $6250m^2 \Rightarrow$ **Chọn A**

Câu 44. Một bác nông dân có ba tấm lưới thép B40, mỗi tấm dài $a(m)$ và muốn rào một mảnh vườn dọc bờ sông có dạng hình thang cân ABCD như Hình 36 (bờ sông là đường thẳng CD không phải rào).



Hỏi bác có thể rào được mảnh vườn có diện tích lớn nhất là bao nhiêu mét?

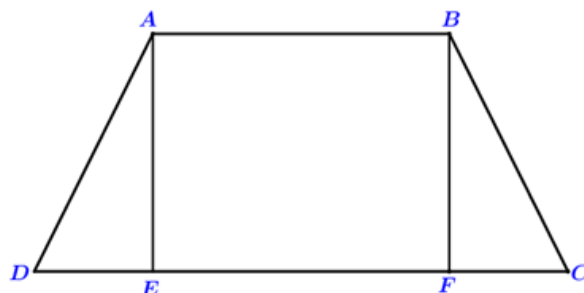
A. $\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$.

B. $\frac{5a^2\sqrt{3}}{4}$.

C. $\frac{3a^2\sqrt{3}}{4}$.

D. $\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$.

Lời giải



Dựng các đường cao AE và BF của hình thang cân $ABCD$ như hình vẽ trên

Vì $ABCD$ là hình thang cân nên $DE = FC$ và $AB = a$

Đặt $DE = FC = x(m) (x > 0)$

Ta có $DC = DE + AB + FC = x + a + x = 2x + a$

Theo định lý Pythagore, ta suy ra $AE = \sqrt{AD^2 - DE^2} = \sqrt{a^2 - x^2}(m)$

Rõ ràng x phải thỏa mãn điều kiện $0 < x < a$

Diện tích của hình thang cân $ABCD$ là

$$S = \frac{1}{2}(AB + CD)AE = \frac{1}{2}(a + 2x + a)\sqrt{a^2 - x^2} = (a + x)\sqrt{a^2 - x^2}(m^2)$$

Xét hàm số $S(x) = (a + x)\sqrt{a^2 - x^2}$ với $x \in (0; a)$

$$\text{Ta có } S'(x) = \frac{-2x^2 - ax + a^2}{\sqrt{a^2 - x^2}}; S'(x) = 0 \iff \begin{cases} x = -1 \\ x = \frac{a}{2} \end{cases}$$

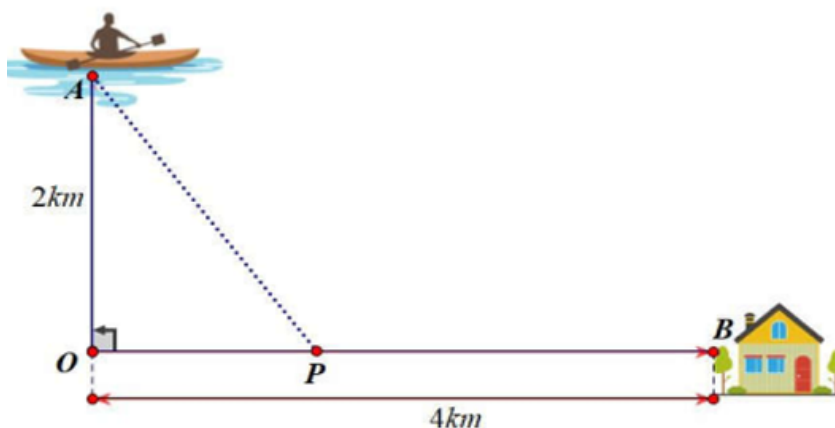
Khi đó trên khoảng $(0; a)$, $S'(x) = 0$ khi $x = \frac{a}{2}$

BBT

x	0	$\frac{a}{2}$	a	
S'(x)		+	0	-
S(x)	a^2	$\frac{3a^2\sqrt{3}}{4}$	0	

Căn cứ vào bảng biến thiên, ta thấy hàm số $S(x)$ đạt giá trị lớn nhất bằng $\frac{3a^2\sqrt{3}}{4}$ tại $x = \frac{a}{2} \Rightarrow$ **Chọn C**

Câu 45. Anh Ba đang trên chiếc thuyền tại vị trí A cách bờ sông 2km, anh dự định chèo thuyền vào bờ và tiếp tục chạy bộ theo một đường thẳng để đến một địa điểm B tọa lạc ven bờ sông, B cách vị trí O trên bờ gần với thuyền nhất là 4km(hình vẽ). Biết rằng anh Ba chèo thuyền với vận tốc 6 / mh và chạy bộ trên bờ với vận tốc 10 / km h. Khoảng thời gian ngắn nhất để anh Ba từ vị trí xuất phát đến được điểm B là



A. 40 phút.

B. 44 phút.

C. 30 phút.

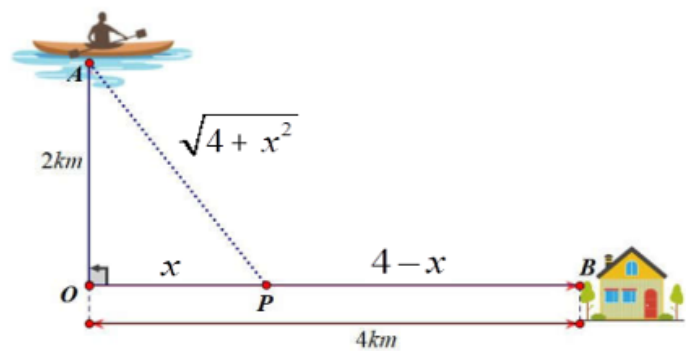
D. 38 phút.

Lời giải

Đặt $OP = x$ ($0 < x < 4$) $\Rightarrow BP = 4 - x$; $AP = \sqrt{4 + x^2}$.

Khoảng thời gian để anh Ba từ vị trí xuất phát đến được điểm B là:

$$t(x) = t_{AP} + t_{PB} = \frac{\sqrt{4 + x^2}}{6} + \frac{4 - x}{10} \quad (\text{h}).$$



$$\Rightarrow t'(x) = \frac{x}{6\sqrt{4+x^2}} - \frac{1}{10}.$$

$$t'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{x}{6\sqrt{4+x^2}} = \frac{1}{10} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 < x < 4 \\ 3\sqrt{4+x^2} = 5x \end{cases} \Leftrightarrow 4x^2 = 9 \Leftrightarrow x = \frac{3}{2}.$$

BBT

x	0	$\frac{3}{2}$	4
$t'(x)$		-	0
$t(x)$			+

Từ BBT suy ra khoảng thời gian ngắn nhất để anh Ba từ vị trí xuất phát đến được điểm B là $t_{\min} = \frac{2}{3}$ (h) = $\frac{2}{3} \cdot 60 = 40$ (phút) $\Rightarrow$ **Chọn A**

Câu 46. Một sợi dây có chiều dài 28 m là được cắt thành hai đoạn để làm thành một hình vuông và một hình tròn. Tính chiều dài của đoạn dây làm thành hình vuông được cắt ra sao cho tổng diện của hình vuông và hình tròn là tối thiểu?

- A. 14. B. $\frac{196}{4+\pi}$. C. $\frac{112}{4+\pi}$. D. $\frac{28\pi}{4+\pi}$.

Lời giải

Gọi l ($0 < l < 28$) là chiều dài đoạn dây làm thành hình vuông. Khi đó đoạn dây làm thành hình tròn có chiều dài là $28 - l$

Cạnh hình vuông là $\frac{l}{4}$, bán kính hình tròn là $\frac{1}{2\pi}(28 - l)$

Tổng diện tích $S(l) = \frac{l^2}{16} + \frac{1}{4\pi}(28 - l)^2$, suy ra $S'(l) = \frac{l}{8} - \frac{1}{2\pi}(28 - l)$

Cho $S'(l) = 0$, ta được $l = \frac{112}{4+\pi}$, suy ra chiều dài đoạn dây còn lại là $\frac{28\pi}{4+\pi}$.

Xét $S'' = (\frac{112}{\pi+4}) > 0$

Vậy S đạt giá trị nhỏ nhất bằng $\frac{196}{4+\pi}$ khi $x = \frac{112}{\pi+4} > 0 \Rightarrow$ **Chọn C**

Câu 47. Người ta phải cưa một thân cây hình trụ có đường kính 1m, chiều dài 8m để được một cây xà hình khối chữ nhật. Hỏi thể tích cực đại của khối gỗ sau khi cưa xong là bao nhiêu?

- A. $V = 2m^3$. B. $V = 4m^3$. C. $V = 8m^3$. D. $V = 16m^3$.

Lời giải

Gọi x, y (m) là cạnh của thiết diện

Theo định lý pytago ta có: $x^2 + y^2 = 1^2$ (đường kính của thân cây là 1m)

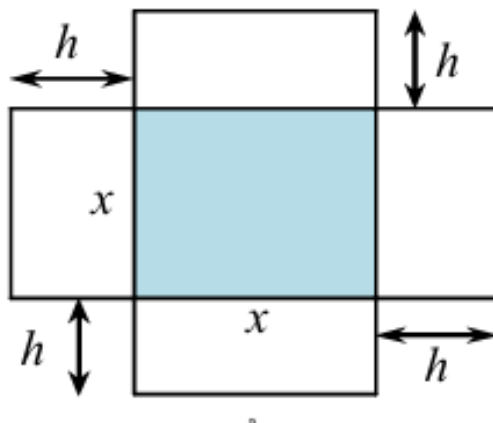
Thể tích của cây xà sẽ cực đại khi diện tích của tiết diện là cực đại, nghĩa là $x.y$ cực đại

Ta có: $x^2 + y^2 \geq 2xy \Rightarrow xy \leq \frac{1}{2}$. Dấu = xảy ra khi $x = y = \frac{1}{\sqrt{2}}$

Thể tích khối gỗ sau khi cưa xong: $V = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 8 = 4m^3$ (tiết diện là hình vuông)

$\Rightarrow$ Chọn B

Câu 48. Một hộp không nắp được làm từ một mảnh các tông theo mẫu như hình vẽ. Hộp có đáy là một hình vuông cạnh x cm, chiều cao h cm và có thể tích $500cm^3$.



Giá trị của x để diện tích các mảnh tông nhỏ nhất bằng bao nhiêu?

- A. 8. B. 7. C. 6. D. 9.

Lời giải

Thể tích của hộp là: $V = x^2 \cdot h = 500(cm^3)$. Do đó $h = \frac{500}{x^2}, x > 0$.

Diện tích của mảnh các tông dùng làm hộp là:

$$S(x) = x^2 + 4xh = x^2 + \frac{2000}{x}, x > 0$$

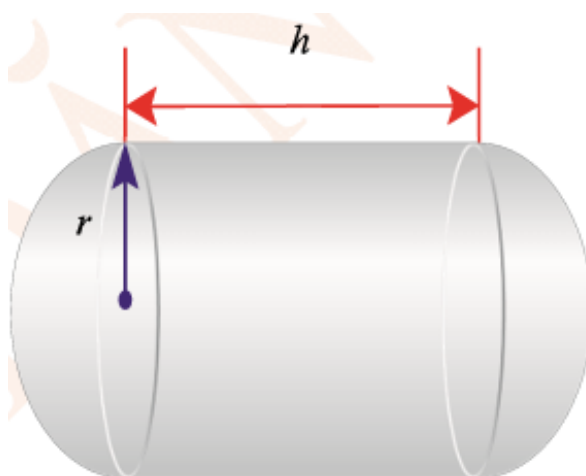
$$S'(x) = 2x - \frac{2000}{x^2} = \frac{2(x^3 - 1000)}{x^2}, S'(x) = 0 \iff x = 10$$

BBT

x	0	10	$+\infty$
$S'(x)$		-	0
			+
$S(x)$			

⇒ Chọn D

Câu 49. Một thùng chứa nhiên liệu gồm phần ở giữa là một hình trụ có chiều dài h mét ($h > 0$) và hai đầu là các nửa hình cầu bán kính r ($r > 0$) (Hình vẽ). Biết rằng thể tích của thùng chứa là $144000m^3$. Để sơn mặt ngoài của phần hình cầu cần 20000 đồng cho $1m^2$, còn sơn mặt ngoài cho phần hình trụ cần 10000 đồng cho $1m^2$. Để chi phí cho việc sơn diện tích mặt ngoài thùng chứa (bao gồm diện tích xung quanh hình trụ và diện tích hai nửa hình cầu) là nhỏ nhất thì r bằng bao nhiêu (biết rằng bán kính r không được vượt quá 50m)?



A. $r = 25$.

B. $r = 26,5$.

C. $r = 27,8$.

D. $r = 37,8$.

Lời giải

Thể tích của thùng nước là

$$V = 2 \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 + \pi r^2 h = \frac{8}{3}\pi r^3 + \pi r^2 h = 144000\pi \quad (0 < r \leq 50)$$

$$\Rightarrow h = \frac{144000\pi - \frac{8}{3}\pi r^3}{\pi r^2} = \frac{144000}{r^2} - \frac{8}{3}r$$

Chi phí sơn bề mặt bên ngoài thùng nước là:

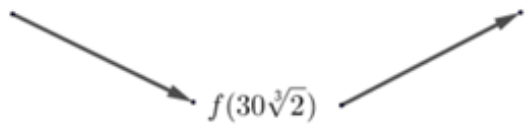
$$f(r) = 4\pi r^2 \cdot 20000 + 2\pi r h \cdot 10000 = 4\pi r^2 \cdot 20000 + 20000\pi r \left(\frac{144000}{r^2} - \frac{8}{3}r \right)$$

$$f(r) = 80000\pi r^2 + \frac{2880000000}{r}\pi - \frac{160000}{3}\pi r^2 = \frac{80000}{3}\pi r^2 + \frac{2880000000}{r}\pi$$

Ta có:

$$f'(r) = \frac{160000}{3}\pi r - \frac{2880000000}{r^2}\pi = 0 \Leftrightarrow r = \sqrt[3]{54000} = 30\sqrt[3]{2}$$

BBT

r	0	$30\sqrt[3]{2}$	50
$f'(r)$	0	-	0
$f(r)$			

Vậy để chi phí cho việc sơn diện tích mặt ngoài thùng chứa nhỏ nhất khi $r = 30\sqrt[3]{2} \approx 37,8(m)$

$\Rightarrow$ **Chọn D**

Câu 50. Một công ty kinh doanh bất động sản có 20 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 2 triệu đồng/1 tháng thì tất cả các căn hộ đều có người thuê. Nhưng cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ thêm 200 nghìn đồng/1 tháng thì có thêm một căn hộ bị bỏ trống. Hỏi công ty nên cho thuê mỗi căn hộ bao nhiêu tiền một tháng để tổng số tiền thu được là lớn nhất?

A. $x = 4$.

B. $x = 5$.

C. $x = 3$.

D. $x = 6$.

 **Lời giải**

Cứ tăng thêm 200 nghìn đồng vào giá thuê một căn hộ trên một tháng thì có một căn hộ bị bỏ trống.

Gọi số lần tăng 200 nghìn đồng vào giá thuê một căn hộ trên một tháng là x ($x \in \mathbb{N}^*$)

Khi đó x cũng là số căn hộ bị bỏ trống.

Tổng số tiền công ty thu được lúc này là

$$T(x) = (2000 + 200x)(20 - x) = 40000 + 2000x - 200x^2 \text{ (nghìn đồng)}$$

Xét hàm số $T(x) = 40000 + 2000x - 200x^2$ với $x \in \mathbb{N}^*$

$$T'(x) = 2000 - 400x; T'(x) = 0 \iff 2000 - 400x = 0 \iff x = 5$$

BBT

x	0	5	$+\infty$
$T'(x)$	+	0	-
$T(x)$	40 000	45 000	$-\infty$

Căn cứ vào BBT ta thấy hàm số $T(x)$ đạt giá trị lớn nhất bằng 45000 khi $x = 5 \Rightarrow$

Chọn B

3.2 ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Một vật chuyển động thẳng được cho bởi phương trình: $s(t) = -\frac{1}{3}t^3 + 4t^2 + 9t$, trong đó t tính bằng giây và s tính bằng mét. Khi đó

- a) Vận tốc của vật tại các thời điểm $t = 3$ giây là $v(3) = 1$ m/s
- b) Quãng đường vật đi được từ lúc bắt đầu chuyển động đến khi vật đứng yên là 162 (m)
- c) Gia tốc của vật tại thời điểm $t = 3$ giây: $a(3) = 2$ m/s².
- d) Trong 9 giây đầu tiên, vật tăng tốc khi $t \in [0; 4]$

Lời giải

a) $v(t) = s'(t) = -t^2 + 8t + 9 \Rightarrow v(3) = 24$ m/s $\Rightarrow$ ý a) sai

b) Vật đứng yên khi $v(t) = 0 \iff -t^2 + 8t + 9 = 0 \iff \begin{cases} t = -1 \text{ (ktm)} \\ t = 9 \text{ (tm)} \end{cases}$

Quãng đường vật chuyển động được đến thời điểm $t = 9$ là

$s(t) = -\frac{1}{3}.9^3 + 4.9^2 + 9.9 = 162$ (m) $\Rightarrow$ ý b) đúng

c) Gia tốc của vật: $a(t) = s''(t) = -2t + 8$

Gia tốc của vật tại thời điểm $t = 3$ giây: $a(3) = 2$ m/s² $\Rightarrow$ ý c) đúng

d) Xét hàm $v(t) = -t^2 + 8t + 9; v'(t) = -2t + 8$

$v'(t) = 0 \Rightarrow t = 4$

BBT

t	0	4	9
$v'(t)$	+	0	-
$v(t)$	9	25	0

Trong 9 giây đầu tiên, vật tăng tốc khi $t \in [0; 4] \Rightarrow$ ý d) đúng

Câu 2. Một loại thuốc được dùng cho một bệnh nhân và nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân được giám sát bởi bác sĩ. Biết rằng nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân sau khi tiêm vào cơ thể trong t giờ được cho bởi hàm số có công thức:

$$c(t) = \frac{t}{t^2+1} \quad (mg/L).$$

Khi đó:

a) Nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân sau 3 giờ là $c(3) = \frac{3}{3^2+1} = \frac{3}{10} \quad (mg/L)$.

b) Đạo hàm của hàm số $c(t) = \frac{t}{t^2+1}$ là $c'(t) = \frac{1-t^2}{(t^2+1)^2}$.

c) Nồng độ thuốc trong máu bệnh nhân tăng trong khoảng $t \in (0; 1)$.

d) Nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân cao nhất khi $t = \frac{1}{2}$.

Lời giải

a) Xét hàm số $c(t) = \frac{t}{t^2+1}$, ($t > 0$) $\Rightarrow c(3) = \frac{3}{3^2+1} = \frac{3}{10}$.

b) Ta có:

$$c'(t) = \frac{(t^2+1) \cdot 1 - 2t \cdot t}{(t^2+1)^2} = \frac{1-t^2}{(t^2+1)^2}$$

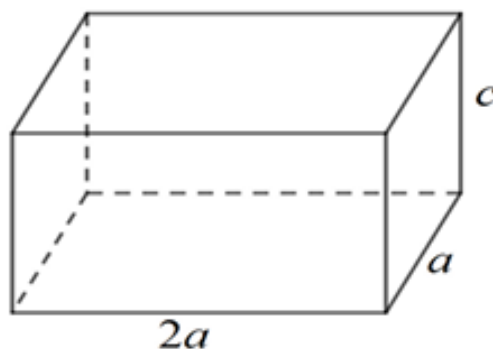
c) Giải $c'(t) = 0 \Leftrightarrow t = 1$ hoặc $t = -1$

Bảng biến thiên của hàm số $c(t) = \frac{t}{t^2+1}$, ($t > 0$)

t	0	1	$+\infty$
$c'(t)$	+	0	-
$c(t)$	0	$\frac{1}{2}$	0

d) Với $t = 1$ giờ thì nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân cao nhất.

Câu 3. Ông An muốn xây một cái bể chứa nước lớn dạng một khối hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng $288m^3$. Đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp



đôi chiều rộng, giá thuê nhân công để xây bể là 500000 đồng/ m^2 . Ba kích thước của bể được mô tả như hình vẽ dưới ($a(m) > 0, c(m) > 0$)

Nếu ông An biết xác định các kích thước của bể hợp lí thì chi phí thuê nhân công sẽ thấp nhất và (Biết độ dày thành bể và đáy bể không đáng kể). Khi đó:

- Diện tích các mặt cần xây là $S = 2a^2 + 4ac + 2ac = 2a^2 + 6ac$
- $2a^2c = 288$
- Diện tích các mặt cần xây nhỏ nhất là $216m^2$.
- Chi phí thấp nhất để xây dựng bể đó là 108 triệu đồng

Lời giải

- Từ hình vẽ ta có ba kích thước của bể là $a, 2a, c$

ta có diện tích các mặt cần xây là $S = 2a^2 + 4ac + 2ac = 2a^2 + 6ac$.

- Thể tích bể $V = a.2a.c = 2a^2c = 288$ (1)

- Từ (1) $\Rightarrow c = \frac{144}{a^2}$ nên $S = 2a^2 + 6a \cdot \frac{144}{a^2} = 2a^2 + \frac{864}{a}$

Xét hàm số $S(a) = 2a^2 + \frac{864}{a} \Rightarrow S'(a) = 4a - \frac{864}{a^2}$

$$S'(a) = 0 \iff 4a - \frac{864}{a^2} = 0 \iff a^3 = 216 \iff a = 6$$

BBT

a	0	6	$+\infty$
$S'(a)$	-	0	+
$S(a)$	$+\infty$	216	$+\infty$

d) $S_{\min} = 216m^2$, khi đó chi phí thấp nhất là $216.500000 = 108$ triệu đồng $\Rightarrow$ ý a)

b) c) d) đúng

Câu 4. Một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t) = t^3 - 3t^2 = 8t + 1$ trong đó t được tính bằng giây và $s(t)$ tính bằng mét

- a) Vận tốc của chất điểm tại thời điểm $t = 3(s)$ bằng 8 m/s.
- b) Tại thời điểm mà chất điểm di chuyển được 13m vận tốc đó bằng 8 m/s
- c) Vận tốc nhỏ nhất của chất điểm là 5 m/s.
- d) Gia tốc tại thời điểm chất điểm đạt vận tốc nhỏ nhất bằng 2 m/s²

Lời giải

a) Ta có $v(t) = s'(t) = 3t^2 - 6t + 8$. Do đó vận tốc của chất điểm tại thời điểm $t = 3(s)$ là $v(3) = 17$ m/s $\Rightarrow$ ý a) sai

b) Vì $v(t) = 3t^2 - 6t + 8 = 3(t - 1)^2 + 5 > 0 \forall t$ nên quãng đường vật di chuyển của chất điểm tăng dần theo thời gian. Do đó chất điểm di chuyển được 13m là $t^3 - 3t^2 = 8t + 1 = 13 \iff (t - 2)(t^2 - t + 6) = 0 \iff t = 2$

Vận tốc của chất điểm đó là $v(2) = 8$ m/s $\Rightarrow$ ý b) đúng

c) Ta có $v(t) = 3t^2 - 6t + 8 = 3(t - 1)^2 + 5 \geq 5 \forall t$. Do đó vận tốc nhỏ nhất là 5 m/s $\Rightarrow$ ý c) đúng

d) Ta có $v(t) = 3t^2 - 6t + 8 = 3(t - 1)^2 \geq 5 \forall t$ nên thời điểm vận tốc đạt giá trị nhỏ nhất là $t = 1s$.

Mà gia tốc $a(t) = v'(t) = 6t - 6$ nên gia tốc khi đó $a(1) = 0$ m/s² $\Rightarrow$ ý d) sai

Câu 5. Chi phí nhiên liệu của một chiếc tàu chạy trên sông được chia làm hai phần. Phần thứ nhất không phụ thuộc vào vận tốc và bằng 480 nghìn đồng trên 1 giờ. Phần thứ hai tỉ lệ thuận với lập phương của vận tốc, khi $10 v = \text{km/h}$ thì phần thứ hai bằng 30 nghìn đồng/giờ.

- Khi vận tốc $v = 10 \text{ km/h}$ thì chi phí nguyên liệu cho phần thứ nhất trên 1 km đường sông là 48000 đồng.
- Hàm số xác định tổng chi phí nguyên liệu trên 1 km đường sông với vận tốc $x \text{ km/h}$ là $f(x) = \frac{480}{x} + 0,03x^3$
- Khi vận tốc $v = 30 \text{ km/h}$ thì tổng chi phí nguyên liệu trên 1 km đường sông là 43000 đồng.
- Vận tốc của tàu để tổng chi phí nguyên liệu trên 1 km đường sông nhỏ nhất là km/h

Lời giải

- Thời gian tàu chạy quãng đường 1 km là $\frac{1}{10}$ (giờ)

Chi phí tiền nhiên liệu cho phần thứ nhất là $\frac{1}{10} \cdot 480000 = 48000$ (đồng) $\Rightarrow$ **ý**

a) đúng

- Gọi $x \text{ (km/h)}$ là vận tốc của tàu $x > 0$.

Thời gian tàu chạy quãng đường 1 km là: $\frac{1}{x}$ (giờ)

Chi phí tiền nhiên liệu cho phần thứ nhất là: $\frac{1}{x} \cdot 480 = \frac{480}{x}$ (nghìn đồng)

Hàm chi phí cho phần thứ hai là $p = kx^3$ (nghìn đồng/giờ)

Mà khi $x = 10 \Rightarrow p = 30 \Rightarrow k = 0,03$

Ta có $p = 0,03x^3$ (nghìn đồng/giờ)

Do đó chi phí phần 2 để chạy 1 km là $\frac{1}{x} \cdot 0,03x^3 = 0,03x^2$ (nghìn đồng)

Vậy tổng chi phí: $f(x) = \frac{480}{x} + 0,03x^2 \Rightarrow$ **ý b) sai**

- Tổng chi phí: $f(x) = \frac{480}{x} + 0,03x^2$

thay $x = v = 30 \text{ (km/h)}$ vào ta có $f(30) = \frac{480}{30} + 0,03 \cdot 30^2 = 43$ (nghìn đồng) $\Rightarrow$

ý c) đúng

$$d) f(x) = \frac{480}{x} + 0,03x^2 = \frac{240}{x} + \frac{240}{x} = 0,03x^2 \geq 3\sqrt[3]{1728} = 36$$

Dấu = xảy ra khi $x = 20 \Rightarrow$ ý d) đúng

Câu 6 Một hộ làm nghề dệt vải tơ tằm sản xuất mỗi ngày được x mét vải lụa ($1 \leq x \leq 17$). Tổng chi phí sản xuất x mét vải lụa được tính bằng nghìn đồng, cho bởi hàm chi phí $C(x) = 2x^3 - 9x^2 - 40x + 700$. Giả sử hộ làm nghề dệt này bán hết sản phẩm mỗi ngày với giá 200 nghìn đồng/mét. Gọi $B(x)$ là số tiền bán được là $L(x)$ là lợi nhuận thu được khi bán x mét vải lụa

a) Biểu thức tính $B(x)$ theo x là $B(x) = 200x$.

b) Biểu thức tính $L(x)$ theo x là $L(x) = -2x^3 + 9x^2 + 240x + 700$

c) Hộ làm nghề dệt này đạt lợi nhuận tối đa nếu sản xuất và bán ra mỗi ngày số mét vải lụa là 8 mét.

d) Hộ làm nghề dệt này làm ăn có lãi khi số mét vải lụa cần sản xuất và bán ra mỗi ngày trong khoảng $(2; 11)$

🎓Lời giải

a) Khi bán x mét vải lụa:

Số tiền thu được là: $B(x) = 200x \Rightarrow$ ý a) đúng

b) Lợi nhuận thu được $L(x) = B(x) - C(x) = -2x^3 + 9x^2 + 240x - 700 \Rightarrow$ ý b) sai

c) Xét hàm số $L(x) = -2x^3 + 9x^2 + 240x - 700$

Hàm số $L(x)$ xác định trên $[1; 17]$

$$\text{Ta có: } L'(x) = -6x^2 + 18x + 240, L'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -5 \\ x = 8 \end{cases}$$

BBT

x	1	8	17
$L'(x)$		0	
		+	-
$L(x)$		772	
	-453		-3854

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy Hộ làm nghề dệt này đạt lợi nhuận tối đa nếu sản xuất và bán ra mỗi ngày số mét vải lụa là 8 mét. $\Rightarrow$ ý c) đúng

d) Xét hàm số $L(x) = -2x^3 + 9x^2 + 240x - 700$

$$\text{Hàm số } L(x) \text{ xác định trên } [1; 17]; L'(x) = 0 \iff \begin{cases} x_1 \approx -10,35 \\ x_2 \approx 12,05 \\ x_3 \approx 2,81 \end{cases}$$

Ta có $L'(x) = 0 \iff x = -5$ (loại) hoặc $x = 8$

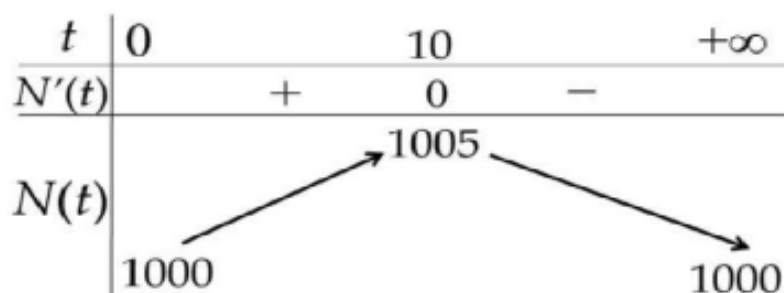
BBT

x	1	x_2	8	x_3	17
$L'(x)$		+	0	-	
$L(x)$			772		
	-453				-3854

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy Hộ làm nghề dệt này làm ăn có lãi khi số mét vải lụa cần sản xuất và bán ra mỗi ngày trong khoảng $(2,81; 12,05)$

Câu 7. Trong một thí nghiệm y học, người ta cấy 1000 vi khuẩn vào môi trường dinh dưỡng. Bằng thực nghiệm, người ta xác định được số lượng vi khuẩn thay đổi theo thời gian bởi công thức $N(t) = 1000 + \frac{100t}{100+t^2}$ (con), trong đó t là thời gian tính bằng giây (Nguồn: R. Larson and B. Edwards, Calculus 10e, Cengage 2014).

- Đến giây thứ 10 thì số lượng vi khuẩn đạt nhiều nhất.
- Thời gian tăng lên nhiều giờ thì số lượng vi khuẩn càng nhiều.
- Sau khi cấy lại môi trường dinh dưỡng, số lượng vi khuẩn tăng thêm được 3 con so với lúc đầu tại hai thời điểm t_1 và t_2 khi đó $t_1 t_2 = 100$.
- Bảng biến thiên của hàm số $N(t)$ trên sẽ như hình dưới đây:



Lời giải

Ta có $N(t) = 1000 + \frac{100t}{100+t^2}$ nên $N'(t) = \frac{-100t^2+10000}{(t^2+100)^2}$. Do đó $N'(t) = 0 \iff t = 10$

a) $N(0) = 1000$; $N(10) = 1005$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} N(t) = 1000$ nên $\max_{[0; +\infty)} N(t) = N(10) = 1005 \Rightarrow$

ý a) đúng

b) Ta có $N'(t) < 0 \iff t > 10 \Rightarrow$ ý b) sai

c) Ta có $N(t) = 1003 \iff \frac{100t}{t^2+100} = 3 \iff 3t^2 - 100t + 300 = 0$. Phương trình trên có hai nghiệm phân biệt t_1, t_2 và $t_1 t_2 = 100 \Rightarrow$ ý c) đúng

d) ý d) đúng

Câu 8. Người ta bơm xăng vào bình xăng của một xe ô tô. Biết rằng thể tích V (tính theo lít) của lượng xăng trong bình xăng được tính theo thời gian bơm xăng t (phút) được cho bởi công thức: $V(t) = 300(t^2 - t^3) + 4,5$ với $0 \leq t \leq 0,5$. Gọi $V'(t)$ là tốc độ tăng thể tích tại thời điểm t với $0 \leq t \leq 0,5$. Biết 1 lít xăng có giá là 21.000 đồng

a) Lượng xăng ban đầu trong bình ban đầu là 1,5 lít.

b) Sau khi bơm 30 giây thì bình xăng đầy. Số tiền người mua phải trả là 787.500 đồng.

c) Khi xăng chảy vào bình xăng thì tốc độ tăng thể tích là lớn nhất vào thời điểm ở giây thứ 21.

d) Phương trình $V'(t) = 0$ có hai nghiệm phân biệt trên đoạn $[0; \frac{1}{2}]$.

Lời giải

a) Lượng xăng ban đầu là: $V(0) = 300(0^2 - 0^3) + 4,5 = 4,5(l) \Rightarrow$ ý a) sai

b) Lượng xăng trong bình khi bơm đầy là: $V(0,5) = 300(0,5^2 - 0,5^3) + 4,5 = 42(l)$

Lượng xăng đã bơm vào bình là: $42 - 4,5 = 37,5$ (l)

Vậy số tiền người mua phải trả là: $37,5 \cdot 21000 = 787500$ đồng $\Rightarrow$ **ý b) đúng**

c) Xét hàm tốc độ tăng thể tích $V'(t) = 300(2t - 3t^2)$ với $0 \leq t \leq 0,5$ có:

$$V''(t) = 300(2 - 6t) \Rightarrow V''(t) = 0 \iff t = \frac{1}{3} \text{ (phút)}$$

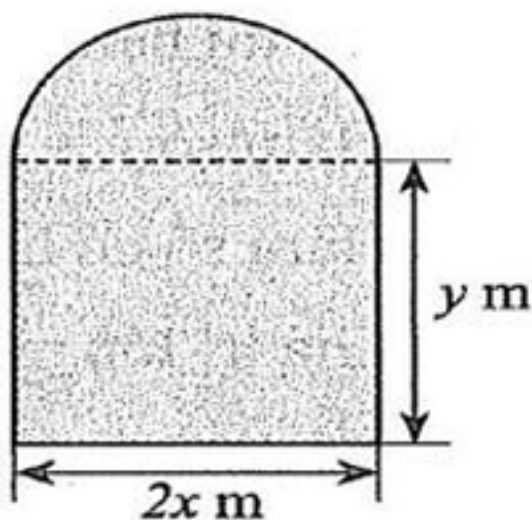
$$V' \begin{cases} V'(0) = 0 \\ V'(\frac{1}{3}) = 100 \\ V'(0,5) = 75 \end{cases} \quad \text{nên tốc độ tăng thể tích lớn nhất vào thời điểm ở giây}$$

thứ 20 $\Rightarrow$ **ý c) sai**

$$d) \text{ Xét phương trình } V'(t) = 0 \iff 300(2t - 3t^2) = 0 \iff \begin{cases} t = 0 \\ t = \frac{2}{3} \end{cases}$$

Vậy phương trình $V'(t) = 0$ có một nghiệm trên đoạn $[0; \frac{1}{2}] \Rightarrow$ **ý d) sai**

Câu 9. Người ta dùng một thanh thép có chiều dài 4 m để uốn thành khung viền của một cửa sổ có dạng một hình chữ nhật ghép với nửa hình tròn có các kích thước được cho trên hình vẽ:



a) Có thể biểu thị y theo công thức $y = 2 - \frac{(\pi-2)x}{2}$

b) Diện tích của cửa sổ được tính bởi công thức $S(x) = 4x - 2x^2 - \frac{\pi x^2}{2} (m^2)$.

c) Diện tích của cửa sổ lớn nhất khi $x = \frac{4}{\pi+2}$ (m)

d) Giá trị lớn nhất của diện tích cửa sổ là $\frac{8}{\pi+4}(m^2)$

Lời giải

a) Ta có $2x + 2y + \pi x = 4$, suy ra $y = 2 - \frac{(\pi+2)x}{2} \Rightarrow$ **ý a) sai**

b) Diện tích cửa sổ: $S(x) = 2xy + \frac{\pi x^2}{2} = 2x(2 - x - \frac{\pi x}{2}) + \frac{\pi x^2}{2} = 4x - 2x^2 - \frac{\pi x^2}{2}(m^2)$
 $\Rightarrow$ **ý b) đúng**

c) Xét hàm số $S(x) = 4x - 2x^2 - \frac{\pi x^2}{2}(m^2)$, ta có $x > 0$ và $y > 0$, suy ra $0 < x < \frac{4}{\pi+2}$

Khi đó, $S'(x) = 4 - 4x - \pi x$; $S'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{4}{\pi+4}$

BBT

x	0	$\frac{4}{\pi+4}$	$\frac{4}{\pi+2}$
$S'(x)$	+	0	-
$S(x)$		$\frac{8}{\pi+4}$	

Từ BBT, ta thấy diện tích cửa sổ lớn nhất khi $x = \frac{4}{\pi+4}(m) \Rightarrow$ **ý c) sai**

d) Từ BBT, ta thấy giá trị lớn nhất của diện tích cửa sổ là $S(\frac{4}{\pi+4}) = \frac{8}{\pi+4}(m^2) \Rightarrow$
ý d) đúng

Câu 9. Một cửa hàng bán cam canh Cao Phong với giá là 40000 đồng/ 1 kg . Giá nhập vào là 24000 đồng/ 1 kg . Với giá bán này cửa hàng bán được 100 kg / ngày. Cửa hàng dự định giảm giá bán, ước tính cứ giảm 1000 đồng/ 1 kg thì số cam canh Cao Phong bán được sẽ tăng thêm là 10 kg .

a) Nếu giữ nguyên giá bán đầu, lợi nhuận theo ngày của cửa hàng là 1500000 đồng.

b) Nếu giá bán là 35000 đồng/ 1 kg , khi đó cửa hàng bán được 150 kg /1 ngày.

- c) Nếu giá bán là 30000 đồng/ 1 kg , khi đó lợi nhuận theo ngày của cửa hàng là 1300000 đồng.
- d) Lợi nhuận tối đa theo ngày của cửa hàng là 1690000 đồng.

Lời giải

a) Sai

Nếu giữ nguyên giá bán 40000 đồng / 1 kg thì doanh thu theo ngày của cửa hàng là: $40000 \cdot 100 = 4000000$ đồng.

Chi phí nhập 100 kg / 1 ngày là: $24000 \cdot 100 = 2400000$ (đồng).

Lợi nhuận theo ngày của cửa hàng là: $4000000 - 2400000 = 1600000$ (đồng).

b) Đúng

Gọi x (nghìn đồng) là giá mà cửa hàng định bán ($24 \leq x < 40$).

Số giá đã giảm là: $40 - x$ (nghìn đồng).

Theo bài ra, ta có số cam bán được theo ngày là $100 + (40 - x) \cdot 10$ (kg).

Khi $x = 35$, số cam bán được theo ngày là: $100 + 5 \cdot 10 = 150$ kg.

c) Sai

Doanh thu của cửa hàng khi bán được $100 + (40 - x) \cdot 10$ kg là: $T(x) = [100 + (40 - x) \cdot 10] \cdot x = (500 - 10x)x$ (nghìn đồng).

Chi phí để nhập số cam đó là: $C(x) = [100 + (40 - x) \cdot 10] \cdot 24 = (500 - 10x) \cdot 24$ (nghìn đồng).

Lợi nhuận theo ngày của cửa hàng là:

$$L(x) = T(x) - C(x) = (500 - 10x)x - (500 - 10x)24 = -10x^2 + 740x - 12000.$$

Nếu giá bán là 30000 đồng/kg thì lợi nhuận theo ngày của cửa hàng là $L(30) = -10.30^2 + 740.30 - 12000 = 1200$ (nghìn đồng)

d) đúng Ta có $L'(x) = -20x + 740; L'(x) = 0 \Rightarrow x = 37$

BBT

x	24	37	40
$L'(x)$	+	0	-
$L(x)$			

Dựa vào BBT ta thấy tại $x = 37$ thì lợi nhuận của cửa hàng đạt tối đa. Lợi nhuận tối đa $L(37) = 1690000$ đồng $\Rightarrow$ **ý d) đúng**

Câu 10: Một cửa hàng bán đồ thủ công với giá bán là 39000 đồng/sản phẩm. Giá nhập vào của sản phẩm đó là 15000 đồng/sản phẩm. Với giá này cửa hàng ước chừng bán được 120 sản phẩm/ngày. Cửa hàng dự định giảm giá bán, ước tính cứ giảm 1000 đồng/sản phẩm thì số sản phẩm bán được sẽ tăng thêm là 15 sản phẩm.

- A. Nếu giá bán là 25000 đồng/sản phẩm thì cửa hàng bán được 135 sản phẩm/ngày.
- B. Lợi nhuận tối đa theo ngày của cửa hàng khi chưa giảm giá sản phẩm là 2 880 000 đồng.
- C. Lợi nhuận tối đa theo ngày mà cửa hàng thu được là 3840 (nghìn đồng).
- D. Gọi x (nghìn đồng) là giá tiền mà cửa hàng dự định bán sản phẩm đó ($15 \leq x \leq 39$), khi đó lợi nhuận theo ngày của cửa hàng được xác định bởi hàm số $f(x) = (x - 15)(705 - 15x)$.

Lời giải

a) Bán được 25000 đ/sp $\Rightarrow$ giảm 11000 đồng $\Rightarrow$ tăng $14.25 = 210$ sản phẩm $\Rightarrow 330$ sp/ ngày $\Rightarrow$ **ý a) sai**

b) Lợi nhuận $24000.120 = 2880000 \Rightarrow$ **ý b) đúng**

c) d) Gọi t : tiền giảm (nghìn)

$$x = 39 - t \text{ (nghìn)}$$

$$\text{Sản phẩm bán được khi giảm } 120 + 15t \iff 705 - 15x$$

$$\text{Lợi nhuận khi giảm } [(39 - t) - 15] \cdot (120 + 15t) = -15t^2 + 240t + 2880 \iff (x - 15)(705 - 15x) \Rightarrow \text{ý d) đúng}$$

Ta khảo sát hàm parabol trên ta thấy $\max = \frac{-\Delta}{4a} = 3840 \Rightarrow$ **ý c) đúng**

Câu 11: Người ta ước tính rằng số lượng cá thể của một loài có nguy cơ tuyệt chủng vẫn còn trong tự nhiên t năm sau khi chính sách bảo vệ được thiết lập có thể được mô hình hoá bằng hàm số $N(t) = \frac{600}{1+3e^{-0,02t}}$, $t \geq 0$.

- A. Số lượng cá thể của loài đó tại thời điểm khi bắt đầu thiết lập chính sách bảo vệ là 150 con.
- B. Sau khi chính sách bảo vệ được thiết lập, số lượng cá thể của loài đó lúc đầu tăng nhưng sau đó sẽ giảm dần.
- C. Cần ít nhất 50 năm kể từ khi chính sách bảo vệ được thiết lập để số lượng cá thể của loài đó sẽ vượt mức 300 con.
- D. Số lượng cá thể của loài đó không bao giờ vượt quá 600 con.

Lời giải

a) $N(0) = 150 \Rightarrow$ **ý a) đúng**

b) $N'(t) = \frac{36e^{-0,02t}}{(1+3e^{-0,02t})^2}$; $N'(t) > 0, \forall x \geq 0 \Rightarrow N(t)$ đồng biến $\Rightarrow$ **ý b) sai**

c) Cách 1: $N(t_0) = \frac{600}{1+3e^{-0,02t}} = 300 \iff 1+3e^{-0,02t} = 2 \Rightarrow e^{-0,02t} = \frac{1}{3} \Rightarrow -0,02t_0 = \ln \frac{1}{3} \Rightarrow t_0 \approx 55 \Rightarrow$ **ý c) sai**

d) $\lim_{t \rightarrow +\infty} N(t) = 600$ mà $N(t)$ là hàm tăng (đồng biến) $\Rightarrow$ **ý d) đúng**

Câu 12: Huyết áp là áp lực máu cần thiết tác động lên thành động mạch nhằm đưa máu đi nuôi dưỡng các mô trong cơ thể. Nhờ lực co bóp của tim và sức cản của động mạch mà huyết áp được tạo ra. Giả sử, huyết áp của một người thay đổi theo thời gian được cho bởi công thức $p(t) = 120 + 15 \cos 150\pi t$, trong đó $p(t)$ là huyết áp tính theo đơn vị mmHg (milimét thuỷ ngân) và thời gian t tính theo đơn vị phút.

- A. Tại thời điểm ban đầu, $t = 0$, huyết áp người này là 135 (mmHg).
- B. Hàm số $p(t)$ tuần hoàn với chu kì $T = \frac{1}{60}$ phút.
- C. Huyết áp thấp nhất của người này là 120 (mmHg).

- D. Trong 1 phút từ thời điểm ban đầu, có 75 lần huyết áp người này ở mức 120 mmHg.

Lời giải

$$p(0) = 120 + 15 \cos(150\pi \cdot 0) = 120 + 15 = 135 \Rightarrow \text{ý a) đúng}$$

$$\text{Ta có } A \cos(\omega t) \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} \iff 15 \cos(150\pi t) \Rightarrow T = \frac{2\pi}{150\pi} = \frac{1}{75} \text{ (phút)} \Rightarrow \text{ý b) sai}$$

$$\text{Ta có } -1 \leq \cos \alpha \leq 1 \Rightarrow -15 \leq 150 \cos 150\pi t \leq 15 \iff 105 \leq 120 + 15 \cos 150\pi t \leq 135 \Rightarrow \text{ý c) sai}$$

$$\text{Hàm số có chu kì tuần hoàn là } T = \frac{1}{75} \text{ (phút)} \Rightarrow \text{giá trị được lặp lại 75 lần/phút.}$$

$$\Rightarrow \text{Trong 1 phút trên chỉ giá trị } p(0) = 135 \text{ được lặp lại 75 lần} \Rightarrow \text{ý d) sai}$$

Câu 13: Nhà máy A chuyên sản xuất một loại sản phẩm cho nhà máy B. Hai nhà máy thỏa thuận rằng, hằng tháng nhà máy A cung cấp cho nhà máy B số lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng của nhà máy B (tối đa 100 tấn sản phẩm). Biết rằng, nếu số lượng đặt hàng là x (tấn) sản phẩm thì giá bán cho mỗi tấn sản phẩm là $P(x) = 45 - 0,001x^2$ (triệu đồng) và chi phí để nhà máy A sản xuất được x (tấn) sản phẩm trong một tháng là $C(x) = 100 + 30x$ (triệu đồng), gồm 100 triệu đồng chi phí cố định và 30 triệu đồng cho mỗi tấn sản phẩm.

- A. Chi phí để nhà máy A sản xuất 10 tấn sản phẩm trong một tháng là 400 triệu đồng.
- B. Số tiền nhà máy A thu được khi bán 10 tấn sản phẩm cho nhà máy B là 600 triệu đồng.
- C. Lợi nhuận mà nhà máy A thu được khi bán x (tấn) sản phẩm ($0 \leq x \leq 100$) cho nhà máy B là $H(x) = -0,001x^3 + 15x - 100$.
- D. Nhà máy A bán cho nhà máy B khoảng 70,7 tấn sản phẩm mỗi tháng thì thu được lợi nhuận lớn nhất.

Lời giải

$$C(10) = 400 \Rightarrow \text{ý a) đúng}$$

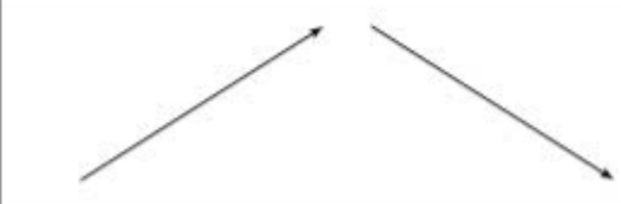
$$\text{Giá mỗi sản phẩm là } P(x) = 45 - 0,001x^2 \Rightarrow \text{giá bán } x \text{ tấn là } xP(x) = 45x - 0,001x^3$$

$$\Rightarrow \text{Giá bán 10 tấn là } 10 \cdot P(10) = 499 \Rightarrow \text{ý b) sai}$$

Lợi nhuận $H(x) = xP(x) - C(x) = -0,001x^3 + 15x - 100 \Rightarrow$ ý c) đúng

$$P'(x) = -0,003x^2 + 15; P'(x) = 0 \Rightarrow x = 50\sqrt{2} \approx 70,7$$

BBT

x	0	$50\sqrt{2}$	100
$H'(x)$	+	0	-
$H(x)$			

$\Rightarrow$ ý d) đúng

Câu 14: Sau khi tiêm thuốc cho bệnh nhân thì nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân theo thời gian của bệnh nhân theo thời gian được thống kê theo công thức

$$C(x) = \frac{0,05x}{x^2 + x + 1}$$

(tính theo mg/cm^3), trong đó x là thời gian tính theo giờ.

- A. Nồng độ thuốc trong máu bệnh nhân không bao giờ bằng 0 sau khi tiêm.
- B. Sau khi tiêm, nồng độ thuốc trong máu bệnh nhân giảm dần theo thời gian.
- C. Nồng độ thuốc trong máu lớn nhất ở thời điểm 1 giờ sau khi tiêm.
- D. Tồn tại thời điểm nồng độ thuốc trong máu bệnh nhân bằng $0,02 \text{ mg}/\text{cm}^3$ tại 10 giờ.

Lời giải

Thời điểm thuốc $x = 0$ thì nồng độ thuốc $C(0) = 0$

Hơn nữa sau khi tiêm quá lâu ($x \rightarrow +\infty$) thì $\lim_{x \rightarrow +\infty} C(x) = 0 \Rightarrow$ ý a) sai

$$C'(x) = \frac{-0,05x^2 + 0,05}{(x^2 + x + 1)^2}; C'(x) = 0 \Rightarrow x = 1 (x > 0)$$

BBT

x	0	1	$+\infty$
$C'(x)$	+	0	-
$C(x)$			

$\Rightarrow$ Sau khi tiêm nồng độ thuốc tăng và đạt giá trị lớn nhất tại thời điểm 1 giờ rồi giảm dần $\Rightarrow$ ý b) sai ý c) đúng

$\max C(x) = C(1) \approx 0,017 \Rightarrow$ ý d) sai

Câu 15: Số dân của một thị trấn sau t năm kể từ năm 1970 được ước tính bởi công thức $f(t) = \frac{26t+10}{t+5}$ (trong đó $f(t)$ được tính bằng nghìn người).

- A. Coi $f(t)$ là một hàm số xác định trên $[0; +\infty)$. Khi đó $f(t)$ luôn nghịch biến và do vậy số dân của thị trấn giảm theo thời gian.
- B. Trong giai đoạn từ năm 1970 đến năm 2000, số dân lớn nhất của thị trấn không vượt quá 23 nghìn người.
- C. Đồ thị hàm số $y = f(t)$ xét trên tập $\mathbb{R} \setminus \{-5\}$ có tâm đối xứng là $I(-5; 26)$.
- D. Đạo hàm của hàm số $f(t)$ biểu thị tốc độ tăng dân số của thị trấn (tính bằng nghìn người/năm). Khi đó năm 1998 có tốc độ tăng dân số lớn nhất.

Lời giải

Ta có: $f'(t) = \frac{120}{(t+5)^2}$

Ta thấy $f'(t) > 0, \forall x \in [0; +\infty)$

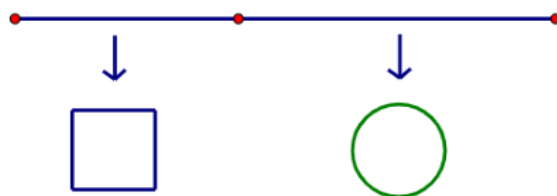
a) Hàm số $f(t)$ đồng biến trên $[0; +\infty)$ nên số dân của thị trấn tăng theo thời gian. $\Rightarrow$ ý a) sai

b) Ta có $f(30) = \frac{790}{35} > 23$ Do đó, số dân của thị trấn vào năm 2000 ($t = 30$) lớn hơn 23 nghìn người. $\Rightarrow$ ý b) sai

c) Đồ thị hàm số $y = f(t)$ có tiệm cận đứng là $x = -5$ và tiệm cận ngang là $y = 26$. do đó tâm đối xứng là $I(-5; 26)$ là sai $\Rightarrow$ ý c) sai

d) Đạo hàm của hàm số f biểu thị tốc độ tăng dân số của thị trấn (tính bằng nghìn người/năm). Tốc độ tăng dân số lớn nhất khi $f'(t)$ đạt giá trị lớn nhất. Ta thấy $f'(t)$ đạt giá trị lớn nhất khi $t = 0$, tức là vào năm 1970. $\Rightarrow$ ý d) sai

Câu 16: Một sợi dây kim loại dài 60 cm được cắt thành hai đoạn. Đoạn thứ nhất uốn thành hình vuông cạnh a , đoạn thứ hai uốn thành đường tròn bán kính r (hình vẽ).



A. Điều kiện $0 < a < 15$.

B. Chu vi đường tròn được tạo ra là $2\pi r = 60 - 2a$.

C. Bán kính đường tròn được tạo ra là $r = \frac{30-2a}{\pi}$.

D. Tổng diện tích hình vuông và hình tròn nhỏ nhất khi tỉ số $\frac{a}{r} = \frac{1}{2}$.

🎓Lời giải

Điều kiện $0 < a < 15$

Từ $4a + 2\pi r = 60$, vì $2\pi r > 0$ (để tạo thành đường tròn), suy ra $4a < 60 \Rightarrow a < 15$. Đồng thời, $a > 0$. Vậy, $0 < a < 15$ là **đúng**.

Chu vi đường tròn là $2\pi r = 60 - 4a$ Từ phương trình ban đầu, ta có $2\pi r = 60 - 4a$.
Lựa chọn B là **sai**.

Bán kính đường tròn là $r = \frac{30-2a}{\pi}$

Từ $2\pi r = 60 - 4a$, chia cả hai vế cho 2π , ta được $r = \frac{60-4a}{2\pi} = \frac{30-2a}{\pi}$. Lựa chọn C là **đúng**.

Tổng diện tích $A = a^2 + \pi r^2$. Thay $r = \frac{30-2a}{\pi}$ vào, ta có:

$$A = a^2 + \pi \left(\frac{30-2a}{\pi} \right)^2 = a^2 + \frac{(30-2a)^2}{\pi}$$

Để tìm giá trị nhỏ nhất, lấy đạo hàm theo a và đặt bằng 0: $\frac{dA}{da} = 2a + \frac{2(30-2a)(-2)}{\pi} = 2a - \frac{4(30-2a)}{\pi} = 0 \Leftrightarrow 2a\pi = 4(30-2a) \Rightarrow a\pi = 60 - 4a \Rightarrow a(\pi + 4) = 60 \Rightarrow a = \frac{60}{\pi+4}$

Khi đó, $r = \frac{30-2a}{\pi} = \frac{30-2(\frac{60}{\pi+4})}{\pi} = \frac{30(\pi+4)-120}{\pi(\pi+4)} = \frac{30\pi}{\pi(\pi+4)} = \frac{30}{\pi+4}$

Tính tỉ số $\frac{a}{r} = \frac{60/(\pi+4)}{30/(\pi+4)} = \frac{60}{30} = 2$. Lựa chọn D là **sai**.

Câu 17. Kính viễn vọng không gian Hubble được đưa vào vũ trụ ngày 24/4/1990 bằng con thoi Discovery



Vận tốc của tàu con thoi trong sứ mệnh này, từ lúc cất cánh tại thời điểm $t = 0$ (s) cho đến khi tên lửa đẩy được phóng đi tại thời điểm $t = 126$ (s), cho bởi hàm số sau: $v(t) = 0,001302t^3 - 0,09029t^2 + 23,61t - 3,083$ (v được tính bằng feet/s, 1 feet = 0,3048m).

- Vận tốc của tàu con thoi luôn tăng trong khoảng thời gian từ lúc cất cánh đến khi tên lửa đẩy được phóng đi.
- Gia tốc lớn nhất mà tàu con thoi có thể đạt được trong lúc thực hiện sứ mệnh trên (làm tròn đến hàng phần trăm) là 62,87 feet/s²
- Gia tốc của tàu con thoi tăng trong khoảng thời gian từ lúc cất cánh đến thời điểm $t = 23$ (s)
- Gia tốc của tàu con thoi tăng trong khoảng thời gian từ $t = 21,5$ (s) đến $t = 126$ (s).

Lời giải

- Ta có: $v' = 3,906.10^{-3}t^2 - 0,018058t + 23,61 > 0 \forall t \in (0; 126)$.

Suy ra vận tốc của tàu con thoi luôn tăng trong khoảng thời gian từ lúc cất cánh đến khi tên lửa được phóng đi $\Rightarrow$ **ý a) đúng**

b) $a(t) = v'(t) = 3,906.10^{-3}t^2 - 0,018058t + 23,61$; $a'(t) = 7,812.10^{-3}t - 0,18058 = 0 \Rightarrow t \approx 23,11$

BBT

t	0	23.11	126	
$a'(t)$		-	0	+
$a(t)$	23.6	21.52	62.87	

Dựa vào BBT thì gia tốc lớn nhất mà tàu con thoi có thể đạt được trong lúc thực hiện sứ mệnh trên (làm tròn đến hàng phần trăm) là 62,87 feet/ $s^2 \Rightarrow$ ý

b) đúng

c) Dựa vào BBT ta thấy gia tốc giảm trong khoảng thời gian từ lúc cất cánh đến thời điểm $t = 23$ (s) $\Rightarrow$ ý c) sai

d) Dựa vào BBT ta thấy gia tốc vừa giảm vừa tăng trong khoảng thời gian từ 21,5(s) đến $t = 126$ (s) $\Rightarrow$ ý d) sai

Câu 18. Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố ven biển A trong một ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số $d(t) = 3 \sin \left[\frac{\pi}{180}(t - 70) \right] + 10$ với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$. Cánh đồng muối B (thuộc địa phận của thành phố A) có thể hoạt động nếu trong ngày nắng nhiều hơn 10 giờ

a) Ngày có nhiều giờ ánh sáng nhất là 13 giờ.

b) Số giờ có ánh sáng giảm liên tục trong tháng 7.

c) Cánh đồng muối B có thể hoạt động 213 ngày mỗi năm.

d) Ngày thứ 70 trong năm, thành phố có 10 giờ có ánh sáng

 Lời giải

a) Ta có: $-1 \leq \sin\left(\frac{\pi}{180}(t-70)\right) \leq 1 \Leftrightarrow -3 \leq 3 \sin\left(\frac{\pi}{180}(t-70)\right) \leq 3$

$$\Rightarrow 7 \leq 3 \sin\left(\frac{\pi}{180}(t-70)\right) + 10 \leq 13$$

$$d(t) = 13 \text{ khi } \sin\left(\frac{\pi}{180}(t-70)\right) = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{180}(t-70) = \frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow t = 160 + 360k$$

Mà $0 < t \leq 365$ nên $0 < 160 + 360k \leq 365, k \in \mathbb{Z} \Rightarrow k = 0, t = 160$.

Giá trị lớn nhất của $d(t)$ là 13 khi $t = 160$. Vậy ngày có nhiều giờ ánh sáng nhất là 13 giờ, ngày thứ 160 trong năm. Suy ra kết luận $\Rightarrow$ **ý a) đúng**

b) Hàm $d(t) = 3 \sin\left(\frac{\pi}{180}(t-70)\right) + 10$ nghịch biến trên $\left(\frac{\pi}{2} + k2\pi; \frac{3\pi}{2} + k2\pi\right)$, trong một chu kì,

khi đó $d(t) = 3 \sin\left(\frac{\pi}{180}(t-70)\right) + 10$ nghịch biến trên $\left(\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right)$ nên

$$\frac{\pi}{2} < \frac{\pi}{180}(t-70) < \frac{3\pi}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{2} < \frac{1}{180}(t-70) < \frac{3}{2} \Leftrightarrow 90 < t-70 < 270 \Leftrightarrow 160 < t < 340$$

Vậy kể từ ngày thứ 161 đến ngày thứ 340, số giờ có ánh sáng của thành phố A bắt đầu giảm.

Tháng 7 năm không nhuận bắt đầu từ ngày thứ 182 trong năm nên kết luận $\Rightarrow$ **ý b) đúng**

c) Theo đề bài ta có

$$d(t) = 3 \sin\left(\frac{\pi}{180}(t-70)\right) + 10 > 10 \Leftrightarrow \sin\left(\frac{\pi}{180}(t-70)\right) > 0 \Leftrightarrow 0 < \frac{\pi}{180}(t-70) < \pi$$

$$\Leftrightarrow 0 < t-70 < 180 \Leftrightarrow 70 < t < 250$$

Số ngày có nắng nhiều hơn 10 giờ là $250 - 70 = 180 \Rightarrow$ **ý c) sai**

d) Khi $t = 70$ thì $d(70) = 3 \sin 0 + 10 = 10$ nên thành phố có 10 giờ có ánh sáng.

$\Rightarrow$ **ý d) đúng**

Câu 19. Theo báo cáo của một cơ sở sản xuất nước tinh khiết, nếu mỗi ngày cơ sở này sản xuất $x(m^3)$ nước tinh khiết thì phải chi phí các khoản sau: 3 triệu đồng chi phí cố định; 0,15 triệu đồng cho mỗi mét khối sản phẩm; $0,0003x^2$ chi phí bảo dưỡng máy móc. Biết công suất tối đa mỗi ngày của cơ sở này là $200m^3$. Gọi $C(x)$ là chi phí sản xuất $x(m^3)$ sản phẩm mỗi ngày và $\bar{c}$ là chi phí trung bình, mỗi mét khối sản phẩm. Khi đó

a) Chi phí sản xuất $100m^3$ nước tinh khiết là 20 triệu đồng.

b) $\bar{c}(x) = 0,0003x + 0,15 + \frac{3}{x}$

c) Chi phí trung bình mỗi mét khối sản phẩm thấp nhất khi sản lượng nước tinh khiết trong ngày là $100m^3$

d) $C(x) = 0,0003x^2 + 0,15x + 5$

Lời giải

Để sản xuất $x(m^3)$ nước tinh khiết thì phải chi phí các khoản sau: 3 triệu đồng chi phí cố định; 0,15 triệu đồng cho mỗi mét khối sản phẩm; $0,0003x^2$ chi phí bảo dưỡng máy móc.

Suy ra để sản xuất 1 (m^3). nước tinh khiết thì cần $\frac{3}{x}$ triệu đồng chi phí cố định; 0,15 triệu đồng cho mỗi mét khối sản phẩm; $0,0003x$ chi phí bảo dưỡng máy móc

$$\Rightarrow \bar{c}(x) = \frac{3}{x} + 0,15 + 0,0003x$$

$$\Rightarrow C(x) = \bar{c}.x = 3 + 0,15x + 0,0003x^2$$

a) Chi phí sản xuất $100m^3$ là $C(100) = 3 + 0,15.100 + 0,0003.100^2 = 21$ (triệu đồng)

$\Rightarrow$ ý a) sai

b) Ta tìm được $\bar{c}(x) = \frac{3}{x} + 0,15 + 0,0003x \Rightarrow$ ý b) đúng

c) Hàm chi phí trung bình mỗi mét khối sản phẩm là $\bar{c}(x) = \frac{3}{x} + 0,15 + 0,0003x, 0 < x \leq 200$

Đặt $f(x) = \bar{c}(x) = \frac{3}{x} + 0,15 + 0,0003x, 0 < x \leq 200$

$$f'(x) = -\frac{3}{x^2} + 0,0003; f'(x) = 0 \Rightarrow -3 + 0,0003x^2 = 0 \Rightarrow x = 100$$

BBT

x	0	100	200	
$f'(x)$		-	0	+
$f(x)$			0,21	

Dựa vào BBT thì chi phí trung bình mỗi mét khối sản phẩm thấp nhất khi sản lượng nước tinh khiết trong ngày là $100m^3 \Rightarrow$ ý c) đúng

d) $C(x) = 3 + 0,15x + 0,0003x^2 \Rightarrow$ ý d) sai

Câu 20. Một hạt chuyển động trên một đường thẳng có gắn một trục tọa độ với gốc tọa độ là vị trí hạt bắt đầu chuyển động. Tọa độ của hạt trên trục tại thời điểm t (đơn vị: giây) kể từ khi xuất phát được cho bởi công thức $x(t) = 2t - 3\ln(t+1)$ (đơn vị: mét), $t \geq 0$. Hàm số $v(t) = x'(t)$ (đơn vị: mét/giây), biểu thị vận tốc chuyển động của hạt.

- Quãng đường mà hạt đi được trong 3 giây đầu tiên là $1,84m$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)
- Hạt đứng yên tại thời điểm $t = 0,5s$
- $v(t) = 2 - \frac{3}{t+1}$
- Vận tốc ban đầu của hạt là 1 (m/s)

Lời giải

- Ta có: $x'(t) = 3 - \frac{3}{t+1} \Rightarrow x'(t) = 0 \Leftrightarrow t = 0,5$

BBT

x	0	0,5	3
$x'(t)$		-	+
$x(t)$	0	$1 - 3\ln 1,5$	$6 - 3\ln 4$

Từ BBT suy ra quãng đường hạt đi được sau 3 giây đầu tiên là: $S = 0 - (1 - 3\ln 1,5) + (6 - 3\ln 4) = 5 - 3\ln 1,5 + 3\ln 4 = 2,27m \Rightarrow$ **ý a) sai**

- Ta có: $v(t) = x'(t) = 2 - \frac{3}{t+1}$

Hạt đứng yên $\Leftrightarrow v(t) = 0 \Leftrightarrow 2 - \frac{3}{t+1} = 0 \Leftrightarrow t = 0,5s \Rightarrow$ **ý b) đúng**

- Ta có: $v(t) = x'(t) = 2 - \frac{3}{t+1} \Rightarrow$ **ý c) đúng**

- Vận tốc ban đầu của hạt là: $v(0) = 2 - 3 = -1$ (m/s) $\Rightarrow$ **ý d) sai**

Câu 21. Một tàu đổ bộ tiếp cận Mặt Trăng theo cách tiếp cận thẳng đứng và đốt cháy các tên lửa hãm ở độ cao 250 km so với bề mặt của Mặt Trăng. Trong khoảng 50 giây đầu tiên kể từ khi đốt cháy các tên lửa hãm, độ cao h

của con tàu so với bề mặt của Mặt Trăng được tính (gần đúng) bởi hàm $h(t) = -0,01t^3 + 1,1t^2 - 30t + 250$ trong đó t tính bằng giây và h là độ cao tính bằng kilomet.

- Trong 50 giây đầu tiên kể từ khi đốt cháy các tên lửa hãm, độ cao lớn nhất mà con tàu đạt được là 250 (km)
- Trong 50 giây đầu tiên kể từ khi đốt cháy các tên lửa hãm, độ cao con tàu đạt được khi vận tốc của con tàu lớn nhất là 139,37 (km)
- Trong 50 giây đầu tiên kể từ khi đốt cháy các tên lửa hãm, vận tốc lớn nhất của con tàu là $v \approx 10,33$ (km/s)
- Trong 50 giây đầu tiên kể từ khi đốt cháy các tên lửa hãm, độ cao thấp nhất mà con tàu đạt được tại thời điểm $t \approx 25(s)$

Lời giải

- Trong 50 giây đầu tiên kể từ khi đốt cháy các tên lửa hãm, độ cao lớn nhất mà con tàu đạt được là 150 (km).

Ta có $h(t) = -0,01t^3 + 1,1t^2 - 30t + 250 \Rightarrow h'(t) = -0,03t^2 + 2,2t - 30; h'(t) = 0 \iff -0,03t^2 + 2,2t - 30 = 0 \iff \begin{cases} t_1 = \frac{110+10\sqrt{31}}{3} \\ t_2 = \frac{110-10\sqrt{31}}{3} \end{cases}$ BBT

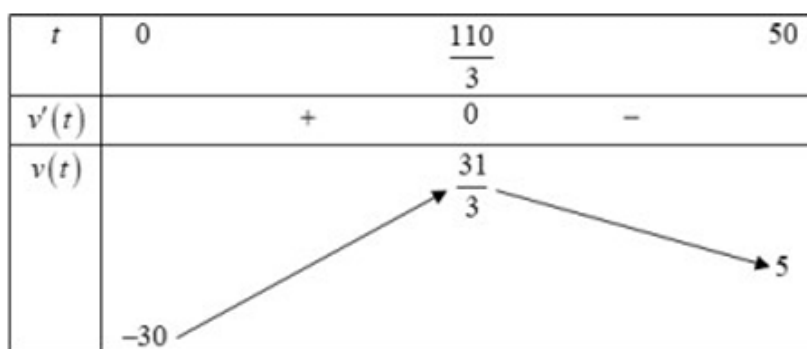
t	0	t_2	50
$h'(t)$	-	0	+
$h(t)$	250	$h(t_2)$	250

Trong 50 giây đầu tiên kể từ khi đốt cháy các tên lửa hãm, độ cao lớn nhất mà con tàu đạt được là 250 (km)

- Trong 50 giây đầu tiên kể từ khi đốt cháy các tên lửa hãm, độ cao con tàu đạt được khi vận tốc của con tàu lớn nhất là 135,93 km .

Phương trình biểu thị vận tốc của con tàu $v(t) = 0,03t^2 + 2,2t - 30$

Khi đó: $v'(t) = 0,06t + 2,2 = 0 \iff t = \frac{110}{3}$



BBT

Trong 50 giây đầu tiên kể từ khi đốt cháy các tên lửa hãm, vận tốc của con tàu lớn nhất khi $y = \frac{110}{3}$

Vậy độ cao con tàu đạt được khi vận tốc lớn nhất là $h(\frac{110}{3}) = \frac{2670}{27} \approx 135,93(m) \Rightarrow \text{ý b) sai}$

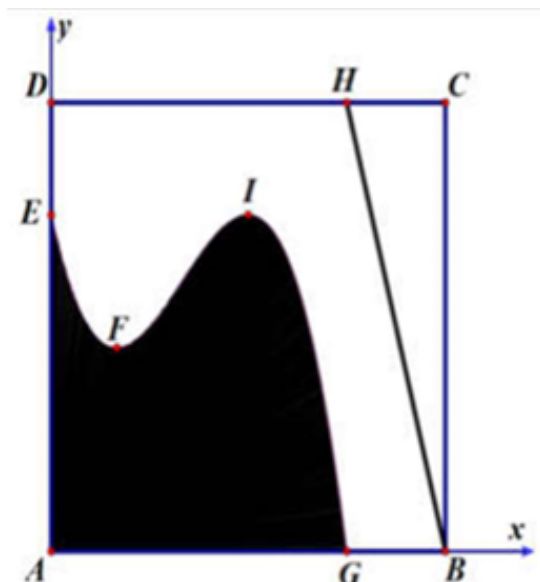
- c) Trong 50 giây đầu tiên kể từ khi đốt cháy các tên lửa hãm, vận tốc lớn nhất của con tàu là $v \approx 10,33$ (km/s)

Trong 50 giây đầu tiên kể từ khi đốt cháy các tên lửa hãm, vận tốc lớn nhất của con tàu là $v = \frac{31}{3} \approx 10,33$ (km/s) $\Rightarrow \text{ý c) đúng}$

- d) Trong 50 giây đầu tiên kể từ khi đốt cháy các tên lửa hãm, độ cao thấp nhất mà con tàu đạt được tại thời điểm $t \approx 18,11$ (s)

Trong 50 giây đầu tiên kể từ khi đốt cháy các tên lửa hãm, độ cao thấp nhất mà con tàu đạt được tại thời điểm $t_2 = \frac{110-10\sqrt{31}}{3} \approx 18,11(s) \Rightarrow \text{ý d) sai}$

Câu 22. Ông An có một mảnh đất hình vuông $ABCD$ có cạnh $AB = 12m$. Ông làm một hồ bơi dạng hình thang cong (phần tô đậm) và một lối đi là đoạn thẳng HB . Nếu đặt hệ trục tọa độ có gốc tại A như hình vẽ, độ dài đơn vị là $1m$, thì đường cong $EFIG$ là một phần đồ thị của một hàm số bậc ba $f(x)$ có F là điểm cực tiểu và I là điểm cực đại. Biết $CH = DE = GB = 3m$ và các điểm F, I cách cạnh AD lần lượt là $2m$ và $6m$.



- a) Phương trình của đường thẳng HB là $y = -4x + 48$
- b) Tồn tại $a \in \mathbb{R}$ sao cho $f'(x) = a(x+2)(x+6)$
- c) Tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = f(x)$ tại điểm có hoành độ bằng 7 song song với đường thẳng HB .
- d) Ông An cần đặt một cái thang lên xuống tại hồ bơi tại một điểm trên đường cong $EFIG$ sao cho khoảng cách từ điểm đặt thang đến lối đi là ngắn nhất, khoảng cách đó bằng $2,56m$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

🎓 Lời giải

- a) Gọi phương trình đường thẳng HB là $y = ax + b$ ($a \neq 0$)

Đường thẳng HB đi qua hai điểm $B(12; 0)$ và $H(9; 12)$ nên ta có hệ phương

$$\text{trình } \begin{cases} 0 = 12a + b \\ 12 = 9a + b \end{cases} \iff \begin{cases} a = -4 \\ b = 48 \end{cases}$$

Vậy phương trình đường thẳng HB là $y = -4x + 48 \Rightarrow \text{ý a) đúng}$

- b) Các điểm F, I cách cạnh AD lần lượt là $2m$ và $6m$ nên $x_F = 2, x_I = 6$

Mặt khác F là điểm cực tiểu và I là điểm cực đại của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nên tồn tại $a \in \mathbb{R}$ sao cho $f'(x) = a(x-2)(x-6) \Rightarrow \text{ý b) sai}$

c) Ta có: $f'(x) = a(x-2)(x-6) = a(x^2 - 8x + 12) \Rightarrow f(x) = a(\frac{x^3}{3} - 4x^2 + 12x) + C$

$$\text{Mặt khác: } \begin{cases} f(0) = 9 \\ f(9) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} a(\frac{0^3}{3} - 4 \cdot 0^2 + 12 \cdot 0) + C = 9 \\ a(\frac{9^3}{3} - 4 \cdot 9^2 + 12 \cdot 9) + C = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} a = -\frac{1}{3} \\ C = 9 \end{cases}$$

$$\text{Suy ra } f(x) = -\frac{1}{9}x^3 + \frac{4}{3}x^2 - 4x + 9$$

$$f'(x) = -\frac{1}{3}x^2 + \frac{8}{3}x - 4$$

Do $k = f'(7) = -\frac{5}{3} \neq -4$ nên tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = f(x)$ tại điểm có hoành độ bằng 7 không song song với đường thẳng $HB \Rightarrow \text{ý c) sai}$

d) Gọi Δ tiếp tuyến của hàm số $y = f(x)$ tại điểm $M(x_0; y_0)$

Để $d(M, HB)$ ngắn nhất thì Δ song song H .

$$\text{Suy ra } k_{\Delta} = f'(x_0) = -4 \iff -\frac{1}{3}x_0^2 + \frac{8}{3}x_0 - 4 = -4 \iff -\frac{1}{3}x_0^2 + \frac{8}{3}x_0 = 0 \iff \begin{cases} x_0 = 0(L) \\ x_0 = 8 \end{cases}$$

Khi đó $M(8; \frac{49}{9}), HB: 4x + y - 48 = 0$

$$\text{Vậy } d(M, HB) = \frac{|4 \cdot 8 + \frac{49}{9} - 48|}{\sqrt{4^2 + (-1)^2}} \approx 2,56 \Rightarrow \text{ý d) đúng}$$

Câu 23. Vận tốc v_1 (cm/s) của con lắc thứ nhất và vận tốc v_2 (cm/s) của con lắc thứ hai theo thời gian t (giây) được cho bởi công thức $v_1(t) = 2 \cos(t - \frac{\pi}{3}); v_2(t) = 4 \cos(\frac{t}{3} + \frac{\pi}{6})$

a) Tại thời điểm ban đầu vận tốc con lắc thứ nhất bằng 1.

b) Vận tốc lớn nhất của con lắc thứ hai bằng 4.

c) Tại thời điểm $t = \frac{\pi}{4}$, vận tốc của con lắc thứ hai gấp hai lần vận tốc của con lắc thứ nhất.

d) Trong thời gian 10 giây đầu tiên, con lắc thứ nhất đạt vận tốc lớn nhất hai lần

Lời giải

a) Tại thời điểm ban đầu, với $t = 0$ thì $v_1(0) = 2 \cos(-\frac{\pi}{3}) = 1 \Rightarrow \text{ý a) đúng}$

b) Vì $-1 \leq \cos(\frac{t}{3} + \frac{\pi}{6}) \leq 1$, nên khi $\cos(\frac{t}{3} + \frac{\pi}{6}) = 1$, thì vận tốc của con lắc thứ hai đạt giá trị lớn nhất bằng $v_2(t) = 4. \Rightarrow \text{ý b) đúng}$

c) Với $t = \frac{\pi}{4}$ thì $v_1(\frac{\pi}{4}) = 2 \cos(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{3}) = \frac{(1+\sqrt{3}) \cdot \sqrt{2}}{2}$ và $v_2(\frac{\pi}{4}) = 4 \cos(\frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{6}) = 2\sqrt{2}$

Vì $\frac{(1+\sqrt{3}) \cdot \sqrt{2}}{2} \cdot 2 = (1 + \sqrt{3}) \cdot \sqrt{2} \neq 2\sqrt{2}$, nên $2 \cdot v_1(\frac{\pi}{4}) \neq v_2(\frac{\pi}{4}) \Rightarrow$ **ý c) sai**

d) Ta có: $v'_1(t) = -2 \sin(t - \frac{\pi}{3})$; $v'(t) = 0 \iff \sin(t - \frac{\pi}{3}) = 0 \iff t = \frac{\pi}{3} + k\pi, (k \in \mathbb{Z})$

Vì $0 \leq t \leq 10 \iff 0 \leq \frac{\pi}{3} + k\pi \leq 10 \iff -\frac{1}{3} \leq k \leq -\frac{1}{3} + \frac{10}{\pi}$.

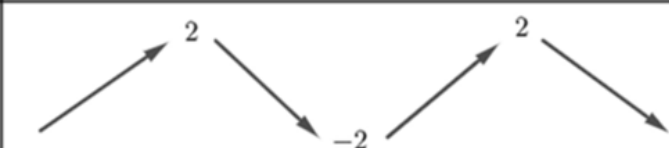
Vì $k \in \mathbb{Z}$, nên $k = \{0, 1, 2\}$

Với $k = 0 \Rightarrow t = \frac{\pi}{3} \Rightarrow v_1(\frac{\pi}{3}) = 2$ (cm/s)

Với $k = 1 \Rightarrow t = \frac{4\pi}{3} \Rightarrow v_1(\frac{4\pi}{3}) = -2$ (cm/s)

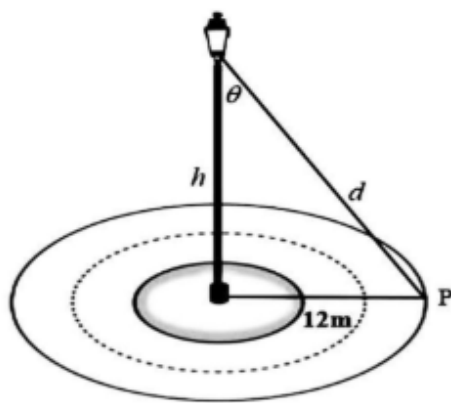
Với $k = 2 \Rightarrow t = \frac{7\pi}{3} \Rightarrow v_1(\frac{7\pi}{3}) = 2$ (cm/s).

BBT

t	0	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{7\pi}{3}$	10
$v'_1(t)$	+	0	-	0	-
$v_1(t)$					

Vậy trong thời gian 10 giây đầu tiên, con lắc thứ nhất đạt vận tốc lớn nhất bằng 2 (cm/s) tại thời điểm $t = \frac{\pi}{3}$ (s) và $t = \frac{7\pi}{3}$ (s) $\Rightarrow$ **ý d) đúng**

Câu 24. Một chiếc đèn được đặt trên đỉnh của một cột đèn cao h (m) để chiếu sáng một vòng xuyên giao thông đông đúc có bán kính $12m$. Cường độ ánh sáng I tại một điểm P trên vòng xuyên tỉ lệ thuận với cosin của góc ϕ và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách d (m) từ nguồn sáng đến điểm P (xem hình dưới đây).



a) Nếu $I = f(h)$ thì $f'(h) = k \frac{-2h^2+144}{(h^2+144)^2 \sqrt{(h^2+144)^3}}$

b) Để cường độ ánh sáng I lớn nhất thì cột đèn phải cao $6\sqrt{2}m$

c) $\cos \phi = \frac{12}{\sqrt{h^2+144}}$

d) $I = k \frac{\cos \phi}{d^2}$ (với k là hằng số dương).

🎓 Lời giải

Vì cường độ ánh sáng I tại một điểm P trên vòng xuyên tỉ lệ thuận với cosin của góc ϕ và tỉ lệ với bình phương khoảng cách d (m) từ nguồn ánh sáng đến điểm P nên $I = k \frac{\cos \phi}{d^2}$ (với k là hằng số dương)

$$\cos \phi = \frac{h}{d} = \frac{h}{\sqrt{h^2+144}}$$

$$I = k \frac{\cos \phi}{d^2} = k \cdot \frac{h}{\sqrt{h^2+144}} \cdot \frac{1}{(h^2+144)} = k \cdot \frac{h}{(h^2+144)^{\frac{3}{2}}} = f(h)$$

$$\text{Ta có: } f'(h) = k \cdot \frac{144-2h^2}{(h^2+144)^{\frac{5}{2}}}$$

$$f'(h) = 0 \iff h = \sqrt{72} = 6\sqrt{2}$$

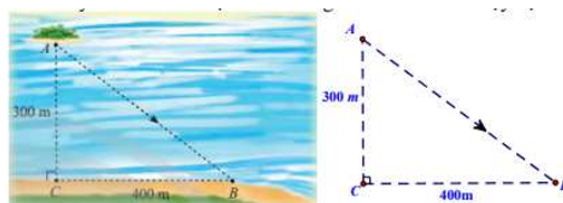
BBT

h	0	$6\sqrt{2}$	$+\infty$
$f'(h)$		+	-
$f(h)$		0	

Để cường độ ánh sáng I lớn nhất thì cột đèn phải cao $6,2m$.

$\Rightarrow$ ý a) sai, b) đúng, c) sai, d) đúng

Câu 25. Trong một trò chơi thử thách, bạn Giáp đang ở trên thuyền (vị trí A) cách bờ hồ (vị trí C) 300m và cần đi đến vị trí B trên bờ hồ như hình vẽ, khoảng cách từ C đến B là 400m, lưu ý là Giáp có thể chèo thuyền thẳng từ A đến B hoặc chèo thuyền từ A đến một điểm nằm giữa C và B rồi chạy bộ đến B .



Biết rằng Giáp chèo thuyền với tốc độ 50 m/phút và chạy bộ với tốc độ 100 m/phút.

- Thời gian Giáp chèo thuyền thẳng từ A đến B là 10 phút.
- Thời gian Giáp chèo thuyền từ A đến C rồi chạy bộ từ C đến B là 10 phút.
- Giả sử Giáp chèo thuyền thẳng đến điểm D nằm giữa B và C và cách C một đoạn x (m), rồi chạy bộ đến B thì thời gian Giáp đi từ A đến B được tính bằng công thức $f(x) = \frac{1}{100}(\sqrt{x^2 + 90000} + 400 - x)$ (phút).
- Thời gian nhanh nhất để Giáp đi từ A đến B xấp xỉ 9,2 phút (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)

🎓Lời giải

- $AB = \sqrt{AC^2 + CB^2} = 500m$. Suy ra thời gian đi thẳng từ A đến B là 10 phút.
- Thời gian đi từ A đến C rồi chạy bộ từ C đến B $\frac{300}{50} + \frac{400}{100} = 10$ phút. $\Rightarrow$ **ý b) đúng**
- Ta có $AD = \sqrt{x^2 + 300^2}$ (m), $DB = 400 - x$ (m) với $0 \leq x \leq 400$
 Thời gian đi từ A đến B là $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 90000}}{50} + \frac{400 - x}{100} = \frac{1}{100}(2\sqrt{x^2 + 90000} + 400 - x)$
 $\Rightarrow$ **ý c) sai**
- Ta có: $f'(x) = \frac{x}{50\sqrt{x^2 + 90000}} - \frac{1}{100}$, $f'(x) = 0 \iff x = 100\sqrt{3} \in [0; 100]$
 $f(0) = 10$, $f(100\sqrt{3}) = 300\sqrt{3} + 400 \approx 9,2$, $f(400) = 10 \Rightarrow \min f(x) = f(100\sqrt{3}) \approx 9,2$ (phút) $\Rightarrow$ **ý d) đúng**

Câu 26. Một công ty sản xuất dụng cụ thể thao nhận được một đơn đặt hàng sản xuất 8000 quả bóng pickleball. Công ty này sở hữu một số máy móc, mỗi máy có thể sản xuất 30 quả bóng trong một giờ. Chi phí thiết lập các máy này là 200 nghìn đồng cho mỗi máy. Khi được thiết lập, hoạt động sản xuất sẽ hoàn toàn diễn ra tự động dưới sự giám sát (người giám sát sẽ giám sát tất cả các máy). Số tiền phải trả cho người giám sát là 192 nghìn đồng một giờ.

- a) Trong 1 giờ, cần 266 máy để sản xuất được 8000 quả bóng pickleball.
- b) Trong $\frac{8}{3}$ giờ, cần 100 máy để sản xuất được 8000 quả bóng pickleball.
- c) Chi phí hoạt động thấp nhất là 6,5 triệu đồng.
- d) Để chi phí hoạt động thấp nhất, công ty cần sử dụng 16 máy.

Lời giải

- a) Trong 1 giờ, số máy để sản xuất được 8000 quả bóng pickleball là: $8000 : 30 \approx 267$ (máy) $\Rightarrow$ **ý a) sai**
- b) Trong $\frac{8}{3}$ giờ, cần số máy để sản xuất được 8000 quả bóng pickleball là: $8000 : (30 \cdot \frac{8}{3}) = 100$ (máy) $\Rightarrow$ **ý b) đúng**
- c) Gọi $x, (x \in \mathbb{N})$ là số máy công ty có

Chi phí thiết lập là $200x$ (nghìn đồng)

Số giờ cần để sản xuất 8000 quả bóng là: $\frac{8000}{30x}$ (giờ)

Số tiền trả cho giám sát là: $\frac{8000 \cdot 192}{30x} = \frac{51200}{x}$ (nghìn đồng)

Tổng chi phí là: $T = 200x + \frac{51200}{x}$ (nghìn đồng)

$$T'(x) = 200 - \frac{51200}{x^2} \Rightarrow T'(x) = 0 \iff 200 - \frac{51200}{x^2} = 0 \iff x = 16$$

BBT

$\bar{x}$	0	16	$+\infty$
$T'(x)$		0	
$T(x)$		6400	

Vậy chi phí hoạt động thấp nhất là 6,4 triệu đồng $\Rightarrow$ **ý c) sai**

d) Để chi phí hoạt động thấp nhất, công ty cần sử dụng 16 máy $\Rightarrow$ ý d) đúng

Câu 27. Nhà máy A chuyên sản xuất một loại sản phẩm cho nhà máy B. Hai nhà máy thỏa thuận rằng, hàng tháng A cung cấp cho B số lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng của B (tối đa 100 tấn sản phẩm). Nếu số lượng đặt hàng là x tấn sản phẩm thì giá bán cho mỗi tấn sản phẩm của A cho B được biểu diễn bởi công thức: $P(x) = 45 - 0,001x^2$ (triệu đồng). Chi phí để A sản xuất x tấn sản phẩm trong một tháng là $C(x) = 100 + 30x$ triệu đồng (gồm 100 triệu đồng chi phí cố định và 30 triệu đồng cho mỗi tấn sản phẩm).

- a) Lợi nhuận mà A thu được khi bán x tấn sản phẩm ($0 \leq x \leq 100$) cho B được biểu diễn bởi công thức $H(x) = -0,001x^2 + 15x - 100$
- b) Số tiền mà A thu được khi bán 10 tấn sản phẩm cho B là 600 triệu đồng.
- c) Nhà máy A bán cho nhà máy B $50\sqrt{2} \approx 70,7$ tấn sản phẩm mỗi tháng thì thu được lợi nhuận lớn nhất.
- d) Chi phí để A sản xuất 10 tấn sản phẩm trong một tháng là 400 triệu đồng

Lời giải

a) Doanh thu của A khi bán x tấn sản phẩm cho B là:

$$xP(x) = (45 - 0,001x^2)x = -0,001x^3 + 45x$$

Lợi nhuận mà A thu được khi bán x tấn sản phẩm ($0 \leq x \leq 100$) cho B được biểu diễn như sau: $H(x) = -0,001x^3 + 45x - (100 + 30x) = -0,001x^3 + 15x - 100 \Rightarrow$

ý a) đúng

b) Số tiền mà A thu được khi bán 10 tấn sản phẩm cho B là: $-0,001 \cdot 10^3 + 45 \cdot 10 = 449$ (triệu đồng) $\Rightarrow$ ý b) sai

c) Ta có: $H'(x) = -0,003x^2 + 15$; $H'(x) = 0 \iff -0,003x^2 + 15 = 0 \iff x = 50\sqrt{2}$ (chọn)

$$\text{Ta có } H(0) = -100; H(50\sqrt{2}) = 500\sqrt{2} - 100; H(100) = 400.$$

Vậy A bán cho B khoảng $50\sqrt{2} \approx 70,7$ tấn mỗi tháng thì thu được lợi nhuận lớn nhất bằng $H(50\sqrt{2}) = 500\sqrt{2} - 100 \Rightarrow$ ý c) đúng

- d) Cho phí A sản xuất 10 tấn sản phẩm trong một tháng là: $C(10) = 100 + 30.10 = 400$ (triệu đồng) $\Rightarrow$ **ý d) đúng**

Câu 28. Nhân ngày tròn kỷ niệm 5 năm quen nhau, Nguyên có mua cho bạn gái của mình một món quà nhằm thể hiện tình cảm của bạn dành cho bạn gái. Để thể hiện tình cảm của mình, Nguyên vốn là một người rất tinh tế, bạn luôn luôn theo dõi từng sở thích của bạn gái của mình, từ đó bạn quyết định dành một hôm đi lựa món quà thật ý nghĩa mong muốn rằng bạn gái của mình thích. Nguyên dành cả ngày đã đi hết 100 cửa hàng bán quà kỷ niệm cuối cùng đã chọn được món quà thật ý nghĩa. Bạn rất tinh tế, bỏ món quà thật dễ thương trong một chiếc hộp cũng không kém mấy. Chiếc hộp có hình hộp chữ nhật có thể tích là 32 (đvdt) có đáy là hình vuông và không nắp. Để món quà trở nên đặt biệt và xứng tầm với giá trị của nó, Nguyên quyết định mạ vàng chiếc hộp, biết rằng độ dày của lớp mạ trên mọi điểm của chiếc hộp là không đổi và như nhau. Gọi chiều cao và cạnh đáy của chiếc hộp lần lượt là h và x .

- a) Công thức tính thể tích chiếc hộp là $V = x^2h$
- b) Diện tích các mặt ngoài của chiếc hộp là $S = 2x^2 + 4xh$
- c) Diện tích tất cả các mặt được mạ vàng là $S_{MV} = 2x^2 + 4xh$
- d) Khi cạnh đáy của chiếc hộp x lớn hơn 4 thì x càng lớn, lượng vàng được mạ càng tăng

Lời giải

- a) Thể tích khối hộp chữ nhật $V = x.x.h = x^2h \Rightarrow$ **ý a) đúng**
- b) Chiếc hộp có 1 mặt đáy là hình vuông cạnh x và có 4 mặt bên là hình chữ nhật kích thước x và h . Vậy diện tích các mặt ngoài của chiếc hộp là $S_{xq} = x^2 + 4xh \Rightarrow$ **ý b) sai**
- c) Vì mạ vàng trên mọi điểm của chiếc hộp nên mạ cả mặt trong và mặt ngoài $S_{MV} = 2S = 2(x^2 + 4xh) = 2x^2 + 8xh \Rightarrow$ **ý c) sai**

d) Ta có thể tích của chiếc hộp: $V = x^2h = 32$ với $x, h > 0 \Rightarrow h = \frac{32}{x^2}$

Phần mạ vàng của chiếc hộp: $S = 2x^2 + 8xh = 2x^2 + 8x \cdot \frac{32}{x^2} = 2x^2 + \frac{256}{x}$

Xét hàm số $f(x) = 2x^2 + \frac{256}{x}$ với $x > 0$

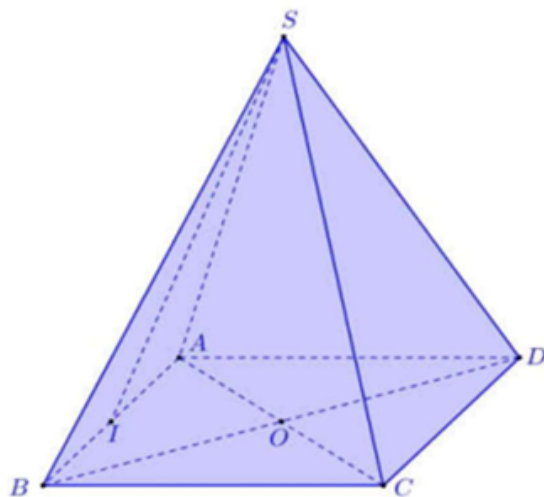
Ta có : $f'(x) = 4x - \frac{256}{x^2} = \frac{4x^3 - 256}{x^2}$; $f'(x) = 0 \iff 4x^3 - 256 = 0 \iff x = 4$; $f(4) = 96$

BBT

x		0	4	$+\infty$
$f'(x)$		-	0	+
$f(x)$		$+\infty$	96	$+\infty$

Dựa vào BBT ta thấy khi $x > 4$ hàm số $f(x)$ tăng. Vậy lượng vàng được mạ tăng $\Rightarrow$ ý d) đúng

Câu 29. Nhân dịp Tết Trung thu, bác Oanh làm đèn lồng cho con. Mỗi đèn bác dùng một sợi dây đồng dài $24dm$ cắt thành 3 đoạn để uốn làm khung đèn. Đoạn thứ nhất bác uốn thành hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng x (dm) để làm đáy, hai đoạn còn lại có độ dài bằng nhau uốn thành các đường gấp khúc ASC và BSD . Khung đèn sau khi hoàn thiện có hình dạng là một hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ và mặt ngoài của đèn được dán giấy màu để trang trí (xem các mối nối, dán là không đáng kể). Khi đó ta có:



- a) Độ dài cạnh bên của khung đèn bằng $6 - x$ (dm)
- b) Khi $x = 2(dm)$ thì độ dài đường cao của khung đèn là $\sqrt{14}$ (dm)
- c) Khi tất cả các cạnh bằng nhau thì diện tích giấy màu cần dùng là $9(1 + \sqrt{3}) dm^2$
- d) Thể tích phần không gian của đèn lồng lớn nhất khi $x = 2,79dm$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Lời giải

- a) Đoạn thứ nhất bẻ uốn thành hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng x (dm) để làm đáy, hai đoạn còn lại có độ dài bằng nhau uốn thành các đường gấp khúc ASC và BSD .

Mà tổng độ dài của dây là $24dm$ và khung đèn sau khi hoàn thiện có hình dạng là một hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ nên ta có phương trình: $4SA = 24 - 4x \iff SA = 6 - x \Rightarrow$ **ý a) đúng**

- b) Với $x = 2$ suy ra $\begin{cases} SA = 4 \\ AO = \sqrt{2} \end{cases}$ độ dài đường cao của khung đèn là:

$$SO = \sqrt{SA^2 - AO^2} = \sqrt{14} \Rightarrow \text{ý b) đúng}$$

- c) Gọi cạnh của hình vuông là: $AB = x$

Theo giả thiết, ta có tất cả các cạnh bằng nhau nên $SA = x$

Độ dài của dây bằng $24dm$ nên ta có phương trình: $24 = 4SA + 4AB \iff 24 = 4x + 4x \iff x = 3$

Diện tích phần giấy màu cần dùng là tổng diện tích các mặt của hình chóp $S.ABCD$, vì hình chóp tứ diện đều nên các mặt bên bằng nhau nên diện tích cần tìm là:

$$S = 4S_{SAB} + S_{ABCD}; S_{SAB} = \frac{1}{2}SI.AB = \frac{1}{2}\sqrt{SA^2 - AI^2}.SA = \frac{1}{2}.3.\sqrt{9 - \frac{9}{4}} = \frac{9\sqrt{3}}{4}$$

$$S_{ABCD} = 3^2 = 9$$

$$\text{Vậy } S = 9 + 4.\frac{9\sqrt{3}}{4} = 9 + 9\sqrt{3} = 9(1 + \sqrt{3}) \Rightarrow \text{ý c) đúng}$$

d) Thể tích phần không gian của đèn lồng chính là thể tích khối chóp $S.ABCD$

Gọi cạnh của hình vuông là x (dm). Theo câu a) độ dài cạnh bên là $SA = 6 - x$
($0 < x < 6$)

$$SO = \sqrt{SA^2 - AO^2} = \sqrt{(6-x)^2 - \left(\frac{x\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{144-48x+2x^2}}{2}$$

$$\text{Thể tích của khối chóp } V = \frac{1}{3} \cdot SO \cdot S_{ABCD} = \frac{1}{3} \cdot x^2 \cdot \frac{\sqrt{144-48x+2x^2}}{2} = \frac{1}{6} \cdot x^2 \cdot \sqrt{144-48x+2x^2}$$

Yêu cầu của bài toán là tìm x để V max

Ta đặt $f(x) = x^2 \sqrt{144-48x+2x^2}$ với $0 < x < 6$. Để V max khi $f(x) = x^2 \sqrt{144-48x+2x^2}$ max

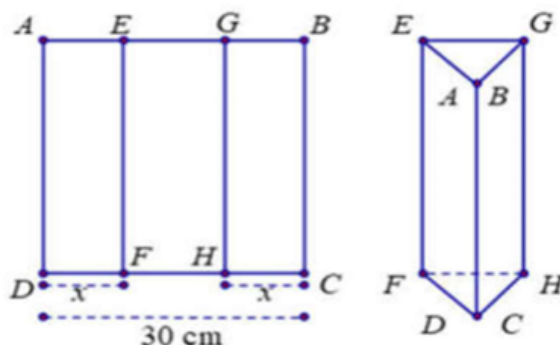
$$f'(x) = \frac{12x(x^2-20x+48)}{2\sqrt{144-48x+2x^2}}; f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x^2 - 20x + 48 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0(L) \\ x = 10 + 2\sqrt{13}(L) \\ x = 10 - 2\sqrt{13} \end{cases}$$

BBT

x	0	$10-2\sqrt{13}$	6
$f'(x)$		+	-
$f(x)$			

Căn cứ vào BBT $f(x)$ max tại $x = 10 - 2\sqrt{13} \approx 2,79 \Rightarrow$ ý d) đúng

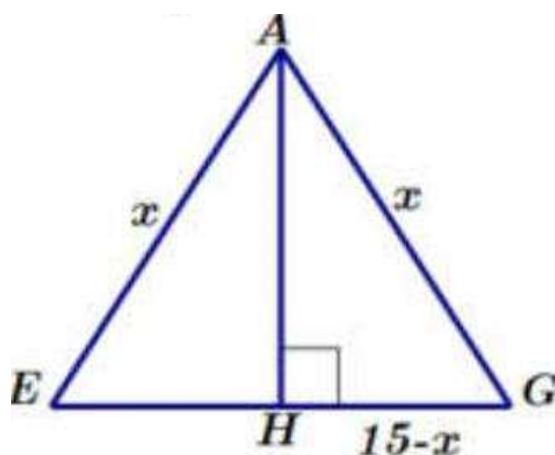
Câu 30. Một tấm nhôm hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng 30cm . Người ta gấp tấm nhôm theo hai cạnh EF và GH cho đến khi AD và BC trùng nhau như hình vẽ bên để được một hình lăng trụ khuyết hai đáy.



- a) Thể tích khối lăng trụ được tính bằng công thức $V = 30S$ trong đó S là diện tích của tam giác AEG .
- b) Giá trị của x để thể tích khối lăng trụ lớn nhất là $x = 10$ (cm).
- c) Diện tích của tam giác AEG bằng $\sqrt{30} \cdot \sqrt{(15-x)^2 \cdot (2x-15)}$
- d) Thể tích khối lăng trụ lớn nhất bằng 1250

🎓 Lời giải

- a) Thể tích khối lăng trụ được tính bằng công thức $V = h \cdot S_{\Delta AEG} = 30 \cdot S \Rightarrow$ ý a) đúng



b) Điều kiện $\begin{cases} x + x < 30 \\ x > 15 - x \end{cases} \iff \begin{cases} x < 15 \\ x > \frac{15}{2} \end{cases} \iff \frac{15}{2} < x < 15$

Theo đề bài ta có: $7,5 < x < 15$ và tam giác AEG cân tại A .

Gọi H là trung điểm của cạnh EG khi đó $AH \perp EG$ và $HG = 15 - x$

Khi đó $AH = \sqrt{AG^2 - HG^2} = \sqrt{x^2 - (15 - x)^2}$

Diện tích tam giác AEG gọi S khi đó

$$S = \frac{1}{2} AH \cdot EG = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{30x - 225} \cdot (30 - 2x)$$

Xét hàm số $f(x) = \sqrt{30x - 225} \cdot (30 - 2x)$ với $7,5 < x < 15$ có

$$f'(x) = \frac{900 - 90x}{\sqrt{30x - 225}}; f'(x) = 0 \iff x = 10$$

BBT

x	7,5	10	15
f'	+	0	-
f	0	$50\sqrt{3}$	0

Suy ra $\max f(x) = 50\sqrt{3}$ khi $x = 10$

Khi đó $S = \frac{1}{2}f(x) \leq \frac{1}{2} \cdot 50\sqrt{3} = 25\sqrt{3}$

Thể tích lăng trụ $V = 30S \leq 30 \cdot 25\sqrt{3} = 750\sqrt{3}$ dấu bằng xảy ra khi $x = 10$.

Vậy thể tích lăng trụ lớn nhất khi $x = 10\text{cm}$

c) Diện tích tam giác AEG bằng S khi đó $S = \frac{1}{2}AH \cdot EG = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{30x - 225} \cdot (30 - 2x) \Rightarrow$ ý c) sai

d) Thể tích lăng trụ $V = 30S \leq 30 \cdot 23\sqrt{3} = 750\sqrt{3} \approx 1299$ dấu bằng xảy ra khi $x = 10$

Vậy thể tích lăng trụ lớn nhất gần bằng $1299\text{cm}^3 \Rightarrow$ ý d) sai

Câu 31. Một tàu đổ bộ tiếp cận hành tinh X trong 200 giây theo cách tiếp cận thẳng đứng và đốt cháy các tên lửa hãm khi ở gần bề mặt của hành tinh. Trong khoảng 200 giây đó kể từ khi đốt cháy các tên lửa hãm, độ cao h của con tàu so với hành tinh X được tính (gần đúng) bởi hàm $h(t) = \frac{t^2 - 50625}{t + 120}$ trong đó t là thời gian được tính bằng giây và h là độ cao được tính bằng kilomet. Các khẳng định sau là **đúng** hay **sai**?



- a) Khi bắt đầu đốt cháy tên lửa hãm, con tàu cách hành tinh X 421,875 (km)
- b) Con tàu đạt khoảng cách nhỏ nhất so với bề mặt hành tinh X là 250 (km)
- c) Khi kết thúc việc tiếp cận hành tinh X , vận tốc của tàu là 365 (m/s)
- d) Khi kết thúc việc tiếp cận hành tinh X , vận tốc của con tàu đang giảm dần

🎓 Lời giải

a) Khi $t = 0$ thì $h(0) = \frac{50625}{120} = 421,875$ (km) $\Rightarrow$ ý a) đúng

b) $h(t) = \frac{t^2 + 50625}{t + 120} \Rightarrow h'(t) = \frac{2t(t+120) - (t^2 + 50625)}{(t+120)^2} = \frac{t^2 + 240t - 50625}{(t+120)^2}$

$$h'(t) = 0 \iff t^2 + 240t - 50625 = 0 \iff \begin{cases} t = 135(n) \\ t = -375(l) \end{cases}$$

BBT

t	0	135	200
$h'(t)$		- 0 +	
$h(t)$	421,875		283,2

270

$$\Rightarrow h(t)_{\min} = 270 \text{ (km)}$$

$\Rightarrow$ ý b) sai

c) Ta có $v(t) = h'(t) = \frac{t^2 + 240t - 50625}{(t+120)^2}$

Khi $t = 100 \Rightarrow v(200) = 0,365$ (km/s) ≈ 365 (m/s) $\Rightarrow$ ý c) đúng

d) Nếu $v'(200) > 0$ thì vận tốc đang tăng

Nếu $v'(200) < 0$ thì vận tốc đang giảm



$$\Rightarrow V'(200) = 3.9 \cdot 10^{-3} > 0$$

$\Rightarrow$ Vận tốc đang tăng $\Rightarrow$ ý d) sai

Câu 32. Chi phí nhiên liệu của một chiếc tàu chạy trên sông được chia làm hai phần. Phần thứ nhất không phụ thuộc vào vận tốc và bằng 480 nghìn đồng trên 1 giờ. Phần thứ hai tỉ lệ với lập phương của vận tốc, khi $v = 10$ (km/giờ) thì phần thứ hai bằng 30 nghìn đồng/giờ. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

- Khi vận tốc $v = 10$ (km/giờ) thì chi phí nguyên liệu cho phần thứ nhất trên 1km đường sông là 48000 đồng.
- Hàm số xác định tổng chi phí nguyên liệu trên 1 km đường sông với vận tốc x (km/h) là $f(x) = \frac{480}{x} + 0,03x^3$
- Khi vận tốc $v = 30$ (km/giờ) thì tổng chi phí nguyên liệu trên 1km đường sông là 43000 đồng.
- Vận tốc của tàu để tổng chi phí nguyên liệu trên 1km đường sông nhỏ nhất là 20 (km/h).

Lời giải

a) Thời gian chạy 1km là: $t = \frac{s}{v} = \frac{1}{10}$ (giờ)

$\Rightarrow$ Chi phí nguyên vật liệu cho phần thứ nhất là $\frac{1}{10} \cdot 480 = 48$ (nghìn đồng)
 $= 48000$ (đồng)

b) Xét trên 1km dòng sông với vận tốc x thì $t = \frac{1}{x}$ (giờ)

Chi phí phần thứ nhất là: $\frac{1}{x} \cdot 480 = \frac{480}{x}$ (nghìn đồng)

Vì chi phí phần 2 tỉ lệ với lập phương vận tốc $\Rightarrow p_2 = Kv^3 = Kx^3$ (nghìn đồng/ 1 giờ)

Khi $v = 10$ thì $p_2 = 30 \Rightarrow 30 = K \cdot 10^3 \Rightarrow K = 0,03$

Chi phí phần thứ hai là: $0,03x^3$ (nghìn đồng/giờ)

$\Rightarrow$ Chi phí phần 2 để chạy 1km đường là: $0,03x^3 \cdot \frac{1}{x} = 0,03x^2$ (nghìn đồng)

Tổng chi phí $\frac{480}{x} + 0,03x^2 = f(x)$

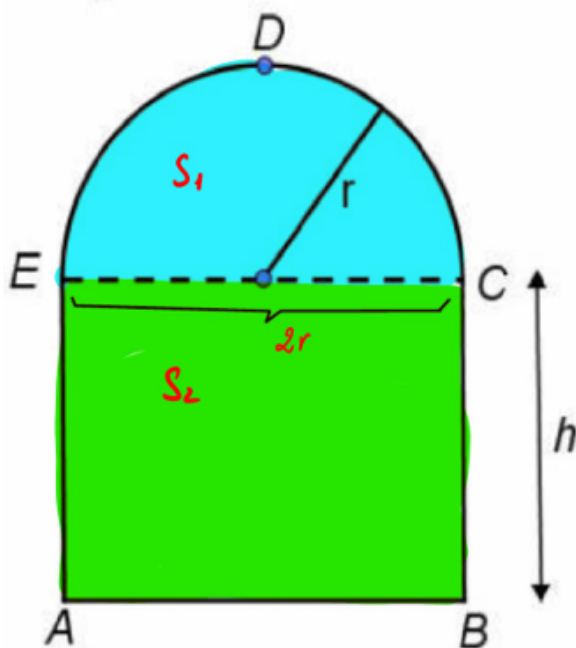
c) Khi $x = 30 \Rightarrow f(30) = 43$ (nghìn đồng)

d) $f'(x) = -\frac{480}{x^2} + 0,06x = 0 \iff 0,06x^3 = 480 \iff x^3 = 8000 \iff x = 20$ (km/h)

$\Rightarrow$ Tổng chi phí thấp nhất khi $v = 20$ (km/h)

$\Rightarrow$ ý a) đúng, b) sai, c) d) đúng

Câu 33. Bác thợ hàn dùng một thanh kim loại dài 250cm để uốn thành khung cửa sổ có dạng như hình vẽ. Gọi r là bán kính của nửa đường tròn.



a) Diện tích của nửa hình tròn là $S_1 = \frac{1}{2}\pi r^2$.

b) Diện tích của hình chữ nhật là $S_2 = 250r - \pi r^2 - 2r^2$.

- c) Khi $r = 10$ thì giá trị diện tích của khung cửa sổ nằm trong khoảng $(2000; 2140)$
- d) Biết $r = r_0$ thì diện tích tạo thành đạt giá trị lớn nhất khi đó $r_0 \in (35; 36)$

Lời giải

a) ý a) đúng

b) Nửa chu vi hình S_1 là πr

$$\Rightarrow \text{Chu vi hình chữ nhật } S_2 = 250 - \pi r \iff 2h + 2r = 250 - \pi r \iff 2h = 250 - \pi r - 2r.$$

$$\Rightarrow h = \frac{1}{2}(250 - \pi r - 2r)$$

$$\Rightarrow \text{Diện tích hình chữ nhật } S_2 = h \cdot 2r = \frac{1}{2}(250 - \pi r - 2r) \cdot 2r = 250r - \pi r^2 - 2r^2 \Rightarrow$$

ý b) đúng

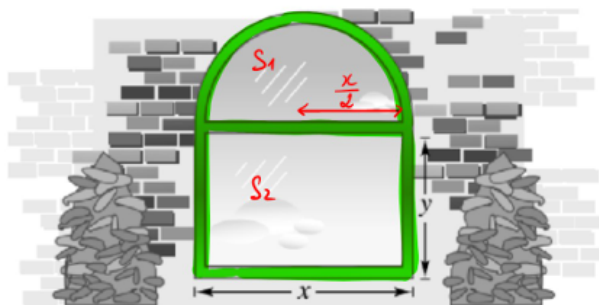
c) Tổng diện tích khung: $\frac{1}{2}\pi r^2 + 250r - \pi r^2 - 2r^2 = -\frac{1}{2}\pi r^2 - 2r^2 + 250r$

Khi $r = 10 \Rightarrow S(10) = 2142,92 \notin (2000; 2140) \Rightarrow$ ý c) sai

d) $S'(r) = -\pi r - 4r + 250 = 0 \iff 250 = (\pi + 4)r \iff r = \frac{250}{\pi + 4}$

$\Rightarrow S_{\max} \iff r = \frac{250}{\pi + 4} \approx 35,00619 \in (35; 36) \Rightarrow$ ý d) đúng

Câu 34. Để làm một cửa sổ có dạng hình bán nguyệt và một hình chữ nhật ghép lại như hình vẽ bên dưới, người ta dùng $8m$ dây thép để làm các đường viền. Gọi x, y là độ dài cạnh của khung hình chữ nhật.



a) Chiều dài dây để uốn ra bán nguyệt là $\frac{\pi x}{2}$.

b) Giá trị của y tính theo x là $4 - \frac{x(4+\pi)}{4}$

c) Diện tích của cửa sổ là $S = 4x - x^2$

d) Khi diện tích của cửa sổ lớn nhất thì $y = \frac{16}{8+\pi}$

🎓Lời giải

a) Chi vi hình bán nguyệt là: $\pi r = \frac{\pi x}{2} \Rightarrow$ ý a) đúng

b) Tổng chu vi khung: $2(x+y) + \frac{\pi x}{2} = 8 \iff 2x + 2y + \frac{\pi x}{2} = 8 \iff y = 4 - \frac{x(4+\pi)}{4} \Rightarrow$
ý b) đúng

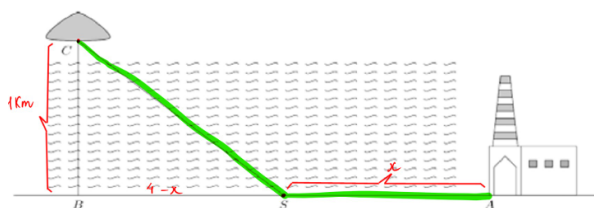
c) $S(x) = S_1 + S_2 = \frac{1}{2}\pi r^2 + x.y = \frac{1}{2}\pi\left(\frac{x}{2}\right)^2 + x\left(4 - \frac{x(4+\pi)}{4}\right)$

$S(x) = 4x - x^2 - \frac{\pi x^2}{8} \Rightarrow$ ý c) sai

d) $S'(x) = 4 - 2x - \frac{\pi x}{4} = 0 \iff 4 = \left(2 + \frac{\pi}{4}\right)x \iff 4 = \left(\frac{8+\pi}{4}\right)x \iff x = \frac{16}{8+\pi} \Rightarrow y = \frac{16}{8+\pi}$

Vậy $S(x) \max \iff y = \frac{16}{8+\pi} \Rightarrow$ ý d) đúng

Câu 35. Một đường dây điện được nối từ một nhà máy điện ở A (nằm tại bờ biển là đường thẳng AB) đến hòn đảo C , khoảng cách ngắn nhất từ đảo về bờ biển là đoạn BC dài $1km$, khoảng cách từ B đến A là $4km$ được minh họa bằng hình vẽ dưới đây. Để kéo đường dây điện ra ngoài đảo, người ta đặt một trụ điện ở vị trí S trên bờ biển (như hình vẽ). Biết rằng mỗi km dây điện đặt dưới nước chi phí mất 5000 USD, còn đặt dưới đất chi phí mất 3000 USD



a) Khoảng cách từ hòn đảo C đến nhà máy điện A khoảng 4,1km.

b) Nếu trụ điện đặt tại trung điểm AB thì tổng chi phí lắp đặt là 20000 USD.

c) Nếu đặt $AS = x(0 < x < 4)$ thì chi phí lắp đặt dây điện dưới nước là $5000\sqrt{x^2 - 8x + 17}$ USD

d) Tổng chi phí ít nhất để lắp đặt dây điện là 20000 USD

🎓Lời giải

a) $AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{4^2 + 1^2} \approx 4,1 \Rightarrow \text{ý a) đúng}$

b) Khi S là trung điểm của AB thì $SA = SB = \frac{1}{2}AB = 2$

$$\Rightarrow CS = \sqrt{BC^2 + BS^2} = \sqrt{5}$$

$$\Rightarrow \text{Tổng chi phí: } 5000\sqrt{5} + 3000 \cdot 2 = 17180,34(\text{USD}) \Rightarrow \text{ý b) sai}$$

c) Đặt $AS = x \Rightarrow BS = AB - AS = 4 - x$

$$\Rightarrow CS = \sqrt{BC^2 + BS^2} = \sqrt{x^2 - 8x + 17}$$

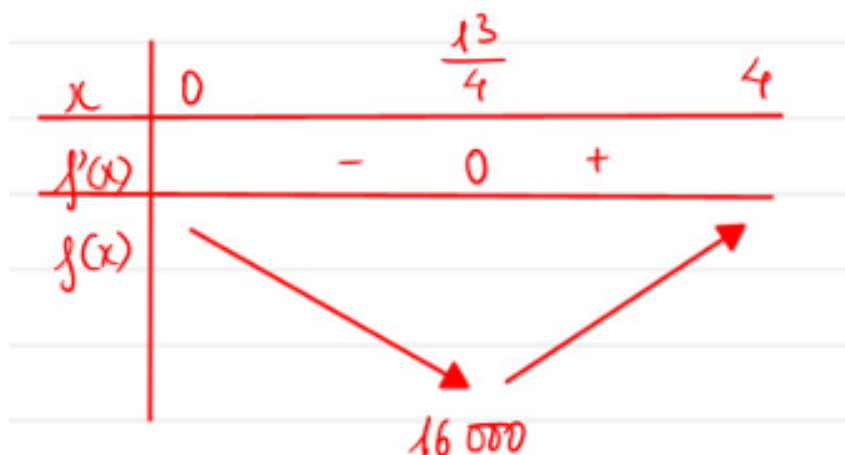
$$\Rightarrow \text{Chi phí lắp đặt dưới biển } 5000\sqrt{x^2 - 8x + 17} \Rightarrow \text{ý c) đúng}$$

d) Tổng chi phí: $5000\sqrt{x^2 - 8x + 17} + 3000 \cdot x = f(x)$

$$f'(x) = -5000 \cdot \frac{4-x}{\sqrt{x^2-8x+17}} + 3000 = 0 \Leftrightarrow 3000 = 5000 \cdot \frac{4-x}{\sqrt{x^2-8x+17}} \Leftrightarrow 3\sqrt{x^2-8x+17} =$$

$$5(4-x) \Leftrightarrow 9(x^2-8x+17) = 25(4-x^2) \Leftrightarrow x = \frac{13}{4}$$

BBT



$$\text{Chi phí min} = 16000 (\text{USD}) \Rightarrow \text{ý d) sai}$$

3.3 ĐÁP ÁN TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1: Người ta muốn xây một bể chứa nước dạng hình hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng $200m^3$ đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Giá thuê nhân công xây bể là 300000 đồng/ m^2 . Chi phí thuê nhân công thấp nhất là bao nhiêu? (đơn vị triệu đồng, làm tròn đến hàng đơn vị)

KQ:

Lời giải

Gọi chiều rộng của hình hộp chữ nhật là x (m)

suy ra chiều dài của hình chữ nhật là $2x$ (m) (do dữ kiện chiều dài gấp đôi chiều rộng)

Gọi h là chiều cao của bể ta có: $V = S.h = 2x^2.h = 200 \Rightarrow h = \frac{100}{x^2}$.

Diện tích của bể là $S = 2.h.x + 2.2h.x + 2x^2 = 2x^2 + 6.hx = 2x^2 + 6.\frac{100}{x^2}.x = 2x^2 + \frac{600}{x}$

Ta có: $2x^2 + \frac{600}{x} = 2x^2 + \frac{300}{x} + \frac{300}{x} \geq 3\sqrt[3]{2x^2 \cdot \frac{300}{x} \cdot \frac{300}{x}} = 3\sqrt[3]{2 \cdot 300^2}$

Dấu = xảy ra khi $2x^2 = \frac{300}{x} \iff x = \sqrt[3]{150} \Rightarrow$ chi phí thấp nhất thuê nhân công là $3\sqrt[3]{2 \cdot 300^2} \cdot 300000 \approx 51$ triệu đồng

$\Rightarrow$ **Đáp án: 51**

Câu 2: Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được cho bởi công thức $G(x) = 0,035x^2(15 - x)$ trong đó x là liều lượng thuốc được tiêm cho bệnh nhân (x được tính bằng miligam). Tính liều lượng thuốc cần tiêm (đơn vị miligam) cho bệnh nhân để huyết áp giảm nhiều nhất KQ:

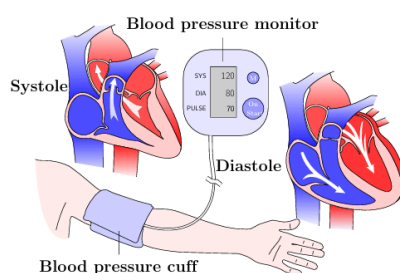
Lời giải

Ta có $G(x) = 0,035x^2(15 - x) = 0$

Bệnh nhân giảm huyết áp nhiều nhất khi và chỉ khi $G(x)$ đạt giá trị lớn nhất

$G'(x) = -0,105x^2 + 1,05x$

$$G'(x) = 0 \iff -0,105x^2 + 1,05x = 0 \iff \begin{cases} x = 0 \\ x = 10 \end{cases}$$



$G(x)$ max khi và chỉ khi $x = 10$

⇒ **Đáp án: 10**

Câu 3: Người ta thống kê được chi phí sửa chữa, vận hành máy móc trong một năm của xưởng sản xuất được tính bởi công thức $f(x) = \frac{2000x-1500}{35x+5}$ (triệu đồng). Biết x là số năm kể từ lúc máy móc vận hành lần đầu tiên, số năm càng nhiều thì chi phí càng cao. Khi số năm x đủ lớn thì chi phí vận hành máy móc trong một năm gần với số nào? (làm tròn kết quả đến hàng phần chục) KQ:

🎓 Lời giải

Ta có: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2000x-1500}{35x+5} = \frac{400}{7}$

Do đó đồ thị hàm số $y = f(x)$ nhận đường thẳng $y = \frac{400}{7}$ làm tiệm cận ngang tức là khi số năm x càng lớn thì chi phí vận hành máy móc trong một năm càng gần đến $\frac{400}{7} \approx 57,14$ (triệu đồng)

⇒ **Đáp án: 57,14**

Câu 4: Một công ty muốn thiết kế một hộp chứa hàng có đáy là hình chữ nhật không nắp với diện tích đáy là 100cm^2 . Chuyên viên thiết kế đề xuất chiều cao của hộp sẽ bằng tổng độ dài của 2 cạnh đáy. Gọi 2 cạnh đáy là x và y . Thể tích nhỏ nhất của hộp là bao nhiêu? KQ:

🎓 Lời giải

Gọi x, y là 2 cạnh đáy

$$S = x.y = 100cm^2$$

$$\text{Chiều cao } h = x + y$$

$$\text{Thể tích } V = S.h = (x.y).(x + y)$$

Ta có $y = \frac{100}{x}$. Thay y vào công thức thể tích:

$$V = 100x + \frac{10000}{x}$$

$$V' = 100 - \frac{10000}{x^2}; V' = 0 \iff x = 10$$

$$\text{Khi } x = 10 \Rightarrow y = 10cm, ; h = 20cm$$

$$\text{Thể tích nhỏ nhất của hộp là } V = 100.h = 100.20 = 2000cm^3$$

$\Rightarrow$ **Đáp án 2000**

Câu 5: Một cửa hàng bán một loại sản phẩm với lợi nhuận thu được khi bán x (trăm) sản phẩm được mô tả bởi hàm số $L(x) = -0,5x^2 + 6x - 10$. Trong đó x là số lượng sản phẩm bán ra, và $L(x)$ là lợi nhuận thu được (đơn vị: triệu đồng). Hãy xác định số lượng sản phẩm mà cửa hàng cần bán ra để lợi nhuận đạt mức cao nhất? KQ:

Lời giải

Ta thấy Đây là một hàm bậc hai có hệ số của x^2

là âm, do đó đồ thị của hàm số là một parabol hướng xuống dưới. Điểm đỉnh của parabol này sẽ cho ta giá trị x tại đó lợi nhuận đạt cực đại.

Tọa độ đỉnh của parabol $y = ax^2 + bx + c$

$$\text{là } x = -\frac{b}{2a}$$

. Trong trường hợp này, $a = -0.5$ và $b = 6$. Vậy, tọa độ x của đỉnh parabol là:

$$x = -\frac{6}{2(-0.5)} = \frac{6}{1} = 6$$

Vậy, số lượng sản phẩm cần bán ra để lợi nhuận đạt mức cao nhất là 6 sản phẩm.

$\Rightarrow$ **Đáp án: 6**

Câu 6: Ông An muốn xây một cái bể chứa nước lớn dạng một khối hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng $288m^3$. Đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng, giá thuê nhân công xây bể là 500000 đồng/ m^2 . Nếu ông An biết xác định các kích thước của bể hợp lí thì chi phí thuê nhân công sẽ thấp nhất. Hỏi ông An trả chi phí thấp nhất để xây dựng bể đó là bao nhiêu? (đơn vị triệu đồng) KQ:

Lời giải

Gọi x, y, h lần lượt là chiều rộng, chiều dài của đáy và chiều cao của hình hộp chữ nhật.

$$\text{Theo đề bài, ta có } \begin{cases} y = 2x \\ xyh = 288 \end{cases} \iff \begin{cases} y = 2x \\ 2x^2 \cdot h = 288 \end{cases} \iff \begin{cases} y = 2x \\ h = \frac{144}{x^2} \end{cases}$$

Diện tích bề cần xây là $S = S_{\text{xq}} + S_{\text{đ}} = 2xh + 2yh + xy = 2x^2 + \frac{864}{x}$

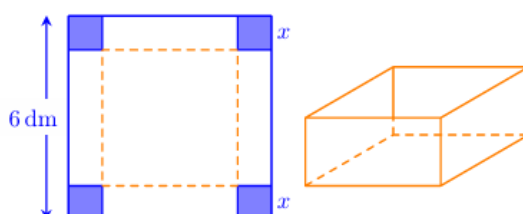
$$\text{Ta có } x^2 + \frac{216}{x} + \frac{216}{x} \geq \sqrt[3]{x^2 \cdot \frac{216}{x} \cdot \frac{216}{x}} = 108 \Rightarrow S = 2 \cdot 108 = 216m^2$$

Vậy ông An chi phí thấp nhất là $500000 \cdot 216 = 108$ triệu đồng.

$\Rightarrow$ **Đáp án: 108**

Câu 7: Cho một tấm nhôm có dạng hình vuông cạnh 6 dm . Người ta cắt ở bốn góc bốn hình vuông cùng có độ dài bằng x (dm), rồi gập tấm nhôm lại như hình vẽ để được một cái hộp có dạng khối hộp chữ nhật không có nắp. Gọi V là thể tích của khối hộp đó tính theo x . Tìm x (dm) để khối hộp tạo thành có thể tích lớn nhất. KQ:

Lời giải



Ta thấy độ dài x (dm) của cạnh hình vuông bị cắt phải thỏa mãn điều kiện $0 < x < 3$

Từ giả thuyết suy ra kích thước của khối hộp chữ nhật là $x, 6 - 2x$ (dm).

Thể tích của khối hộp là $V(x) = x(6 - 2x)^2$ (dm^3) với $0 < x < 3$

Ta phải tìm $x_0 \in (0; 3)$ sao cho $V(x_0)$ có giá trị lớn nhất.

Ta có $V'(x) = (6 - 2x)^2 - 4x(6 - 2x) = (6 - 2x)(6 - 6x) = 12(3 - x)(1 - x)$.

Trên khoảng $(0; 3)$, $V'(x) = 0$ khi $x = 1$

BBT

x	0	1	3
$V'(x)$	+	0	-
$V(x)$	0	16	0

Dựa vào BBT ta thấy trên khoảng $(0; 3)$ hàm số $V(x)$ đạt giá trị lớn nhất bằng 16 tại $x = 1$.

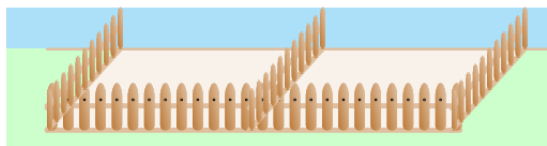
$\Rightarrow$ **Đáp án: 1**

Câu 8: Một người nông dân có 15 000 000 đồng để làm một hàng rào hình chữ E dọc theo một con sông bao quanh hai khu đất trồng rau có dạng hai hình chữ nhật bằng nhau (hình bên dưới). Đối với mặt hàng rào song song với bờ sông thì chi phí nguyên vật liệu là 60 000 đồng/mét, còn đối với ba mặt hàng rào song song với nhau thì chi phí nguyên vật liệu là 50 000 đồng/mét, mặt giáp với bờ sông không phải rào. Tìm diện tích lớn nhất của hai khu đất thu được sau khi làm hàng rào. KQ:

Lời giải

Giả sử chiều dài từng mặt của ba mặt hàng rào song song nhau là x mét

Chi phí để làm ba mặt rào song song là $3.x.50000 = 150000x$ (đồng)



Chi phí để làm mặt rào song song với bờ sông là $15000000 - 150000x$ (đồng)

Chiều dài của mặt rào song song với bờ sông là $\frac{15000000 - 150000x}{60000} = \frac{1500 - 15x}{6}$ (m)

Theo đề bài, x phải thỏa mãn $0 < x < 100$

Ta giả sử diện tích hàng rào không đáng kể, khi đó diện tích hai khu đất thu được sau khi làm hàng rào là $S(x) = \frac{x(1500 - 15x)}{6} = \frac{-15x^2 + 1500x}{6}$ (m^2)

Xét hàm số $S(x) = \frac{-15x^2 + 1500x}{6}$ với $x \in (0; 100)$

Ta có $S'(x) = -\frac{15}{3}x + \frac{1500}{6}$

Trên khoảng $(0; 100)$, $S'(x) = 0$ khi $x = 50$

BBT

x	0	50	100
$S'(x)$	+	0	-
$S(x)$	0	6 250	0

Dựa vào BBT ta xét trên $(0; 100)$ thì $S(x)$ đạt giá trị lớn nhất bằng 6250 tại $x = 50$

Cách 2.

Gọi chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn này lần lượt là y và x .

Ta thấy diện tích mảnh vườn là hình chữ nhật khi đó $S = xy$.

Chi phí để rào mảnh vườn theo chữ E là $T = 3x.50000 + y.60000 = 15000000 \iff 15x + 60y = 1500 \iff 5x + 2y = 500 \Rightarrow y = \frac{500 - 5x}{2} (x < 100) \Rightarrow S = x(\frac{500 - 5x}{2})$

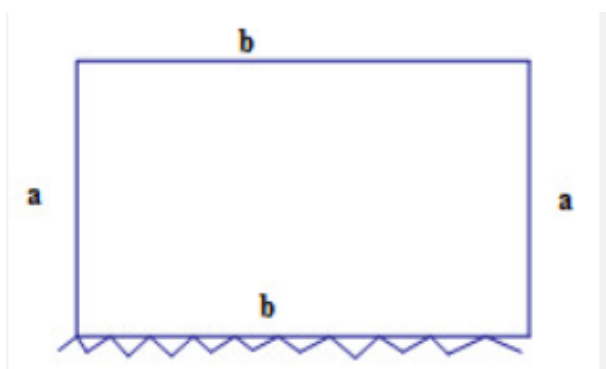
Ta có $S' = 250 - 5x = 0 \iff x = 50$

Ta vẽ được BBT như hình trên và kết luận

$\Rightarrow$ **Đáp án: 2650**

Câu 9: Một ông nông dân có 2400 m hàng rào và muốn rào lại cánh đồng hình chữ nhật tiếp giáp với một con sông. Ông không cần rào cho phía giáp bờ sông. Hỏi ông có thể rào được cánh đồng với diện tích lớn nhất là bao nhiêu hecta? KQ:

 Lời giải



Ông nông dân có 2400m hàng rào

$\Rightarrow 2a + b = 2400$ (vì ông không cần hàng rào cho phía giáp bờ sông)

$$\Leftrightarrow b = 2400 - 2a$$

$$s_r = a.b = a(2400 - 2a)$$

$$\text{Xét } y = a(2400 - 2a) = 2400a - 2a^2$$

$$\text{ĐKXD: } \begin{cases} a > 0 \\ 2400 - 2a > 0 \end{cases} \Leftrightarrow 0 < a < 1200 \Rightarrow D = (0; 1200)$$

$$y' = -4a + 2400 = 0 \Leftrightarrow a = 600 \text{ (TM)}$$

BBT

x	0	600	1200
y'		+	-
y	0	720000	0

$$\Rightarrow \max y = 720000$$

$\Rightarrow$ **Đáp án 720000**

Câu 10: Một nhà máy sản xuất xe đạp cho thị trường châu Âu theo đơn giá 120 euro. Chi phí mỗi ngày của nhà máy được cho bởi hàm số $K(x) = 0,02x^3 - 3x^2 + 172x + 2400$, trong đó x là số lượng xe đạp sản xuất được trong ngày hôm đó. Mỗi ngày có thể sản xuất tối đa 130 xe đạp. Giả sử số xe đạp sản xuất được trong mỗi ngày đều được bán hết vào cuối ngày đó. Gọi $G(x)$ là hàm số biểu diễn lợi nhuận hằng ngày của nhà máy. Lợi nhuận hằng ngày là hàm đồng biến theo x khi $x \in (a; b)$, trong đó a và b là các giá trị nguyên dương. $a + b$ lớn nhất bằng bao nhiêu? KQ:

Lời giải

Lợi nhuận một ngày của nhà máy là

$$G(x) = P(x) - K(x) = 120x - (0,02x^3 - 3x^2 + 172x + 2400) = -0,02x^3 + 3x^2 - 52x - 2400$$

Ta có $G'(x) = -0,06x^2 + 6x - 52$; $G'(x) = 0 \iff x \approx 9,6$ hoặc $x \approx 90,4$

BBT

x	0	9,6	90,4	130
$G'(x)$	-	0	+	0
$G(x)$	-2 400	-2 640,4	2 640,4	-2 400

Dựa vào BBT hàm số đồng biến $(9, 6; 90, 4)$ Khi đó $a + b = 100$

⇒ **Đáp án: 100**

Câu 11: Một đoàn tàu chuyển động thẳng khởi hành từ một nhà ga. Quãng đường S (mét) đi được của đoàn tàu là một hàm số của thời gian t (giây), hàm số đó là $S = 6t^2 - t^3$. Tìm thời điểm t (giây) mà tại đó vận tốc v (m/s) của chuyển động đạt giá trị lớn nhất. KQ:

Lời giải

Vận tốc $v = S' = 12t - 3t^2$

$$v' = -6t + 12; v' = 0 \Rightarrow t = 2$$

BBT

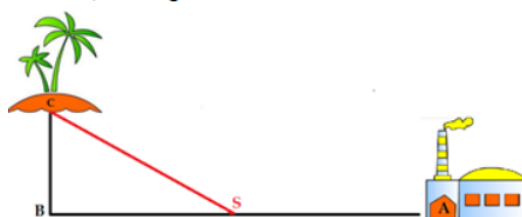
x	$-\infty$	2	$+\infty$
y'	+	0	-
y	$-\infty$	12	$-\infty$

Vậy tại thời điểm $t = 2(s)$ thì vận tốc đạt giá trị lớn nhất.

⇒ **Đáp án: 2**

Câu 12: Một đường dây điện được nối từ một nhà máy điện ở (nằm tại bờ biển là đường thẳng AB đến một hòn đảo C, khoảng cách ngắn nhất từ đảo về bờ biển là đoạn BC dài 1km, khoảng cách từ B đến A là 4km được minh họa bằng hình vẽ bên. Biết rằng mỗi km dây điện đặt dưới nước chi phí mất 5000 USD, còn đặt dưới đất chi phí mất 3000 USD. Hỏi điểm S trên bờ cách A bao nhiêu km để khi mắc dây điện từ A qua S rồi đến C có chi phí là ít nhất? KQ:

 Lời giải



Gọi x (km) là khoảng cách từ S đến tới điểm $B \Rightarrow SB = x (0 < x < 4km)$

Khi đó khoảng cách từ $SA = 4 - x(km) \Rightarrow SC = \sqrt{BC^2 + BS^2} = \sqrt{1 + x^2}(km)$

Chi phí mắc dây điện từ A qua S rồi đến C là

$$C(x) = 3000(4 - x) + 5000\sqrt{1 + x^2}, \text{ với } 0 < x < 4$$

Bài toán trở thành tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $C(x)$ với $0 < x < 4$

$$\Rightarrow C'(x) = -3000 + \frac{5000x}{\sqrt{1+x^2}} = 1000\left(\frac{5x-3\sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1+x^2}}\right)$$

$$C'(x) = 0 \iff 5x - 3\sqrt{1+x^2} \iff 3\sqrt{1+x^2} = 5x \iff 9(1+x^2) = 25x^2 \iff x^2 = \frac{9}{16}$$

$$\begin{cases} x = \frac{3}{4} \\ x = -\frac{3}{4} \end{cases}$$

Do $0 < x < 4$ nên có $x = \frac{3}{4}$ thỏa mãn

$$\text{Ta lại có } C''(x) = \frac{5000}{(\sqrt{1+x^2})^3} > 0, \forall x \in (0; 4)$$

$$\text{Do đó } \min_{x \in (0; 4)} C(x) = C\left(\frac{3}{4}\right) = 16000 \text{ (USD).}$$

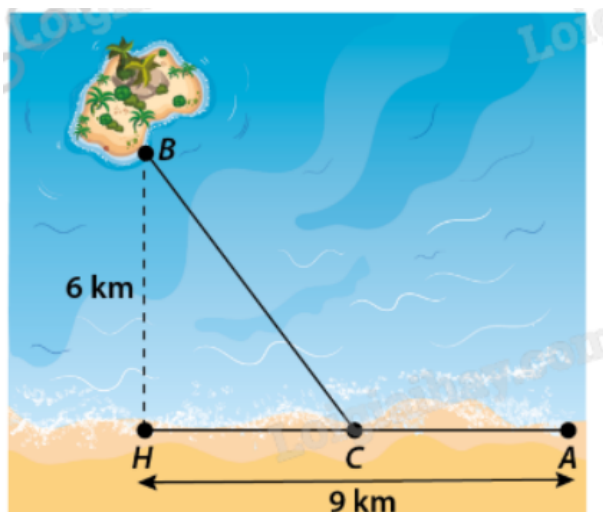
Vậy chi phí ít tốn kém nhất thì S phải cách A là $AB - BS = 4 - \frac{3}{4} = \frac{13}{4} \approx 3,25$ km

$\Rightarrow$ **Đáp án: 3,25**

Câu 13: Một công ty muốn làm một đường ống dẫn từ vị trí A trên bờ biển đến vị trí B trên hòn đảo. Khoảng cách từ điểm B đến bờ biển là $BH = 6km$ (hình vẽ). Giá tiền để xây dựng đường ống trên bờ là 50.000 USD mỗi kilomet và giá tiền xây dựng đường ống trên biển là 130.000 USD mỗi kilomet, biết rằng $AH = 9km$. Xác định vị trí điểm C trên đoạn AH để khi lắp ống dẫn theo đường gấp khúc ACB thì chi phí công ty bỏ ra là thấp nhất

KQ:

 Lời giải



Đặt $HC = x$ khi đó ta có $AC = 9 - x (0 \leq x \leq 9)$

$$CB = \sqrt{x^2 + 6^2} = \sqrt{x^2 + 36}$$

Chi phí xây dựng đường ống trên bờ: $50000 \cdot (9 - x)$

Chi phí xây dựng đường ống trên biển: $130000 \cdot \sqrt{x^2 + 36}$.

Tổng chi phí: $50000 \cdot (9 - x) + 130000 \cdot \sqrt{x^2 + 36}$

Tìm giá trị tối thiểu: $f(x) = 50000 \cdot (9 - x) + 130000 \cdot \sqrt{x^2 + 36}$

$$f'(x) = -50000 + 130000 \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + 36}}$$

$$f'(x) = 0 \iff -50000 + 130000 \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + 36}} = 0$$

$$\iff 130 \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + 36}} = 50000$$

$$\iff \frac{x}{\sqrt{x^2 + 36}} = \frac{5}{13}$$

$$\iff 13x = 5\sqrt{x^2 + 36}$$

$$\iff 169^2 = 25(x^2 + 36)$$

$$\iff x = \pm 2,5$$

Do $x \geq 0$ nên ta loại $x = -2,5$ và nhận $x = 2,5$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} [50000 \cdot (9 - x) + 130000 \cdot \sqrt{x^2 + 36}] = 1230000$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [50000 \cdot (9 - x) + 130000 \cdot \sqrt{x^2 + 36}] = +\infty$$

BBT

Vậy khi điểm C cách điểm H một khoảng $2,5\text{km}$ thì chi phí công ty bỏ ra để lắp ống dẫn theo đường gấp khúc ACB nhỏ nhất.

x	0	2,5	$+\infty$
f'(x)	-	0	+
f(x)	1230000	1170000	$+\infty$

$\Rightarrow$ Đáp án: 2,5

Câu 14: Giám đốc một nhà hát A đang phân vân trong việc xác định mức giá vé xem các chương trình được trình chiếu trong nhà hát. Việc này rất quan trọng, nó sẽ quyết định nhà hát thu được bao nhiêu lợi nhuận từ các buổi trình chiếu. Theo những cuốn sổ ghi chép của mình, Ông ta xác định rằng: nếu giá vé vào cửa là 20 USD/người thì trung bình có 1000 người tới xem. Nhưng nếu tăng thêm 1 USD/người thì sẽ mất 100 khách hàng hoặc giảm đi 1 USD/người sẽ có thêm 100 người khách trong số trung bình. Biết rằng, trung bình, mỗi khách hàng đem lại 2 USD/người lợi nhuận cho nhà hát trong các dịch vụ đi kèm. Hãy giúp Giám đốc nhà hát này xác định xem cần tính giá vé vào cửa là bao nhiêu để thu nhập là lớn nhất.

KQ:

Lời giải

Gọi giá vé sau khi điều chỉnh là $20 + x$

Số khách là: $1000 - 100x$

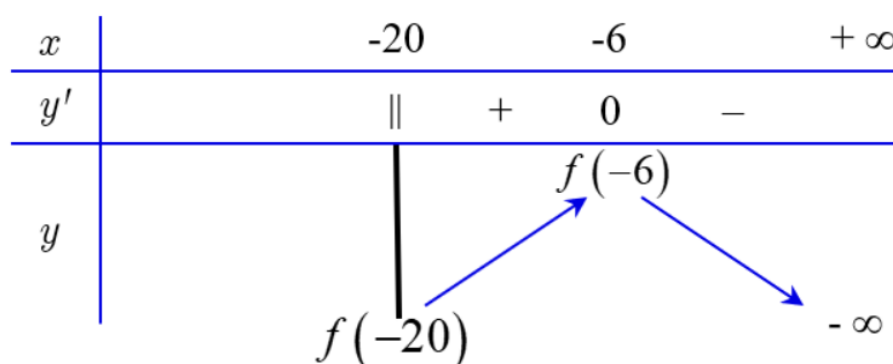
Tổng thu nhập

$$f(x) = (20 + x + 2)(1000 - 100x) = (22 + x)(1000 - 100x) = (22 + x)(1000 - 100x) = -100x^2 - 1200x + 22000$$

BBT

Suy ra giá vé là $x + 20 = 20 - 6 = 14$

$\Rightarrow$ Đáp án: 14



Câu 15: Người ta giới thiệu một loại thuốc kích thích sự sinh sản của một loại vi khuẩn. Sau ít phút, số vi khuẩn được xác định theo công thức $N(t) = 1000 + 30t^2 - t^3 (0 \leq t \leq 30)$. Hỏi sau bao nhiêu phút thì số vi khuẩn lớn nhất?

🎓 Lời giải

Ta có: $f(t) = 1000 + 30t^2 - t^3 (0 \leq t \leq 30)$

$$f'(t) = -3t^2 + 60t = 0 \begin{cases} t = 20 \\ t = 0 \end{cases}$$

Ta xét trên $[0; 30]$ nên $t = 20, t = 0$ thỏa mãn

Ta lại có $f(0) = 1000; f(20) = 5000; f(30) = 1000 \Rightarrow f(t)_{\max} = 5000 \iff t = 20$.

$\Rightarrow$ **Đáp án: 20**

Câu 16: Một vật chuyển động theo quy luật $s = -t^3 + 6t^2 + 3t + 9$ với t được tính bằng giây là khoảng thời gian tính từ khi vật bắt đầu chuyển động và s được tính bằng mét là quãng đường vật di chuyển được trong khoảng thời gian đó. Tính quãng đường vật đi được bắt đầu từ lúc vật chuyển động tới thời điểm vật đạt được vận tốc lớn nhất.

🎓 Lời giải

$$\text{Ta có: } s' = 3t^2 + 12t + 3; s' = 0 \iff \begin{cases} t = 2 + \sqrt{5} \\ t = 2 - \sqrt{5} \end{cases}$$

Vì thời gian là không âm nên ta nhận $t = 2 + \sqrt{5}$ và xét trên $(0; +\infty)$

Ta dễ dàng vẽ BBT và kết luận 53, 36

⇒ Đáp án: 53,36

Câu 17: Số dân của một thị trấn sau t năm kể từ năm 1970 được tính theo công thức $f(t) = \frac{26t+10}{t+5}$ (nghìn người). Biết đạo hàm của hàm số $f(t) = \frac{26t+10}{t+5}$ biểu thị tốc độ tăng dân số của thị trấn (được tính bằng nghìn người/ năm). Gọi k là tốc độ tăng dân số của thị trấn đó vào năm 2022. Giá trị của biểu thức $1000k$ bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần chục)

🎓 Lời giải

Ta có từ năm 1970 đến năm 2022 là 52 năm

$$f'(t) = \frac{120}{(t+5)^2} > 0, \forall t \geq 0$$

$$f'(t)(52) \frac{40}{1083} = 3,6\%$$

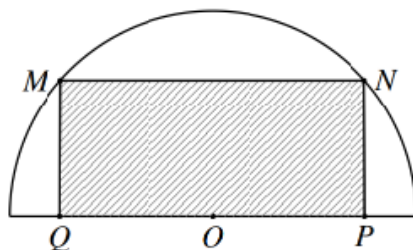
$$\text{Khi đó } 1000k = 3600$$

⇒ Đáp án: 3600

Câu 18: Một tấm nhôm có dạng nửa hình tròn có bán kính $R = 3$, người ta muốn cắt ra một hình chữ nhật (như hình vẽ).

Diện tích lớn nhất có thể của tấm nhôm hình chữ nhật là bao nhiêu?

🎓 Lời giải



Gọi O là tâm nửa đường tròn. Ta có: $PQ = 2OP = 2\sqrt{9 - x^2}$

Đặt diện tích hình chữ nhật là: $f(x) = 2x\sqrt{9 - x^2} \Rightarrow f^2(x) = 4x^2(9 - x^2)$

Đặt $y = x^2 (0 < y \leq 3)$. Xét hàm số $g(y) = 4y(9 - y)$

Ta có $f(x)$ lớn nhất khi $g(y)$ lớn nhất

$g(y)$ lớn nhất khi $y = 3 \Rightarrow x = \sqrt{3}$

$$\max f(x) = f(\sqrt{3}) = 6\sqrt{2}$$

$\Rightarrow$ **Đáp án:** $6\sqrt{2}$

Câu 19: Một trang trại rau sạch ở Đà Lạt mỗi ngày thu hoạch được 1 tấn rau. Mỗi ngày, nếu giá bán rau là 30000 đồng/kg thì bán hết rau, nếu giá bán rau tăng 1000 đồng/ kg thì số rau thừa tăng 20kg. Số rau thừa này được thu mua hết để làm thức ăn chăn nuôi với giá 2000 đồng/ kg. Hỏi để mỗi ngày thu được số tiền bán rau lớn nhất thì trang trại đó nên bán rau với giá bao nhiêu nghìn đồng?

Lời giải

Giả sử x là số lần tăng thêm 1000 đồng cho mỗi 1kg rau cần bán

Khi đó số kg rau bán được là $100 - 20x$ (kg) và số rau thừa là $20x$ (kg)

Giá bán cho mỗi kg rau là $30 + x$ (nghìn đồng)

Số tiền mà trang trại thu được là

$$f(x) = (30 + x)(100 - 20x) + 20x \cdot 2 = -20x^2 + 440x + 30000$$

$$\Rightarrow f'(x) = -40x + 440 = 0 \iff x = 11$$

$f_{\max} = f(11)$ nên để mỗi ngày thu được số tiền bán rau lớn nhất thì trang trại đó nên bán rau với giá 41 nghìn đồng.

Câu 20: Một chất điểm chuyển động trên một trục số nằm ngang, chiều dương từ trái sang phải. (tham khảo hình vẽ).

Giả sử từ vị trí $S(t)$ của chất điểm trên trục số đã chọn tại thời điểm t được cho bởi công thức $S(t) = t^3 - 9t^2 + 15t, (t \geq 0)$. Trong đó t tính bằng giây và $S(t)$ tính bằng mét. Biết $(a; b)$ là khoảng thời gian có độ dài lớn nhất mà chất điểm chuyển động sang trái. Tính $P = a^2 + b^2$.

Lời giải

$$\text{Ta có } v(t) = s'(t) = 3t^2 - 18t + 15$$



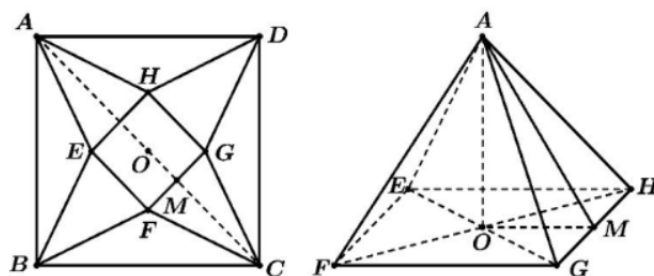
Chất điểm chuyển động theo chiều âm (sang bên trái) khi $v(t) < 0 \iff 3t^2 - 18t + 15 < 0 \iff (t - 1)(t - 5) < 0 \iff 1 < t < 5$

Do $t \in \mathbb{Z}$ nên $t \in \{2; 3; 4\}$

$\Rightarrow$ **Đáp án: 3**

Câu 21: Trong một tiết học Toán, giáo viên phát cho 4 tổ một tấm bìa hình vuông $ABCD$ cạnh bằng 10cm . Giáo viên yêu cầu 4 tổ sử dụng tấm bìa này và cắt tấm bìa theo các tam giác cân AEB, BFC, CGD, DHA để sau đó gấp các tam giác AEH, BEF, CFG, DGH sao cho bốn đỉnh A, B, C, D trùng nhau tạo thành khối chóp tứ giác đều (tham khảo hình vẽ bên dưới). Khi đó thể tích lớn nhất của khối chóp tứ giác đều tạo thành bằng $\frac{a\sqrt{b}}{c} (\text{cm}^3)$, với a, b, c là các số nguyên dương. Tính $P = a + b + c$.

Lời giải



Đặt cạnh hình vuông $EFGH$ là x ($x > 0$). O là tâm hình vuông $ABCD, EFGH$.

$$\text{Khi đó } OM = \frac{x}{2}, CM = CO - OM = \frac{10\sqrt{2} - x}{2} \quad (0 < x < 10\sqrt{2}).$$

Khi gọi các tam giác thành hình chóp tứ giác đều $A \cdot EFGH$ thì $A \equiv C$ nên $AM = CM$.

$$\text{Suy ra } AO = \sqrt{AM^2 - OM^2} = \sqrt{50 - 5\sqrt{2}x}.$$

Thể tích khối chóp $A \cdot EFGH$ là:

$$V_{A.EFGH} = \frac{1}{3}S_{EFGH} \cdot AO = \frac{1}{3}x^2\sqrt{50 - 5\sqrt{2}x} = \frac{1}{3}\sqrt{50x^4 - 5\sqrt{2}x^5}.$$

Xét hàm số $f(x) = 50x^4 - 5\sqrt{2}x^5$ với $0 < x < 5\sqrt{2}$

$$\text{Ta tìm được } \max f(x) = \frac{32\sqrt{10}}{3} \text{ khi } x = 4\sqrt{2}.$$

Bình phương thể tích khối chóp lớn nhất là:

$$V_{A.EFGH} = \frac{1}{3} \cdot \frac{32\sqrt{10}}{3} = \frac{32\sqrt{10}}{27}$$

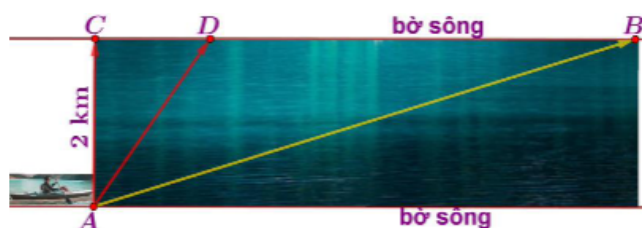
Suy ra $a = 32, b = 10, c = 27$. Vậy $P = a + b + c = 69$.

$\Rightarrow$ **Đáp án: 69**

Câu 22: Một người chèo một chiếc thuyền xuất phát từ điểm A trên bờ một con sông thẳng rộng 2km , và muốn đến điểm B cách bờ đối diện 10km . Người này có thể chỉ chèo thuyền hoặc kết hợp chèo thuyền với chạy bộ, càng nhanh càng tốt. Chẳng hạn, anh ta có thể chèo thuyền qua sông đến điểm C rồi chạy bộ đến điểm B , hoặc anh ta có thể chèo thuyền thẳng đến B , hoặc anh ta có thể chèo thuyền qua sông đến điểm D nào đó ở giữa C và B rồi chạy bộ đến điểm B (hình minh họa).

Biết rằng vận tốc chèo thuyền của anh ta là 6 km/h (đã tính vận tốc dòng nước), vận tốc của anh ta là 10 km/h . Trong tất cả các phương án đến B bằng cách nào chèo thuyền hoặc chèo thuyền rồi chạy bộ, phương án nhanh nhất có tổng thời gian là bao nhiêu giờ? Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

🎓 Lời giải



Đặt $CD = x \Rightarrow BD = 10 - x (0 \leq x \leq 10)$

Khi đó: $AD = \sqrt{x^2 + 4}$

Thời gian người đó chèo thuyền từ A đến D là: $t_1 = \frac{\sqrt{x^2+4}}{6}$ (giờ)

Thời gian người đó chạy bộ từ D đến B là $t_2 = \frac{10-x}{10}$ (giờ)

Vậy tổng thời gian người đó di chuyển từ A đến B là:

$$t = t_1 + t_2 = \frac{\sqrt{x^2+4}}{6} + \frac{10-x}{10}$$

$$\text{Ta có: } t' = \frac{x}{6\sqrt{x^2+4}} - \frac{1}{10} = 0 \iff x = \frac{3}{2}$$

BBT

Vậy thời gian ngắn nhất để người đó di chuyển từ A đến B là $t = \frac{19}{15} \approx 1,27$ giờ

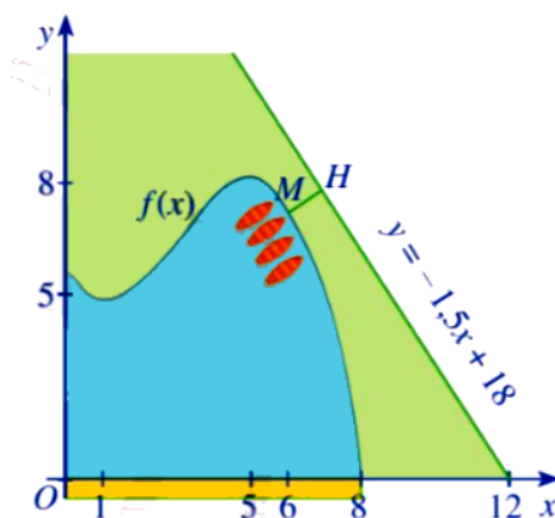
$\Rightarrow$ **Đáp án: 1,27**

x	0	$\frac{3}{2}$	10
t'		-	0 +
t	$\frac{4}{3}$	$\frac{19}{15}$	$\frac{\sqrt{26}}{3}$

Câu 23: Một hồ nước nhân tạo được xây dựng trong một công viên giải trí. Trong mô hình minh họa như hình vẽ, nó được giới hạn bởi các trục tọa độ và đồ thị của hàm số $y = f(x) = \frac{1}{10}(-x^3 + 9x^2 - 15x + 56)$. Đơn vị đo độ dài trên mỗi trục tọa độ là 100m (Nguồn: A.Bigalke et al., *Mathematik, Grundkurs ma-1*, Cornelsen 2016)

Trong công viên có một con đường chạy dọc theo đồ thị hàm số $y = -1,5x + 18$. Người ta dự định xây dựng bên bờ hồ một bến thuyền đạp nước sao cho khoảng cách từ bến thuyền đến con đường này là ngắn nhất. Tọa độ của điểm để xây bến thuyền $M(x_0; y_0)$. Tìm x_0

🎓 Lời giải



Xét điểm $M(x; f(x))$ thuộc đồ thị hàm số

$$y = f(x) = \frac{1}{10}(-x^3 + 9x^2 - 15x + 56) \quad \text{với } 0 \leq x \leq 8.$$

Khoảng cách từ điểm $M(x; f(x))$ đến đường thẳng

$$y = -1,5x + 18 \Leftrightarrow -1,5x - y + 18 = 0 \text{ là:}$$

$$MH = \frac{\left| -1,5x - \frac{1}{10}(-x^3 + 9x^2 - 15x + 56) + 18 \right|}{\sqrt{(-1,5)^2 + (-1)^2}} = \frac{|x^3 - 9x^2 + 124|}{10\sqrt{3,25}}.$$

Ta khảo sát hàm số: $h(x) = x^3 - 9x^2 + 124$ với $0 \leq x \leq 8$.

$$h'(x) = 3x^2 - 18x$$

$$h'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 6x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 6 \end{cases}$$

BBT

x	0	6	8	
$h'(x)$	0	−	0	+
$h(x)$	124	16	60	

Căn cứ bảng biến thiên, ta có: $h(x) > 0$ với $0 \leq x \leq 8$;

$$\min_{[0;8]} h(x) = h(6) = 16 \text{ tại } x = 6.$$

Do đó,

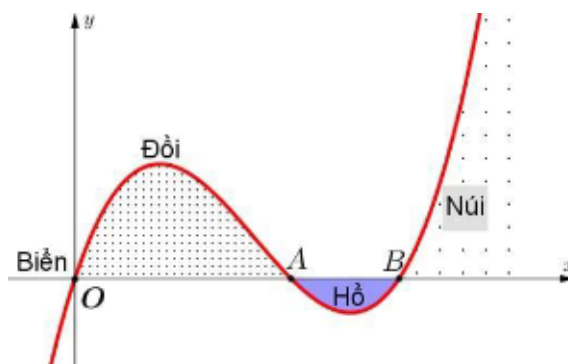
$$\min_{[0;8]} MH = \min_{[0;8]} \frac{|x^3 - 9x^2 + 124|}{10\sqrt{3,25}} = \frac{1}{10\sqrt{3,25}} \cdot \min_{[0;8]} h(x) = \frac{16}{10\sqrt{3,25}}.$$

Và đạt được tại $x = 6$. Khi đó, $f(6) = 7,4$.

Vậy trong mặt phẳng tọa độ Oxy ở Hình vẽ, điểm để xây bến thuyền có tọa độ là $M(6; 7,4)$. $\Rightarrow x_0 = 6$

$\Rightarrow$ **Đáp án: 6**

Câu 24: Lát cắt ngang của một vùng đất ven biển được mô hình hóa thành một hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ (đơn vị trên các trục là km). Biết khoảng cách hai bên chân đồi $OA = \frac{15}{8} \text{ km}$, độ rộng của hồ $AB = \frac{9}{8} \text{ km}$ và chiều cao của ngọn đồi là 243 m . Tìm độ sâu của hồ (tính theo km) tại điểm sâu nhất.



Lời giải

Ta có: $OA = \frac{15}{8} \text{ km}$; $OB = OA + AB = \frac{15}{8} + \frac{9}{8} = 3 \text{ (km)}$ và chiều cao của ngọn đồi là $243 \text{ m} = 0,243 \text{ km}$

Từ hình vẽ, ta thấy đồ thị hàm số đi qua các điểm: $O(0;0)$, $A\left(\frac{15}{8}; 0\right)$, $B(3;0)$ nên hàm số bậc ba có dạng

$$y = f(x) = ax \left(x - \frac{15}{8}\right) (x - 3) = a \left(x^3 - \frac{39}{8}x^2 + \frac{45}{8}x\right) \quad \text{với } a > 0.$$

Khi đó

$$y' = a \left(3x^2 - \frac{39}{4}x + \frac{45}{8}\right); \quad y' = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - \frac{39}{4}x + \frac{45}{8} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{5}{2} \\ x = \frac{3}{4} \end{cases}$$

Chiều cao của ngọn đồi đạt tại điểm cực đại của đồ thị hàm số, do đó

$$y\left(\frac{3}{4}\right) = 0,243 \Leftrightarrow a \left(\frac{3}{4}\right) \left(\frac{3}{4} - \frac{15}{8}\right) \left(\frac{3}{4} - 3\right) = 0,243 \Leftrightarrow a = \frac{16}{125}.$$

Suy ra

$$y\left(\frac{5}{2}\right) = -0,1.$$

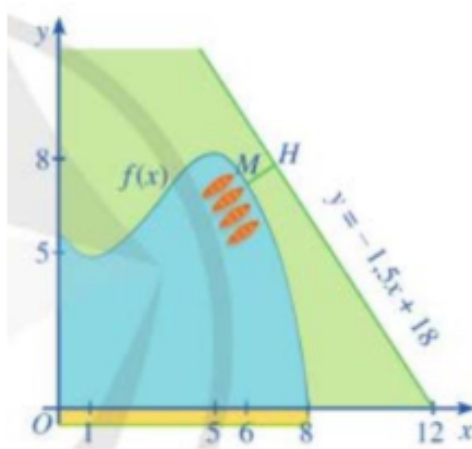
Độ sâu của hồ tại điểm sâu nhất đạt tại điểm cực tiểu của đồ thị hàm số.

Vậy độ sâu của hồ tại điểm sâu nhất là 0,1 km.

⇒ **Đáp án: 0,1**

Câu 25: Một hồ nước nhân tạo được xây dựng trong công viên giải trí. Trong mô hình minh họa sau, nó được giới hạn bởi các trục tọa độ và đồ thị hàm số $y = f(x) = \frac{1}{10}(-x^3 + 9x^2 - 15x + 56)$

Đơn vị đo độ dài trên mỗi trục tọa độ là 100m. Trong công viên có một con đường chạy dọc theo đồ thị hàm số $y = -\frac{3}{2}x + 18$. Người ta dự định xây dựng bên hồ một bến thuyền đạp nước sao cho khoảng cách từ bến thuyền đến con đường là ngắn nhất. Khi đó tọa độ của điểm để xây bến thuyền là $M(a; b)$. Tính $T = a - b$.



🎓 Lời giải

Xét điểm $M(x; f(x))$ thuộc đồ thị hàm số $y = f(x) = \frac{1}{10}(-x^3 + 9x^2 - 15x + 56)$ với $0 \leq x \leq 8$.

Khoảng cách từ điểm $M(x; f(x))$ đến đường thẳng

$$y = -1,5x + 18 \Leftrightarrow -1,5x - y + 18 = 0$$

là

$$MH = \frac{\left| -1,5x - \frac{1}{10}(-x^3 + 9x^2 - 15x + 56) + 18 \right|}{\sqrt{(-1,5)^2 + 1}} = \frac{|x^3 - 9x^2 + 124|}{10\sqrt{3,25}}.$$

Ta khảo sát hàm số $h(x) = x^3 - 9x^2 + 124$ với $0 \leq x \leq 8$.

$$h'(x) = 3x^2 - 18x$$

$$h'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 18x = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ hoặc } x = 6.$$

BBT

x	0	6	8	
$h'(x)$	0	-	0	+
$h(x)$	124		16	60

Căn cứ vào bảng biến thiên, ta có:

$$h(x) > 0 \text{ với } 0 \leq x \leq 8; \quad \min_{[0;8]} h(x) = h(6) = 16 \text{ tại } x = 6$$

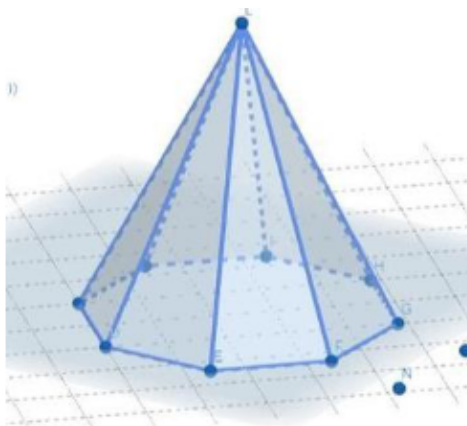
Do đó,

$$\min MH = \min_{[0;8]} \frac{|x^3 - 9x^2 + 124|}{10\sqrt{3,25}} = \frac{\min_{[0;8]} h(x)}{10\sqrt{3,25}} = \frac{16}{10\sqrt{3,25}} \approx 0,8875 \text{ và đạt được tại } x = 6.$$

$$f(6) = 7,4 \Rightarrow a - b = -1,4$$

$$\Rightarrow \text{Đáp án: } -1,4$$

Câu 26: Trên mặt trần tầng thượng trong một khách sạn 5 sao, người ta dự định lắp đặt một hệ thống pin năng lượng mặt trời gồm 7 tấm pin giống nhau có hình dạng một tam giác cân vào một khung sắt có dạng một hình chóp bát giác đều (7 mặt bên của khung hình chóp được lắp vừa khít 7 tấm pin, còn 1 mặt bên để trống làm lối ra vào làm công tác bảo trì hệ thống) Biết rằng các tấm pin không được đặt nghiêng quá 60^0 so với mặt trần và hệ thống không được sử dụng quá $150m^2$ diện tích mặt trần tầng thượng. Hỏi cần chi phí bao nhiêu triệu đồng cho việc lắp đặt hệ thống để tổng diện tích các tấm pin lớn nhất, biết giá trị của pin mặt trời là 2 triệu đồng / m^2 và chi phí lắp đặt khung hình chóp là không đáng kể.



Lời giải

Gọi x, α lần lượt là diện tích mặt đáy và góc tạo bởi mặt bên và đáy .

Khi đó: $0 < x \leq 150, 0^0 < \alpha \leq 60^0$.

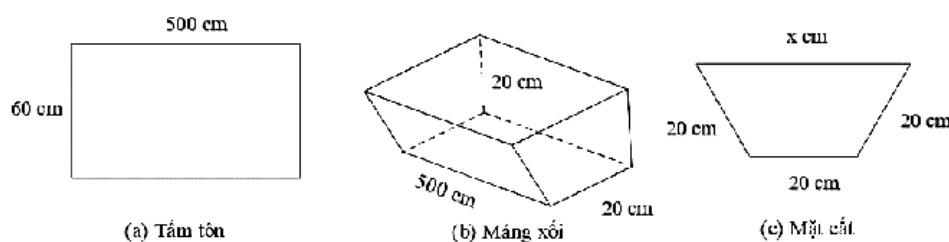
Áp dụng công thức tính diện tích hình chiếu, ta có tổng diện tích của 8 mặt bên của hình chóp là $\frac{x}{\cos \alpha}$. suy ra diện tích của một mặt tấm pin là: $\frac{x}{8 \cos \alpha}$

Diện tích 7 tấm pin là: $S = 7 \frac{x}{8 \cos \alpha} \leq \frac{7.150}{8 \cos 60^0} = 262,5m^2$

Số tiền cần sử dụng là: $262,5.2 = 525$ (triệu đồng)

$\Rightarrow$ **Đáp án: 525**

Câu 27: Để làm một máng xối nước có dạng hình lăng trụ đứng tứ giác, từ một tấm tôn hình chữ nhật kích thước 60 cm x 500cm người ta gấp tấm tôn đó như hình vẽ dưới. Biết mặt cắt của máng xối (được cắt bởi mặt phẳng song song với hai đầu máng xối) là một hình thang cân có đáy nhỏ và hai cạnh bên đều bằng 20 cm; còn đáy lớn có độ dài bằng x (cm) . Tìm thể tích lớn nhất máng xối được tạo thành? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm theo đơn vị (m^3))



Lời giải

Gọi h là chiều cao của hình thang. Vì chiều cao lăng trụ bằng chiều dài tấm tôn nên thể tích máng xối lớn nhất khi diện tích hình thang cân (mặt cắt) lớn nhất.

$$\text{Ta có } S = \frac{1}{2}h(x + 20).$$

Kẻ $AH \perp CD$ tại H .

$$\text{Ta có } HD = \frac{x - 20}{2} \Rightarrow h = AH = \sqrt{20^2 - \left(\frac{x - 20}{2}\right)^2} = \frac{1}{2}\sqrt{4 \cdot 20^2 - (x - 20)^2}$$

Điều kiện: $20 < x < 60$.

Khi đó,

$$S = \frac{1}{2}h(x + 20) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}\sqrt{4 \cdot 20^2 - (x - 20)^2} \cdot (x + 20) = \frac{1}{4}(x + 20)\sqrt{4 \cdot 20^2 - (x - 20)^2}$$

Xét hàm số:

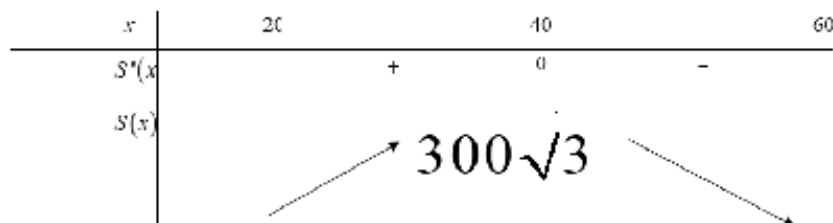
$$S(x) = \frac{1}{4}(x + 20)\sqrt{4 \cdot 20^2 - (x - 20)^2} \quad \text{với } 20 < x < 60$$

Ta có

$$S'(x) = \frac{1}{4} \left[\frac{4 \cdot 20^2 - (x - 20)^2 + (x + 20) \cdot (-2)(x - 20)}{\sqrt{4 \cdot 20^2 - (x - 20)^2}} \right] = \frac{1}{4} \cdot \frac{4 \cdot 20^2 - (x - 20)^2 - 2(x + 20)(x - 20)}{\sqrt{4 \cdot 20^2 - (x - 20)^2}}$$

$$S'(x) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1600 - (x-20)^2 - 2(x^2 - 400)}{\sqrt{1600 - (x-20)^2}} = \frac{1}{4} \cdot \frac{-2x^2 + 40x + 1600}{\sqrt{1600 - (x-20)^2}}$$

$$\text{Khi đó } S'(x) = 0 \Leftrightarrow -2x^2 + 40x + 1600 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 40 \\ x = -20 \text{ (loại)} \end{cases}$$



Dựa vào bảng biến thiên ta thấy $S(x)$ có giá trị lớn nhất bằng $300\sqrt{3}$ tại $x = 40$.
Do đó, máng xối có thể tích lớn nhất bằng:

$$300\sqrt{3} \cdot 500 = 150000\sqrt{3} \text{ (cm}^3\text{)} \approx 0,26 \text{ m}^3 \text{ khi } x = 40 \text{ cm.}$$

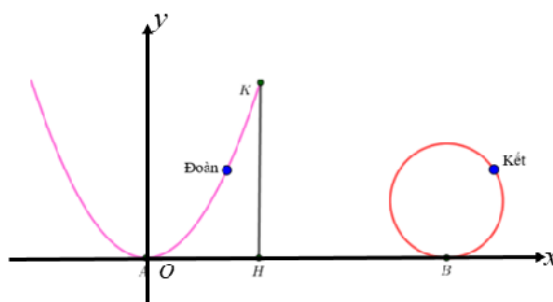
⇒ **Đáp án: 0,26**

Câu 28: Khi dạo chơi trên một công viên bạn Đoàn di chuyển trên đường Parabol, bạn Kết di chuyển trên đường tròn (*minh họa bằng hình vẽ dưới đây*)

Khoảng cách giữa đỉnh A của Parabol và tiếp điểm B của đường tròn là $16m$; $HK \perp AB$ và $AH = 6m$; $HK = 9m$. Tìm khoảng cách nhỏ nhất giữa hai bạn Đoàn và Kết, biết rằng đường tròn có bán kính bằng $3m$ (*làm tròn đến hàng phần trăm*)



Lời giải



Gắn hệ trục Oxy với gốc tọa độ O trùng với A như hình vẽ sau

Khi đó điểm $K(6; 9)$, suy ra phương trình parabol bạn Đoàn đi là: $(P) : y = \frac{1}{4}x^2$
và phương trình đường tròn bạn Kết đi là $(C) : (x - 16)^2 + (y - 3)^2 = 9$.

Xét đường tròn (C') đồng tâm với đường tròn (C) và tiếp xúc với (P)

Phương trình: $(C') : (x - 16)^2 + (y - 3)^2 = R^2$.

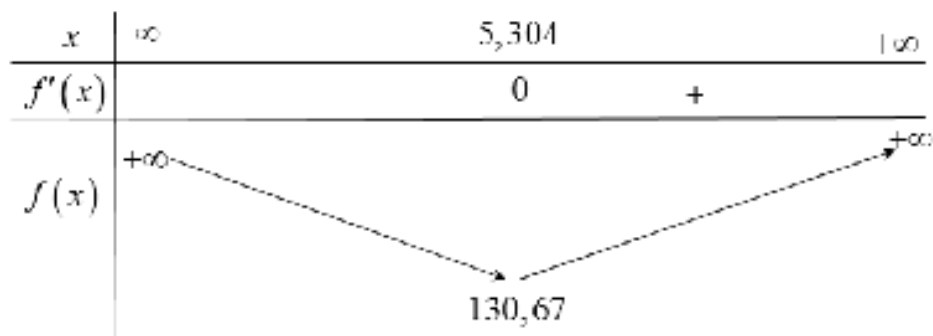
Ta có (C') tiếp xúc với (P) khi và chỉ khi phương trình $(x - 16)^2 + (\frac{1}{4}x^2 - 3)^2 = R^2$ có nghiệm kép

$\Leftrightarrow \frac{1}{16}x^4 - \frac{1}{2}x^2 - 32x + 265 = R^2$ (*) có nghiệm kép

Xét hàm số $f(x) = \frac{1}{16}x^4 - \frac{1}{2}x^2 - 32x + 265$ với $D = \mathbb{R}$

Có $f'(x) = \frac{1}{4}x^3 - x - 32 = 0 \Leftrightarrow x \approx 5,304$

BBT



Phương trình (*) có nghiệm kép khi và chỉ khi $R^2 = 130,67$

Khi đó khoảng cách nhỏ nhất giữa hai bạn Đoàn và Kết là: $R - 3 = \sqrt{130,67} - 3 \approx 8,43m$

$\Rightarrow$ **Đáp án: 8,43**

Câu 29: Máng trượt của một cầu trượt cho trẻ em được uốn từ một tấm kim loại có bề rộng 80cm mặt cắt được mô tả ở Hình 2. Nhà thiết kế khuyến cáo, diện tích của mặt cắt càng lớn thì càng đảm bảo an toàn cho trẻ em. Gọi S là diện tích mặt cắt. Với x đạt giá trị bằng bao nhiêu thì cầu trượt đảm bảo an toàn nhất cho trẻ em?



Hình 2

🎓 Lời giải

Do tấm kim loại có bề rộng 80cm nên ta có: $2x = y = 80 \iff y = 80 - 2x$

Để có thể thiết kế được máng trượt thì $y > 0 \iff 80 - 2x > 0 \iff x < 40$. Suy ra $0 < x < 40$

Diện tích của mặt cắt máng trượt là: $S = xy = x(80 - 2x) = -2x^2 + 80x$

Ta có: $S(x) = -2x^2 + 80x$ với $x \in (0; 40)$

$$S'(x) = -4x + 80$$

$$S'(x) = 0 \iff -4x + 80 = 0 \iff x = 20$$

BBT

x	0	20	40
$S'(x)$	+	0	-
$S(x)$	0	800	0

Do đó, hàm số $S(x)$ đạt cực đại tại $x = 20$ và $S_{CD} = 800$

Vậy để cầu trượt đảm bảo an toàn nhất cho trẻ em thì $x = 20$ (cm)

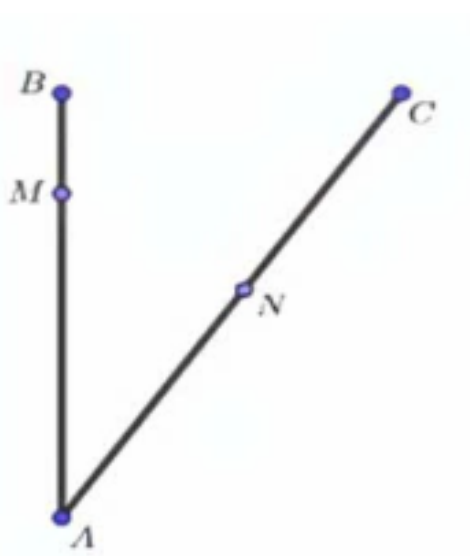
⇒ **Đáp án: 20**

Câu 30: Chào đón năm mới 2025, thành phố NAM ĐỊNH trang trí đèn led cho biểu tượng hình chữ V được ghép từ các thanh $AB = 4m, AC = 5m$ sao cho tam giác ABC vuông tại B (tham khảo hình vẽ)

Để tăng hiệu ứng các kĩ sư đã thiết kế một chuỗi led chạy từ B xuống A với vận tốc 4 m/ phút và một chuỗi led chạy từ A đến C với vận tốc 10 m/ phút. Sau khi đóng nguồn điện thì cả hai chuỗi led đồng thời xuất phát. Hỏi sau bao giây từ thời điểm đóng nguồn điện thì khoảng cách giữa hai điểm sáng đầu tiên của hai chuỗi led là nhỏ nhất?



 **Lời giải**



Gọi x (giây, $x > 0$) là khoảng thời gian sau khi đóng nguồn điện hai điểm sáng gần nhau nhất.

$$\text{Đổi } 4\text{m/phút} = \frac{1}{15}\text{m/s}; 10\text{m/phút} = \frac{1}{6}\text{m/s}$$

Giả sử x (giây), điểm sáng từ B đi được quãng đường $BM = \frac{1}{15}x$ và quãng đường $AN = \frac{1}{6}x$

Áp dụng định lý cosin cho tam giác AMN , ta có

$$MN^2 = AM^2 + AN^2 - 2AN \cdot AM \cos MAN = \left(4 - \frac{x}{15}\right)^2 + \left(\frac{x}{6}\right)^2 - 2\left(4 - \frac{x}{15}\right) \cdot \frac{x}{6} \cdot \frac{4}{5} = \frac{(60-x)^2}{225} + \frac{x^2}{36} - \frac{8}{30} \frac{(60-x)x}{15} = \frac{1}{20}x^2 - \frac{8}{5}x + 16$$

$$\text{Ta thấy } MN_{\min} \iff MN_{\min}^2$$

$$\text{Do đó đặt } f(x) = \frac{1}{20}x^2 - \frac{8}{5}x + 16, x > 0$$

$$\text{Ta có: } f'(x) = \frac{1}{10}x - \frac{8}{5}; f'(x) = 0 \iff x = 16$$

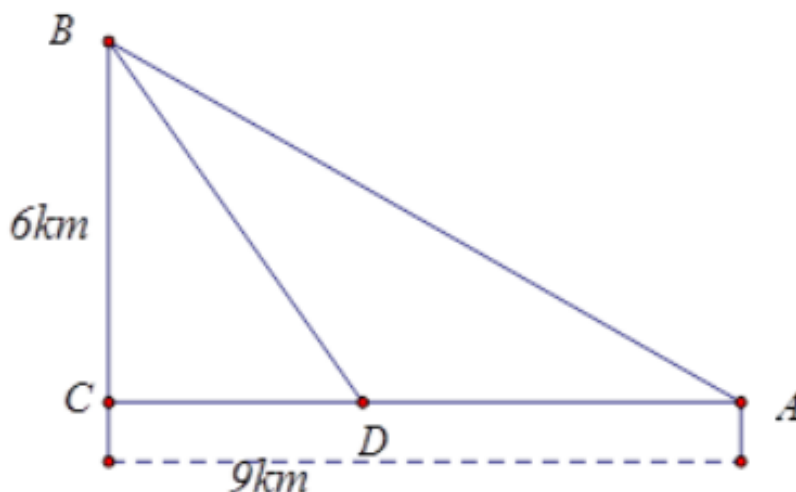
Ta dễ dàng vẽ BBT và kết luận $\min f(x) = f(16)$ xét trên khoảng $(0; +\infty)$

Vậy sau 16 giây thì khoảng cách giữa hai điểm sáng là nhỏ nhất.

$\Rightarrow$ **Đáp án: 16**

Câu 31: Một công ty muốn làm một đường ống dẫn dầu từ một kho A ở trên bờ đến một vị trí B trên một hòn đảo. Hòn đảo cách bờ biển 6 km. Gọi C là điểm trên bờ sao cho BC vuông góc với bờ biển. Khoảng cách từ A đến C là 9 km. Người ta cần xác định một vị trí D trên AC để lắp ống dẫn theo đường gấp khúc ADB. Để số tiền chi phí thấp nhất mà công ty phải thì khoảng cách từ A đến D là bao nhiêu km, biết rằng chi phí để hoàn thành mỗi km đường ống trên bờ là 100 triệu đồng và dưới nước là 260 triệu đồng.

KQ:



Lời giải

Đặt $CD = x, x \in [0; 9]$, ta có $BD = \sqrt{x^2 + 36}$

Chi phí xây dựng đường ống $f(x) = 100(9 - x) + 260\sqrt{x^2 + 36}$

Ta có: $f'(x) = -100 + \frac{260x}{\sqrt{x^2 + 36}}$

Cho $f'(x) = 0 \iff 5\sqrt{x^2 + 36} = 13x \iff x = \frac{5}{2}$

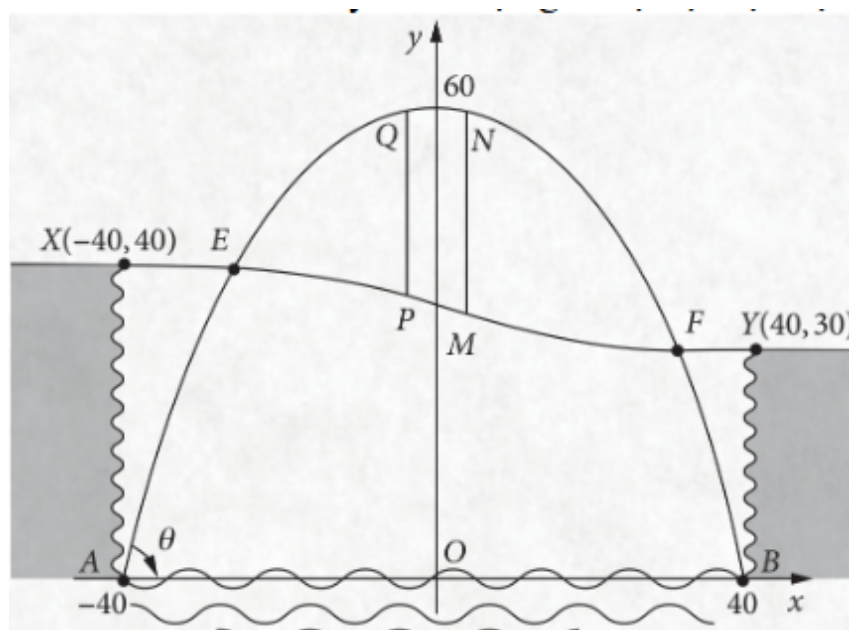
$f(0) = 2460; f(\frac{5}{2}) = 2340; f(9) \approx 2812,33$

Chi phí thấp nhất $x = \frac{5}{2}$, Khoảng cách từ A đến D là $6,5\text{km}$

$\Rightarrow$ **Đáp án: 6,5**

Câu 32: Một thành phố nằm trên một con sông chảy qua hẻm núi. Hẻm có chiều ngang là $80m$ một bên cao $40m$ và một bên cao $30m$. Một cây cầu sẽ được xây dựng bắc qua sông và hẻm núi. Sơ đồ thiết kế của cây cầu được gắn hệ trục tọa độ như hình vẽ dưới đây.

Con đường XY xuyên qua hẻm núi được mô hình hóa bằng phương trình: $y = \frac{x^3}{25600} - \frac{3x}{16} + 35$. Hai cột đỡ dọc MN và PQ (song song với trục Oy) là đoạn nối giữa khung của Parabol và đường XY . Tính tổng độ dài đoạn MN và PQ biết rằng N và Q là hai điểm đối xứng qua Oy ; MN là đoạn có độ dài lớn nhất làm tròn kết quả đến hàng phần chục



Lời giải

Theo giả thiết ta có phương trình Parabol là $y = 60 - \frac{3}{80}x^2$

Khoảng cách giữa khung parabol là đường xuyên núi là:

$$D = 60 - \frac{3}{80}x^2 - \left(\frac{x^3}{25600} - \frac{3x}{16} + 35 \right) \text{ với } x \in (-23, 71; 27, 99)$$

$$\text{Xét } D' = -\frac{3}{40}x - \frac{3x^2}{25600} + \frac{3}{16} = 0 \iff x = 2,49$$

BBT

x	-23,71	2,49	27,99
D'(x)	+	0	-
D(x)	0 ↗ 25,23 ↘ 0		

Dựa vào BBT, ta thấy MN là đoạn có độ dài lớn nhất khi $x = 2,49$

$$\Rightarrow MN = D_{MN} = 60 - \frac{3}{80} \cdot 2,49^2 - \left(\frac{2,49^3}{25600} - \frac{3 \cdot 2,49}{16} + 35 \right) \approx 25,23$$

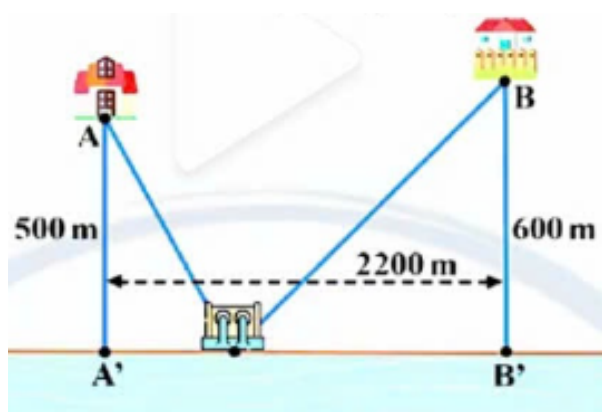
Vì N và Q là hai điểm đối xứng qua $Oy \Rightarrow x_{PQ} \approx -2,49$

$$\Rightarrow PQ = D_{PQ} = 60 - \frac{3}{80} \cdot 2,49^2 - \left(\frac{-2,49^3}{25600} - \frac{3 \cdot (-2,49)}{16} + 35 \right) \approx 24,3$$

Khi đó ta có tổng độ dài $MN + PQ = 49,5$

$\Rightarrow$ **Đáp án: 49,5**

Câu 32: Có hai xã cùng ở bên bờ sông Lam. Người ta đo được khoảng cách từ trung tâm A, B của hai xã đó đến bờ sông lần lượt là $AA' = 500m, BB' = 600m$ và $A'B' = 2200m$ (hình vẽ). Các kĩ sư muốn xây một trạm cung cấp nước sạch nằm bên bờ sông Lam cho người dân hai xã. Để tiết kiệm chi phí, các kĩ sư cần phải chọn vị trí M của trạm cung cấp nước sạch đó trên đoạn $A'B'$ sao cho tổng khoảng cách giữa hai vị trí A, B đến vị trí M là nhỏ nhất. Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của tổng khoảng cách đó theo đơn vị mét (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)



Lời giải

Đặt $MA' = x; (0 \leq x \leq 2200)$

Khi đó: $MB' = 2200 - x$

Xét $f(x) = MA + MB = \sqrt{500^2 + x^2} + \sqrt{600^2 + (2200 - x)^2}$

Ta giải $f'(x) = 0 \iff x = 1000$

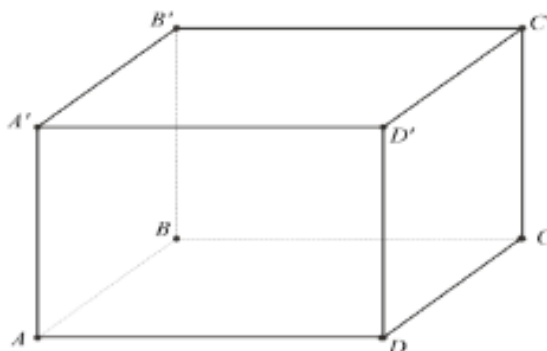
Để dàng vẽ BBT và thấy được $f(x)_{\min} = f(1000) \approx 2460$

$\Rightarrow$ **Đáp án: 2460**

Câu 33: Ông A dự định sử dụng hết $6,7m^2$ kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)



Lời giải



Gọi x là chiều rộng, ta có chiều dài là $2x$

Do diện tích đáy và các mặt bên là $6,7m^2$ nên ta có chiều cao $h = \frac{6,7-2x^2}{6x}$

Ta có: $h > 0$ nên $x < \sqrt{\frac{6,7}{2}}$

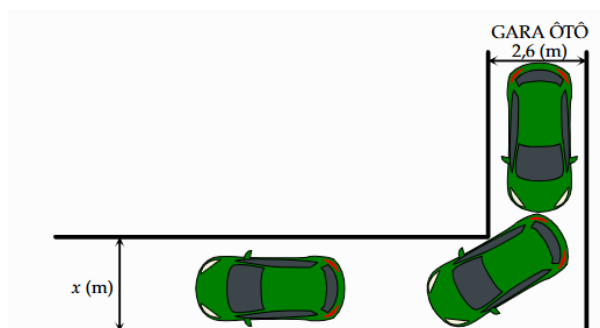
Thể tích bể cá là $V(x) = \frac{6,7x-2x^3}{3}$ và $V'(x) = \frac{6,7-6x^2}{3} = 0 \iff x = \sqrt{\frac{6,7}{6}}$

BBT

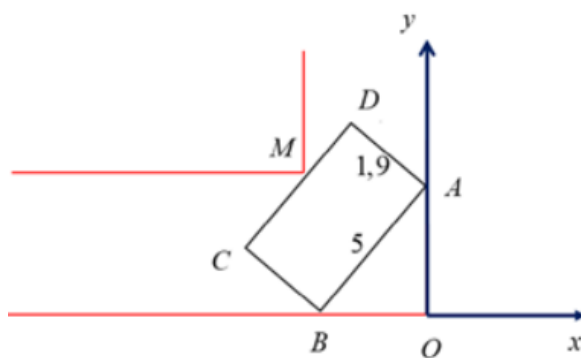
x	0	$\sqrt{\frac{6,7}{6}}$	$\sqrt{\frac{6,7}{2}}$	
y'		+	0	-
y	0	$1,57m^3$	0	

Bể cá có dung tích lớn nhất bằng $1,57m^3$

Câu 34: Hình vẽ bên dưới mô tả đoạn đường đi vào GARA ô tô nhà cô Hiền. Đoạn đường đầu tiên có chiều rộng bằng x (m), đoạn đường thẳng vào cổng GARA có chiều rộng $2,6(m)$. Biết kích thước xe ô tô là $5m \times 1,9m$ (chiều dài $\times$ chiều rộng). Để tính toán và thiết kế đường đi cho ô tô người ta coi ô tô như một khối hộp chữ nhật có kích thước chiều dài $5m$, chiều rộng $1,9m$. Hỏi chiều rộng nhỏ nhất của đoạn đường đầu tiên gần nhất với giá trị nào trong các giá trị sau để ô tô có thể đi vào GARA được? (giả thiết ô tô không đi ra ngoài đường, không đi nghiêng và ô tô không bị biến dạng).



Lời giải



Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ

Khi đó: $M(-2, 6; m)$

Gọi $B(-a; 0) \Rightarrow A(0; \sqrt{25 - a^2})$

Suy ra phương trình AB là:

$$\frac{x}{-a} + \frac{y}{\sqrt{25 - a^2}} = 1$$

Do CD song song với AB nên phương trình CD là

$$\frac{x}{-a} + \frac{y}{\sqrt{25 - a^2}} - k = 0$$

Khoảng cách giữa AB và CD là chiều rộng của ô tô và bằng $1,9m$ nên:

$$\frac{|k-1|}{\sqrt{(\frac{1}{a})^2 + (\frac{1}{\sqrt{25-a^2}})^2}} = 1,9 \Leftrightarrow k = 1 + \frac{9,5}{a\sqrt{25-a^2}}$$

Điều kiện để ô tô đi qua được là M và O phải nằm khác phía đối với đường thẳng CD suy ra

$$\frac{2,6}{a} + \frac{m}{\sqrt{25-a^2}} - 1 - \frac{9,5}{a\sqrt{25-a^2}} \geq 0$$

$$\Leftrightarrow m \geq \sqrt{25 - a^2} + \frac{9,5}{a} - \frac{2,6\sqrt{25-a^2}}{a} \quad (\text{đúng với mọi } a \in (0; 5])$$

Xét hàm số: $f(a) = \sqrt{25 - a^2} + \frac{9,5}{a} - \frac{2,6\sqrt{25-a^2}}{a}$ trên nửa khoảng $(0; 5]$

$$f'(a) = -\frac{a}{\sqrt{25-a^2}} - \frac{9,5}{a^2} + \frac{65}{a^2\sqrt{25-a^2}} = \frac{65-9,5\sqrt{25-a^2}-a^3}{a^2\sqrt{25-a^2}}$$

$$\Rightarrow f'(a) = 0 \Leftrightarrow a = 3 \in (0; 5)$$

BBT

a	0	3	5	
$f'(a)$		+	0	-
$f(a)$		$-\infty$	$\frac{37}{10}$	$\frac{19}{10}$

Do đó $m \geq f(a), \forall a \in (0; 5] \iff m \geq \frac{37}{10} = 3,7$

$\Rightarrow$ **Đáp án: 3,7**

Câu 35: Một cửa hàng bán vải Thanh Hà với giá bán mỗi kg là 50000 đồng. Với giá bán này thì cửa hàng chỉ bán được khoảng 25 kg. Cửa hàng này dự định giảm giá bán, ước tính nếu cửa hàng cứ giảm 4000 đồng cho mỗi kg thì số vải bán được tăng thêm là 50 kg. Xác định giá bán (đơn vị nghìn đồng) để cửa hàng đó thu được lợi nhuận lớn nhất, biết rằng giá nhập về ban đầu mỗi kg là 30000 đồng.

Lời giải

Gọi x (đồng), $30000 < x < 50000$, là giá bán vải mỗi kg để cửa hàng thu được lợi nhuận lớn nhất.

Suy ra giá bán ra đã giảm là $(50000 - x)$ đồng.

Số lượng vải bán ra đã tăng thêm là $\frac{50(50000 - x)}{4000} = 625 - 0,0125x$.

Tổng số vải bán được là $25 + 625 - 0,0125x = 650 - 0,0125x$.

Doanh thu của cửa hàng là $(650 - 0,0125x)x$.

Số tiền vốn ban đầu để mua vải là $(650 - 0,0125x)30000$.

Vậy lợi nhuận của cửa hàng là: $(650 - 0,0125x)x - (650 - 0,0125x)30000 = (650 - 0,0125x)(x - 30000)$.

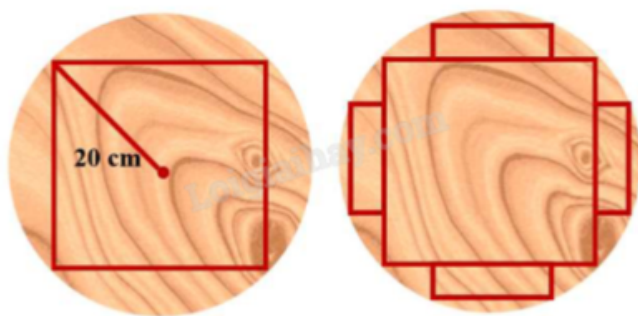
Ta có: $f(x) = -0,0125x^2 + 1025x - 19500000 = -0,0125(x^2 - 82000x + 1560000000)$.

Suy ra $\max f(x) = 15125000$ khi $x = 41000$ (đồng) = 41 nghìn đồng. Vậy giá bán mỗi cân vải là 41 nghìn đồng thì cửa hàng thu được lợi nhuận lớn nhất.

Đáp án: 41

Câu 36: Một thanh dầm hình hộp chữ nhật được cắt từ một khúc gỗ hình trụ có bán kính đáy bằng 20 cm sao cho thanh dầm có diện tích mặt cắt ngang lớn nhất, tức là thanh dầm có mặt cắt ngang là hình vuông. Sau khi cắt thanh dầm đó, người ta lại cắt bốn tấm ván hình hộp chữ nhật từ bốn phần còn lại của khúc gỗ (tham khảo hình vẽ dưới đây). Xác định diện tích mặt cắt ngang tối đa của mỗi tấm ván (theo đơn vị cm^2 và làm tròn kết quả đến hàng phần chục)

🎓 Lời giải



Gọi mặt cắt ngang của tấm ván là hình chữ nhật $ABCD$; M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD .

Hình vuông có đường chéo dài 20 cm có độ dài cạnh là $\frac{40}{\sqrt{2}} = 20\sqrt{2}$ cm.

Đặt $MN = x$ (cm), $OM = \frac{1}{2} \cdot 20\sqrt{2} = 10\sqrt{2}$ (cm).

Khi đó: $ON = x + 10\sqrt{2}$ (cm).

$$\begin{aligned} NC &= \sqrt{OC^2 - ON^2} = \sqrt{20^2 - (x + 10\sqrt{2})^2} \\ &= \sqrt{-x^2 - 20\sqrt{2}x + 200}. \end{aligned}$$

$$\Rightarrow AB = 2NC = 2\sqrt{-x^2 - 20\sqrt{2}x + 200} \quad (0 < x < 20 - 10\sqrt{2}).$$

Diện tích mặt cắt ngang hình chữ nhật của tấm ván là:

$$\begin{aligned} S &= AB \cdot MN = 2x\sqrt{-x^2 - 20\sqrt{2}x + 200} \\ &= 2\sqrt{-x^4 - 20\sqrt{2}x^3 + 200x^2}. \end{aligned}$$

$$S' = \frac{-4x^3 - 60\sqrt{2}x^2 + 400x}{\sqrt{-x^4 - 20\sqrt{2}x^3 + 200x^2}};$$

$$S' = 0 \Leftrightarrow -4x^3 - 60\sqrt{2}x^2 + 400x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \frac{5\sqrt{34} - 15\sqrt{2}}{2} (n) \\ x = \frac{-5\sqrt{34} - 15\sqrt{2}}{2} \end{cases}.$$

BBT

x	0	$\frac{5\sqrt{34} - 15\sqrt{2}}{2}$	$20 - 10\sqrt{2}$
S'	+	0	-
S	$\nearrow S\left(\frac{5\sqrt{34} - 15\sqrt{2}}{2}\right) \searrow$		

Vậy diện tích mặt cắt lớn nhất là $S\left(\frac{5\sqrt{34} - 15\sqrt{2}}{2}\right) \approx 67,3(cm^2)$

Câu 37: Một hàng rào cao 2,4m được đặt song song và cách bức tường của ngôi nhà một khoảng bằng 1,5m. Chiều dài ngắn nhất của cây thang để nó đứng dưới đất vươn qua hàng rào tựa vào ngôi nhà (tham khảo hình vẽ) là bao nhiêu mét? kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.



 Lời giải

Đặt $AC = x; AB = y$

Xét $\triangle ABC$ DH song song $AC \iff \frac{DH}{AC} = \frac{BD}{AB}$

Mà $BD = AB - 2,4 \iff \frac{1,5}{AC} = \frac{AB-2,4}{AB} \iff \frac{1,5}{x} + \frac{2,4}{AB} = 1 \iff y = \frac{2,4}{1-\frac{1,5}{x}}$

Ta có: $BC = \sqrt{x^2 + y^2} = x^2 + \frac{5,76x^2}{(x-1,5)^2}$

Đặt $f(x) = x^2 + \frac{5,76x^2}{(x-1,5)^2}$

Dễ dàng tìm được $\min f(x) = f(1,5 + \sqrt[3]{8,64}) \approx 5,47$

$\Rightarrow$ **Đáp án: 5,47**

Câu 38: Theo thống kê của một nhà máy Z , nếu áp dụng tuần làm việc 40 giờ thì mỗi tuần có 100 công nhân đi làm và mỗi công nhân làm được 120 sản phẩm trong một giờ. Nếu tăng thời gian làm việc lên 2 giờ mỗi tuần thì sẽ có một công nhân nghỉ việc và năng suất lao động sẽ giảm 5 sản phẩm/1 công nhân /1 giờ (và như vậy, nếu giảm thời gian làm việc mỗi tuần 2 giờ mỗi tuần thì sẽ có thêm 1 công nhân đi làm đồng thời năng suất lao động tăng 5 sản phẩm/1 công nhân/1 giờ). Ngoài ra số phế phẩm mỗi tuần ước tính là $P(x) = \frac{95x^2 + 120x}{4}$, với x là thời gian làm việc trong một tuần. Nhà máy cần áp dụng thời gian làm việc mỗi tuần mấy giờ để số lượng sản phẩm thu được mỗi tuần là lớn nhất?

 Lời giải

Gọi t là số giờ làm tăng hoặc giảm mỗi tuần

$\Rightarrow$ số công nhân bỏ việc hoặc tăng thêm là $\frac{t}{2} \Rightarrow$ số công nhân làm việc là $100 - \frac{t}{2}$

Năng suất của công nhân còn là: $120 - \frac{5t}{2}$ sản phẩm/giờ

Số thời gian làm việc 1 tuần là $40 + t$

Để nhà máy hoạt động được là
$$\left\{ \begin{array}{l} 10 + t > 0 \\ 120 - \frac{5t}{2} > 0 \\ 100 - \frac{t}{2} > 0 \end{array} \right. \Rightarrow -40 < t < 48$$

Số sản phẩm làm được trong 1 tuần

$$S = (100 - \frac{t}{2})(120 - \frac{5t}{2})(40 + t)$$

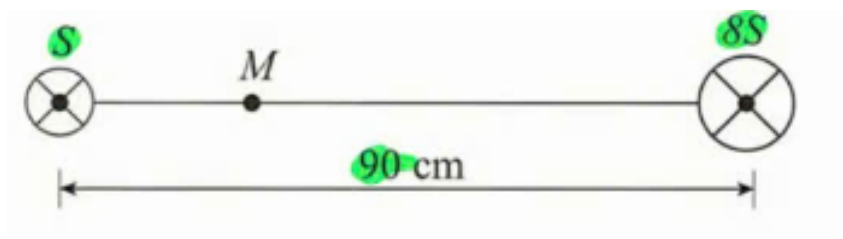
Số sản phẩm thu được

$$(100 - \frac{t}{2})(120 - \frac{5t}{2})(40 + t) - \frac{95(40+t)^2 + 120(40+t)}{4} \Rightarrow f(x)$$

Từ đó ta tìm được $\max f(t) = f(-4) \Rightarrow x = 36$

$\Rightarrow$ **Đáp án: 36**

Câu 39: Giả sử cường độ ánh sáng của một nguồn điểm tỉ lệ thuận với cường độ của nguồn sáng đó và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách từ nguồn sáng. Hai nguồn điểm có cường độ lần lượt là S và $8S$, cách nhau 90cm . Xét một điểm M nằm trên đoạn thẳng nối hai nguồn, cường độ ánh sáng tại điểm đó nhỏ nhất thì điểm đó cách nguồn có cường độ là S bằng bao nhiêu centimet (cho biết cường độ ánh sáng tại điểm M bằng tổng cường độ sáng mỗi nguồn tại điểm đó)?



Lời giải

Cường độ ánh sáng $I = k \cdot \frac{I_0}{r^2}$

Gọi x là nguồn sáng từ $M \rightarrow S$

$$\text{Mà } I_M = I_{M(S)} + I_{M(8S)} = k \cdot \frac{S}{x^2} + k \cdot \frac{8S}{(90-x)^2} (0 < x < 90)$$

$$\Rightarrow I_M = KS \cdot (\frac{1}{x^2} + \frac{8}{(90-x)^2})$$

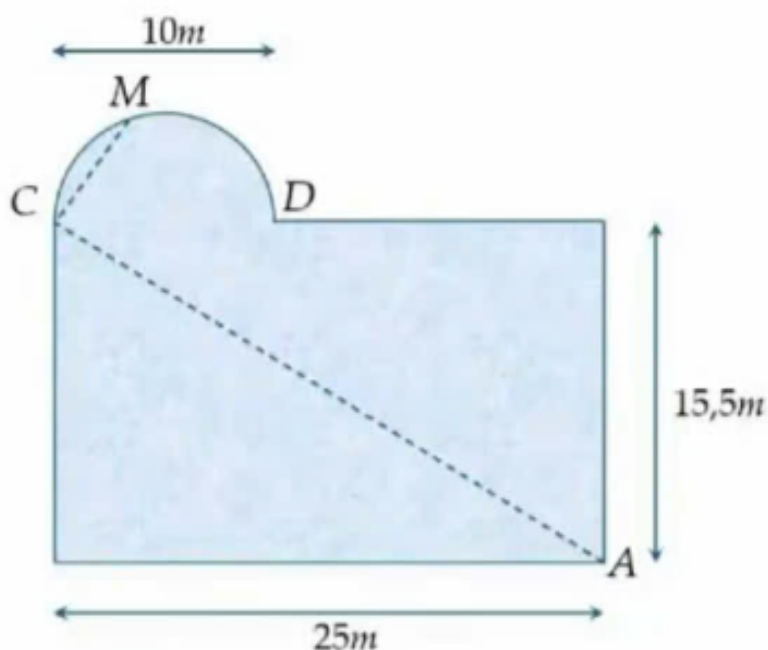
$$\text{Đặt } f(x) = KS \cdot (\frac{1}{x^2} + \frac{8}{(90-x)^2})$$

$$f'(x) = 0 \iff KS \cdot (\frac{-2}{x^3} + \frac{-8 \cdot [-2(90-x)]}{(90-x)^4}) = 0 \iff x = 10 \iff SM = 30$$

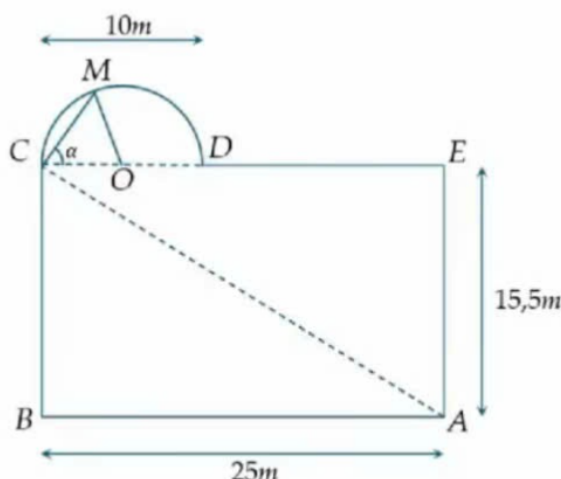
$\Rightarrow$ **Đáp án: 30**

Câu 40: Bạn Hoa thường đi bơi ở hồ Sky Garden cạnh nhà, hồ bơi có thiết kế là một hình chữ nhật với chiều dài $25m$, chiều rộng $15,5m$ và bên cạnh đó là một hình bán nguyệt đường kính $10m$. Trong một lần bể bơi vắng người nên Hoa đã thực hiện một chu trình là bơi theo đoạn thẳng AC rồi bơi tiếp đoạn thẳng CM , với M là một vị trí bất kỳ trên hình bán Nguyệt. Ngay sau đó bạn đi bộ theo một hướng qua điểm D dọc bờ của hồ bơi để quay lại vị trí A và kết thúc chu trình. (tham khảo hình vẽ)

Biết rằng vận tốc bơi của Hoa là $2,4km/h$, vận tốc đi bộ là $4,8 km/h$ và tốc độ bơi vận tốc đi bộ không thay đổi trong một chu trình. Hỏi thời gian chậm nhất để Hoa thực hiện xong chu trình trên là bao nhiêu phút? (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)



 Lời giải



Đổi $2,4 \text{ km/h} = \frac{2}{3} \text{ m/s}$; $4,8 \text{ km/h} = \frac{4}{3} \text{ m/s}$.

Quãng đường Hoa đi hết một chu trình là $AC + CM + MD + DE + EA$.

Tổng thời gian Hoa thực hiện một chu trình là $T = \frac{AC + CM}{\frac{2}{3}} + \frac{MD + DE + EA}{\frac{4}{3}}$

Do AC, DE, EA không đổi nên $T_{\max}$ khi $\frac{CM}{\frac{2}{3}} + \frac{MD}{\frac{4}{3}} = \frac{3}{2}CM + \frac{3}{4}MD$ đạt giá trị

lớn nhất.

Đặt $\angle MCD = \alpha$, $\left(0 < \alpha < \frac{\pi}{2}\right) \Rightarrow \angle MOD = 2\alpha$

Suy ra $CM = 10 \cos \alpha$, $MD = 10\alpha \Rightarrow \frac{3}{2}CM + \frac{3}{4}MD = 15 \cos \alpha + \frac{15}{2}\alpha$

Xét hàm số $f(\alpha) = 15 \cos \alpha + \frac{15}{2}\alpha$, $\left(0 < \alpha < \frac{\pi}{2}\right)$

Ta có $f'(\alpha) = -15 \sin \alpha + \frac{15}{2}$, $f'(\alpha) = 0 \Leftrightarrow -15 \sin \alpha + \frac{15}{2} = 0 \Leftrightarrow \alpha = \frac{\pi}{6} \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$

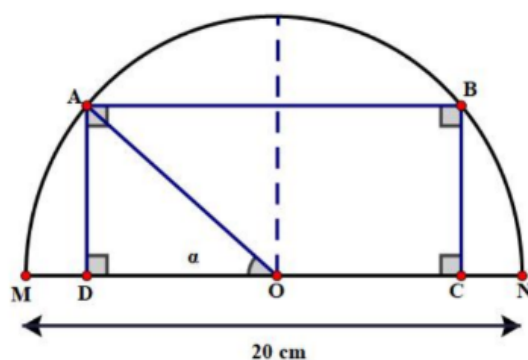
Lập bảng biến thiên của hàm số $f(\alpha)$ trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$, ta có $\max_{\alpha \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)} f(\alpha) =$

$f\left(\frac{\pi}{6}\right)$

Vậy

$$T_{\max} = \frac{3\sqrt{25^2 + 15,5^2}}{2} + \frac{15}{2} \left(\sqrt{3} + \frac{\pi}{6}\right) + \frac{3(15 + 15,5)}{4} \approx 83,9 \text{ giây} \approx 1,4 \text{ phút.}$$

Câu 41: Cho điểm A di động trên nửa đường tròn tâm O đường kính $MN = 20\text{cm}$, $\widehat{MOA} = \alpha$ với $0 \leq \alpha \leq \pi$. Lấy điểm B thuộc nửa đường tròn và C, D thuộc đường kính MN được xác định sao cho $ABCD$ là hình chữ nhật. Khi A di động từ trái sang phải, trong các khoảng nào của α thì diện tích của hình chữ nhật $ABCD$ tăng, trong khoảng nào của α thì diện tích của hình chữ nhật $ABCD$ giảm? biết rằng hai khoảng trên lần lượt có dạng $(a; b)$ và $(c; d)$. Tính $a + b - c + d$



🎓 Lời giải

Diện tích của hình chữ nhật là $y = 200 \sin \alpha \cos \alpha = 100 \sin 2\alpha$

Ta có: $y' = 200 \cos \alpha$; $y' = 0 \iff \alpha = \frac{\pi}{2}$

BBT

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π
y'	$+$	0	$-$
y			

Diện tích $ABCD$ tăng trên khoảng $(0; \frac{\pi}{2})$ giảm trên khoảng $(\frac{\pi}{2}; \pi)$

Khi đó $a + b - c + d = \pi$

Câu 42: Một cửa hàng ước tính số lượng sản phẩm q ($0 \leq q \leq 100$) bán được phụ thuộc vào giá bán q (tính bằng nghìn đồng) theo công thức $p + 2q = 300$. Chi phí cửa hàng cần chi để nhập và q sản phẩm là $C(q) = 0,05q^3 - 5,7q^2 + 295q + 300$ (nghìn đồng). Hỏi bán được bao nhiêu sản phẩm thì lợi nhuận đạt cao nhất?

Lời giải

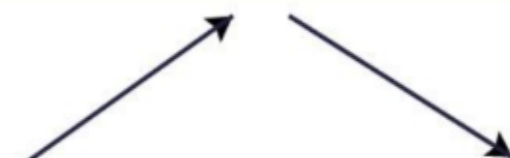
Ta có công thức tính lợi nhuận I của cửa hàng khi nhập về và bán được q sản phẩm .

$$I = pq - C = q(300 - 2q) - (0,05q^3 - 5,7q^2 + 295q + 300) = -0,05q^3 + 3,7q^2 + 5q - 300$$

$$I' = -0,15q^2 + 7,4q + 5 = 0 \iff q = -\frac{2}{3} \text{ (loại) hoặc } q = 50$$

BBT

x	0	50	100
I'	+	0	-
I			

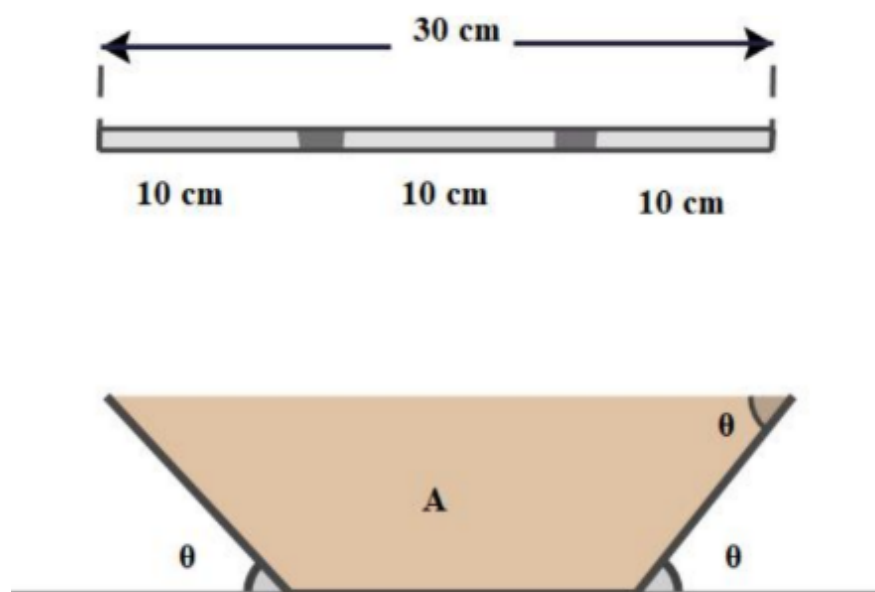


$\Rightarrow$ Đáp án: 50

Câu 43: Máng xối nước được đưa làm bằng một miếng nhôm rộng $30cm$. Sau khi đánh dấu chiều dài $10cm$ từ mỗi cạnh, miếng nhôm được gấp lên một góc θ (xem hình vẽ). Diện tích S (cm^2) của mặt mắt ngang của máng được biểu thị dưới dạng một hàm số của θ như sau:

$S = S(\theta) = 100 \sin \theta (\cos \theta + 1); 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$. Tìm góc θ để diện tích S là lớn nhất (góc θ này sẽ cho phép nước chảy nhiều nhất qua máng xối)

Lời giải



Ta có: $S(\theta) = 100 \sin \theta \cos \theta + 100 \sin \theta = 50 \sin 2\theta + 100 \sin \theta$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$.

Suy ra, $S'(\theta) = 100 \cos 2\theta + 100 \cos \theta = 100(\cos 2\theta + \cos \theta)$.

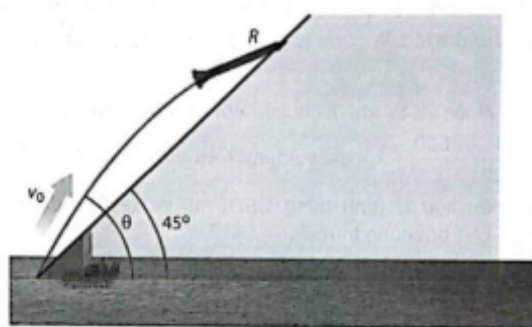
Do đó trên đoạn $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, $S'(\theta) = 0 \Leftrightarrow \theta = \frac{\pi}{3}$. Mặt khác, ta có: $S(0) = 0$; $S\left(\frac{\pi}{2}\right) = 100$; $S\left(\frac{\pi}{3}\right) = 75\sqrt{3}$.

Vậy để diện tích S của mặt cắt ngang của máng lớn nhất thì góc uốn θ phải bằng $\frac{\pi}{3}$.

Câu 44: Một vật được phóng lên trời theo một góc xiên θ ($45^\circ < \theta < 90^\circ$) so với phương ngang với vận tốc ban đầu là v_0 (feet/giây) tính từ chân mặt phẳng nghiêng tạo một góc 45° so với phương ngang (xem hình vẽ). Nếu bỏ qua sức cản của không khí thì quãng đường R (tính bằng feet, 1 feet = 0,3048m) mà vật di chuyển lên mặt phẳng nghiêng được cho bởi hàm số

$$R(\theta) = \frac{v_0^2 \sqrt{2}}{16} \cos \theta (\sin \theta - \cos \theta).$$

Góc ném θ nào làm cho quãng đường R lớn nhất? Giá trị lớn nhất của R là bao nhiêu?



Lời giải

Ta có:

$$R(\theta) = \frac{v_0^2 \sqrt{2}}{16} (\cos \theta \sin \theta - \cos^2 \theta) = \frac{v_0^2 \sqrt{2}}{32} (\sin 2\theta - \cos 2\theta - 1), \quad 45^\circ < \theta < 90^\circ.$$

Do đó:

$$R'(\theta) = \frac{v_0^2 \sqrt{2}}{16} (\cos 2\theta + \sin 2\theta); \quad R'(\theta) = 0 \Leftrightarrow 2\theta = 135^\circ \Leftrightarrow \theta = 67,5^\circ \quad (\text{do } 45^\circ < \theta < 90^\circ).$$

Mặt khác,

$$R(45^\circ) = 0; \quad R(67,5^\circ) = \frac{v_0^2(2 - \sqrt{2})}{32}; \quad R(90^\circ) = 0.$$

BBT

θ	45°	$67,5^\circ$	90°
R'	+	0	-
R	0	$\frac{v_0^2(2-\sqrt{2})}{32}$	0

Vậy khi góc ném $\theta = 67,5^\circ$ thì quãng đường R là lớn nhất và bằng $\frac{v_0^2(2-\sqrt{2})}{32}$ feet, trong đó v_0 (feet/giây) là vận tốc ban đầu của vật.

Câu 45: Một nhà sản xuất cần làm ra những chiếc bình có dạng hình trụ với dung tích 1000cm^3 . Mặt trên và mặt dưới của bình được làm bằng vật liệu có giá $1,2$ nghìn đồng/ cm^2 , trong khi mặt bên của bình được làm bằng vật liệu có giá $0,75$ nghìn đồng/ cm^2 . Tìm các kích thước của bình để chi phí vật liệu sản xuất mỗi chiếc bình là nhỏ nhất.



Lời giải

Gọi r, h lần lượt là bán kính hình tròn đáy và chiều cao của hình trụ ($r, h > 0$).

Khi đó ta có $V = \pi r^2 h = 1000 \Leftrightarrow h = \frac{1000}{\pi r^2}$.

Diện tích mặt trên và mặt dưới của bình là $2\pi r^2$ (cm^2).

Chi phí vật liệu sản xuất mặt trên và mặt dưới là $1,2 \cdot 2\pi r^2 = 2,4\pi r^2$ (nghìn đồng).

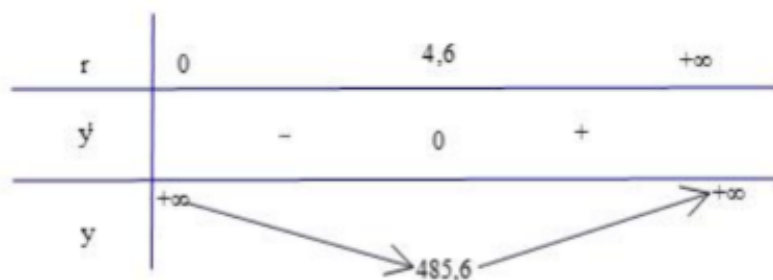
Diện tích mặt bên của bình là $2\pi r h$ (cm^2).

Tổng chi phí là: $2,4\pi r^2 + 1,5\pi r h = 2,4\pi r^2 + \frac{1500}{r}$ (nghìn đồng).

Bài toán trở thành tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 2,4\pi r^2 + \frac{1500}{r}$, $r > 0$.

Có $y' = 4,8\pi r - \frac{1500}{r^2}$; $y' = 0 \Leftrightarrow 4,8\pi r - \frac{1500}{r^2} = 0 \Leftrightarrow r = \sqrt[3]{\frac{625}{2\pi}} \approx 4,6$.

Lập bảng biến thiên của hàm số.



Dựa vào bảng biến thiên ta có chi phí vật liệu sản xuất mỗi chiếc bình nhỏ nhất khoảng 485,6 nghìn đồng khi r khoảng 4,6cm và h 15cm

Câu 46: Khi làm nhà kho, bác An muốn cửa sổ có dạng hình chữ nhật với chu vi bằng 4m. Tìm kích thước khung cửa sổ sao cho diện tích cửa sổ lớn nhất (để hứng được nhiều ánh sáng nhất)?



Lời giải

Nửa chu vi khung cửa sổ là $4; 2 = 2$ (m)

Gọi chiều dài cửa sổ là x (m) ($0 < x < 2$)

Chiều rộng khung cửa sổ là $2 - x$ (m)

Diện tích khung cửa sổ là $S(x) = x(2 - x) = 2x - x^2$ (m^2).

Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của hàm số $S(x)$

Ta có: $S'(x) = 2 - 2x; S'(x) = 0 \iff x = 1$

BBT

x	0	1	2
S'(x)	+	0	-
S(x)	0	1	0

Diện tích của sổ lớn nhất là $1m^2$ khi đó khung cửa sổ có dạng hình vuông $1m$

Câu 47: Một xưởng mộc dùng gỗ gụ để sản xuất 5 chiếc bàn mỗi ngày. Chi phí cho mỗi lần vận chuyển nguyên liệu là 5000 USD, chi phí để lưu trữ một đơn vị nguyên liệu là 10 USD mỗi ngày, trong đó một đơn vị là lượng nguyên liệu cần thiết để sản xuất 1 chiếc bàn. Hỏi mỗi lần xưởng mộc nên đặt mua bao nhiêu đơn vị nguyên liệu và bao lâu đặt giao nguyên liệu một lần để chi phí trung bình hằng ngày (bao gồm chi phí vận chuyển và chi phí lưu trữ) trong chu kỳ sản xuất giữa các lần giao hàng là ít nhất?

Lời giải

Giả sử nguyên liệu được giao sau mỗi x ngày ($x > 0$). Để đảm bảo đủ nguyên liệu cho mỗi chu kỳ sản xuất, xưởng mộc phải đặt $5x$ đơn vị nguyên liệu cho mỗi lần giao hàng.

Trong mỗi ngày của chu kỳ sản xuất, lượng nguyên liệu cần được lưu trữ trung bình là $\frac{5x}{2}$ đơn vị nguyên liệu.

Do đó, chi phí để lưu trữ nguyên liệu trong x ngày của chu kỳ sản xuất là $10 \cdot \frac{5x}{2} \cdot x = 25x^2$ (USD).

Từ đây, chi phí cần bỏ ra cho mỗi chu kỳ sản xuất là $C(x) = 5000 + 25x^2$.

Do đó, ta có hàm chi phí trung bình hằng ngày trong một chu kỳ sản xuất là $c(x) = \frac{C(x)}{x} = \frac{5000}{x} + 25x$.

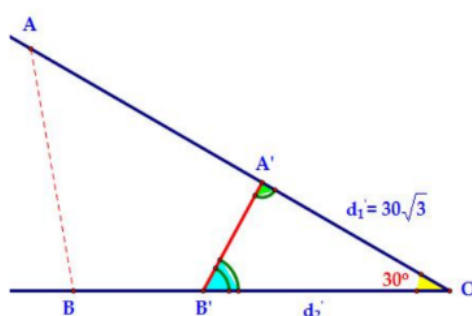
Ta có: $c'(x) = -\frac{5000}{x^2} + 25$; $c'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 10\sqrt{2} \approx 14,14$

Lập bảng biến thiên:

x	0	$10\sqrt{2}$	$+\infty$
c'		-	0
c	$+\infty$		$+\infty$

Vậy để chi phí trung bình hằng ngày trong một chu kì sản xuất là ít nhất thì xưởng mộc nên đặt giao nguyên liệu sau mỗi 14 ngày và mỗi lần giao $5.14 = 70$ đơn vị nguyên liệu.

Câu 48: Hai chất điểm A và B chuyển động thẳng đều cùng hướng về O (như hình vẽ) biết rằng vận tốc $V_B = \frac{V_A}{\sqrt{3}}$ và góc $\angle AOB = 30^\circ$. Biết rằng khi khoảng cách giữa hai chất điểm A và B là nhỏ nhất thì A cách O một khoảng bằng $30\sqrt{3}$ (m). Tìm khoảng cách B đến O lúc đó?



Lời giải

Gọi d_1, d_2 lần lượt là khoảng cách các vật A và B đến O lúc đầu ($t = 0$)

Đồng thời $d = AB$. Gọi t' là thời điểm mà d_{min} . Khi đó A ở A' , B ở B' như hình vẽ.

Kí hiệu góc $\angle B'A'O = \beta$, $\angle A'B'O = \gamma$.

Áp dụng định lý hàm sin trong tam giác $\triangle A'B'O$ ta có:

$$\frac{d}{\sin 30^\circ} = \frac{OA'}{\sin \gamma} = \frac{OB'}{\sin \beta} \Leftrightarrow 2d = \frac{d_1 - AA'}{\sin \gamma} = \frac{d_2 - BB'}{\sin \beta} \Leftrightarrow 2d = \frac{d_1 - v_1 t}{\sin \gamma} = \frac{d_2 - v_2 t}{\sin \beta} \quad (*)$$

Do $v_2 = \frac{v_1}{\sqrt{3}}$ và áp dụng $\frac{AB}{CB} = \frac{C-A}{D-B}$, ta có:

$$(*) \Leftrightarrow 2d = \frac{\sqrt{3}d_2 - d_1}{\sqrt{3}\sin\beta - \sin\gamma}$$

mà $\sin\beta = \sin(180^\circ - \beta) = \sin(30^\circ + \gamma)$

Do đó ta có

$$d = \frac{\sqrt{3}d_2 - d_1}{2[\sqrt{3}\sin(30^\circ + \gamma) - \sin\gamma]} = \frac{\sqrt{3}d_2 - d_1}{\sqrt{3}\cos\gamma + \sin\gamma}$$

Xét $f(\gamma) = \sqrt{3}\cos\gamma + \sin\gamma$. Ta có $d_{\min} \Leftrightarrow f(\gamma)_{\max}$

Áp dụng bất đẳng thức Bunyakovsky, ta có:

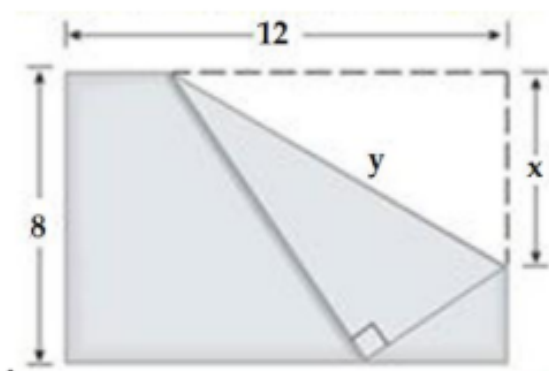
$$\sqrt{3}\cos\gamma + \sin\gamma \leq \sqrt{3+1} \cdot \sqrt{\cos^2\gamma + \sin^2\gamma} = 2 \Rightarrow -2 \leq f(\gamma) \leq 2 \Rightarrow \max f(\gamma) = 2$$

Dấu "=" xảy ra khi $\frac{\sin\gamma}{\cos\gamma} = \frac{1}{\sqrt{3}} \Leftrightarrow \tan\gamma = \tan 30^\circ \Leftrightarrow \gamma = 30^\circ$, và khi đó $\beta = 120^\circ$

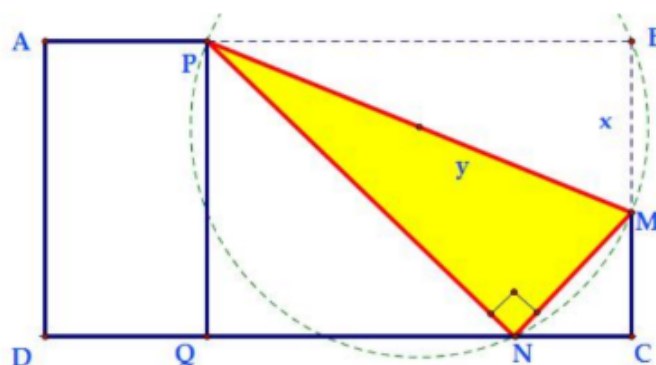
Khi đó ta có:

$$\frac{d}{\sin 30^\circ} = \frac{d'_1}{\sin 30^\circ} = \frac{d'_2}{\sin 120^\circ} \Rightarrow d'_2 = \frac{\sin 120^\circ}{\sin 30^\circ} d'_1 = \sqrt{3}d'_1 = 90 \text{ (m)}$$

Câu 49: Cho một tờ giấy hình chữ nhật với chiều dài 12cm và chiều rộng 8cm. Gấp góc bên phải của tờ giấy sao cho sau khi gấp, đỉnh của góc đó chạm dưới đáy như hình vẽ. Để độ dài nếp gấp là nhỏ nhất thì giá trị nhỏ nhất đó bằng bao nhiêu?



Lời giải



Gọi điểm như hình vẽ.

Kẻ $PQ \perp CD$. Điểm N chạm đáy CQ thì $MB > MC \iff x > 4$

Vì $\triangle MNC$ đồng dạng $\triangle MPQ \Rightarrow \frac{MN}{NP} = \frac{NC}{PQ} \Rightarrow \frac{x}{PB} = \frac{NC}{8}$

$$\Rightarrow \frac{x}{\sqrt{y^2 - x^2}} \leq \frac{\sqrt{x^2 - (8-x)^2}}{8} \Rightarrow y^2 = \frac{x^3}{x-4}$$

Hơn nữa do $PB \leq AB = 12 \Rightarrow \sqrt{y^2 - x^2} \leq 12 \iff 12 \iff x \in [18 - 6\sqrt{5}; 18 + 6\sqrt{5}]$

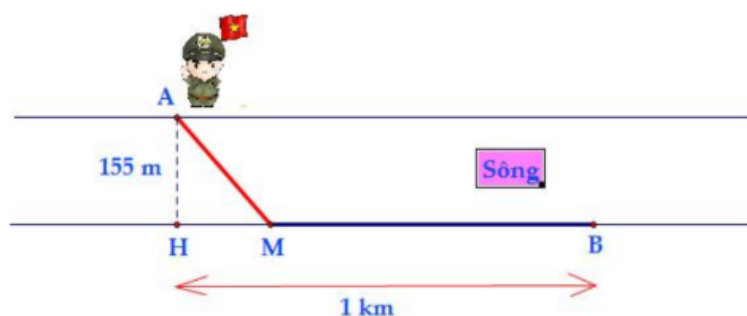
Tóm lại, $18 - 6\sqrt{5} \leq x \leq 8$.

Đặt $f(x) = \frac{x^3}{x-4}$. Bài toán trở thành tìm min $f(x)$

$$f'(x) = \frac{2x^2(x-6)}{(x-4)^2}; f'(x) = 0 \iff \begin{cases} x = 6 \\ x = 0(ktm) \end{cases}$$

$$\text{Xét } \begin{cases} f(6) = 6\sqrt{3} \approx 10,39 \\ f(18 - 6\sqrt{5}) = 6\sqrt{15} - 6\sqrt{3} \approx 12,8455 \\ f(8) = 128 \end{cases} \Rightarrow \min f(x) = f(6) = 6\sqrt{3}$$

Câu 50: Trong bài thực hành môn huấn luyện quân sự có tình huống chiến sĩ phải bơi qua một con sông để tấn công một mục tiêu ở phía bờ bên kia sông. Biết rằng lòng sông rộng 155m và vận tốc bơi của chiến sĩ bằng nửa vận tốc chạy trên bộ. Bạn hãy cho biết chiến sĩ phải bơi bao nhiêu mét để đến được mục tiêu nhanh nhất, nếu như dòng sông là thẳng, vận tốc dòng nước bằng 0 và mục tiêu B cách vị trí H là 1 km (xem hình vẽ)



Lời giải

Gọi vận tốc bơi của chiến sĩ là $v > 0$ thì vận tốc chạy là $2v$

Độ dài cần bơi là $AM = x$, ta có điều kiện $155 \leq x \leq \sqrt{1000^2 + 155^2}$

Thời gian bơi là $\frac{x}{v}$. Độ dài $HM = \sqrt{x^2 - 155^2}$, $BM = 1000 - \sqrt{x^2 - 155^2}$

Thời gian chạy bộ là $\frac{1000 - \sqrt{x^2 - 155^2}}{2v}$

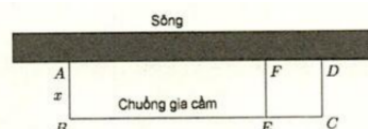
Tổng thời gian:

$$f(x) = \frac{1}{2v} \left(2x + 1000 - \sqrt{x^2 - 155^2} \right), \quad v > 0$$

$$f'(x) = \frac{1}{2v} \left(2 - \frac{x}{\sqrt{x^2 - 155^2}} \right) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{310}{\sqrt{3}}$$

Lập bảng biến thiên, ta suy ra $\min f(x) = f\left(\frac{310}{\sqrt{3}}\right) \approx 178,9786 \text{ m}$

Câu 51: Một chủ trang trại nuôi gia cầm muốn rào thành 2 chuồng hình chữ nhật sát nhau và sát một con sông, một chuồng nuôi gà và một chuồng nuôi vịt. Biết rằng đã có sẵn 240m hàng rào và cạnh bờ sông thì không phải rào. Hỏi diện tích lớn nhất có thể bao quanh chuồng là bao nhiêu?



Lời giải

Xét hình chữ nhật $ABCD$ có các cạnh phải rào AB, BC, CD, EF như hình vẽ. Đặt $AB = x$ ($x > 0$).

Khi đó ta có $BC = 240 - 3x > 0 \Rightarrow x < 80$.

Diện tích hình chữ nhật $ABCD$ là $S = x(240 - 3x) = 240x - 3x^2$.

Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ với $0 < x < 80$

Xét $f(x) = 240x - 3x^2 \Rightarrow f'(x) = 240 - 6x$, $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 40$.

Ta có $f''(x) = -6 < 0$, $\forall x \in (0; 80)$.

Do đó $\max S = \max_{x \in (0; 80)} f(x) = f(40) = 4800 \Leftrightarrow x = 40$.

Vậy diện tích lớn nhất có thể bao quanh là 4800 m^2 .

Câu 52: Công ti mỹ phẩm chuẩn bị cho ra một mẫu sản phẩm dưỡng da mới mang tên Ngọc Trai với thiết kế là một khối cầu như viên ngọc trai khổng lồ, bên trong là một khối trụ nằm trong nửa khối cầu để đựng kem dưỡng da như hình vẽ.

Theo dữ kiện, nhà sản xuất dự định thiết kế khối cầu có bán kính là $3\sqrt{3} \text{ cm}$. Tìm thể tích lớn nhất của khối trụ đựng kem sao cho thể tích thực ghi trên bì hộp là lớn nhất.



Lời giải

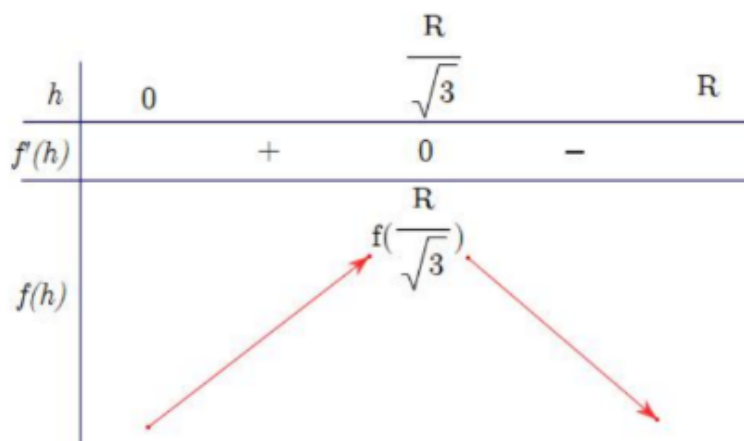
Ta có: $V_{\text{trụ}} = \pi r^2 h$. Theo giả thiết, ta có $r^2 = R^2 - h^2$

Suy ra $V_{\text{trụ}} = \pi r^2 h = \pi h(R^2 - h^2)$

Xét hàm số $f(h) = h(R^2 - h^2), 0, h < R$. Bài toán trở thành tìm $\max f(h)$

$f'(h) = R^2 - 3h^2; f'(h) = 0 \iff h = \frac{R}{\sqrt{3}} < R$

BBT



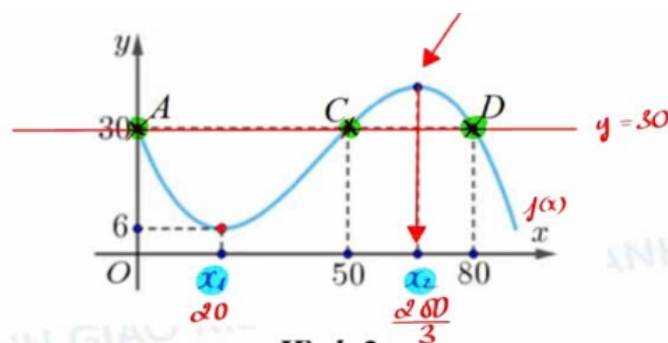
Từ BBT suy ra $\max f(h) = f\left(\frac{R}{\sqrt{3}}\right)$. Khi đó

$V_{\text{trụ}} = \pi r^2 h = \pi h(R^2 - h^2) = \pi \frac{R}{\sqrt{3}} \left(R^2 - \frac{R^2}{3}\right) = \frac{2\pi R^3}{3\sqrt{3}} = 54\pi(\text{cm}^3)(R = 3\sqrt{3})$

Câu 53: Nhân dịp một hôm cuối tuần Đức Nguyên nhân cơ hội được Thầy cho nghỉ 1 hôm Nguyên quyết định rủ crush đi chơi công viên giải trí để tạo bất ngờ. Cả hai cùng trải nghiệm trò “Tàu Lượn Tình Yêu”, một trò chơi cảm giác mạnh nổi tiếng (Hình 1). Là một người đam mê Toán học, và luôn nghĩ về những bài học mà Thầy đã dạy về thực tế mà mình đang được ôn, Nguyên phát hiện ra rằng một đoạn đường ray của tàu lượn được mô phỏng giống như Thầy đã dạy bằng đồ thị hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($0 \leq x < 90$) (đơn vị trên mỗi trục là mét) như hình 2; tàu lượn siêu tốc xuất phát từ điểm A, đi qua các điểm C, D đồng thời đạt độ cao nhỏ nhất so với mặt đất là 6m. Độ cao lớn nhất mà tàu lượn siêu tốc đạt được là bao nhiêu mét so với mặt đất? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



Hình 1



Hình 2

Lời giải

Dựa vào mô phỏng hình vẽ, ta thấy $f(x) = 30$ có 3 nghiệm $x = 0; x = 50; x = 80$

$$\Rightarrow ax^3 + bx^2 + cx + d = 30$$

$$\Rightarrow ax^3 + bx^2 + cx + d - 30 = ax(x - 50)(x - 80) = a(x^3 - 130x^2 + 4000x)$$

$$\Leftrightarrow f(x) - 30 = a(x^3 - 130x^2 + 4000x)$$

Kiểm thức áp dụng: số điểm cực trị $f(x)$ = số điểm cực trị $[f(x) + K]$

$$[f(x) - 30]' = a(x^3 - 130x^2 + 4000x)' = a(3x^2 - 260x + 4000)$$

$$[f(x) - 30]' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 20 \\ x = \frac{200}{3} \end{cases}$$

$$\text{Ta có: } f(20) = 6 \Leftrightarrow f(20) - 30 = 6 - 30 = -24 \Leftrightarrow a(20^3 - 130 \cdot 20^2 + 4000 \cdot 20) = -24$$

$$\Leftrightarrow f(x) = -\frac{1}{1500}(x^3 - 130x^2 + 4000x) + 30$$

$$\Leftrightarrow f\left(\frac{200}{3}\right) = \frac{3230}{81} \approx 39,9 \text{ (m)}$$

$\Rightarrow$ **Đáp án: 39,9**

Câu 54: Tết đến xuân về, mẹ bạn An đưa cho bạn An 60.000đ để mua đủ nguyên liệu cho 700g nguyên liệu làm phần nhân của bánh chưng gồm có đỗ xanh và thịt ba chỉ. Bạn An ra chợ hỏi thì biết giá của đỗ xanh là 7.500đ cho 200g đỗ và giá của thịt ba chỉ là 15.000đ cho 100g thịt.

Sau khi tính toán số lượng cần mua vừa đủ nguyên liệu và hết tiền mẹ đưa thì bạn mang về nhà để gói bánh. Cả chiếc bánh và phần nhân được làm thành một khối hình hộp chữ nhật có 2 mặt đáy song song là hình vuông. Biết lượng nguyên liệu mua về thì cứ 100g đỗ xanh thì làm được 100cm^3 thể tích cho phần nhân. Hơn nữa phần vỏ bánh dày 1cm ở 2 mặt hình vuông và dày 2cm ở các mặt còn lại.

Ở công đoạn cuối cùng nhà bạn An sẽ dùng lá dong để bọc (gói) toàn bộ chiếc bánh chưng lại (coi như chỉ bọc 1 lớp lá và độ dày của lá không đáng kể). Để tốn ít lá dong nhất (diện tích toàn bộ bề mặt của bánh là ít nhất) thì đáy hình vuông của phần nhân sẽ có cạnh bằng bao nhiêu cm?



Lời giải

Mua nguyên liệu:

Giả sử cần mua x lần 200g đỗ xanh ($x, y > 0$)

Theo đề bài ta có hệ phương trình
$$\begin{cases} 200x + 100y = 700 \\ 15x + 7,5y = 60 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 3 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ phần nhân chiếm thể tích $400cm^3$

Thể tích là $400\text{cm}^3 \Rightarrow$ chiều cao là $h = \frac{V}{x^2} = \frac{400}{x^2}$

$\Rightarrow$ chiếc bánh sẽ có kích thước $(x + 4) \cdot (x + 4) \cdot (\frac{400}{x^2} + 2)$

$$S_{tp} = 2.(x+4)^2 + 4.(x+4)(\frac{400}{x^2} + 2) = 2(x^2 + 12x + \frac{800}{x} + \frac{3200}{x^2} + 32)$$
$$f'(x) = 2x + 6x - \frac{800}{x^2} - \frac{6400}{x^3} = \frac{2}{x^3}(x^4 + 6x^3 - 400x - 3200)$$

Đễ dàng vẽ BBT và thấy được $f(x)$ đạt GTNN khi $x \approx 7,71$

Suy ra cạnh hình vuông của nhân là 7,71 cm

 Lời giải

Đặt $CI = x (0 \leq x \leq 4)$

$$\Rightarrow IM = CM - CI = 4 - x$$

$$\Rightarrow IA = \sqrt{IM^2 + MA^2} = \sqrt{(4-x)^2 + 2^2}$$

$$\Rightarrow IA = IB = \sqrt{(4-x)^2 + 4}$$

Tổng độ dài ống nước là: $CI + IA + IB = x + 2\sqrt{(4-x)^2 + 4}$

$$\text{Đặt } f(x) = x + 2\sqrt{(4-x)^2 + 4}$$

Dễ dàng tìm được $\min f(x) \Leftrightarrow x = 2,845299$

$$f(x)_{\min} \approx 7,46 \text{ (km)}$$

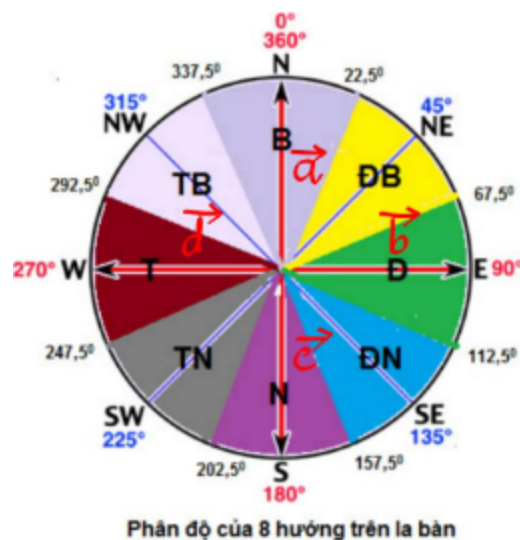
$\Rightarrow$ **Đáp án: 7,46**

Chương 4

ĐÁP ÁN THỰC TẾ VECƠ

4.1 ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

Câu 1. Hình ảnh dưới đây là phân độ của 8 hướng trên la bàn. Mệnh đề nào sau đây là sai?



- A. Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{c}$ cùng phương. B. Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{c}$ ngược hướng.
C. Hai vectơ $\vec{b}$ và $\vec{d}$ cùng phương. D. Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{c}$ cùng hướng.

Lời giải

⇒ Chọn D

Câu 2. Theo định luật II: Gia tốc của một vật có cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối

lượng của vật



$\vec{F} = m\vec{a}$ trong đó $\vec{F}$ là vectơ lực (N), $\vec{a}$ là vectơ gia tốc (m/s^2), m (kg) là khối lượng của vật. Muốn truyền cho quả bóng có khối lượng 0,5 (kg) một gia tốc 50 (m/s^2) thì cần một lực đã có độ lớn là bao nhiêu?

A. 22N.

B. 23N.

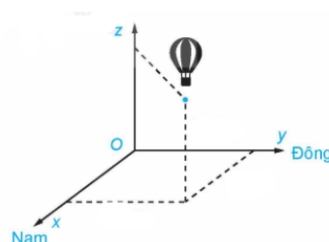
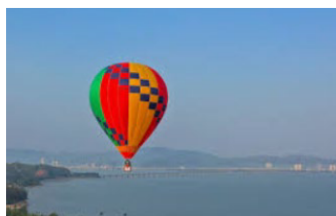
C. 24N.

D. 25N.

🎓 Lời giải

Ta có: $\vec{F} = m\vec{a}$, suy ra $|\vec{F}| = |m\vec{a}| = m|\vec{a}| = 0,5 \cdot 50 = 25(\text{N}) \Rightarrow$ **Chọn D**

Câu 3. Một chiếc khinh khí cầu bay lên từ địa điểm cho trước. Sau khoảng thời gian bay, chiếc khinh khí cầu cách địa điểm xuất phát 2,5km về hướng nam và 1,7km về hướng đông, đồng thời cách mặt đất là 0,6km. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của chiếc khinh khí cầu, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất, trục Ox hướng về nam, trục Oy hướng về phía đông và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời, đơn vị đo lấy theo kilomet.



Tính khoảng cách từ địa điểm xuất phát đến địa điểm hiện tại của khinh khí cầu (đơn vị lấy theo kilomet và làm tròn đến 2 chữ số sau phần thập phân)

A. 1,08(km).

B. 2,08 (km).

C. 3,08 (km).

D. 4,08 (km).

🎓 Lời giải

Với hệ trục tọa độ đã chọn thì vị trí hiện tại của khinh khí cầu là $A(2, 5; 1, 7; 0, 6)$

Khi đó khoảng cách từ địa điểm xuất phát đến địa điểm hiện tại của khinh khí cầu là: $OA = \sqrt{2,5^2 + 1,7^2 + 0,6^2} \approx 3,08 \text{ (km)}$

$\Rightarrow$ **Chọn C**

Câu 4. Một vật có khối lượng m (kg) thì lực hấp dẫn $\vec{P}$ của Trái Đất tác dụng lên vật được xác định theo công thức $\vec{P} = m\vec{g}$ trong đó $\vec{g}$ là gia tốc rơi tự do có độ lớn là $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Tính khối lượng của vật khi chịu tác dụng của lực hấp dẫn của Trái Đất là $P = 4,9 \text{ N}$

- A. 300(g). B. 500 (g). C. 400 (g). D. 600 (g).

Lời giải

$$\text{Từ } \vec{P} = m\vec{g} \Rightarrow m\frac{P}{g}$$

Khối lượng của vật là $m = \frac{P}{g} = \frac{4,9}{9,8} = 0,5 \text{ (kg)} = 500 \text{ (g)}$

$\Rightarrow$ **Chọn B**

Câu 5. Nếu vật chuyển động thẳng đều dưới tác dụng của một lực $\vec{F}$ thì vật đó đang chịu tác dụng của lực ma sát $\vec{F}_{ms}$ có độ lớn bằng lực tác dụng $\vec{F}$ và có hướng ngược với hướng của $\vec{F}$. Công thức tính lực ma sát $F_{ms} = \mu \cdot N$. trong đó μ là hệ số ma sát, N là độ lớn của áp lực. Giả sử một thùng gỗ đang chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng nằm ngang có trọng lượng $N = 150 \text{ (N)}$, hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng là $\mu = 0,25$. Tính lực tác dụng lên thùng gỗ để thùng chuyển động thẳng đều?

- A. 37,5. B. 35,7. C. 36,5. D. 35,6.

Lời giải

Lực ma sát mặt phẳng tác dụng lên vật là:

$$F_{ms} = \mu \cdot N = 0,25 \cdot 150 = 37,5 \text{ (N)}$$

Vật chuyển động thẳng đều nên lực tác dụng lên vật là $F = F_{ms} = 37,5 \text{ (N)} \Rightarrow$

Chọn A

Câu 6. Một công ty viễn thông đang lên kế hoạch xây dựng một tháp viễn thông tại một thành phố để cung cấp dịch vụ tốt hơn. Công ty cần xác định vị trí của tháp sao cho có thể phủ sóng hiệu quả đến ba tòa nhà quan trọng trong thành phố. Giả sử các tòa nhà này được đặt tại các vị trí có tọa độ như sau: Tòa nhà A(0;0;0)

Tòa nhà $B(6; 0; 0)$ Tòa nhà $C(3; \sqrt{3}; 2\sqrt{6})$. Tháp viễn thông phải đặt ở vị trí sao cho tổng khoảng cách từ tháp đến 3 tòa nhà là nhỏ nhất. Khi đó tổng khoảng cách từ vị trí của tháp đến ba tòa nhà bằng bao nhiêu?



A. 12, 08.

B. 10, 28.

C. 10, 82.

D. 10, 08.

Lời giải

Gọi vị trí tháp là $T(x; y; z)$ vì $AB = AC = BC = 6$ nên tam giác ABC đều. Khi đó vị trí của tháp là trọng tâm của tam giác ABC

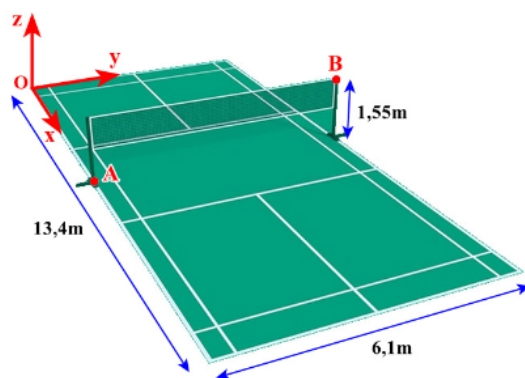
$$\text{Ta có: } \begin{cases} x = \frac{0+6+3}{3} = \frac{9}{2} \\ y = \frac{0+0+\frac{\sqrt{3}}{2}}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{6} \\ z = \frac{0+0+2\sqrt{6}}{3} = \frac{2\sqrt{6}}{3} \end{cases}$$

Khi đó tổng khoảng cách từ tháp đến các tòa nhà là: $TA = TB = TC = \frac{\sqrt{47}}{2}$

Vậy tổng khoảng cách cần tìm là: $S = TA + TB + TC = \frac{3\sqrt{47}}{2} \approx 10,28 \Rightarrow$ **Chọn**

B

Câu 7. Hình dưới đây mô tả một sân cầu lông với kích thước theo tiêu chuẩn quốc tế. Ta chọn hệ trục $Oxyz$ cho sân đó (đơn vị mỗi trục là mét) và hai điểm A, B như hình. Xác định tọa độ của $\overrightarrow{AB}$



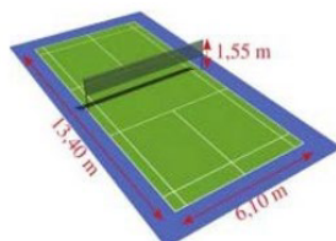
- A. $(0; 6; 1; 1,55)$. B. $(0; 0; 1,55)$. C. $(0; 6; 1; 0)$. D. $(0; 13,4; 1; 55)$.

Lời giải

Ta có: $A(6,7; 0; 0)$, $B(6,7; 6,1; 1,55)$

$$\overrightarrow{AB} = (0; 6,1; 1,55) \Rightarrow \text{Chọn A}$$

Câu 8. Hình vẽ 1a mô tả một sân cầu lông với kích thước theo tiêu chuẩn quốc tế. Ta chọn hệ trục $Oxyz$ cho sân đó như hình 1b (đơn vị trên mỗi trục là mét). Giả sử AB là một trụ cầu lông để căng lưới. Biết tọa độ của $\overrightarrow{AB} = (a; b; c)$. Khi đó $S = a - b + 2c$ bằng bao nhiêu?



(Hình 1a)



(Hình 1b)

- A. 2,1. B. 3,7. C. 3,1. D. 2,7.

Lời giải

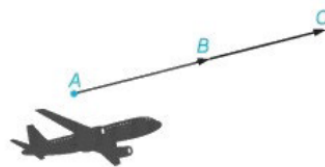
Vì $\overrightarrow{AB}$ cùng hướng với vectơ đơn vị $\vec{k}$ của trục Oz và có độ dài $AB = 1,55$ nên $\overrightarrow{AB} = 1,55 \vec{k}$

$$\text{Do đó } \overrightarrow{AB} = (0; 0; 1,55) \Rightarrow S = a - b + 2c = 3,1$$

$\Rightarrow$ **Chọn C**

Câu 9. Trong không gian với một hệ trục tọa độ cho trước (đơn vị đo lấy theo kilomet), ra đã phát hiện một chiếc máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không

đổi từ điểm $A(800; 500; 7)$ đến điểm $B(940; 550; 8)$ trong vòng 10 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 10 phút tiếp theo là gì?



- A. $(1080; 600; 9)$. B. $(1008; 600; 9)$. C. $(1800; 680; 9)$. D. $(1080; 680; 9)$.

Lời giải

Gọi $C(x; y; z)$ là vị trí của máy bay sau 10 phút tiếp theo. Vì hướng của máy bay không đổi nên $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}$ cùng hướng.

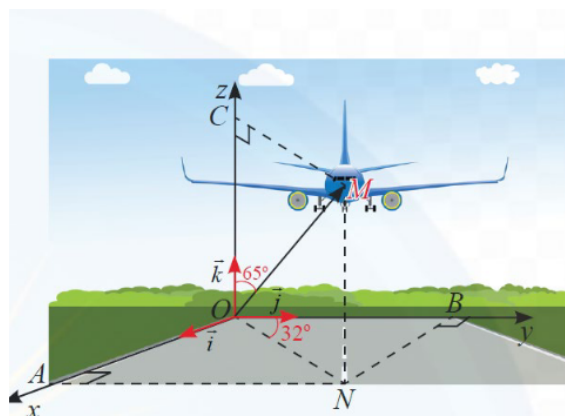
Do vận tốc của máy bay không đổi và thời gian bay từ A đến B bằng thời gian từ B đến C nên $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC}$

Ta có: $\overrightarrow{AB} = (140; 50; 1), \overrightarrow{BC} = (x - 940; y - 550; z - 8)$

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC} \Leftrightarrow \begin{cases} 140 = x - 940 \\ 50 = y - 550 \\ 1 = z - 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1080 \\ y = 600 \\ z = 9 \end{cases}$$

Vậy $C(1080; 600; 9) \Rightarrow$ **Chọn A**

Câu 10. Một máy bay đang cất cánh từ phi trường. Với hệ tọa độ $Oxyz$ được thiết lập như hình và cho biết M là vị trí của máy bay, $OM = 14$, $\widehat{NOB} = 32^\circ$, $\widehat{MOC} = 65^\circ$. Tìm tọa độ điểm M



A. $M(6, 5; 10, 8; 5, 9)$.

B. $M(6, 7; 10, 8; 5, 9)$.

C. $M(6, 7; 10; 8; 5, 8)$.

D. $M(6, 5; 10; 5, 9)$.

Lời giải

Tam giác OCM vuông tại C có

$$OC = OM \cdot \cos 65^\circ = 14 \cdot \cos 65^\circ \approx 5,9 \text{ và } CM = OM \cdot \sin 65^\circ = 14 \cdot \sin 65^\circ \approx 12,7$$

$$ON = CM, AN = OB$$

$$\text{Có } \widehat{AON} = 90 - \widehat{BON} = 58^\circ$$

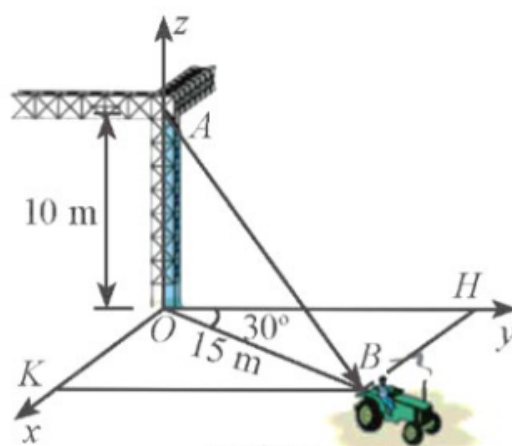
Tam giác OAN vuông tại A có

$$OA = ON \cdot \cos 58^\circ = 12,7 \cdot \cos 58^\circ \approx 6,7 \text{ và } AN = ON \cdot \sin 58^\circ = 12,7 \cdot \sin 58^\circ \approx 10,8$$

$$\overrightarrow{OM} = OA \cdot \vec{i} + \overrightarrow{OB} \cdot \vec{j} + OC \cdot \vec{k} = 6,7 \cdot \vec{i} + 10,8 \cdot \vec{j} + 5,9 \cdot \vec{k}$$

Vậy $M(6, 7; 10, 8; 5, 9) \Rightarrow$ **Chọn B**

Câu 11. Một chiếc xe đang kéo căng sợi dây cáp AB trong công trường xây dựng, trên đó đã thiết lập hệ tọa độ như Hình 16 với độ dài đơn vị trên các trục tọa độ bằng $1m$. Tìm tọa độ của $\overrightarrow{AB}$



Hình 16

A. $\overrightarrow{AB} = (\frac{15}{2}; \frac{15\sqrt{3}}{2}; -10)$.

B. $\overrightarrow{AB} = (\frac{15\sqrt{3}}{2}; \frac{15\sqrt{3}}{2}; -10)$.

C. $\overrightarrow{AB} = (\frac{15\sqrt{3}}{2}; \frac{15}{2}; -10)$.

D. $\overrightarrow{AB} = (\frac{15}{2}; \frac{15}{2}; -10)$.

Lời giải

Do $\overrightarrow{OA}$ cùng hướng với $\vec{k}$ và $|\overrightarrow{OA}| = 10$ nên $\overrightarrow{OA} = 10 \cdot \vec{k}$

Xét $\triangle OBH$ vuông tại H , ta có:

$$OH = \cos 30^\circ \cdot OB = \cos 30^\circ \cdot 15 = \frac{15\sqrt{3}}{2}$$

$$BH = \sin 30^\circ \cdot OB = \sin 30^\circ \cdot 15 = \frac{15}{2}$$

Do $\overrightarrow{OH}$ cùng hướng với $\vec{j}$ và $|\overrightarrow{OH}| = \frac{15\sqrt{3}}{2}$ nên $\overrightarrow{OH} = \frac{15\sqrt{3}}{2} \cdot \vec{j}$

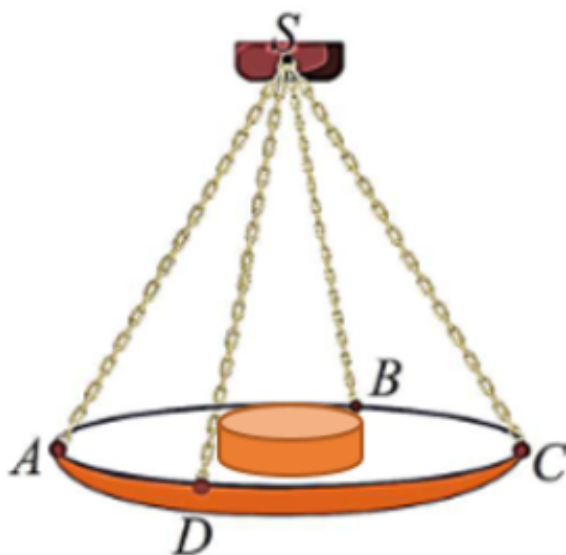
Do $\overrightarrow{OK}$ cùng hướng với $\vec{i}$ và $|\overrightarrow{OK}| = \frac{15}{2}$ nên $\overrightarrow{OK} = \frac{15}{2} \cdot \vec{i}$

Trong hình bình hành $OKBH$, ta có $\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OK} + \overrightarrow{OH} = \frac{15}{2} \cdot \vec{i} + \frac{15\sqrt{3}}{2} \cdot \vec{j}$

Ta có: $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \frac{15}{2} \cdot \vec{i} + \frac{15\sqrt{3}}{2} \cdot \vec{j} - 10\vec{k}$

Vậy $\overrightarrow{AB} = (\frac{15}{2}; \frac{15\sqrt{3}}{2}; -10) \Rightarrow$ **Chọn A**

Câu 12. Một chiếc cân đòn tay đang cân một vật có khối lượng $m = 3kg$ được thiết kế với đĩa cân được giữ bởi bốn đoạn xích SA, SB, SC, SD sao cho $SABCD$ là hình chóp tứ giác đều có $\widehat{ASC} = 90^\circ$. Biết độ lớn của lực căng cho mỗi sợi xích có dạng $\frac{a\sqrt{2}}{4}$. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$, khi đó giá trị của a bằng bao nhiêu?



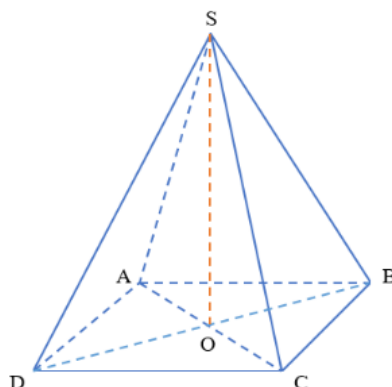
A. 20.

B. 30.

C. 40.

D. 50.

 **Lời giải**



Gọi O là tâm của hình vuông $ABCD$

$$\text{Ta có } \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = \vec{0} \iff \overrightarrow{OS} + \overrightarrow{SA} + \overrightarrow{OS} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{OS} + \overrightarrow{SD} = \vec{0}$$

$$\iff \overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD} = -4\overrightarrow{OS} = 4\overrightarrow{SO}$$

$$\Rightarrow |\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD}| = |4\overrightarrow{SO}| = 4SO$$

Trọng lượng của vật nặng là $P = mg = 3.10 = 30(N)$.

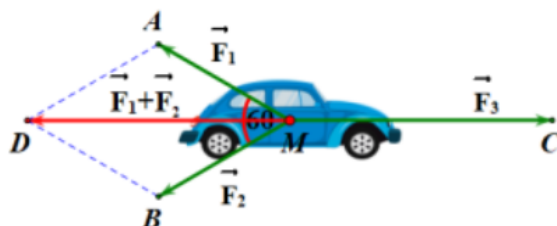
$$\text{Suy ra } 4|\overrightarrow{SO}| = P = 30(N) \Rightarrow SO = \frac{15}{2}$$

Lại có tam giác ASC vuông cân tại S nên

$$SO = SA \cdot \sin \widehat{SAC} \Rightarrow SA = \frac{SO}{\sin \widehat{SAC}} = \frac{30\sqrt{2}}{4} \Rightarrow a = 30$$

Vậy $a = 30 \Rightarrow$ **Chọn B**

Câu 13. Cho ba lực $\vec{F}_1 = \overrightarrow{MA}, \vec{F}_2 = \overrightarrow{MB}, \vec{F}_3 = \overrightarrow{MC}$ cùng tác động vào một ô tô tại điểm M và ô tô đứng yên. Cho biết cường độ hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ đều bằng $25N$ và $\widehat{AMB} = 60^\circ$. Khi đó cường độ lực $\vec{F}_3$ là (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)



A. 43, 3.

B. 42, 3.

C. 44, 3.

D. 43, 4.

Lời giải

Ta có: $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MD}$ (với D là điểm sao cho $AMBD$ là hình bình hành).

$$\text{Ta có: } MA = |\overrightarrow{MA}| = |\vec{F}_1| = 25N$$

$$MB = |\overrightarrow{MB}| = |\vec{F}_2| = 25N$$

Do $\widehat{AMB} = 60^\circ$ nên $\triangle MAB$ là tam giác đều. Khi đó: $MD = 2 \cdot \frac{25\sqrt{3}}{2} = 25\sqrt{3}$

Do ô tô đứng yên nên $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$

$$\text{Suy ra: } \vec{F}_3 = -(\vec{F}_1 + \vec{F}_2) \Rightarrow |\vec{F}_3| = |-(\vec{F}_1 + \vec{F}_2)| = |\overrightarrow{DM}| = MD = 25\sqrt{3}(N)$$

Vậy cường độ của $\vec{F}_3$ là $25\sqrt{3} \approx 43,3 (N)$

$\Rightarrow$ **Chọn A**

Câu 14. Một em nhỏ cân nặng $20kg$ trượt trên cầu trượt dài $3m$. Biết rằng cầu trượt có góc nghiêng so với phương nằm ngang là 30° . Cho biết công $A(J)$ sinh bởi

một lực $\vec{F}$ có dịch chuyển $\vec{d}$ được tính bởi công thức $A = \vec{F} \cdot \vec{d}$. Hãy tính công sinh bởi trọng lực $\vec{P}$ khi em nhỏ trượt hết chiều dài cầu trượt biết gia tốc rơi tự do $g = 9,8 \text{ m/s}^2$



A. 292J.

B. 293 J.

C. 294 J.

D. 295 J.

Lời giải

Ta có: $|\vec{P}| = P = m \cdot g = 20 \cdot 9,8 = 196 \text{ (N)}$

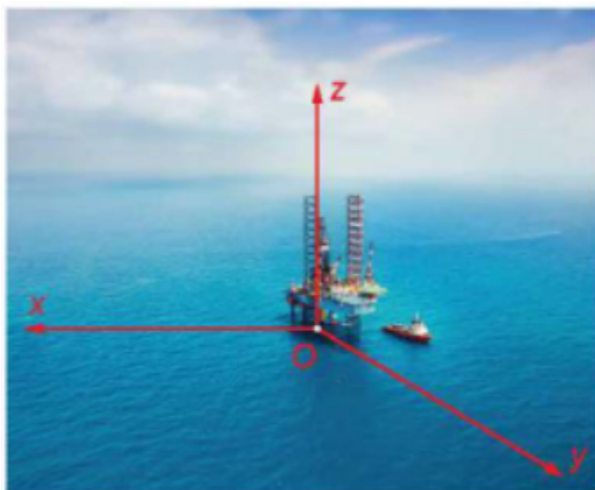
$$|\vec{d}| = |\vec{AC}| = AC = 3 \text{ (m)}$$

Cầu trượt có góc nghiêng so với phương nằm ngang là $\widehat{ACB} = 30^\circ$ nên $(\vec{P}, \vec{d}) = \widehat{CAB} = 60^\circ$

Công sinh bởi trọng lực $\vec{P}$ khi em nhỏ trượt hết chiều dài cầu trượt 3m là

$$A = \vec{P} \cdot \vec{d} = |\vec{P}| \cdot |\vec{d}| \cos(\vec{P}, \vec{d}) = 196 \cdot 3 \cdot \cos 60^\circ = 294 \text{ (J)} \Rightarrow \text{Chọn C}$$

Câu 15. Trong không gian, xét hệ tọa độ $Oxyz$ có gốc O trùng với vị trí của một giàn khoan trên biển, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt biển (được coi là phẳng) với trục Ox hướng về phía tây, trục Oy hướng về phía nam và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời (H.2.52). Đơn vị đo trong không gian $Oxyz$ lấy theo kilomet. Một chiếc ra đa đặt tại giàn khoan và một chiếc tàu thám hiểm có vị trí tọa độ là $(30; 25; -15)$. Khoảng cách theo đơn vị kilomet từ chiếc ra đa và một chiếc tàu thám hiểm (Kết quả làm tròn lấy một chữ số thập phân)



Hình 2.52

A. 41,8km.

B. 31,8km.

C. 41,9km.

D. 31,9km.

Lời giải

Theo đề bài ta có tọa độ của ra đa là $(0; 0; 0)$, tọa độ của tàu thám hiểm là $(30; 25; -15)$

Khi đó khoảng cách giữa ra đa và tàu thám hiểm là:

$$d = \sqrt{(30 - 0)^2 + (25 - 0)^2 + (-15 - 0)^2} = 5\sqrt{70} \approx 41,8 \Rightarrow \text{Chọn A}$$

Câu 16. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho trước, (đơn vị km), ra đa phát hiện một máy bay chiến đấu Su-35 của Nga di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $M(300; 150; 7)$ đến điểm $N(800; 550; 13)$ trong 20 phút. Tính tọa độ của máy bay sau 5 phút tiếp theo nếu máy bay giữ nguyên vận tốc và hướng bay.

A. $(925; \frac{29}{2}; 650)$.B. $925; 650; \frac{29}{2}$.C. $925; 600; \frac{29}{2}$.D. $920; 650; \frac{29}{2}$.

Lời giải

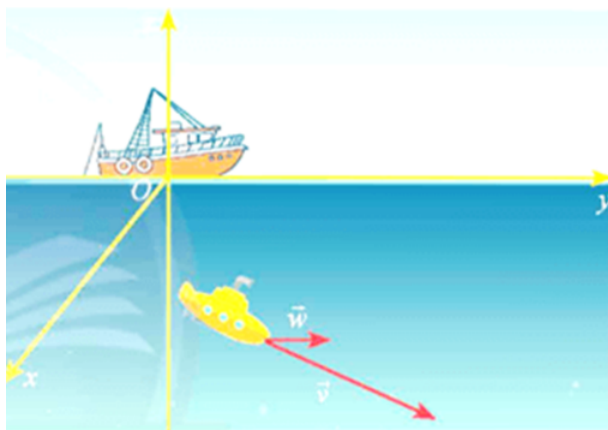
Ta có: $\overrightarrow{MN} = (500; 400; 6)$

Giả sử sau 5 phút, vị trí máy bay ở điểm P thì $\overrightarrow{NP} = \frac{1}{4}\overrightarrow{MN} = (125; 100; \frac{3}{2})$

Do đó tọa độ điểm P là $(925; 650; \frac{29}{2}) \Rightarrow \text{Chọn B}$

Câu 17. Một thiết bị thăm dò đáy biển đang lặn với vectơ vận tốc của thiết bị khi biển đứng yên là $\vec{v} = (11; 7; -4)$ (đơn vị: km/h). Cho biết vectơ vận tốc của dòng hải lưu của vùng biển là $\vec{w} = (4; 2; 0)$ (đơn vị: km/h). Tính tốc độ của thiết

bị trong điều kiện có dòng hải lưu, các yếu tố khác không đáng kể (đơn vị km/h, làm tròn đến hàng phần chục)



A. 17, 2.

B. 12, 7.

C. 17, 9.

D. 19, 7.

Lời giải

Ta có $\vec{v} + \vec{w} = (15; 9; -4)$ là vectơ vận tốc của thiết bị trong điều kiện có dòng hải lưu.

Khi đó tốc độ của thiết bị trong điều kiện có dòng hải lưu là

$$|\vec{v} + \vec{w}| = \sqrt{15^2 + 9^2 + (-4)^2} = \sqrt{322} \approx 17,9 \Rightarrow \text{Chọn C}$$

Câu 18. Một gia đình định lắp thang máy trong nhà ở, cabin của thang máy có dạng hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông như hình vẽ. Biết rằng công ty cung cấp thang máy cho biết thể tích khoang cabin là $5,4m^3$ và diện tích toàn phần của nó là $18,9m^2$



Gia đình định lắp 1 chiếc camera ở vị trí trên trần cabin (điểm P), gần 1 góc vuông sao cho nó cách 2 vách đứng của khoang cabin đều là 10cm (hình vẽ). Chọn hệ trục như hình vẽ, đơn vị trên mỗi trục là 10cm . Hãy tìm tọa độ của điểm P , biết rằng cạnh của đáy cabin không tới 2m

- A. $(1; 14; 24)$. B. $(14; 14; 24)$. C. $(1; 1; 24)$. D. $(14; 1; 24)$.

Lời giải

Gọi cạnh đáy và chiều cao của khoang cabin lần lượt là x, h ($x, h > 0; m$)

$$\text{Theo đề bài ta có: } \begin{cases} V = x^2 \cdot h = 5,4(1) \\ S_{tp} = 2x^2 + 4xh = 18,9(2) \end{cases}$$

Từ (1) $\Rightarrow xh = \frac{5,4}{x}$. Thay vào (2) ta được:

$$2x^2 + 4 \cdot \frac{5,4}{x} = 18,9 \iff 2x^3 - 18,9x + 21,6 = 0 \Rightarrow x = 1,5 \text{ (m)} \text{ (vì } x < 2)$$

Thay vào (1) ta được: $h = 2,4\text{m}$

Vậy khoang cabin thang máy có cạnh đáy và chiều cao là: $x = 1,5\text{m} = 150\text{cm}; h = 2,4\text{m} = 240\text{cm}$

Trong hệ tọa độ đã chọn $x = 15$ đơn vị và $h = 24$ đơn vị.

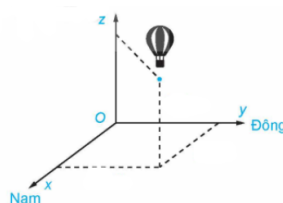
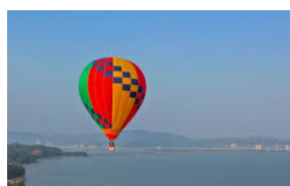
Từ giả thuyết suy ra P có 3 tọa độ đều dương và P cách mặt phẳng (Oxy) 1 đoạn bằng 24 nên $z = 24$

P cách mặt phẳng (Oyz) 1 đoạn bằng 1 nên $x = 1$

P cách mặt phẳng (Oxz) 1 đoạn bằng 14 nên $y = 14$

Vậy tọa độ của $P(1; 14; 24) \Rightarrow$ **Chọn A**

Câu 19. Một chiếc khinh khí cầu bay lên từ địa điểm cho trước. Sau khoảng thời gian bay, chiếc khinh khí cầu cách địa điểm xuất phát $2,5\text{km}$ về hướng nam và $1,7\text{km}$ về hướng đông, đồng thời cách mặt đất $0,6\text{km}$. Chọn hệ trục $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của chiếc khinh khí cầu, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất, trục Ox hướng về nam, trục Oy hướng về phía đông và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời, đơn vị đo lấy theo kilomet.



Tính khoảng cách từ địa điểm xuất phát đến địa điểm hiện tại của khinh khí cầu (đơn vị lấy kilomet và làm tròn đến 2 chữ số sau phần thập phân)

A. 3,06.

B. 3,07.

C. 3,08.

D. 4,1.

Lời giải

Với hệ trục tọa đã chọn thì vị trí hiện tại của khinh khí cầu $A(2,5;1,7;0,6)$

Khi đó khoảng cách từ địa điểm xuất phát đến địa điểm hiện tại của khinh khí cầu là: $OA = \sqrt{2,5^2 + 1,7^2 + 0,6^2} \approx 3,08 \text{ (km)} \Rightarrow \text{Chọn C}$

Câu 20. Trên phần mềm mô phỏng việc điều khiển drone giao hàng trong không gian $Oxyz$, một đội gồm ba drone giao hàng A, B, C đang có tọa độ là $A(1; -3; 2), B(m; m; -2, 6), C(2; m; 5)$, trong đó m là tham số, đơn vị đơn vị đo độ dài tính bằng kilomet. Biết kho hàng đang ở tại điểm $I(1; 1; 0)$. Vì lý do nhiên liệu nên các drone không được di chuyển quá xa kho hàng, cụ thể là các drone không được cách kho hàng quá 100km . Xác định giá trị của tham số m để các drone cách kho hàng không quá 100km

A. $-68,6 < m < 73,7$.B. $-68 < m < 72,6$.C. $-68 < m < 72$.D. $-68,6 < m < 72,6$.

Lời giải

Ta có: $IA = 2\sqrt{5} < 100$

$$IB = \sqrt{(m-1)^2 + (m-3)^2} = 36$$

$$IC = \sqrt{(m-3)^2 + (m-1)^2 + 25}$$

Rõ ràng $IC < IB$ với mọi m , do vậy ta chỉ cần tìm m để drone B không xa kho hàng quá 100km tức là

$$(m-1)^2 + (m-3)^2 + 36 < 10000 \iff 2m^2 - 8m - 9954 < 0$$

$$\iff -68,6 < m < 72,6$$

$\Rightarrow$ Chọn D

Câu 21. Tính công (đơn vị N) sinh bởi lực $\vec{F}(6; 8; -10)$ tạo bởi một drone giao hàng khi thực hiện một độ dịch chuyển $\vec{d}(100; 200; 200)$



A. 200 N.

B. 300 N.

C. 400 N.

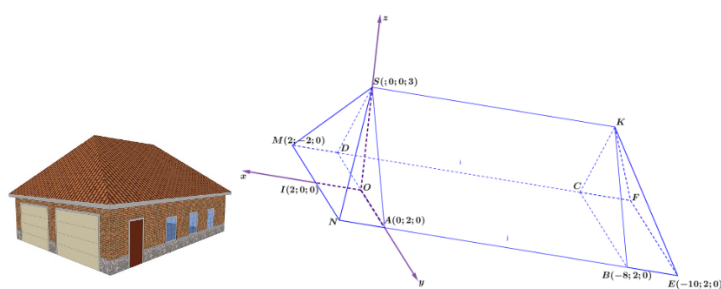
D. 500 N.

Lời giải

$$A = |\vec{F}| \cdot |\vec{d}| \cos(\vec{F} \cdot \vec{d}) = |\vec{F}| \cdot |\vec{d}| \cdot \frac{\vec{F} \cdot \vec{d}}{|\vec{F}| \cdot |\vec{d}|} = \vec{F} \cdot \vec{d} = 6 \cdot 100 + 8 \cdot 200 + (-10) \cdot 200 = 200$$

(N) $\Rightarrow$ Chọn A

Câu 22. Phần mái của một căn nhà có dạng là khối đa diện được mô tả và gắn trên hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ. Tính thể tích khối đa diện của mái nhà.



A. 65.

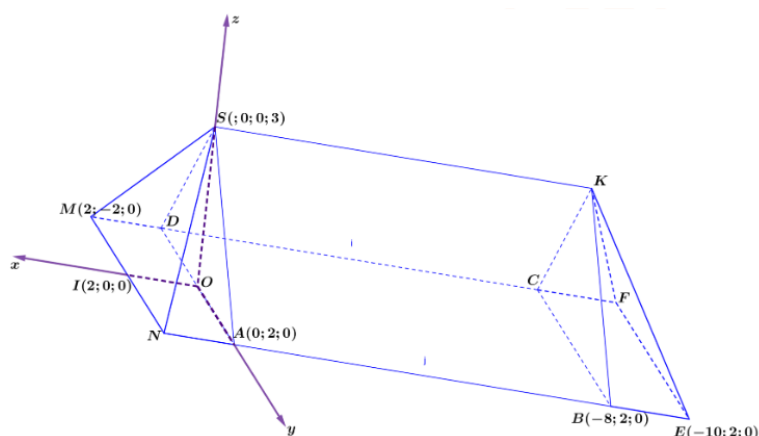
B. 64.

C. 63.

D. 62.

Lời giải

Khối đa diện tạo ra mái được tách thành 3 khối là 2 khối chóp có đáy là hình chữ nhật và khối lăng trụ đứng tam giác nên



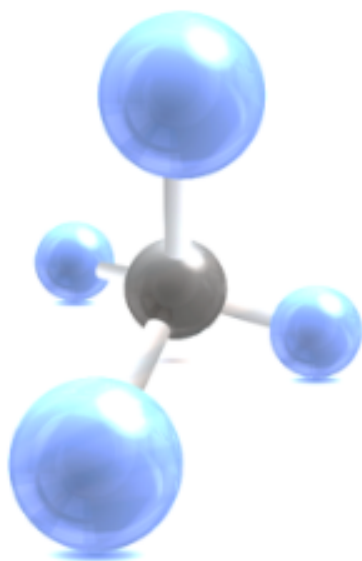
$$V = V_{S.ADMN} + V_{SAD.KBC} + V_{K.BCFE}$$

$$\text{Mà } V_{S.ADMN} = V_{K.BCFE}$$

$$\text{Mà theo hình vẽ ta có } N(2; 2; 0) \text{ suy ra } \begin{cases} MN = 4 \\ AN = 2 \\ AB = 8 \end{cases}$$

$$\text{Khi đó, } V = 2V_{S.ADMN} + V_{SAD.KBC} = 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot 4 \cdot 2 \cdot 3 + \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 3 \cdot 8 = 64 \text{ (đvdt)} \Rightarrow \text{Chọn B}$$

Câu 23. Cho biết bốn đoạn thẳng nối từ một đỉnh của hình tứ diện đến trong tâm mặt đối diện luôn cắt nhau tại một điểm gọi là trọng tâm của tứ diện đó. Một phân tử metan CH_4 được cấu tạo bởi bốn nguyên tử hydrogen ở các đỉnh của một tứ diện đều và một nguyên tử carbon ở trọng tâm của tứ diện. Góc liên kết là góc tạo bởi liên kết $H - C - H$ là góc giữa các đường nối nguyên tử carbon với hai trong số các nguyên tử hydrogen. Tìm độ lớn của góc liên kết này.



A. $109,5^0$.B. $105,9^0$.C. $150,9^0$.D. 105^0 . Lời giải

Từ hình vẽ ta thấy góc liên kết là góc $(\overrightarrow{GA}, \overrightarrow{GS})$

Ta có: $AE \perp BC, SH \perp (ABC) \Rightarrow \begin{cases} SH \perp AE \\ SH \perp BC \end{cases}$ nên ta có hệ trục tọa độ như

hình với E trùng với gốc tọa độ O .

Giả sử các cạnh của tứ diện có độ dài là a

Ta có:

$$SE = AE = \sqrt{AB^2 - BE^2} = \sqrt{a^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \frac{a\sqrt{3}}{2} \Rightarrow A\left(\frac{a\sqrt{3}}{2}; 0; 0\right)$$

$$HE = \frac{AE}{3} = \frac{a\sqrt{3}}{6} \Rightarrow H\left(\frac{a\sqrt{3}}{6}; 0; 0\right)$$

$$SH = \sqrt{SE^2 - HE^2} = \sqrt{\left(\frac{a\sqrt{3}}{2}\right)^2 - \left(\frac{a\sqrt{3}}{6}\right)^2} = \frac{a\sqrt{6}}{3} \Rightarrow S\left(\frac{a\sqrt{3}}{6}; 0; \frac{a\sqrt{6}}{3}\right)$$

Lại có: $\frac{FE}{SE} = \frac{HE}{AE} = \frac{1}{3} \Rightarrow FH \parallel SA$ và AF cắt SH tại G nên $\frac{GH}{GS} = \frac{GF}{GE} = \frac{FH}{SA} = \frac{HE}{AE} = \frac{1}{3}$

$$\Rightarrow GH = \frac{1}{4}SH = \frac{1}{4} \cdot \frac{a\sqrt{6}}{3} = \frac{a\sqrt{6}}{12} \Rightarrow G\left(\frac{a\sqrt{3}}{6}; 0; \frac{a\sqrt{6}}{12}\right)$$

$$\text{Do đó: } \overrightarrow{GA} = \left(\frac{a\sqrt{3}}{2} - \frac{a\sqrt{3}}{6}; 0; 0 - \frac{a\sqrt{6}}{12}\right) = \left(\frac{a\sqrt{3}}{3}; 0; -\frac{a\sqrt{6}}{12}\right) \Rightarrow GA = \frac{a\sqrt{6}}{4}$$

$$\overrightarrow{GS} = \left(\frac{a\sqrt{3}}{6} - \frac{a\sqrt{3}}{6}; 0; \frac{a\sqrt{6}}{3} - \frac{a\sqrt{6}}{12}\right) = \left(0; 0; \frac{a\sqrt{6}}{4}\right) \Rightarrow GS = \frac{a\sqrt{6}}{4}$$

$$\text{Ta có: } \cos(\widehat{GA, GS}) = \frac{\overrightarrow{GA} \cdot \overrightarrow{GS}}{GA \cdot GS} = \frac{\left(\frac{a\sqrt{3}}{3} \cdot 0 + 0 \cdot 0 + \left(-\frac{a\sqrt{6}}{12}\right) \cdot \frac{a\sqrt{6}}{4}\right)}{\frac{a\sqrt{6}}{4} \cdot \frac{a\sqrt{6}}{4}} = \frac{-\frac{a^2 \cdot 6}{48}}{\frac{a^2 \cdot 6}{16}} =$$

$$-\frac{1}{3} \Rightarrow \widehat{GA, GS} \approx 109,5^\circ \Rightarrow \text{Chọn A}$$

4.2 ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

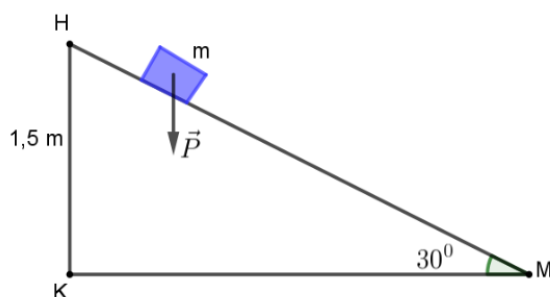
Câu 1. Theo định luật II Newton: Nếu $\vec{F}$ là vectơ lực (N) tác dụng lên vật, $\vec{a}$ là vectơ gia tốc của vật (m/s^2) và m (kg) là khối lượng của vật thì ta có $\vec{F} = m \cdot \vec{a}$

- a) Vectơ $\vec{F}$ luôn cùng hướng với $\vec{a}$.
- b) Độ lớn của lực tác dụng lên vật luôn tỉ lệ nghịch với độ lớn của gia tốc của vật.
- c) Muốn một vật có khối lượng 1kg chuyển động với gia tốc $29 (\text{m/s}^2)$ thì độ lớn lực cần tác dụng lên vật là $20 (\text{N})$
- d) Trọng lực có độ lớn $50 (\text{N})$ tác dụng lên một vật làm vật rơi với gia tốc tự do $10 (\text{m/s}^2)$. Khi đó khối lượng của vật là $500 (\text{g})$

Lời giải

- a) Ta có $m > 0$ nên $\vec{F}$ và $\vec{a}$ cùng hướng. $\Rightarrow$ ý a) đúng
- b) Ta có: $\vec{F} = m \cdot \vec{a} \Rightarrow |\vec{F}| = m \cdot |\vec{a}| \Rightarrow |\vec{F}|$ và $|\vec{a}|$ tỷ lệ thuận với nhau. $\Rightarrow$ ý b) sai
- c) Ta có: $m = 1\text{kg}$; $|\vec{a}| = 20 (\text{m/s}^2) \Rightarrow |\vec{F}| = m \cdot |\vec{a}| = 1 \cdot 20 = 20 \Rightarrow$ ý c) sai
- d) Ta có $|\vec{F}| = m \cdot |\vec{a}| \Rightarrow m = \frac{|\vec{F}|}{|\vec{a}|} = \frac{50}{10} = 5 (\text{kg})$. Đổi đơn vị: $5 (\text{kg}) = 5000 (\text{g})$.
Đổi đơn vị $5\text{kg} = 5000(\text{g}) \Rightarrow$ ý d) sai

Câu 2. Một vật có khối lượng $m = 10 (\text{kg})$ trượt trên mặt phẳng nghiêng so với mặt đất một góc 30° từ độ cao $HK = 1,5 (\text{m})$. Giả sử mặt phẳng nghiêng không có ma sát và vật chỉ bị tác dụng bởi trọng lực $\vec{P} = m \cdot \vec{g}$ với $\vec{g}$ là vectơ gia tốc rơi tự do của vật có độ lớn được lấy bằng $10 (\text{m/s}^2)$

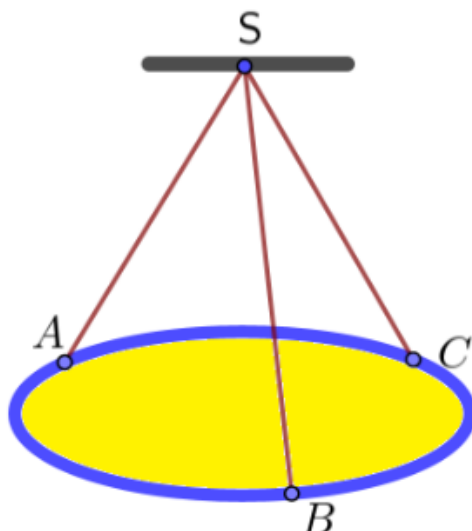


- a) Hướng chuyển động của vật là hướng từ H xuống K .
- b) Chiều dài quãng đường HM là 3 (m).
- c) Độ lớn của trọng lực $\vec{P}$ là 100 (N)
- d) Công của trọng lực $\vec{P}$ làm vật ở trên trượt ở vị trí H đến mặt đất bằng $150\sqrt{3}$ (J) (Cho biết công A (J) sinh bởi lực $\vec{F}$ (N) làm vật dịch chuyển một đoạn thẳng từ C đến D có độ dài tính bằng mét, được tính theo công thức $A = \vec{F} \cdot \vec{CD}$)

Lời giải

- a) Hướng chuyển động của vật là hướng từ H đến M do vật trượt trên mặt phẳng nghiêng $\Rightarrow$ ý a) sai
- b) Trong tam giác vuông HKM ta có: $\frac{HK}{HM} = \sin 30^\circ \Rightarrow HM = 2HK = 3$ (m) $\Rightarrow$ ý b) đúng
- c) Ta có: $|\vec{P}| = m \cdot |\vec{g}| = 10 \cdot 10 = 100$ (N) $\Rightarrow$ ý c) đúng
- d) Công của trọng lực làm vật di chuyển từ vị trí H đến vị trí M là $A = \vec{P} \cdot \vec{HM} = |\vec{P}| |\vec{HM}| \cos(\vec{P}, \vec{HM}) = 100 \cdot 3 \cdot \cos 60^\circ = 150$ (J) $\Rightarrow$ ý d) sai

Câu 3. Một chiếc đĩa kim loại khối lượng 4,5 (kg) được treo bởi ba sợi dây không giãn SA, SB, SC sao cho $S.ABC$ là hình chóp đều có $\widehat{ASB} = 60^\circ$ (hình vẽ). Khối lượng dây không đáng kể; lực căng của mỗi sợi dây SA, SB, SC đặt tại điểm S tương ứng $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ có độ lớn bằng nhau. Lấy độ lớn của gia tốc trọng trường $|\vec{g}| = 9,8$ (m/s²)



a) Trọng lực $\vec{P}$ của hệ vật có độ lớn bằng 34,3 (N).

b) $\vec{P} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3$.

c) $\vec{F}_1 \cdot \vec{F}_2 \neq \vec{F}_1 \cdot \vec{F}_3$

d) Độ lớn của các lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ bằng 14,7 (N).

🎓 Lời giải

a) Ta có: $\vec{P} = m \cdot \vec{g} \Rightarrow |\vec{P}| = 4,5 \cdot 9,8 = 44,1$ (N) $\Rightarrow$ ý a) sai.

b) Trọng lực $\vec{P}$ của hệ vật đặt tại điểm S được phân tích thành ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ nên $\vec{P} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 \Rightarrow$ ý b) đúng

c) Ta có hình chóp $S.ABC$ là hình chóp đều và có $\widehat{ASB} = 60^\circ$ nên $\widehat{ASC} = \widehat{BSC} = 60^\circ$.

Lại có vectơ $\vec{F}_1$ cùng hướng với vectơ $\vec{SA}$, vectơ $\vec{F}_2$ cùng hướng với $\vec{SB}$, vectơ $\vec{F}_3$ cùng hướng với vectơ $\vec{SC}$ nên $(\vec{F}_1, \vec{F}_2) = (\vec{F}_1, \vec{F}_3) = (\vec{F}_2, \vec{F}_3) = 60^\circ$

$$\Rightarrow \vec{F}_1 \cdot \vec{F}_2 = |\vec{F}_1| \cdot |\vec{F}_2| \cos 60^\circ = \frac{1}{2} |\vec{F}_1| |\vec{F}_2|; \vec{F}_1 \cdot \vec{F}_3 = |\vec{F}_1| |\vec{F}_3| \cos 60^\circ = \frac{1}{2} |\vec{F}_1| |\vec{F}_3|$$

Mà $|\vec{F}_1| = |\vec{F}_2| = |\vec{F}_3|$ nên $\vec{F}_1 \cdot \vec{F}_2 = \vec{F}_1 \cdot \vec{F}_3 \Rightarrow$ ý c) sai

d) Ta có: $\vec{P} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 \Rightarrow (\vec{P})^2 = (\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3)^2 = (\vec{F}_1)^2 + (\vec{F}_2)^2 + (\vec{F}_3)^2 + 2\vec{F}_1 \cdot \vec{F}_2 + 2\vec{F}_1 \cdot \vec{F}_3 + 2\vec{F}_2 \cdot \vec{F}_3$

$$\begin{aligned}
 &= |\vec{F}_1|^2 + |\vec{F}_2|^2 + |\vec{F}_3|^2 + |\vec{F}_1||\vec{F}_2| + |\vec{F}_1||\vec{F}_3| + |\vec{F}_2||\vec{F}_3| \\
 &= 6|\vec{F}_1|^2 \Rightarrow |\vec{P}|^2 = 6|\vec{F}_1|^2 \Rightarrow |\vec{F}_1| = \frac{\sqrt{6}}{6}|\vec{P}| = \frac{\sqrt{6}}{6} \cdot 44,1 \approx 18 \text{ (N)}. \Rightarrow \text{ý d) sai}
 \end{aligned}$$

Câu 4. Một tháp trung tâm kiểm soát không lưu ở sân bay cao 80m sử dụng ra đa có phạm vi theo dõi 500 km được đặt trên đỉnh tháp. Chọn hệ trục tọa độ Oxyz có gốc O trùng với vị trí chân tháp, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất sao cho trục Ox hướng về phía tây, trục Oy hướng về phía nam, trục Oz hướng thẳng đứng lên phía trên (Hình 2) (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét). Một máy bay tại vị trí A cách mặt đất 10km, cách 300km về phía đông và 200km về phía bắc so với tháp trung tâm kiểm soát không lưu. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?



- a) Ra đa ở vị trí có tọa độ (0; 0; 0)
- b) Vị trí A có tọa độ (300; 200; 10)
- c) Khoảng cách từ máy bay đến ra đa là khoảng 360,69km (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)
- d) Ra đa của trung tâm kiểm soát không lưu không phát hiện được máy bay tại vị trí A

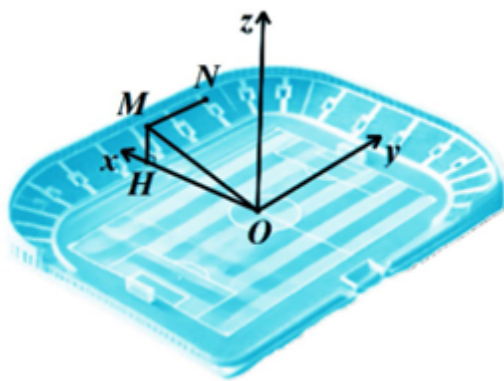
Lời giải

- a) Theo giả thiết, ra đa ở vị trí có tọa độ (0; 0; 0) $\Rightarrow$ ý a) sai
- b) Điểm A(-300; -200; 10) $\Rightarrow$ ý b) sai

c) Khoảng cách từ máy bay đến ra đa là: $\sqrt{(-300 - 0)^2 + (-200 - 0)^2 + (10 - 0,08)^2} \approx 360,69 \text{ (km)} \Rightarrow \text{ý c) đúng}$

d) Vì $360,69 < 500$ nên ra đa của trung tâm kiểm soát không lưu có phát hiện được máy bay ở vị trí A $\Rightarrow \text{ý d) sai}$

Câu 5: Một sân vận động với sân bóng phẳng hình chữ nhật có chấm trắng trung tâm là nơi giao bóng, một đường kẻ vạch chia đôi sân và các khán đài. Khán đài A gồm những dãy ghế nằm vuông góc với vạch chia đôi sân có độ cao tăng dần (các ghế cùng hàng thì cùng độ cao so với mặt sân). Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho O trùng với điểm giao bóng, mặt phẳng Oxy trùng với mặt sân, trục Ox trùng với vạch chia đôi sân, Tia Oz vuông góc với mặt sân (đơn vị đo lấy theo mét). Một khán giả ngồi tại vị trí M của khán đài A, có hình chiếu vuông góc lên mặt phẳng chứa sân là một điểm thuộc Ox . Góc hợp bởi $\overrightarrow{OM}$ và mặt sân là α với $\sin \alpha = \frac{1}{3}$, nếu người này di chuyển 10(m) trên hàng ngang đó đến ngồi tại vị trí N thì góc hợp bởi $\overrightarrow{ON}$ và mặt sân là β với $\sin \beta = \frac{\sqrt{10}}{10}$. Gọi $h(m)$ là độ cao tại M so với mặt sân.



- a Điểm M có cao độ bằng 0.
- b Điểm N có cùng tung độ với điểm M .
- c $OM = 3h$.
- d $h = 10m$.

Lời giải

a) Nhìn hình vẽ, ta thấy M không thể có cao độ bằng 0 $\Rightarrow \text{ý a) sai}$

b) Nhìn hình vẽ ta thấy rõ M, N không thể cùng tung độ $\Rightarrow$ ý b) sai

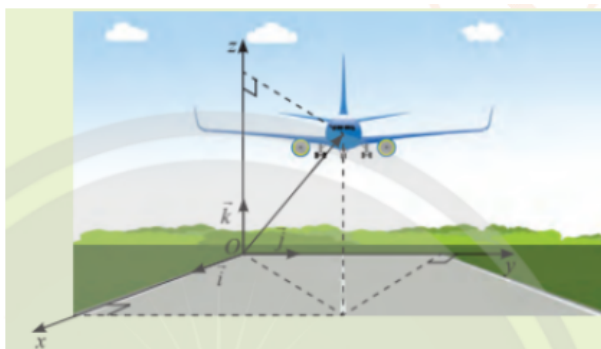
c) Ta có $\frac{1}{3} = \sin \beta = \frac{h}{OM} \Rightarrow OM = 3h \Rightarrow$ ý c) đúng

d) Ta có $HO = \sqrt{(3h)^2 - h^2} = 2h\sqrt{2}$

$$KO = \sqrt{10^2(2h\sqrt{2})^2} = \sqrt{100 + 8h^2}$$

Xét $\triangle NKO$ ta có $\sin \beta = \frac{h}{9h^2+100} \Rightarrow h = 10 \Rightarrow$ ý d) đúng

Câu 6. Một chiếc máy bay trên không trung. Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$ được gán như hình vẽ, trong đó gốc O là vị trí của trạm kiểm soát không lưu và $M(x; y; z)$ (km) biểu thị vị trí máy bay trên không trung. Tại thời điểm $8h$ máy bay đang ở vị trí $(50; 120; 4)$ và chuyển động với vận tốc $\vec{v} = (300; 400; 3)$ (km/h)



a) Tại thời điểm $8h$, khoảng cách giữa máy bay và trạm kiểm soát không lưu nói trên xấp xỉ 130km

b) Tại thời điểm $9h$ độ cao của máy bay so với mặt đất là 8km

c) Tại thời điểm $10h$, khoảng cách giữa máy bay và một tháp truyền hình F có tọa độ $(1250; 1020; 0)$ xấp xỉ 700km (sai số không quá 10km)

d) Khi đạt độ cao 10km, máy bay đổi vận tốc mới là $\vec{v}_2 = (400; 300; -5)$ để hướng đến sân bay B . Tọa độ của máy bay khi vừa đáp xuống sân bay B là $(1450; 1520; 0)$

Lời giải

a) $\vec{OM} = (50; 120; 4) \Rightarrow OM = \sqrt{50^2 + 120^2 + 4^2} \approx 130,06 \Rightarrow$ ý a) đúng

b) Ta có: $\overrightarrow{OM} + \vec{v} = (350; 520; 7)$

Tại thời điểm $9h$, tọa độ của máy bay là $M_1(350; 520; 7)$

Vậy độ cao của máy bay so với mặt đất là $7km \Rightarrow$ ý b) sai

c) Ta có: $\overrightarrow{OM} + 2\vec{v} = (650; 920; 10)$

Vậy tại thời điểm $10h$, tọa độ của máy bay là $M_2(650; 920; 10)$

Ta có $\overrightarrow{M_2F} = (600; 100; 10) \Rightarrow M_2F = \sqrt{600^2 + 100^2 + 10^2} \approx 608,36$

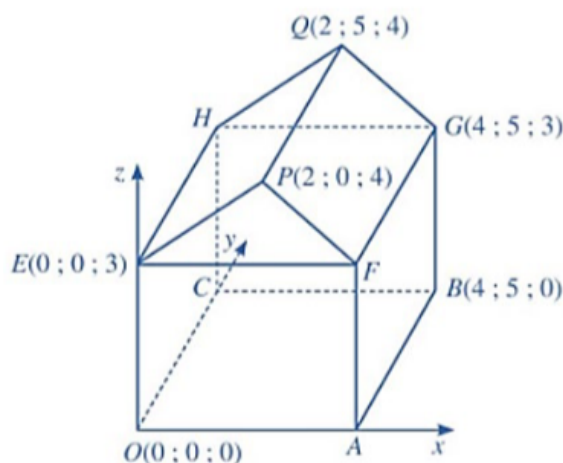
Vậy khoảng cách giữa máy bay và tháp truyền hình F xấp xỉ $600km \Rightarrow$ ý c) sai

d) Từ độ cao $10km$, với tốc độ hạ độ cao $5km/h$ thì máy bay cần $2h$ để đáp xuống đất.

Ta có: $\overrightarrow{OM_2} + 2\vec{v_2} = (1450; 1520; 0)$

Vậy tọa độ của máy bay khi đáp xuống là $M_3(1450; 1520; 0) \Rightarrow$ ý d) đúng

Câu 7. Hình minh họa sơ đồ một ngôi nhà trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, trong đó nền nhà, bốn bức tường và hai mái nhà đều là hình chữ nhật.



a) Tọa độ điểm $A(4; 0; 0)$.

b) Tọa độ $\overrightarrow{AH} = (4; 5; 3)$

c) $4\overrightarrow{FG} = 5\vec{k}$

d) Khi $4\overrightarrow{AT} = \overrightarrow{QG}$ thì tọa độ điểm T là $T(6; 0; -1)$

 Lời giải

a) Vì nên nhà là hình chữ nhật nên tứ giác $OABC$ là hình chữ nhật, suy ra $x_A = x_B = 4; y_A = y_B = 5$. Do A nằm trên trục Ox nên tọa độ điểm A là $(4; 0; 0)$.

Tường nhà là hình chữ nhật nên tứ giác $OCHE$ là hình chữ nhật, suy ra $y_H = y_C = 5, z_H = z_E = 3$.

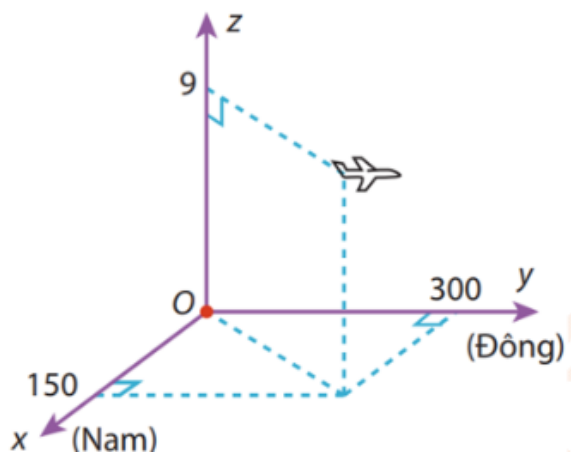
Do H nằm trên mặt phẳng (Oyz) nên tọa độ điểm H là $(0; 5; 3)$. Tứ giác $OAFE$ là hình chữ nhật nên $x_F = x_A = 4; z_F = z_E = 3$. Do F nằm trên mặt phẳng (Ozx) nên tọa độ điểm F là $(4; 0; 3) \Rightarrow \text{ý a) đúng}$.

b) Ta có: $A(4; 0; 0) \Rightarrow \overrightarrow{OA} = 4\vec{i}$ và $H(0; 5; 3) \Rightarrow \overrightarrow{OH} = 5\vec{j} + 3\vec{k}$
 $\Rightarrow \overrightarrow{AH} = \overrightarrow{OH} - \overrightarrow{OA} = -4\vec{i} + 5\vec{j} + 3\vec{k} \Rightarrow \overrightarrow{AH} = (-4; 5; 3) \Rightarrow \text{ý b) sai}$

c) Ta có: $F(4; 0; 3) \Rightarrow \overrightarrow{OF} = 4\vec{i} + 3\vec{k}$ và $G(4; 5; 3) \Rightarrow \overrightarrow{OG} = 4\vec{i} + 5\vec{j} + 3\vec{k}$
 $\Rightarrow \overrightarrow{FG} = \overrightarrow{OG} - \overrightarrow{OF} = 5\vec{j} \Rightarrow \text{ý c) sai}$

d) $\overrightarrow{AT} = \overrightarrow{QG} \Leftrightarrow \overrightarrow{OT} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OG} - \overrightarrow{OQ} \Leftrightarrow \overrightarrow{OT} - 4\vec{i} = 4\vec{i} + 5\vec{j} + 3\vec{k} - (2\vec{i} + 5\vec{j} + 4\vec{k})$
 $\Leftrightarrow \overrightarrow{OT} = 6\vec{i} - \vec{k} \Rightarrow T(6; 0; -1) \Rightarrow \text{ý d) đúng}$

Câu 8. Hình vẽ sau mô tả vị trí của máy bay vào thời điểm 9h30 phút. Biết các đơn vị trên hình tính theo đơn vị km. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?



a) Máy bay đang ở độ cao 9km.

- b) Tọa độ của máy bay $(300; 150; 9)$
- c) Phi công để máy bay ở chế độ tự động với vận tốc theo hướng đông là 750 km/h , độ cao không đổi. Biết rằng gió thổi theo hướng đông với vận tốc 10 m/s . Giả sử vận tốc và hướng gió không đổi thì lúc 10h30 phút máy bay ở tọa độ $(150; 1086; 9)$
- d) Sau khi bay đến vị trí lúc 10h30 thì máy bay bay ngược lại với vận tốc 800 km/h với độ cao không đổi, biết lúc đó trời lặng gió thì lúc 11h máy bay ở tọa độ $(686; 150; 9)$

Lời giải

a) Dựa vào hình vẽ ta thấy máy bay đang ở độ cao $9 \text{ km} \Rightarrow$ **ý a) đúng**

b) Máy bay ở tọa độ $(150; 300; 9) \Rightarrow$ **ý b) sai**

c) Vận tốc gió $10 \text{ m/s} = 36 \text{ km/h}$

Quãng đường máy bay được là: $750 + 36 = 786 \text{ km}$

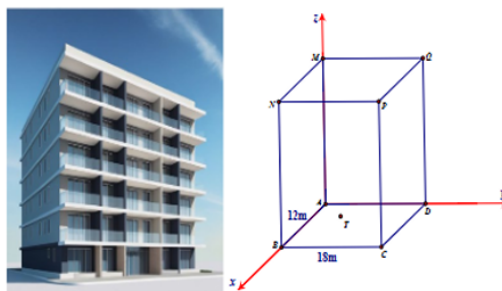
Do đó tọa độ máy bay là: $(150; 1086; 9) \Rightarrow$ **ý c) đúng**

d) Quãng đường máy bay bay được là: $800 \cdot \frac{1}{2} = 400 \text{ km}$. Do đó tọa độ máy bay là $(150; 686; 9) \Rightarrow$ **ý d) sai**

Câu 9: Một tòa nhà 6 tầng có dạng hình hộp chữ nhật $ABCD.MNPQ$. Trong đó mặt sàn của tòa nhà là hình chữ nhật có kích thước $18 \text{ m} \times 12 \text{ m}$, mỗi tầng của tòa nhà cao bằng nhau và bằng 5 m . Để định vị các vị trí trong tòa nhà, người ta đặt một hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ, với A trùng với O , mặt sàn tầng 1 là mặt phẳng (Oxy) và 1 đơn vị trên mỗi trục ứng với 1 mét. Thang máy ở sàn tầng 1 ở vị trí $T(2; 2; 0)$ (Giả sử bề dày của mặt sàn, mặt tường là không đáng kể). Cô Đào làm việc tại tòa nhà này.

a) Tọa độ điểm $P(12; 18; 30)$.

b) Khi thang máy đến tầng 2 thì vị trí thang máy có tọa độ $(2; 2; 10)$.



c Cô Đào làm việc ở tầng 2, viết vị trí bàn làm việc của cô có hoành độ $x = 8$ và tung độ $y = 10$. Khoảng cách từ bàn làm việc của cô đến thang máy ở sàn tầng 2 là $9m$.

d Bộ Phát Wifi của tòa nhà được đặt ở vị trí tầng 3 tại vị trí có hoành độ $x = 10,5$ và tung độ $y = 10,5$ và cách mặt sàn tầng 3 là 3 mét. Nếu cô Đào uống cà phê ở tòa nhà bên cạnh vị trí $(5; 20; 5)$ thì điện thoại của cô vẫn bắt song wifi từ tòa nhà mà cô làm việc, biết rằng vùng phủ sóng bộ phát wifi đó có bán kính $20m$ (giả sử không gặp vấn đề về đường truyền).

Lời giải

A là gốc tọa độ $(0, 0, 0)$.

Kích thước mặt sàn là $18m \times 12m$. Giả sử chiều dài theo trục x là $18m$ (AB) và chiều rộng theo trục y là $12m$ (AD).

Chiều cao mỗi tầng là $5m$, và tòa nhà có 6 tầng, vậy tổng chiều cao là $6 \cdot 5 = 30m$.

Điểm P là đỉnh đối diện với A ở tầng cao nhất, tương ứng với đỉnh C ở tầng 1 nhưng ở độ cao của tầng 6.

Tọa độ của C ở tầng 1 là $(18, 12, 0)$.

Do đó, tọa độ của P sẽ là $(18, 12, 30) \Rightarrow$ ý a) sai

Vị trí thang máy ở sàn tầng 1 là $T(2; 2; 0)$.

Mỗi tầng cao $5m$.

Sàn tầng 1 có $z = 0$.

Sàn tầng 2 sẽ có $z = 5m$.

Do đó, khi thang máy đến tầng 2, tọa độ z của nó sẽ là 5.

Vị trí thang máy ở tầng 2 phải là $(2; 2; 5)$.

$\Rightarrow$ ý b) sai

Cô Đào làm việc ở tầng 2, nên tọa độ z của bàn làm việc là 5 (sàn tầng 2).

Hoành độ $x = 8$, tung độ $y = 10$.

Vậy, tọa độ bàn làm việc của Cô Đào là $D(8, 10, 5)$

Vị trí thang máy ở sàn tầng 2:

Từ phân tích ở phần b), tọa độ thang máy ở tầng 2 là $T(2, 2, 5)$

Khoảng cách giữa bàn làm việc của Cô Đào và thang máy: $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$

$d = 10 \Rightarrow$ ý c) sai

Tầng 3, nên sàn tầng 3 có $z = (3 - 1) \cdot 5 = 10m$.

Cách mặt sàn tầng 3 là 3 mét, nên tọa độ z của bộ phát Wifi là $10 + 3 = 13m$.

$x = 10.5, y = 10.5$.

$W_{AP}(10.5, 10.5, 13)$

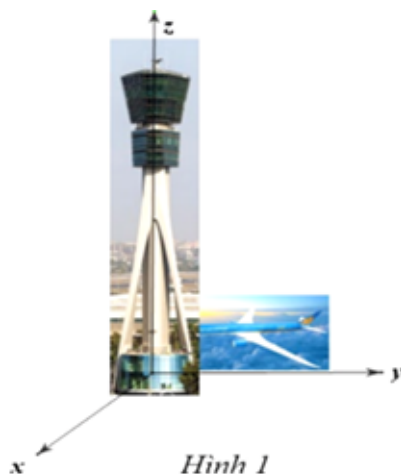
Cô Đào uống cà phê ở tòa nhà bên cạnh vị trí $(5; 20; 5)$.

Vậy, $D_{\text{phone}}(5, 20, 5)$

$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2} \Rightarrow d \approx 13,58$

Bán kính vùng phủ sóng Wifi là $20m$ do đó $\Rightarrow$ ý d) đúng

Câu 10: Một tháp trung tâm kiểm soát không lưu ở sân bay cao $80m$ sử dụng ra đa có phạm vi theo dõi $500km$ được đặt trên đỉnh tháp. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc O trùng với vị trí chân tháp, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất sao cho trục Ox hướng về phía tây, trục Oy hướng về phía nam, trục Oz hướng thẳng đứng phía trên, Một máy bay tại vị trí A cách mặt đất $10km$ cách $300km$ về phía đông và $200km$ về phía bắc so với tháp trung tâm kiểm soát thông lưu



Hình 1

- a Ra đa của trung tâm kiểm soát thông lưu không phát hiện được máy bay tại vị trí A.
- b Ra đa ở vị trí đó có tọa độ $(0; 0; 0)$,
- c Khoảng cách từ máy bay đến ra đa là khoảng $360,69km$.
- d Vị trí A có tọa độ $(300; 200; 10)$.

Lời giải

Đổi $80m = 0,08km$

Hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc O trùng với vị trí chân tháp, mà tháp cao $0,08km$ nên ra đa ở vị trí có tọa độ $(0; 0; 0,08)$

Máy bay ở vị trí A cách mặt đất $10km$, cách $300km$ về phía đông và $200km$ về phía bắc so với tháp.

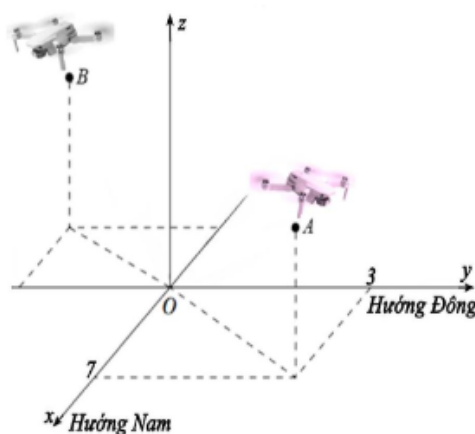
Suy ra $A(-300; 200; 10)$

Khoảng cách từ máy bay đến ra đa là $\sqrt{(-300 - 0)^2 + (-200 - 0)^2 + (10 - 0,08)^2} \approx 360,69$

Vì $360,69 < 500$ nên ra đa của trung tâm kiểm soát không lưu có thể phát hiện được vị trí của máy bay A.

$\Rightarrow$ ý a) sai, b) đúng, c) sai, d) đúng

Câu 11. Hai chiếc fly cam được điều khiển cùng bay lên tại một địa điểm. Sau một thời gian bay, chiếc flycam thứ nhất bay đến vị trí điểm A cách mặt đất $12m$, cách điểm xuất phát $7m$ về phía nam và $3m$ về phía đông. Chiếc flycam thứ hai bay đến điểm B cách mặt đất $10m$, cách điểm xuất phát $5m$ về phía bắc và $2m$ về phía tây. Chọn hệ trục $Oxyz$ với gốc tọa độ O đặt tại điểm xuất phát hai chiếc flycam, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất (coi như phẳng) có trục Ox hướng về phía nam, trục Oy hướng về phía đông và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời (đơn vị đo mỗi trục là mét): khi đó



- a) Tọa độ điểm $A(7; 3; 12)$
- b) Phương trình đường thẳng đi qua vị trí của hai chiếc flycam tại A và B là
- $$\begin{cases} x = 7 + 12t \\ y = 3 + 5t \\ z = 12 = 2t \end{cases}$$
- c) Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB đi qua $M(2; 3; 1)$
- d) Trên mặt đất người ta đặt một thiết bị phá sóng flycam sao cho có thể phá sóng hai chiếc flycam tại hai vị trí A, B cùng một lúc. Tổng khoảng cách ngắn nhất từ thiết bị đó đến hai chiếc flycam tại hai vị trí A và B (làm tròn đến hàng phần trăm) bằng $25,55(m)$

🎓 Lời giải

- a) Theo đề bài ta có $A(7, 3, 12), B(-5, -2, 10) \Rightarrow$ ý a) đúng

- b) $\overrightarrow{AB} = (-12; -5; -2) \Rightarrow \vec{u} = (12, 5, 2)$

Phương trình đường thẳng đi qua vị trí của hai chiếc flycam tại A và B là

$$\begin{cases} x = 7 + 12t \\ y = 3 + 5t \\ z = 12 + 2t \end{cases} \Rightarrow \text{ý b) đúng}$$

- c) Trung điểm AB là $I(1; \frac{1}{2}; 11)$

Phương trình mặt phẳng trung trực AB là $12(x - 1) + 5(y - \frac{1}{2}) + 2(z - 11) = 0 \iff 12x + 5y + 2z - \frac{73}{2} = 0(P)$

thay $M(2, 3, 1)$ vào (P) ta có $12.2 + 5.3 + 2 - \frac{73}{2} \neq 0$ nên $M \notin (P) \Rightarrow$ ý c) sai

d) Gọi A' là điểm đối xứng với A qua (Oxy) , gọi M là vị trí đặt một thiết bị phát sóng flycam khi đó $A'(7, 3, -12)$

ta có $MA + MB = MA' + MB \geq A'B = 25,55m \Rightarrow$ ý d) đúng

Câu 12. Hệ thống cáp treo gồm hai trụ lớn và một đường cáp nối thẳng giữa hai trụ đó (coi như độ cong không đáng kể), được đặt trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$. Một cabin cáp treo xuất phát từ điểm $O(0; 0; 0)$ thuộc trụ thứ nhất và chuyển động thẳng đều theo đường cáp đến điểm $A(896; 2025; 189)$ thuộc trụ thứ hai với tốc độ là $7,4$ (m/s) (đơn vị trên mỗi trục là mét).

- Điểm chính giữa của đường cáp có tọa độ là $(448; 1012,5; 94,5)$
- Có một khu vui chơi phía dưới cáp treo nằm trong mặt phẳng (Oxy) với điểm trung tâm có tọa độ $(750,5; 1497,25; 0)$. Biết rằng từ trong cabin cáp treo có thể ngắm nhìn toàn cảnh khu vui chơi rõ nhất tại thời điểm $M(x_0; y_0; z_0)$ cách trung tâm khu vui chơi một khoảng ngắn nhất. Khi đó ta có $x_0 + y_0 + z_0 \approx 2332,5$ (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)
- Trên đường cáp có điểm B với hoành độ $x_B = 672$, khi đó thời gian cabin đi từ điểm B đến điểm A xấp xỉ là 70 giây (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)
- Độ dài đường cáp xấp xỉ bằng 2220 m (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Lời giải

a) Gọi điểm chính giữa đường cáp là I khi đó I là trung điểm của OA

$$\text{Ta có: } \begin{cases} x_I = 448 \\ y_I = 1012,5 \\ z_I = 94,5 \end{cases}$$

Suy ra $I(448; 1012,5; 94,5) \Rightarrow$ ý a) đúng

b) Gọi vị trí khu vui chơi $B(750, 5; 1497, 25; 0)$

$$\overrightarrow{OA} = (896; 2025; 189)$$

$$\text{Vì } M = M(x_0; y_0; z_0) \text{ thuộc đường cáp nên } \overrightarrow{OM} = k\overrightarrow{OA} \iff \begin{cases} x_0 = 896k \\ y_0 = 2025k \\ z_0 = 189k \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$\overrightarrow{BM} = (x_0 - 750; y_0 - 1497, 25; z_0)$$

$$|\overrightarrow{BM}| = \sqrt{(x_0 - 750, 5)^2 + (y_0 - 1497, 25)^2 + z_0^2} = \sqrt{(896k - 750, 5)^2 + (y_0 - 1497, 25)^2 + (189k)^2}$$

$$BM^2 = 4939162k^2 + 7408758, 5k + 280007, 813$$

Cabin cách khu vui chơi một khoảng ngắn nhất khi BM ngắn nhất, hay BM^2 ngắn nhất.

Ta sẽ tìm k để BM^2 ngắn nhất. Khi đó bài toán trở thành tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(k) = 4939162k^2 + 7408758, 5k + 280007, 813$

$$f'(k) = 9878324k + 7408758, 5 = 0 \Rightarrow k \approx 0, 75$$

Vì $f(k)$ là hàm số bậc hai có đồ thị có bề lõm hướng lên trên nên giá trị nhỏ nhất của $f(k)$ là giá trị tại điểm cực trị của $f(k)$ tức $k \approx 0, 75$

$$\text{Vậy } x_0 + y_0 + z_0 \approx 2332, 5$$

ý b) đúng

$$\text{c) Điểm } B \text{ thuộc đường cáp nên } \begin{cases} x_B = 896k' + 672 \\ y_B = 2025k' \\ z_B = 189k' \end{cases} \iff \begin{cases} k' = 0, 75 \\ y_B = 1518, 75 \\ z_B = 141, 75 \end{cases}$$

$$\text{Vậy } B(672; 1518, 75; 141, 75)$$

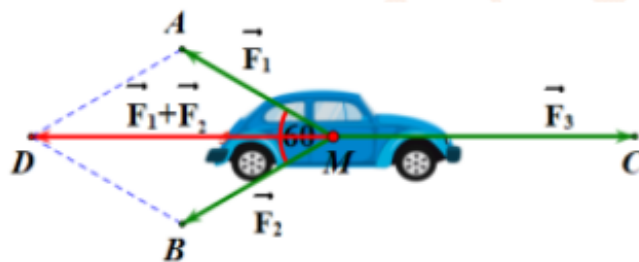
$$AB = \sqrt{(672 - 896)^2 + (1518 - 2025)^2 + (141, 75 - 189)^2} \approx 555, 6 \text{ (m)}$$

$$\text{Thời gian để đi từ } B \text{ đến } A \text{ là } \frac{AB}{v} = \frac{555,6}{7,4} \approx 75 \text{ (giây)} \Rightarrow \text{ý c) sai}$$

$$\text{d) Độ dài đường cáp là } OA = \sqrt{896^2 + 2025^2 + 189^2} \approx 2222 \text{ (m)} \Rightarrow \text{ý d) sai}$$

4.3 ĐÁP ÁN TRẢ LỜI NGẮN

Bài tập 1. Cho ba lực $\vec{F}_1 = \vec{MA}$, $\vec{F}_2 = \vec{MB}$, $\vec{F}_3 = \vec{MC}$ cùng tác động vào một ô tô tại điểm M và ô tô đứng yên. Cho biết cường độ hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ đều bằng $25N$ và góc AMB bằng 60° . Khi đó cường độ lực $\vec{F}_3$ là (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)



Lời giải

- Ta có: $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{MA} + \vec{MB} = \vec{MD}$ (Với D là điểm sao cho $AMBD$ là hình bình hành).

- Ta có: $MA = |\vec{MA}| = |\vec{F}_1| = 25\text{ N}$

$$MB = |\vec{MB}| = |\vec{F}_2| = 25\text{ N}$$

- Do $\widehat{AMB} = 60^\circ$ nên $\triangle MAB$ là tam giác đều. Khi đó: $MD = 2 \cdot \frac{25\sqrt{3}}{2} = 25\sqrt{3}$

- Do ô tô đứng yên nên $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$

$$\text{Suy ra: } \vec{F}_3 = -(\vec{F}_1 + \vec{F}_2) \Rightarrow |\vec{F}_3| = |-(\vec{F}_1 + \vec{F}_2)| = |\vec{DM}| = MD = 25\sqrt{3} \text{ (N)}$$

Vậy cường độ của $\vec{F}_3$ là $25\sqrt{3} \approx 43,3 \text{ (N)}$.

$\Rightarrow$ **Đáp án: 43,3**

Bài tập 2. Khi chuyển động trong không gian, máy bay luôn chịu tác động của 4 lực chính: lực đẩy của động cơ, lực cản của không khí, trọng lực và lực nâng khí động học (hình ảnh 2.20)

Lực cản của không khí ngược hướng với lực đẩy của động cơ và có độ lớn tỉ lệ thuận với bình phương vận tốc máy bay. Một chiếc máy bay tăng vận tốc từ 900 (km/h) lên 920 (km/h), trong quá trình tăng tốc máy bay giữ nguyên hướng bay. Lực cản của không khí khi máy bay đạt vận tốc 900 (km/h) và 920 (km/h) lần lượt biểu diễn bởi hai vectơ $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ với $\vec{F}_1 = k\vec{F}_2$ ($k \in \mathbb{R}; k > 0$). Tính giá trị của k làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai.



Hình 2.20

🎓 Lời giải

Vì trong quá trình máy bay tăng tốc từ 900 (km/h) lên 920 (km/h), máy bay giữ nguyên hướng bay nên hai vectơ $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ có cùng hướng và $\vec{F}_1 = k\vec{F}_2$ ($k > 0$)

Gọi v_1, v_2 lần lượt là vận tốc của chiếc máy bay khi đạt 900 (km/h) và 920 (km/h)

Suy ra $v_1 = 900$ (km/h), $v_2 = 920$ (km/h)

Vì lực cản của không khí ngược hướng với lực đẩy của động cơ có độ lớn tỉ lệ thuận với bình phương vận tốc máy bay nên $\frac{|\vec{F}_1|}{|\vec{F}_2|} = \frac{v_1^2}{v_2^2} = \frac{900^2}{920^2} = \frac{2025}{2116} \Rightarrow |\vec{F}_1| =$

$$\frac{2025}{2116} |\vec{F}_2| \Rightarrow \vec{F}_1 = \frac{2025}{2116} \vec{F}_2$$

Từ đó suy ra: $k = \frac{2025}{2116} \approx 0,96$

$\Rightarrow$ **Đáp án: 0,96**

Bài tập 3. Một em nhỏ cân nặng 20kg trượt trên cầu trượt dài 3m. Biết rằng cầu trượt có góc nghiêng so với phương nằm ngang là 30° . Cho biết công A (J) sinh bởi một lực $\vec{F}$ có độ dịch chuyển $\vec{d}$ được tính bởi công thức $A = \vec{F} \cdot \vec{d}$. Hãy tính công sinh bởi trọng lực $\vec{P}$ khi em nhỏ trượt hết chiều dài cầu trượt biết gia tốc rơi tự do $g = 9,8 \text{ m/s}^2$



Lời giải

Ta có: $|\vec{P}| = P = mg = 20 \cdot 9,8 = 196(N)$

$|\vec{d}| = |\vec{AC}| = AC = 3$

Cầu trượt có góc nghiêng so với phương nằm ngang là $\triangle ACB = 30^\circ$ nên $(\vec{P}, \vec{d}) = \triangle CAB = 60^\circ$

Công sinh bởi trọng lực $\vec{P}$ khi em nhỏ trượt hết chiều dài cầu trượt 3m là:

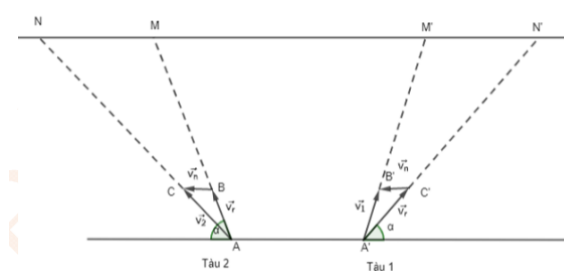
$$A = \vec{P} \cdot \vec{d} = |\vec{P}| \cdot |\vec{d}| \cos(\vec{P}, \vec{d}) = 196 \cdot 3 \cdot \cos 60^\circ = 294 \text{ (J)}$$

$\Rightarrow$ **Đáp án: 294**

Bài tập 4. Hai con tàu xuất phát cùng lúc từ bờ bên này sang bờ bên kia của dòng sông với vận tốc riêng không đổi và có độ lớn bằng nhau. Hai tàu luôn giữ được lái sao cho chúng tạo với bờ cùng một góc nhọn nhưng một tàu hướng xuống hạ lưu, một tàu hướng lên thượng nguồn (hình bên). Vận tốc dòng nước là đáng kể, các yếu tố bên ngoài khác không làm ảnh hưởng tới vận tốc của các tàu. Hỏi tàu nào sang bờ bên kia trước. *học sinh ghi số 1 hoặc số 2 vào đáp án*



Lời giải



Ta biểu thị hai bờ sông là hai đường thẳng song song d_1, d_2 .

Giả sử tàu 1 xuất phát từ $A' \in d_1$ và bánh lái luôn giữ để tàu tạo với bờ một góc α .

Gọi $\vec{v}_r, \vec{v}_n$ lần lượt là vận tốc riêng của tàu và vận tốc dòng nước.

Gọi B', C' là các điểm sao cho $\vec{v}_r = \overrightarrow{A'C'}$, $\vec{v}_n = \overrightarrow{C'B'}$.

Khi đó tàu chuyển động với vectơ vận tốc thực tế là

$$\vec{v}_1 = \vec{v}_r + \vec{v}_n = \overrightarrow{A'C'} + \overrightarrow{C'B'} = \overrightarrow{A'B'}$$

Xét $\triangle A'B'C'$ có $\angle A'C'B' = \alpha$ (hai góc so le trong)

$$|\vec{v}_1|^2 = |\vec{v}_r|^2 + |\vec{v}_n|^2 - 2|\vec{v}_r| \cdot |\vec{v}_n| \cdot \cos \alpha.$$

Giả sử hai tàu xuất phát từ $A \in d_1$ và bánh lái luôn giữ được để tàu tạo với bờ một góc α .

Gọi $\vec{v}_r, \vec{v}_n$ lần lượt là vận tốc riêng của tàu và vận tốc dòng nước. Gọi B, C là các điểm sao cho $\vec{v}_r = \overrightarrow{AB}$, $\vec{v}_n = \overrightarrow{BC}$

Khi đó tàu chuyển động với vectơ vận tốc thực tế là

$$\vec{v}_2 = \vec{v}_r + \vec{v}_n = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$

Xét $\triangle ABC$ có: $\angle ABC = 180^\circ - \alpha$

$$|\vec{v}_2|^2 = |\vec{v}_r|^2 + |\vec{v}_n|^2 - 2|\vec{v}_r| \cdot |\vec{v}_n| \cdot \cos(180^\circ - \alpha) = |\vec{v}_r|^2 + |\vec{v}_n|^2 + 2|\vec{v}_r| \cdot |\vec{v}_n| \cdot \cos \alpha.$$

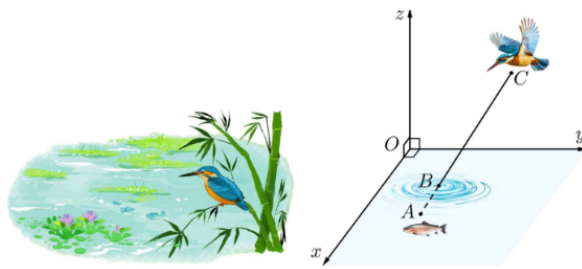
Vì $0 < \alpha < 90^\circ$ nên $\cos \alpha > 0$.

Do đó $|\vec{v}_2|^2 = |\vec{v}_r|^2 + |\vec{v}_n|^2 + 2|\vec{v}_r| \cdot |\vec{v}_n| \cdot \cos \alpha > |\vec{v}_1|^2 = |\vec{v}_e|^2 + |\vec{v}_n|^2 - 2|\vec{v}_r| \cdot |\vec{v}_n| \cos \alpha$

Vì độ dài hai quãng đường AN và $A'M'$ của tàu 2 và tàu 1 chênh nhau không đáng kể và vận tốc tàu 2 lớn hơn tàu 1 nên tàu 2 là tàu đi qua bờ bên kia trước.

$\Rightarrow$ **Đáp án: 2**

Bài tập 5. Với hệ trục $Oxyz$ sao cho O nằm trên mặt nước, mặt phẳng (Oxy) là mặt nước, trục mặt phẳng (Oxz) , (Oyz) lần lượt là $3m$ và $1m$ phóng thẳng xuống vị trí con cá, biết con cá cách mặt nước $50cm$, cách mặt phẳng (Oxz) , (Oyz) lần lượt là $1m$ và $1,5m$. Tìm tọa độ điểm B lúc chim bói cá vừa tiếp xúc với mặt nước.



Lời giải

Ta có: $A(1, 5; 1; -0, 5)$ và $C(1; 3; 2)$

$$\vec{AC} = (-0, 5; 2; 2, 5)$$

$$\text{Khi đó phương trình đường thẳng } AC \text{ là } \begin{cases} x = -0, 5t + 1 \\ y = 2t + 3 \\ z = 2, 5t + 2 \end{cases}$$

Suy ra $2, 5t + 2 = 0 \Rightarrow t = -\frac{4}{5}$.

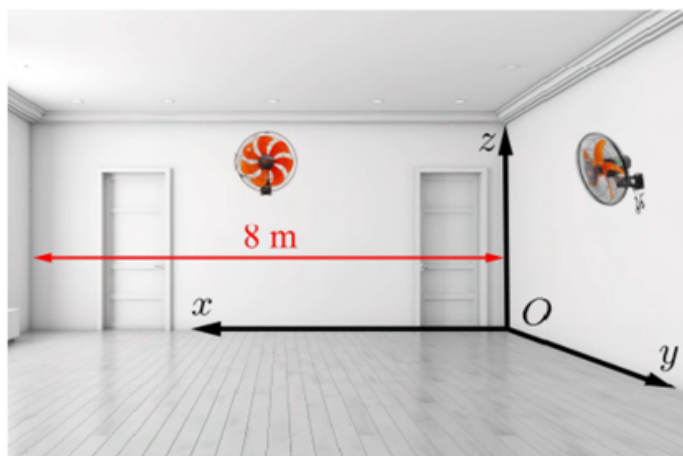
$$\text{Khi đó } \begin{cases} x = \frac{7}{5} \\ y = \frac{7}{5} \\ z = 0 \end{cases} \quad \text{hay } B(\frac{7}{5}; \frac{7}{5}; 0)$$

Bài tập 6. Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài $8m$ rộng $6m$ và cao $4m$ có hai chiếc quạt treo tường. Chiếc quạt A treo chính giữa bức tường $8m$ và cách trần $1m$, chiếc quạt B treo chính giữa bức tường $6m$ và cách trần $1,5m$. Hỏi khoảng cách giữa hai chiếc quạt AB cách nhau bao nhiêu m (làm tròn đến hàng phần nghìn)



🎓 Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ

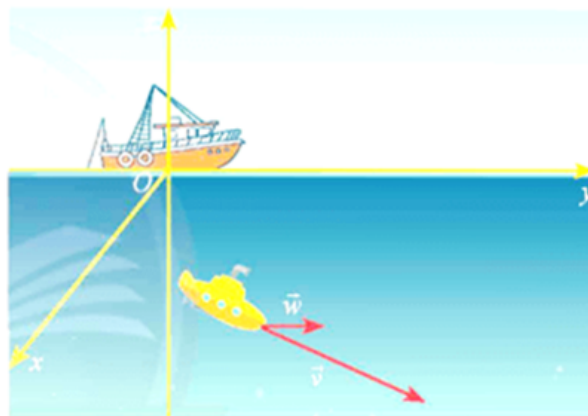


Khi đó ta có $A(4; 0; 3)$ và $B(0; 3; \frac{5}{2}) \Rightarrow \overrightarrow{AB} = (-4; 3; -\frac{1}{2})$

Suy ra đoạn thẳng $AB = 5,025$

$\Rightarrow$ **Đáp án: 5,025**

Bài tập 7. Một thiết bị thăm dò đáy biển đang lặn với vận tốc của thiết bị khi biển đứng yên là $\vec{v} = (11; 7; -4)$ (đơn vị: km/h). Cho biết vectơ vận tốc của dòng hải lưu của vùng biển là $\vec{w} = (4; 2; 0)$ (đơn vị: km/h). Tính tốc độ của thiết bị trong điều kiện có dòng hải lưu, các yếu tố khác không đáng kể. đơn vị km/h, làm tròn đến hàng phần chục



Lời giải

Ta có: $\vec{v} + \vec{w} = (11 + 4; 7 + 2; -4 + 0) = (15; 9; -4)$ là vectơ vận tốc của thiết bị trong điều kiện có dòng hải lưu.

Khi đó tốc độ của thiết bị trong điều kiện có dòng hải lưu là $|\vec{v} + \vec{w}| = \sqrt{15^2 + 9^2 + (-4)^2} = \sqrt{322} \approx 17,9$ (km/h)

$\Rightarrow$ **Đáp án: 17,9** (km/h)

Bài tập 8. Một gia đình định lắp thang máy trong nhà ở, cabin của thang máy có dạng hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông như hình vẽ. Biết rằng công ty cung cấp thang máy cho biết thể tích khoang cabin là $5,4m^3$ và diện tích toàn phần của nó là $18,9m^2$

Gia đình định lắp 1 chiếc camera ở vị trí trên trần cabin (điểm P), gần 1 góc vuông sao cho nó cách 2 vách đứng của khoang cabin đều là 10cm (hình vẽ). Chọn hệ trục như hình vẽ, đơn vị trên mỗi trục là 10cm. Hãy tìm tọa độ của điểm P , biết rằng cạnh đáy cabin không tới 2m.



🎓 Lời giải

A là gốc tọa độ $(0, 0, 0)$

Giả sử chiều dài theo trục x là $12m(AB)$ và chiều rộng theo trục y là $18m(AD)$.

Chiều cao mỗi tầng là $5m$ và tòa nhà có 6 tầng, vậy tổng chiều cao là $6 \cdot 5 = 30m$.

Điểm P là đỉnh đối diện với A ở tầng cao nhất, tương ứng với đỉnh C ở tầng 1 nhưng ở độ cao của tầng 6. Tọa độ của C ở tầng 1 là $(12; 18; 0)$.

Do đó, tọa độ của P sẽ là $(12; 18; 30) \Rightarrow$ ý a) ĐÚNG

Vị trí thang máy ở sàn tầng 1 là $T(2; 2; 0)$

Mỗi tầng cao $5m \Rightarrow$ Sàn tầng 1 có $z = 0 \Rightarrow$ Sàn tầng 2 sẽ có $z = 5m$.

Do đó, khi thang máy đến tầng 2, tọa độ z của nó sẽ là 5. Vị trí thang máy ở tầng 2 phải là $(2; 2; 5) \Rightarrow$ ý b) SAI Cô Đào làm việc ở tầng 2, nên tọa độ z của bàn làm việc là 5 (sàn tầng 2).

Hoành độ $x = 8$, tung độ $y = 10$.

Vậy, tọa độ bàn làm việc của Cô Đào là $D(8; 10; 5)$. Từ phân tích ở phần b), tọa độ thang máy ở tầng 2 là $T(2; 2; 5)$

Khoảng cách giữa bàn làm việc của Cô Đào và thang máy: $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$

$d = 10 \Rightarrow$ ý c) SAI Tầng 3, nên sàn tầng 3 có $z = 10m$.

Cách mặt sàn tầng 3 là 3 mét, nên tọa độ z của bộ phát Wifi là $10 + 3 = 13m$.

Mặt khác theo đề bài ta có $x = 10,5, y = 10,5$

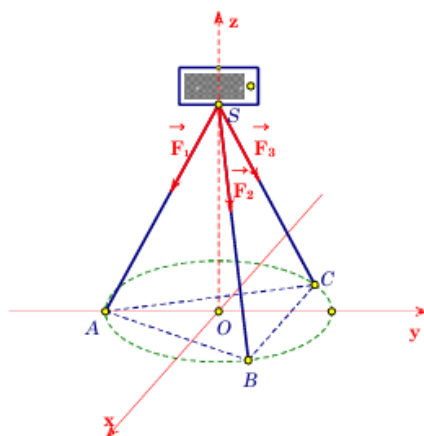
Suy ra tọa độ bộ Wifi là $W_{AP}(10,5; 10,5; 13)$

Cô Đào uống cà phê ở tòa nhà bên cạnh vị trí $(5; 20; 5)$ suy ra $D_{\text{phone}}(5, 20, 5)$

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2} \Rightarrow d \approx 13,58$$

Bán kính vùng phủ sóng Wifi là $20m$ do đó cô Đào bắt được sóng Wifi $\Rightarrow$ ý d) ĐÚNG

Bài tập 9. Một chiếc điện thoại iphone được đặt trên một giá đỡ có ba chân với điểm đặt $S(0; 0; 20)$ và các điểm chạm mặt đất của ba chân lần lượt là $A(0; -6; 0), B(3\sqrt{3}; 3; 0), C(-3\sqrt{3}; 3; 0)$ (đơn vị cm). Cho biết điện thoại có trọng lượng là $2N$ và ba lực tác dụng lên giá đỡ được phân bố như hình vẽ là ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$, có độ lớn bằng nhau. Biết tọa độ của lực $\vec{F}_1 = (a; b; c)$, khi đó $T = 2a + 5b + 6c$ bằng?



Lời giải

theo giả thiết, ta có $S(0; 0; 20), A(0; -6; 0), B(3\sqrt{3}; 3; 0), C(-3\sqrt{3}; 3; 0)$

$$\text{Suy ra } \vec{SA} = (0; -6; -20), \vec{SB} = (3\sqrt{3}; 3; -20); \vec{SC} = (-3\sqrt{3}; 3; -20)$$

Suy ra $SA = SB = SC = \sqrt{436}$ mà $|\vec{F}_1| = |\vec{F}_2| = |\vec{F}_3|$ nên tồn tại $k \in \mathbb{R}$ sao cho

$$\begin{cases} \vec{F}_1 = k\vec{SA} = (0; -6k; -20k) \\ \vec{F}_2 = k\vec{SB} = (3\sqrt{3}k; 3k; -20k) \\ \vec{F}_3 = k\vec{SC} = (-3\sqrt{3}k; 3k; -20k) \end{cases}$$

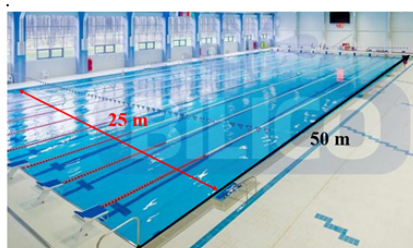
suy ra $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = (0; 0; -60k)$. Gọi $\vec{F}$ là trọng lực tác dụng lên điện thoại
 $\Rightarrow \vec{F} = (0; 0; -2)$

Mặt khác, ta có $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{F}$ suy ra $-60k = -2 \Rightarrow k = \frac{1}{30}$

Vậy $\vec{F}_1 = (0; -\frac{1}{5}; -\frac{2}{3}) \Rightarrow T = 2a + 5b + 6c = -5$

$\Rightarrow$ **Đáp án:** -5

Bài tập 10. Hình bên dưới mô tả một hồ bơi theo tiêu chuẩn với kích thước như hình vẽ và biết chiều sâu của hồ bơi là $2m$. Biết hồ bơi này có 10 làn bơi với độ rộng như nhau và mỗi làn bơi được ngăn các bằng phao ngăn phân làn nổi trên mặt nước. Chọn hệ trục $Oxyz$ như hình bên dưới, cho gốc tọa độ O nằm ở dưới đáy của hồ và chiều của vectơ $\vec{k}$ hướng dọc thẳng đứng lên từ đáy lên miệng bể. Gọi AB là phao ngăn phân làn như hình vẽ và có độ dài là $40m$. Biết hai điểm A và B cách đều hai bên thành hồ ứng với chiều rộng của hồ. Hãy xác định tọa độ của vectơ $\vec{AB} = (x_0; y_0; z_0)$. Tính $S = x_0 - y_0 + z_0$



Lời giải

Gọi $A(x_A; y_A; z_A), B(x_B; y_B; z_B)$.

Do hồ bơi này có chiều rộng là $25m$ và có 10 làn bơi với độ rộng như nhau nên độ rộng mỗi làn bơi là: $25 : 10 = 2,5m$

Do phao ngăn phân làn AB nằm giữa làn thứ 5 trong hình tính từ dưới lên trên.

Suy ra AB cách thành hồ với giá vectơ $\vec{i}$ ứng với trục Ox là $2,5 \cdot 4 + 2,5 : 2 = 11,25m$

Do AB song song với giá của vectơ Ox nên $y_A = y_B = 11,25$

Ta lại có hai điểm A, B cách đều hai bên thành hồ ứng với chiều rộng của hồ và $AB = 40m$

Suy ra điểm B cách thành hồ là giá của vectơ $\vec{j}$ ứng với trục Oy là: $(50 - 40) : 2 = 5m$

Suy ra: $x_B = 5$ và $x_A = 45$

Do phao ngăn phân làn nổi trên mặt hồ và cách đáy hồ $2m$ nên: $z_B = z_A = 2$

Suy ra: $A(11,25; 45; 2), B(11,25; 5; 2)$

Vậy $\vec{AB} = (0; -40; 0) \Rightarrow S = 40$

$\Rightarrow$ **Đáp án: 40**

Bài tập 11. Một công ty viễn thông đang lên kế hoạch xây dựng một tháp viễn thông tại một thành phố để cung cấp dịch vụ tốt hơn. Công ty cần xác định vị trí của tháp sao cho có thể phủ sóng hiệu quả đến ba tòa nhà quan trọng trong thành phố. Giả sử các tòa nhà này được đặt tại các vị trí có tọa độ như sau:

Tòa nhà $A(0; 0; 0)$

Tòa nhà $B(6; 0; 0)$

Tòa nhà $C(3; \sqrt{3}; 2\sqrt{6})$

Tháp viễn thông phải đặt ở vị trí sao cho tổng khoảng cách từ tháp đến 3 tòa nhà là nhỏ nhất. Khi đó tổng khoảng cách từ vị trí của tháp đến ba tòa nhà bằng bao nhiêu?

Lời giải

Gọi vị trí tháp $T(x; y; z)$. Vì $AB = AC = BC = 6$ nên tam giác ABC đều. Khi đó vị



trí tháp là trọng tâm của tam giác ABC

$$\text{Ta có: } \begin{cases} x = \frac{x_A + x_B + x_C}{3} = \frac{9}{2} \\ y = \frac{y_A + y_B + y_C}{3} = \frac{\sqrt{3}}{6} \\ z = \frac{z_A + z_B + z_C}{3} = \frac{2\sqrt{6}}{3} \end{cases} \Rightarrow T\left(\frac{9}{2}; \frac{\sqrt{3}}{6}; \frac{2\sqrt{6}}{3}\right)$$

Khi đó khoảng cách từ tháp đến các tòa nhà là:

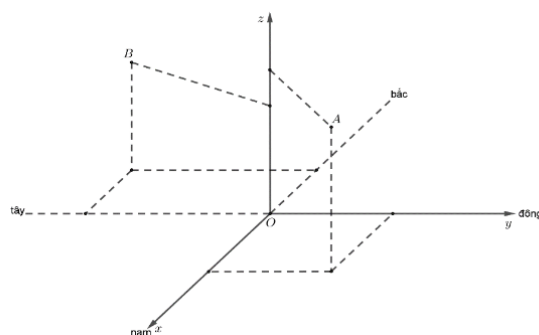
$$TA = TB = TC = \frac{\sqrt{47}}{2}$$

Vậy tổng khoảng cách cần tìm là: $S = TA + TB + TC = \frac{3\sqrt{47}}{2} \approx 10,28$

$\Rightarrow$ **Đáp án: 10,28**

Bài tập 12. Hai chiếc khinh khí cầu bay lên từ cùng một địa điểm. Chiếc thứ nhất nằm cách điểm xuất phát $2,5\text{km}$ về phía nam và 2km về phía đông, đồng thời cách mặt đất $0,8\text{km}$. Chiếc thứ hai nằm cách điểm xuất phát $1,5\text{km}$ về phía bắc và 3km về phía tây, đồng thời cách mặt đất $0,6\text{km}$. Người ta cần tìm một vị trí trên mặt đất để tiếp nhiên liệu cho hai khinh khí cầu sao cho tổng khoảng cách từ vị trí đó tới hai khinh khí cầu nhỏ nhất. Giả sử vị trí cần tìm cách địa điểm hai khinh khí cầu bay lên là $a\text{km}$ theo hướng nam và $b\text{km}$ theo hướng tây. Tính tổng $2a + 3b$

Lời giải



Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của hai kinh khí cầu, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất với trục Ox hướng về phía nam, trục Oy hướng về phía đông và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời, đơn vị lấy theo kilomet.

Ta thấy chiếc kinh khí cầu thứ nhất và thứ hai ở hai vị trí A, B . Ta có $A(\frac{5}{2}; 2; \frac{4}{5}), B(-\frac{3}{2}; -3; \frac{3}{5})$

Gọi C là điểm đối xứng của A qua mặt phẳng (Oxy) , $C(\frac{5}{2}; 2; -\frac{4}{5})$.

Khi đó $I = BC \cap (Oxy)$

$$\overrightarrow{BC} = (4; 5; -\frac{7}{5}). I \in (Oxy) \Rightarrow I(x; y; 0) \Rightarrow \overrightarrow{BI} = (x + \frac{3}{2}; y + 3; -\frac{3}{5})$$

$$\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BI} \text{ cùng hướng nên } \frac{x+\frac{3}{2}}{4} = \frac{y+3}{5} = \frac{3}{7} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{3}{14} \\ y = -\frac{6}{7} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{3}{14} \\ b = \frac{6}{7} \end{cases}$$

$$\Rightarrow 2a + 3b = 3$$

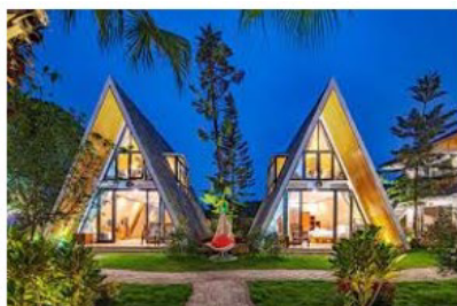
$\Rightarrow$ **Đáp án: 3**

Bài tập 13. Những căn liệu gỗ trong Hình 1 được phác thảo dưới dạng một hình lăng trụ đứng tam giác $OAB.O'A'B'$ như trong Hình 2. Với hệ trục tọa độ $Oxyz$ thể hiện như Hình 2 (đơn vị đo thấy theo centimet), hai điểm A' và B' có tọa độ lần lượt là $(240; 450; 0)$ và $(120; 450; 300)$. Mỗi căn nhà gỗ có chiều dài là a cm, chiều rộng là b cm, mỗi cạnh bên của mặt tiền có độ dài là c cm. Tính $a + b + c$ (Làm tròn đến hàng đơn vị).

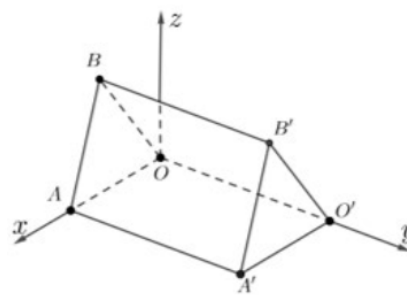
Lời giải

Vì điểm A' có tọa độ là $(240; 450; 0)$ nên khoảng cách từ A' đến các trục Ox, Oy lần lượt là 450cm và 240 cm.

Suy ra $A = 450$ cm và $A'O' = 240$ cm.



Hình 1



Hình 2

Từ giả thiết ta có $\overrightarrow{A'B'} = (-120; 0; 300)$ do đó $A'B' = \left| \overrightarrow{A'B'} \right| = \sqrt{(-120)^2 + 0^2 + 300^2} = 60\sqrt{29} \approx 323$ (cm)

Vì $O'O = A'A = 450\text{cm}$ và O' nằm trên trục Oy nên tọa độ của điểm O' là $(0; 450; 0)$

Do đó $\overrightarrow{O'B'} = (120; 0; 300)$ và $O'B' = \left| \overrightarrow{O'B'} \right| = \sqrt{120^2 + 0^2 + 300^2} = 60\sqrt{29} \approx 323$ (cm)

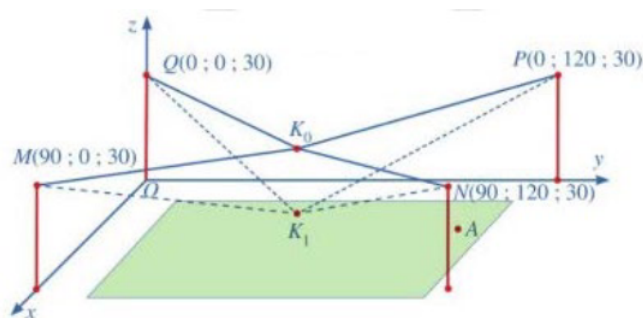
Vậy mỗi căn liệu gỗ có chiều dài là 450cm , chiều rộng là 240cm , mỗi cạnh bên của mặt tiền có độ dài là 323cm

$$\Rightarrow a + b + c = 1013$$

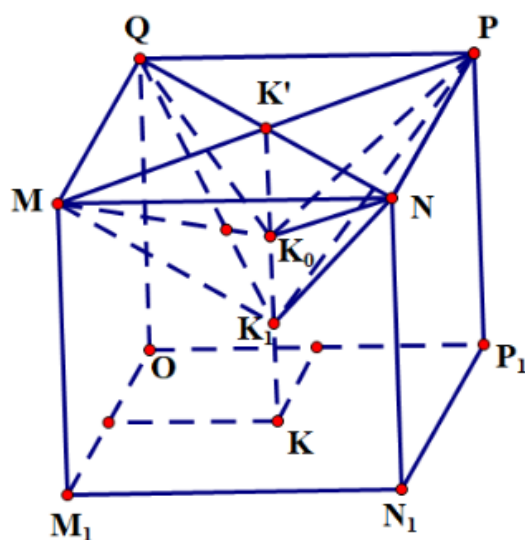
$\Rightarrow$ **Đáp án: 1013**

Bài tập 14. Người ta cần lắp một camera phía trên sân bóng để phát sóng truyền hình một trận bóng đá, camera có thể di động để luôn thu được hình ảnh rõ nét về diễn biến trên sân. Các kĩ sư dự định trồng bốn chiếc cột cao 30m và sử dụng hệ thống cáp gắn vào bốn đầu cột để giữ camera ở vị trí mong muốn. Mô hình thiết kế được xây dựng như sau: Trong hệ trục tọa độ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị độ dài trên mỗi trục là 1m), các đỉnh của bốn chiếc cột lần lượt là các điểm $M(90; 0; 30)$, $N(90; 120; 30)$, $P(0; 120; 30)$, $Q(0; 0; 30)$ (hình 34). Giả sử K_0 là vị trí ban đầu của camera có cao độ bằng 25 và $K_0M = K_0N = K_0P = K_0Q$ để theo dõi quả bóng đến vị trí A , camera được hạ thấp theo phương thẳng đứng xuống điểm K_1 có cao độ bằng 19 *Nguồn: <https://www.abiturloesung.de>; Abitur Bayern 2016 Geometrie VI*

Biết rằng vectơ $\overrightarrow{K_0K_1}$ có tọa độ là $(a; b; c)$, $a, b, c \in \mathbb{R}$. Khi đó $a + b + c$ bằng.



🎓 Lời giải



Gọi M_1, N_1, P_1, K lần lượt là hình chiếu của M, N, P, K_0 lên mặt phẳng (Oxy) ta thấy $MNPQ.M_1N_1P_1O$ là hình hộp chữ nhật. Gọi K' là giao hai đường chéo MP và NQ .

Khi đó $K'Q = K'P = K'N = K'M$. Vì $K_0M = K_0N = K_0P = K_0Q$ và camera được hạ thấp theo phương thẳng đứng từ điểm K_0 xuống điểm K_1 nên các điểm K', K_0, K_1, K thẳng hàng.

Khi đó, các điểm K', K_0, K_1, K có hoành độ và tung độ bằng nhau.

Theo dữ kiện bài toán ta có cao độ của K_0 và K_1 lần lượt là 25 và 19.

Giả sử $K_0(x; y; 25)$ và $K_1(x; y; 19)$.

Ta có $MNPQ.M_1N_1P_1O$ là hình hộp chữ nhật nên $K'K = OQ$ suy ra cao độ của K' bằng 30.

Do đó $K'(x; y; 30)$

Ta có $\overrightarrow{K'Q} = \overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OK'} = 30\vec{k} - (x\vec{i} + y\vec{j} + 30\vec{k}) = -x\vec{i} - y\vec{j} \Rightarrow \overrightarrow{K'Q} = (-x; -y; 0)$

$\overrightarrow{NK'} = \overrightarrow{OK'} - \overrightarrow{ON} = (x\vec{i} + y\vec{j} + 30\vec{k}) - (90\vec{i} + 120\vec{j} + 30\vec{k}) = (x - 90)\vec{i} + (y - 120)\vec{j}$

$$\Rightarrow NK' = (x - 90; y - 120; 0)$$

Vì K' là giao hai đường chéo của hình chữ nhật $MNPQ$ nên K' là trung điểm của NQ .

$$\text{Suy ra } \overrightarrow{K'Q} = \overrightarrow{NK'} \Leftrightarrow \begin{cases} -x = x - 90 \\ -y = y - 120 \\ 0 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 45 \\ y = 60 \end{cases}$$

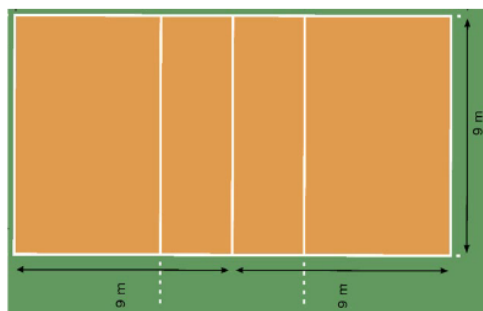
Do vậy, $K_0(45; 60; 25), K_1(45; 60; 19)$ nên ta có

$$\overrightarrow{K_0K_1} = \overrightarrow{OK_1} - \overrightarrow{OK_0} = (45\vec{i} + 60\vec{j} + 19\vec{k}) - (45\vec{i} + 60\vec{j} + 25\vec{k}) = -6\vec{k} \Rightarrow \overrightarrow{K_0K_1} = (0; 0; -6)$$

Do đó, $a + b + c = -6$

$\Rightarrow$ **Đáp án: -6**

Bài tập 15. Theo quy định của liên đoàn bóng chuyền quốc tế (FIVB), sân bóng chuyền có hình dạng chữ nhật. Kích thước tiêu chuẩn của sân bóng chuyền là $9m \times 18m$. Chiều cao của lưới bóng chuyền là $2,24m$ đối với nữ. Ta chọn hệ trục $Oxyz$ cho sân đó như hình vẽ thứ hai (đơn vị trên mỗi trục là mét). Giả sử AB là một trụ để căng lưới bóng chuyền. Khi đó tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB} = (x_0; y_0; z_0)$ Tính $x_0 + y_0 + z_0$



Gọi tọa độ điểm $A(x_A; y_A; z_A)$. Vì một nửa chiều dài của sân là $9m$ nên $x_A = 9$.

Do chiều dài của sân là $9m$ nên $y_B = 9$.

Điểm A thuộc mặt phẳng (Oxy) nên $z_A = 0$. Khi đó tọa độ của điểm $A(9; 9; 0)$

Độ dài đoạn thẳng $AB = 2,24m$ nên tọa độ điểm B là $B(9; 9; 2,24)$

Khi đó $\overrightarrow{AB} = (0; 0; 2,24) \Rightarrow x_0 + y_0 + z_0 = 2,24$

$\Rightarrow$ **Đáp án: 2,24**

Bài tập 16. Trong không gian với hệ trục tọa độ cho trước (đơn vị đo lấy theo kilomet), ra đã phát hiện một chiếc máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $A(400; 50; 8)$ đến điểm $B(100; 450; 10)$ trong 10 phút. Sau đúng 5 phút tính từ lúc máy bay đang ở vị trí A thì máy bay ở vị trí có tổng hoành độ tung độ và cao độ bằng bao nhiêu?

Lời giải

Gọi $T(x; y; z)$ là vị trí của máy bay tại thời điểm 5 phút sau khi xuất phát từ A .

Ta có $\overrightarrow{AT} = (x - 400; y - 50; z - 8)$, $\overrightarrow{AB} = (-300; 400; 2)$

Do vận tốc của máy bay không đổi và thời gian máy bay từ A đến B gấp đôi thời gian bay từ A đến T nên $AT = \frac{1}{2}AB$

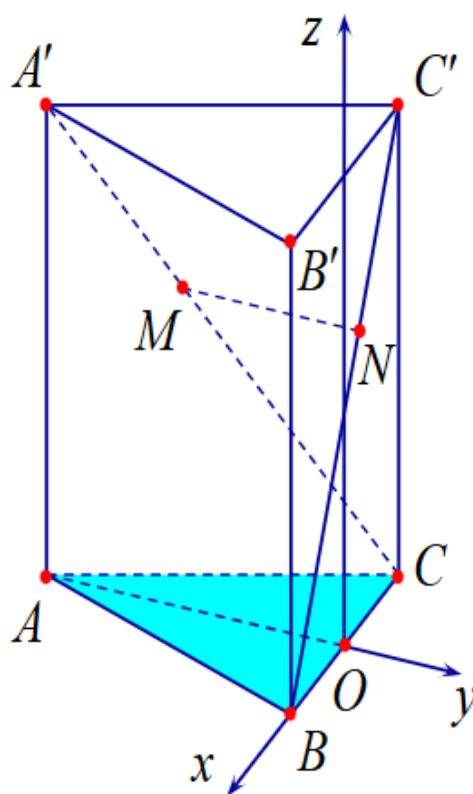
$$\overrightarrow{AT} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} \iff (x - 400; y - 50; z - 8) = \frac{1}{2}(-300; 400; 2) \iff \begin{cases} x - 400 = -150 \\ y - 50 = 200 \\ z - 8 = 1 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x = 250 \\ y = 250 \\ z = 9 \end{cases}$$

$$\Rightarrow x + y + z = 509$$

$\Rightarrow$ **Đáp án: 509**

Bài tập 17. Một kiến trúc sư mu ốn xây dựng 1 tòa nhà biểu tượng độc lạ cho thành phố. Trên bản thiết kế tòa nhà có hình dạng là một khối lăng trụ tam giác đều, có cạnh bên bằng cạnh đáy và dài 300 mét (tham khảo hình vẽ). Kiến trúc sư muốn xây dựng một cây cầu MN bắc xuyên tòa nhà (điểm đầu thuộc cạnh $A'C$, điểm cuối thuộc cạnh $B'C$) và cây cầu này sẽ được dát vàng với đơn giá 5 tỷ đồng trên 1 mét dài. Vì vậy để đáp ứng bài toán kinh tế, kiến trúc sư phải chọn vị trí cây cầu sao cho MN ngắn nhất (Gợi ý: đoạn thẳng nối hai đường ngắn nhất chính là đường vuông góc chung). Khi đó giá xây cây cầu này hết bao nhiêu tiền?



🎓 Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ (O là trung điểm của BC). Ta có: $A'(0; -150\sqrt{3}; 300)$, $B(150; 0; 0)$, $C(-150; 0; 0)$, $C'(-150; 0; 300)$, $\overrightarrow{CA'} = (150; -150\sqrt{3}; 300)$, $\overrightarrow{BC'} = (-300; 0; 300)$

Gọi m, n thỏa mãn $\overrightarrow{CM} = m\overrightarrow{CA'}$ và $\overrightarrow{BN} = n\overrightarrow{BC'}$ ta có $M(-150+150m; -150\sqrt{3}m; 300m)$, $N(150 - 300n; 0; 300n)$

$$\Rightarrow \overrightarrow{MN} = (-150m - 300n + 300; 150\sqrt{3}m; 300n - 300m)$$

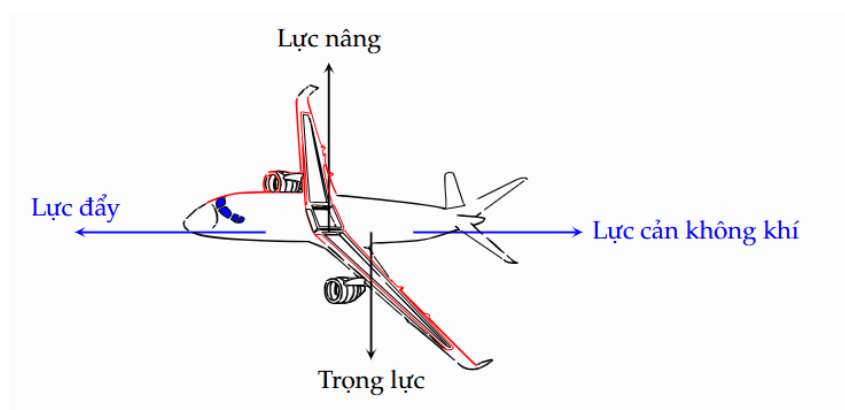
Đường thẳng MN là đường vuông góc chung của $A'C$ và BC' nên:

$$\begin{cases} \overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{CA'} = 0 \\ \overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{BC'} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -4m + n = -1 \\ -m + 4n = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = \frac{2}{5} \\ n = \frac{3}{5} \end{cases} \Rightarrow \overrightarrow{MN} = (60; 60\sqrt{3}; 60) \Rightarrow MN = 60\sqrt{5}$$

Số tiền xây cầu là: $T = 60\sqrt{5} \cdot 5.5 \approx 671$ tỷ đồng.

$\Rightarrow$ **Đáp án: 671**

Bài tập 18. Khi chuyển động trong không gian, máy bay luôn chịu tác động của bốn lực chính: lực đẩy của động cơ, lực cản của không khí, trọng lực và lực nâng khí động học. Lực cản của không khí ngược hướng với lực đẩy của động cơ và có độ lớn tỉ lệ thuận với bình phương vận tốc máy bay. Một chiếc máy bay tăng vận tốc từ 900 km/h lên 920 km/h, trong quá trình tăng tốc máy bay giữ nguyên hướng bay. Lực cản của không khí khi máy bay đạt vận tốc 900 km/h và 920 km/h lần lượt được biểu diễn bởi hai vectơ $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ với $\vec{F}_1 = k\vec{F}_2$ ($k \in \mathbb{R}; k > 0$). Tính giá trị của k (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



Lời giải

Lực cản ngược hướng với lực đẩy của động cơ (lực này có hướng không đổi vì máy bay giữ nguyên hướng bay) nên $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ cùng hướng

Suy ra $\vec{F}_1 = k\vec{F}_2$ với k là tỉ số độ dài của hai vectơ $\vec{F}_1, \vec{F}_2$

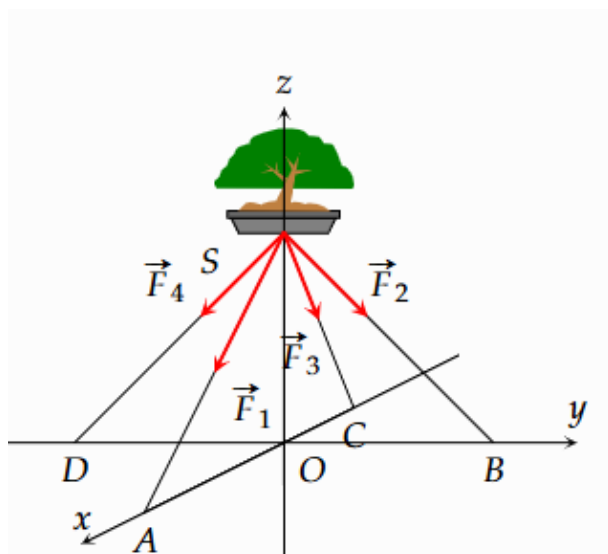
Vì lực cản của không khí ngược hướng với lực đẩy của động cơ và có độ lớn tỉ lệ thuận với bình phương vận tốc của máy bay nên ta có:

$$\frac{|\vec{F}_1|}{|\vec{F}_2|} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^2 = \left(\frac{900}{920}\right)^2 = \frac{2025}{2116} \Rightarrow |\vec{F}_1| = \frac{2025}{2026} |\vec{F}_2|$$

Do đó $k = \frac{2025}{2116} \approx 0,96$

$\Rightarrow$ **Đáp án: 0,96**

Bài tập 19. Một chậu cây được đặt trên một giá đỡ có bốn chân với điểm đặt $S(0;0;30)$ và các điểm chạm mặt đất của bốn chân lần lượt là $A(30;0;0), B(0;30;0), C(-30;0;0), D(0;-30;0)$ (đơn vị cm). Cho biết trọng lực tác dụng lên chậu cây có độ lớn $60N$ và được phân bố thành bốn lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4$ có độ lớn bằng nhau như hình vẽ. Tính $|\vec{F}_1 + 2\vec{F}_2 + 3\vec{F}_3 + 4\vec{F}_4|$ (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)



Lời giải

Dễ thấy các điểm A, B, C, D cách đều trục Oz , mà S thuộc trục Oz nên $SA = SB = SC = SD$

Các lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4$ có độ lớn bằng nhau và có giá trùng với các đường thẳng SA, SB, SC, SD

Do đó $\vec{F}_1 = k\vec{SA} = (30k; 0; -30k)$

$$\vec{F}_2 = k\vec{SB} = (0; 30k; -30k)$$

$$\vec{F}_3 = k\vec{SC} = (-30k; 0; -30k)$$

$$\vec{F}_4 = k\vec{SD} = (0; -30k; -30k)$$

Vì O là trung điểm của AC và BD nên

$$\begin{cases} \vec{SA} + \vec{SC} = 2\vec{SO} \\ \vec{SB} + \vec{SD} = 2\vec{SO} \end{cases} \Rightarrow \vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC} + \vec{SD} = 4\vec{SO}$$

$$\text{Khi đó } \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{F}_3 + \vec{F}_4 = k(\vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC} + \vec{SD}) = 4k\vec{SO} = (0; 0; -120k)$$

Trọng lực $\vec{P} = \vec{F}_1 = \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 = (0; 0; -60)$ (Vì $\vec{P}$ là lực có độ lớn hướng xuống, ngược chiều với tia Oz)

$$\text{Suy ra } -120k = -60 \Leftrightarrow k = \frac{1}{2}$$

Từ đó ta có:

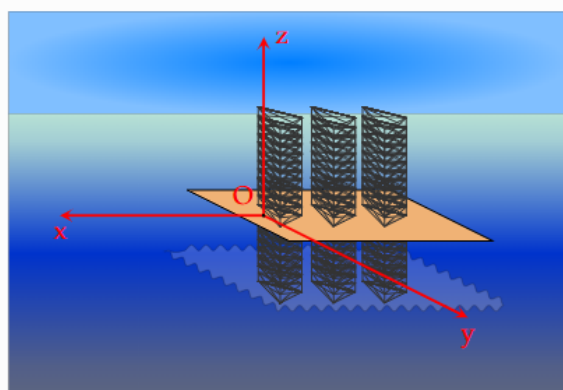
$$\vec{F}_1 = (15; 0; -15); \vec{F}_2 = (0; 15; -15); \vec{F}_3 = (-15; 0; -15); \vec{F}_4 = k\vec{SD} = (0; -15; -15)$$

$$\vec{F}_1 + 2\vec{F}_2 + 3\vec{F}_3 + 4\vec{F}_4 = (-30; -30; -150)$$

$$\left| \vec{F}_1 + 2\vec{F}_2 + 3\vec{F}_3 + 4\vec{F}_4 \right| = \sqrt{(-30)^2 + (-30)^2 + (-150)^2} = 90\sqrt{3} \approx 156(\text{N})$$

$\Rightarrow$ **Đáp án: 156**

Bài tập 20. Trong không gian, xét hệ tọa độ $Oxyz$ có gốc O trùng với vị trí của một giàn khoan trên biển, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt biển (được coi là phẳng) với trục Ox hướng về phía tây, trục Oy hướng về phía nam và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời. Một chiếc ra đa đặt tại giàn khoan có phạm vi theo dõi là 30 km. Một chiếc tàu thám hiểm có tọa độ là $(25; 15; -10)$. Tính khoảng cách theo đơn vị kilômét từ chiếc ra đa đến chiếc tàu thám hiểm (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)



Lời giải

Để xác định xem ra đa có thể phát hiện được tàu thám hiểm hay không, ta cần xác định khoảng cách giữa ra đa và tàu thám hiểm.

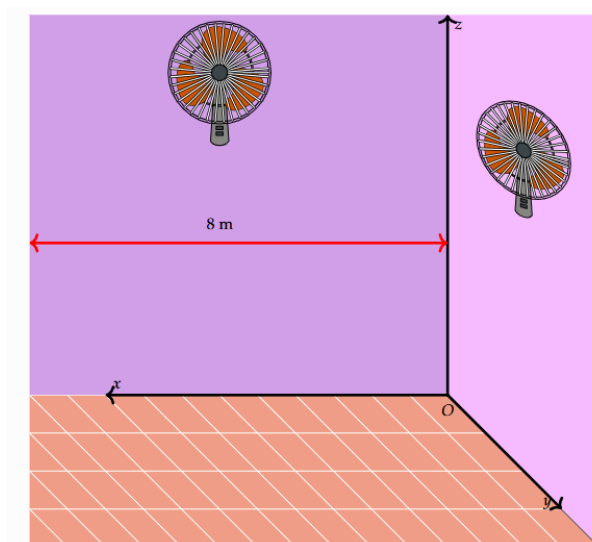
Theo đề ta có tọa độ của ra đa là $(0; 0; 0)$, tọa độ của tàu thám hiểm là $(25; 15; -10)$.

Khi đó khoảng cách giữa ra đa và tàu thám hiểm là:

$$d = \sqrt{(25 - 0)^2 + (15 - 0)^2 + (-10 - 0)^2} = 5\sqrt{38} \approx 32,8$$

$\Rightarrow$ **Đáp án: 32,8**

Bài tập 21. Trong một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài $8m$, rộng $6m$ và cao $4m$ có 2 cây quạt treo tường. Cây quạt A treo chính giữa bức tường và cách trần, cây quạt B treo chính giữa bức tường và cách trần. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ bên dưới (đơn vị: mét). Giả sử $\overrightarrow{AB} = (a; b; c)$. Tính $a + b + c$.



Lời giải

Từ hình vẽ ta thấy $A \in (Oxz)$ nên $A(x; 0; z)$; $B \in (Oyz)$ nên $B(0; y; z)$

Theo đề $A(4; 0; 3); B(0; 3; \frac{5}{2})$

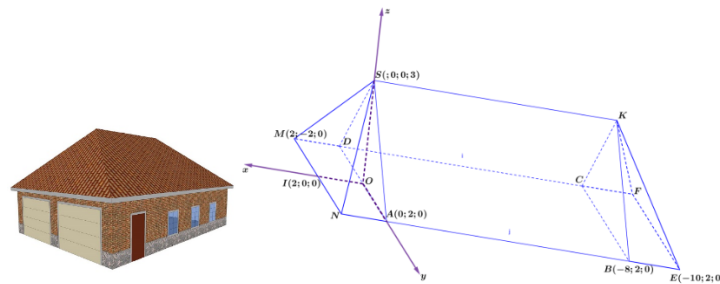
Khi đó $\overrightarrow{AB} = (-4; 3; -\frac{1}{2})$

Suy ra $a = -4; b = 3; c = -\frac{1}{2}$.

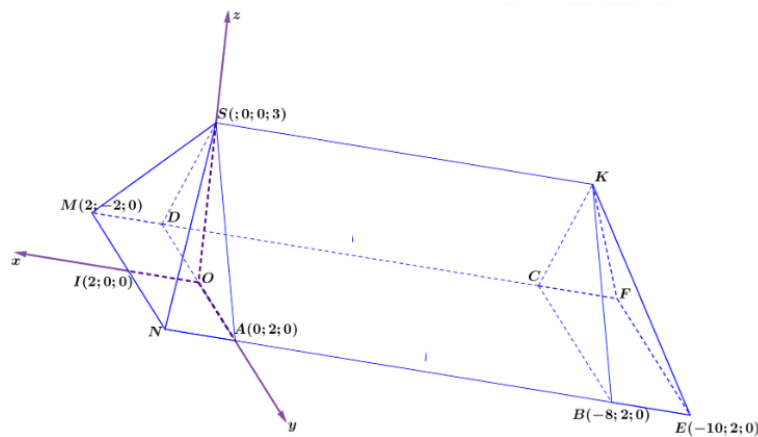
Do đó $a + b + c = -1,5$

⇒ **Đáp án: -1,5**

Bài tập 22. Phần mái của một căn nhà có dạng là khối đa diện được mô tả và gắn trên hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ. Tính thể tích khối đa diện của mái nhà.



~Ligii



Khối đa diện tạo ra mái được tách thành 3 khối là 2 khối chóp có đáy là hình chữ nhật và khối lăng trụ đứng tam giác nên

$$V = V_{S.ADMN} + V_{SAD.KBC} + V_{K.BCFE}$$

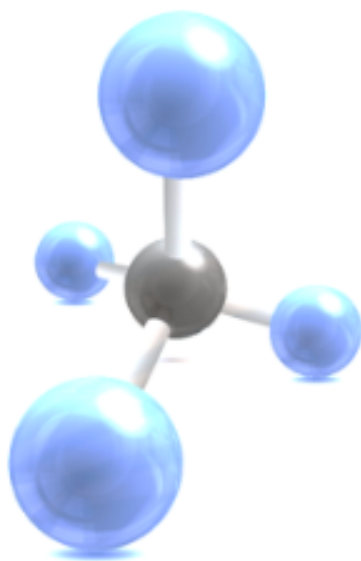
$$\text{Mà } V_{S.ADMN} = V_{K.BCFE}$$

$$\text{Mà theo hình vẽ ta có } N(2; 2; 0) \text{ suy ra } \begin{cases} MN = 4 \\ AN = 2 \\ AB = 8 \end{cases}$$

$$\text{Khi đó, } V = 2V_{S.ADMN} + V_{SAD.KBC} = 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot 4 \cdot 2 \cdot 3 + \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 3 \cdot 8 = 64 \text{ (đvdt)}$$

⇒ **Đáp án: 64**

Bài tập 23. Cho biết bốn đoạn thẳng nối từ một đỉnh của hình tứ diện đến trong tâm mặt đối diện luôn cắt nhau tại một điểm gọi là trọng tâm của tứ diện đó. Một phân tử metan CH_4 được cấu tạo bởi bốn nguyên tử hydrogen ở các đỉnh của một tứ diện đều và một nguyên tử carbon ở trọng tâm của tứ diện. Góc liên kết là góc tạo bởi liên kết $H - C - H$ là góc giữa các đường nối nguyên tử carbon với hai trong số các nguyên tử hydrogen. Tìm độ lớn của góc liên kết này.



Lời giải

Từ hình vẽ ta thấy góc liên kết là góc $(\overrightarrow{GA}, \overrightarrow{GS})$

$$\text{Ta có: } AE \perp BC, SH \perp (ABC) \Rightarrow \begin{cases} SH \perp AE \\ SH \perp BC \end{cases} \text{ nên ta có hệ trục tọa độ như}$$

hình với E trùng với gốc tọa độ O .

Giả sử các cạnh của tứ diện có độ dài là a

Ta có:

$$SE = AE = \sqrt{AB^2 - BE^2} = \sqrt{a^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \frac{a\sqrt{3}}{2} \Rightarrow A\left(\frac{a\sqrt{3}}{2}; 0; 0\right)$$

$$HE = \frac{AE}{3} = \frac{a\sqrt{3}}{6} \Rightarrow H\left(\frac{a\sqrt{3}}{6}; 0; 0\right)$$

$$SH = \sqrt{SE^2 - HE^2} = \sqrt{\left(\frac{a\sqrt{3}}{2}\right)^2 - \left(\frac{a\sqrt{3}}{6}\right)^2} = \frac{a\sqrt{6}}{3} \Rightarrow S\left(\frac{a\sqrt{3}}{6}; 0; \frac{a\sqrt{6}}{3}\right)$$

Lại có: $\frac{FE}{SE} = \frac{HE}{AE} = \frac{1}{3} \Rightarrow FH \parallel SA$ và AF cắt SH tại G nên $\frac{GH}{GS} = \frac{GF}{GE} = \frac{FH}{SA} = \frac{HE}{AE} = \frac{1}{3}$

$$\Rightarrow GH = \frac{1}{4}SH = \frac{1}{4} \cdot \frac{a\sqrt{6}}{3} = \frac{a\sqrt{6}}{12} \Rightarrow G\left(\frac{a\sqrt{3}}{6}; 0; \frac{a\sqrt{6}}{12}\right)$$

Do đó: $\vec{GA} = \left(\frac{a\sqrt{3}}{2} - \frac{a\sqrt{3}}{6}; 0; 0 - \frac{a\sqrt{6}}{12}\right) = \left(\frac{a\sqrt{3}}{3}; 0; -\frac{a\sqrt{6}}{12}\right) \Rightarrow GA = \frac{a\sqrt{6}}{4}$

$$\vec{GS} = \left(\frac{a\sqrt{3}}{6} - \frac{a\sqrt{3}}{6}; 0; \frac{a\sqrt{6}}{3} - \frac{a\sqrt{6}}{12}\right) = \left(0; 0; \frac{a\sqrt{6}}{4}\right) \Rightarrow GS = \frac{a\sqrt{6}}{4}$$

Ta có: $\cos(\widehat{GA, GS}) = \frac{\vec{GA} \cdot \vec{GS}}{GA \cdot GS} = \frac{\left(\frac{a\sqrt{3}}{3} \cdot 0 + 0 \cdot 0 + \left(-\frac{a\sqrt{6}}{12}\right) \cdot \frac{a\sqrt{6}}{4}\right)}{\frac{a\sqrt{6}}{4} \cdot \frac{a\sqrt{6}}{4}} = \frac{-\frac{a^2 \cdot 6}{48}}{\frac{a^2 \cdot 6}{16}} =$

$$-\frac{1}{3} \Rightarrow \widehat{GA, GS} \approx 109,5^\circ$$

$\Rightarrow$ **Đáp án: 109,5**